

*С.П. Обозуев*

**Численность и естественное движение населения России  
в границах Российской Империи, РСФСР-1991 и СССР-1991  
(кроме подавстрийских земель)  
за 1896 – 1913/1914 гг.**

Пало Альто, 2026

Работа посвящена реконструкции численности населения России и показателей его естественного движения (рождаемости и смертности) в 1896 – 1913/1914 гг. в различных территориальных разрезах, включая границы Российской империи, РСФСР-1991, СССР-1991 и иные территориальные части. Исследование критически задействует разнородные статистические источники (УГВИ, ЦСК, данные о внешних и внутренних переселениях, военных потерях) и прилагает к ним технику поступательного погодного расчёта, позволяющую устранить противоречия и неполноту прежних оценок. Полученные результаты восполняют существенный пробел в исторической демографии России и создают основу для сопоставимых долгосрочных рядов, необходимых, в частности, для анализа демографического перехода и оценки демографических последствий советского периода.

Оцифрованные файлы данных с правками и вычислительная программа загружаются по адресу <https://github.com/oboguev/RTSS>, под-проект rtss-pre1917.

Копия расположена по адресу <https://archive.org/details/oboguev-RTSS>.

© С.П. Обогуев, 2026

Настоящая работа может свободно копироваться, распространяться и цитироваться полностью или частично в любых целях при условии указания имени автора и сохранения ссылки на источник. Разрешается воспроизведение и распространение работы в печатной и электронной форме без дополнительного согласования с автором. При использовании материалов работы в иных публикациях ссылка на автора обязательна.

### **Sergey Oboguev, “Population Size and Vital Dynamics of Russia, 1896 – 1913/1914”, Palo Alto, 2026**

This study reconstructs the population size and vital dynamics (birth and death rates) of Russia for 1896 – 1913/1914 across multiple territorial frameworks, including the Russian Empire, RSFSR-1991, and USSR-1991 boundaries, and other sub-areas. Drawing on a critical reconciliation of heterogeneous statistical sources (Central Statistical Committee, Medical Department/UGVI reports, and migration data), the study develops a year-by-year progressive estimation resolving inconsistencies and gaps in earlier estimates. The resulting series fills a major gap in Russian historical demography and provides a consistent foundation for long-term analysis, including counterfactual assessments of demographic transition and the demographic impact of the Soviet period.

Редакция 28 июня 2026 года.

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Вступление и обзор .....                                                                                                                                                                                                                            | 1   |
| Внутреннее переселение .....                                                                                                                                                                                                                        | 18  |
| Эмиграция и обратная реэмиграция .....                                                                                                                                                                                                              | 22  |
| Иммиграция .....                                                                                                                                                                                                                                    | 33  |
| Военные потери .....                                                                                                                                                                                                                                | 42  |
| Коррекция данных .....                                                                                                                                                                                                                              | 46  |
| Численность, рождаемость и смертность населения России в период 1896-1913/1915 годов:                                                                                                                                                               |     |
| • в границах Империи (без Финляндии) .....                                                                                                                                                                                                          | 74  |
| • в границах РСФСР-1991 (без Тувы) .....                                                                                                                                                                                                            | 96  |
| • в границах СССР-1991 (без подавстрийских земель и Тувы) .....                                                                                                                                                                                     | 105 |
| • в границах других частей (Европейской части РСФСР-1991, Сибири, Новороссии, Малороссии, Белоруссии со Смоленской губернией и без неё, Литвы, Кавказа, Средней Азии, Царства Польского, Остзейских губерний, 50 губерний Европейской России) ..... | 106 |
| • по губерниям и областям .....                                                                                                                                                                                                                     | 132 |
| Датировка начала демографического перехода в частях России.....                                                                                                                                                                                     | 134 |
| Приложение: "Надёжна ли таблица смертности ЦУНХУ / Госкомстата СССР для населения СССР 1938-1939 годов?" .....                                                                                                                                      | 144 |

Для историко-демографических исследований России насущно иметь картину численности населения и его естественного движения в предреволюционные годы как для страны в целом, так и для её крупных областей, в т.ч. в будущих границах РСФСР и СССР.

Значения численности и показателей естественного движения необходимы, в частности, для контрфактического прогноза динамики демографического перехода в случае естественного демографического развития страны без советского строя и для разностного исчисления демографической цены советских демоцидальных политик.

Однако мы поныне не располагаем целостной картиной демографической динамики России накануне советской революции. Попытку исправить положение некогда предприняла Р.И. Сифман, в начале 1930-х гг. рассчитавшая годовую численность совокупного населения в границах Российской Империи за 1897-1914 годы. Сифман провела свой расчёт в годы, когда демографические исследования в СССР практически прекратились на четверть века. Считанные демографические работы этого времени, написанные “в стол”, увидели свет лишь в конце 1950-х гг., а статья с расчётом Сифман была опубликована и вовсе лишь в 1977 году<sup>1</sup> – 40 с лишним лет спустя после того, как Сифман выполнила своё исследование, и за год до смерти автора. (Подготовленная же Сифман в конце 1940-х гг. монография о рождаемости и смертности детей в Закавказье не опубликована поныне).

При всей ценности исследования Сифман оно страдает известной степенью непрозрачности, но важнее, что оно освещает только численность и темп естественного прироста (и эмиграционной механической убыли) населения, но не уровни рождаемости и смертности по отдельности, и не их динамику. Кроме того, Сифман проводит исчисление только для совокупной территории в границах русского государства 1913 года, но не для территорий будущих границ РСФСР и СССР, что не позволяет провести временную стыковку с последующей демографической историей населения этих территорий.<sup>2</sup>

Предшествующие<sup>3</sup> и позднейшие проводившиеся исследования<sup>4</sup> ограничены по территориальному охвату и не предоставляют сведений для территорий в границах РСФСР или СССР, с которыми их результаты поэтому несопоставимы по исследуемому демографическому объёму.

Настоящая работа восполняет эту лакуну, завершая усилия начатые Сифман. Следуя в основном по стопам Сифман и соединяя намеченные ею подходы с возможностями современной вычислительной техники, мы построили систему расчёта годовой численности и естественного движения населения России в 1896 – 1913/1914 гг. для отдельных губерний и областей или их агрегатных объединений, в т.ч. для территорий в границах РСФСР-1991, СССР-1991 или в границах Российской Империи.

Для наших собственных целей требовался временной период начиная с 1896 года, которым мы и ограничились, однако при необходимости расчёт может быть ретроактивно расширен на более ранние годы, хотя статистическое качество данных о числе рождений и смертей, и в особенности о механическом движении населения убывает по мере обратного отступления от 1896 года.

\* \* \*

Единственной твёрдой отправной точкой, которой мы располагаем для определения численности населения губерний, областей и составных территорий, являются сведения переписи 1897 года. Для определения

---

<sup>1</sup> Р.И. Сифман, “Динамика численности населения России за 1897-1914 гг.” // “Брачность, рождаемость, смертность в России и в СССР”, ред. А.Г. Вишневский, М.: Статистика, 1977, стр. 62-82.

<sup>2</sup> Можно предположить, что при более благоприятных условиях Сифман расширила бы свои расчёты, и отказалась от их продолжения лишь столкнувшись с невозможностью опубликовать итоги даже начального этапа своей работы.

<sup>3</sup> С.А. Новосельский, “Обзор главнейших данных по демографии и санитарной статистике России”, Пг., 1916.

<sup>4</sup> А.Г. Рашин, “Население России за 100 лет (1811-1913)”; цикл книг С.Д. Морозова “Центральная Россия в 1897-1917 гг.”.

погодовой численности населения мы отправляемся поэтому от данных переписи 1897 года, пошагово прибавляя к ним для каждого следующего года величину естественного и механического прироста за этот год. Расчёт производится по отдельности для каждой губернии или области, перед итоговым суммированием по составной территории (таксону).

- В качестве точки начального отсчёта мы используем *наличное* население губернии (или области) на момент переписи 28 января 1897 года, а не *постоянное* население, соглашаясь с доводами редакторов публикации переписи и С.А. Новосельского (см. статью Сифман, стр. 68).
- Перепись была проведена 28 января 1897 года. Для определения численности населения на 1 января 1897 и на 1 января 1898 гг. мы пропорционально делим прирост за 1897 год на соответствующие временные отрезки. Численность населения на 1 января 1897 года определится вычитанием из наличного населения на день переписи величины в 27/365 прироста за 1897. Население на 1 января 1898 определится прибавлением к населению по переписи величины в  $(1 - 27/365)$  прироста за 1897.
- Население на 1 января 1896 года определяется из населения на 1.1.1897 вычитанием прироста за 1896 год.
- Население на начало каждого года YYYY после 1898 определяется прибавлением прироста за предшествующий год (YYYY-1) к размеру населения в начале года (YYYY-1).
- Годовой прирост формируется из естественного прироста на основании данных УГВИ МВД (число рождений минус число смертей, скорректированных необходимым образом, как обсуждается далее) плюс сальдо механического прироста переселенцев в границы губернии или области (приток минус отток).
- Исчисляемое нами механическое движение учитывает только переселенческое движение крестьян внутри России, эмиграцию за пределы России и иммиграцию в Россию извне её границ.

Мы не располагаем сведениями о движении рабочих, в частности о потоках рабочих в промышленные районы центральной России или Дальнего Востока, в Бакинский район или в Донбасс, а также о движении в крупные городские центры России из других губерний. Этот недостаток данных о внутренней миграции искажает расчёт численности и показателей естественного движения населения для районов-доноров и для областей-получателей миграции. Однако при расчёте крупных географических таксонов (как то, в границах РСФСР-1991) эти потоки являются в значительной доле внутренними для таксона, взаимно уравниваются внутри него и не отражаются на суммарных для таксона величинах; неучтённый миграционный поток отражается на итогах расчёта лишь в той мере, в которой он пересекает границы таксона.

- Для некоторой части иммиграционного (извне России) притока мы не располагаем сведениями о его расселении по губерниям и можем лишь указать общий район притока. Мы поэтому прилагаем соответствующую часть миграционных прибавлений не к отдельным губерниям, а к таксону в целом (для таксонов Империя, РСФСР-1991, СССР-1991, Сибирь, Кавказ).
- Тем же образом мы поступаем с военными смертями 1904-1905 гг. и августа-декабря 1914 г.

Расчёт численности населения по описанной годовой прогрессии от исходной точки переписи 1897 года мы далее обозначаем *прогрессивным (или поступательным) расчётом*. Прогрессивный расчёт численности населения может проводиться как для отдельных губерний или областей, так и для их групп. Мы сначала проводим прогрессивный расчёт по каждой отдельной губернии, перед суммированием результата по

составному таксону (как то, для границ Империи, для территории в границах границ РСФСР-1991, для частей Российской Империи вошедших в состав границ СССР-1991 и др.).<sup>5</sup>

Для части губерний, в основном в Средней Азии и на Кавказе, сбор сведений о числе рождений и смертей был недостаточно полным для сколь-либо достоверной реконструкции картины их естественного движения. Мы в состоянии сделать минимальную (обыкновенно, заниженную) годовую оценку численности населения этих губерний, но показатели рождаемости и смертности не могут быть восстановлены для них с удовлетворительной достоверностью. Мы поэтому выполняем, для каждого из агрегатных таксонов, две оценки. Первая оценивает годовую численность населения таксона, включая все входящие в него губернии и области. Вторая оценка, для рождаемости и смертности населения таксона, вбирает только те губернии таксона, для которых сведения о числе рождений и смертей достоверны или могут быть реконструированы.

Для границ всей Империи (кроме Финляндии) вторая оценка охватывает территории заключавшие 94% населения; для территории в будущих границах РСФСР-1991 – 98.6% населения, для Сибири – 95%, для Кавказа – 63%, для Средней Азии – 55%.

Мы проводим поступательный расчёт для населения территорий без его разбивки на по полам или на городское и сельское (уезды), т.к. для сведений о миграции мы располагаем только её общей величиной, но не половой и сельско-городской разбивкой.<sup>6</sup>

\* \* \*

Перепись 28 января 1897 года является нашей главной опорной точкой. Перепись не вполне совершенна, что наиболее заметно в пропорциях числа мужчин и женщин различных исповеданий:<sup>7</sup>

| исповедание                                | муж        | жен        | соотношение |
|--------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| Православные и единоверцы.                 | 42,954,739 | 44,168,865 | 97.3        |
| Старообрядцы и уклоняющиеся от православия | 1,029,023  | 1,175,573  | 87.5        |
| Армяно-григориане                          | 625,592    | 553,649    | 113.0       |
| Армяно-католики                            | 20,028     | 18,812     | 106.5       |
| Римско-католики                            | 5,686,361  | 5,781,633  | 98.4        |
| Лютеране                                   | 1,739,814  | 1,832,839  | 94.9        |
| Реформаты                                  | 42,877     | 42,523     | 100.8       |
| Баптисты                                   | 18,372     | 19,767     | 92.9        |

<sup>5</sup> Прогрессивный расчёт не выполняется для финских губерний, из которых нам понадобится только Выборгская, часть которой позднее вошла в состав границ РСФСР-1991 и СССР-1991. Общероссийская перепись 1897 года не проводилась в Великом княжестве Финляндском, однако Финляндия к концу XIX в. имела зрелую систему учёта, благодаря которой мы располагаем финской населенческой статистикой конца XIX – начала XX ст. удовлетворительного качества, с указанием для каждой губернии (и уездов) числа рождений, смертей, оценки миграции и численности населения на каждый год. Наиболее слабым местом этой системы была оценка миграции. Статистика населения основывалась на церковных книгах, поэтому лица, уехавшие за границу, продолжали числиться в приходах, пока не будут оттуда исключены. Кроме того, в очень старших возрастах церковные книги могли содержать людей, давно умерших, но не снятых с учёта. При этом сама система делала сверки. Например, для 1900 г. финский обзор сравнил расчётную численность на 31 декабря 1900 г. с численностью по десятилетним церковным таблицам: получилось 2,702,320 против 2,712,562, то есть расхождение 10,242 человека, около 0.38%. Обзор счёл церковные десятилетние таблицы более правильными и распределил разницу по годам 1891-1900 ("Yleiskatsaus väkiluvunmuutoksiin Suomessa vuonna 1900 ynnä jälkikatsaus ajanjaksoon 1816-1900").

<sup>6</sup> Хотя аграрное переселение можно полагать направленным из сельских местностей в сельские и содержащим оба пола в примерно равной доле, но для внешней эмиграции или иммиграции такие предположения были бы неверны.

<sup>7</sup> "Общий свод по Империи результатов разработки, данных первой всеобщей переписи населения, произведенной 28 января 1897 года", С-Пб., 1905, том 2, стр. 92-97.

| исповедание                          | муж        | жен        | соотношение |
|--------------------------------------|------------|------------|-------------|
| Меннониты                            | 33,598     | 32,966     | 101.9       |
| Англикане                            | 2,042      | 2,141      | 95.4        |
| Остальные христианские исповедания   | 2,371      | 1,581      | 150.0       |
| Караимы                              | 6,372      | 6,522      | 97.7        |
| Иудеи                                | 2,547,144  | 2,668,661  | 95.4        |
| Магометане                           | 7,383,293  | 6,523,679  | 113.2       |
| Буддисты и ламаиты                   | 240,739    | 193,124    | 124.7       |
| Остальные нехристианские исповедания | 144,983    | 140,338    | 103.3       |
| Всего                                | 62,477,348 | 63,162,673 | 98.9        |

Для магометан дисбаланс очень явен: 113.2 мужчины на 100 женщин, при общеимперском уровне 98.9. Абсолютный перевес мужчин: 859,614. Ещё разбалансированней по полам выглядит группа буддистов и ламаитов: 124.7 мужчины на 100 женщин. Но в ней численность гораздо меньше, и структура группы могла быть сильнее искажена локальными факторами. Строго доказать именно недоучёт только из этой строки нельзя – теоретически могли влиять миграция, военные/служилые контингенты, локальная возрастно-половая структура, но масштаб отклонения у магометан слишком велик, чтобы его можно было игнорировать. Урланис полагает, что это “резкое превышение лиц мужского пола, по-видимому, является результатом того, что некоторые национальности (киргизы, узбеки, татары и др.) укрывали женщин из-за боязни так называемого умыкания и т.п. причин. Миграционные процессы среди этих национальностей почти не имели места (имеется в виду эмиграция за границу, которая обычно нарушала равновесие полов), а смертность женщин вряд ли превышала смертность мужчин, скорее наоборот. Поэтому, единственным объяснением такого перевеса мужчин можно считать недоучёт женщин”.<sup>8</sup> Дисбаланс полов показывают также армяно-григориане (столь же сильный, как магометане) и армяно-католики.

Это явление требует внимательного рассмотрения, однако задача по-территориальной коррекции итогов переписи 1897 года с учётом численности переписанного населения по конфессиям для каждой территории, при том, что цифровая база итогов переписи поныне не существует, превосходит наши силы, поэтому для дальнейшего расчёта мы принимаем итоги переписи как они опубликованы, без правок. Выявленный недоучёт женщин будет, скорее всего, касаться кочевого населения и населения окраинных среднеазиатских провинций.

\* \* \*

Для сведений о естественном и механическом движении и численности населения России в десятилетия перед 1917 годом мы располагаем несколькими основными печатными источниками, содержащими важнейшие группы демографико-статистических данных. Обратимся к их описанию:

---

Со времени своего основания в 1861 году Центральный Статистический Комитет МВД России (ЦСК) разработал стандартизированную форму регистрации актов гражданского состояния. Это позволило начать с 1866 г. публиковать число умерших по возрасту, полу и религиозному вероисповеданию по каждой губернии Европейской России (первоначально во “Временнике Российской Империи”, затем в сборниках “Движение населения в Европейской России”). Информация детализовалась по губернским центрам, другим городам и по уездам.

Издававшиеся Центральным Статистическим Комитетом МВД ежегодники “**Движение населения в Европейской России за ... год**” (1885-1910) охватывают только 50 губерний европейской части России и не

---

<sup>8</sup> Б.Ц. Урланис, “Динамика населения России накануне Октября” // Учёные записки Всесоюзного заочного экономического института, вып. 2, М. 1957, стр. 113.

включают сведения о Сибири, Кавказе и Средней Азии.<sup>9</sup> Ежегодники содержат, для каждой из 50 губерний, сведения:

- число родившихся (с разбивкой по уездам, полу и др. категориям)
- число умерших (с разбивкой по уездам, полу и др. категориям)
- дополнительно, начиная с тома 1899 года и в томе 1897 года (но не за 1898 год):
  - численность населения
  - уровень рождаемости, промилле
  - уровень смертности, промилле
  - естественный прирост населения, промилле

Цифры ежегодников часто содержат в значительном количестве опечатки и арифметические ошибки. Эти ошибки и опечатки выявимы и исправимы благодаря наличию кросс-проверочных данных. Число рождений и смертей проверяется сравнением цифр по муж. и жен. полам отдельно и общей величины по обоим полам, а также общей суммой для каждой из колонок. Уровни рождаемости и смертности проверяемы и исправимы вычислением из данных о числе рождений и смертей, однако такое исчисление возможно лишь для томов начиная с 1899 года. Для вычисления рождаемости и смертности в 1898 и 1897 гг. могут быть привлечены данные переписи 1897 года о численности населения в губерниях.

После исправления указанных ошибок и опечаток, данные томов “Движения населения...” “ в целом сходятся между собой в рамках каждого отдельного тома.

В оцифрованных нами файлах Excel исправления помечены синим цветом, однако мы не исправляли значения колонок “рождаемость”, “смертность” и “естественный прирост” когда они расходились с проверочным значением на 0.1 промилле, т.е. величину ошибки округления. Такие расхождения многочисленны. Более точные значения рождаемости и смертности должны читаться из колонок “v-p” и “v-c” (исчисление из числа рождений и умерших), а не “p” и “c” (опубликованные данные с исправлениями отличий более чем на 0.1). Однако и колонки “v-p” и “v-c” не являются точными в действительном смысле, т.к. основаны на приводимых в выпуске сведениях о численности населения – как обсуждено далее, на неточных сведениях.

Данные “Движения населения...” также частично перепечатаны в издававшихся ЦСК “Ежегодниках России” (1904-1910) и “Статистических ежегодниках России” (1911-1916), с продлением данных до 1911-1914 гг.:

| годы данных | ежегодник         | примечание                                                                                              |
|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1899        | 1904 стр. 106-109 |                                                                                                         |
| 1900        | 1905 стр. 120-123 |                                                                                                         |
| 1901        | 1906 стр. 101-104 |                                                                                                         |
| 1902        | 1907 стр. 87-90   |                                                                                                         |
| 1903        | 1908 стр. 87-90   |                                                                                                         |
| 1904        | 1909 стр. 92-98   |                                                                                                         |
| 1900-1904   | 1910 стр. 596-599 | <i>только уровни рождаемости и смертности, но не число родившихся и умерших, и без разбивки по полу</i> |

<sup>9</sup> Цифровая подборка: [https://archive.org/details/csk\\_dvizhenie\\_naseleniia](https://archive.org/details/csk_dvizhenie_naseleniia).



| годы<br>данных | ежегодник          | примечание |
|----------------|--------------------|------------|
| 1905           | 1910 стр. 600-601  |            |
| 1906           | 1911 стр. II/1-2   |            |
| 1907-1909      | 1912 стр. II/1-4   |            |
| 1910-1911      | 1913 стр. II/1-3   |            |
| 1912           | 1914 стр. II/1-2   |            |
| 1913           | 1915 стр. II/1-2   |            |
| 1914           | 1916 стр. II/91-93 |            |

Для 1904-1910 гг. величины числа смертей и рождений опубликованные в “Ежегодниках России” и “Статистических Ежегодниках России” отличаются от опубликованных ранее в “Движении населения...”. Для большинства лет величина различия по сумме 50 губерний остаётся в пределах 0.1-0.3%, однако сосредоточена в нескольких губерниях, для которых различие более объёмно. Для 1909 года приводимое число умерших различается на 1%, а для 1910 на 1.6%, причём различия для этих лет распределены по большому числу губерний. Причины различия в “Ежегодниках” не поясняются.

Рождаемость и смертность и естественный прирост в “Движении населения...” исчисляются относительно численности населения указанного в томах как:

- в томе 1897 года – население на 1 июля 1897 года
- 1898 года – не исчисляются, население не указывается
- 1899 года – население на середину (1 июля) 1899 года
- 1900-1903 года – население на соотв. год, но момент года (начало, середина или конец) не указан. При этом численность населения приводимая для 1900 года на 1.3% выше, чем для середины 1899 года, при указываемом естественном приросте за 1899 и 1900 гг. в 1.8%.
- 1904 года – население на 1903 год, момент года не указан. При этом приводимая величина населения на 2.1% выше, чем для 1903 года из тома 1903 года и на 1.9% ниже, чем для 1904 года из тома 1905 года.
- 1905-1910 года – по обозначению “Движения населения...” “, на предшествующий год, момент года не указан.

Однако при сопоставлении с данными опубликованными в “Ежегодниках России” ЦСК (1904-1910) выясняется, что на деле численность населения приводимая в книжках “Движения населения” за 1904-1910 гг. относится к 1 января соответствующего года.

Что касается выпусков за 1897-1903 гг., то при обратном отсчёте численности населения от 1 января 1904 г. с использованием данных естественного движения, вычисляемая для предшествующих лет численность населения не совпадает с приводимой в книжках “Движения населения” 1897-1903, причём процентный масштаб несовпадения (сравнительно с произошедшим движением) разнится от губернии к губернии и от года к году. Можно предположить, что для выпусков “Движения населения” по 1903 год включительно в качестве точки отсчёта использовались предварительные итоги переписи 1897 года, а начиная с выпуска 1904 года – окончательные итоги, чем и обусловлено это расхождение. Таким образом,

- Данные о численности населения приводимые в выпусках 1897-1903 гг. неточны из-за их отсчёта от предварительных, а не окончательных итогов переписи. Соответственно, неточны и данные об уровнях

рождаемости и смертности (в промилле), т.к. они имеют знаменателем численность населения губернии.

- Численность населения на 1 янв. каждого года может быть пересчитана отправляясь от окончательных итогов переписи 1897 года и годовых сведений о количестве рождений и смертей. На этой основе затем может быть пересчитана рождаемость и смертность для 50 европейских губерний или их групп.
- Однако без учёта механического движения населения, по мере удаления от 1897 года при этом будет накапливаться ошибка.

---

Издававшийся ЦСК “Статистический временник Российской Империи” выходил в трех сериях.

серия I – выпуск 1 (1866)

серия II – выпуски 1-25 (1871 – 1884)

серия III – выпуски 1-25 (1884 – 1890)<sup>10</sup>

Временник приводит сведения о наличном населении (его численности по территориям) лишь за отдельные годы. Они содержатся в томах:

| для года | серия и выпуск |
|----------|----------------|
| 1863     | 1.1            |
| 1867     | 2.1            |
| 1870     | 2.10           |
| 1883     | 3.8            |

Сведения о естественном движении населения (рождения и смерти, а также рождаемость и смертность), кроме единственного 1867 года (выпуск 2.8), Временник приводит только для губерний Европейской России:

| для года / лет | серия и выпуск | примечание                         |
|----------------|----------------|------------------------------------|
| 1867           | 2.8            | для Европейской и Азиатской России |
| 1868           | 2.12           |                                    |
| 1869           | 2.13           |                                    |
| 1870           | 2.14           |                                    |
| 1871           | 2.17           |                                    |
| 1872           | 2.18           |                                    |
| 1873           | 2.20           |                                    |
| 1874           | 2.21           |                                    |
| 1875           | 2.22           |                                    |
| 1876           | 2.23           |                                    |
| 1877           | 2.24           |                                    |
| 1878           | 2.25           |                                    |
| 1879 год       | 3.3            |                                    |

---

<sup>10</sup> Цифровая подборка: [https://archive.org/details/statisticheskii\\_vremennik\\_rossiiskoi\\_imperii](https://archive.org/details/statisticheskii_vremennik_rossiiskoi_imperii)

| для года / лет        | серия и выпуск | примечание |
|-----------------------|----------------|------------|
| доп. 1876-1880        | 3.6            |            |
| доп. 1876, 1877, 1878 | 3.25           |            |
| 1880                  | 3.7            |            |
| 1881                  | 3.20           |            |
| 1882                  | 3.21           |            |
| 1883                  | 3.8            |            |
| 1883                  | 3.23           |            |
| 1884                  | 3.24           |            |

С 1888 года выпускался под названием **“Временник центрального статистического комитета Министерства внутренних дел”**. Демографические сведения содержатся в трёх томах этой серии:<sup>11</sup>

| выпуск | год  | заглавие                                                                                                                                                                                                             |
|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6      | 1889 | Смертность младенцев в Европейской России в 1867-1881 гг. в возрастах от рождения до пяти лет                                                                                                                        |
| 17     | 1890 | Православное население Томской губернии по данным 1870-1880 годов : демографический очерк                                                                                                                            |
| 52     | 1903 | Главнейшие данные по статистике населения крайнего востока Сибири : Приморская и Амурская области и остров Сахалин : на основании сведений первой всеобщей переписи населения Российской империи и других источников |

Серия **“Сборник сведений по [Европейской] России за ... год”** в основном повторяет сведения первичных серий. Однако "Сборник сведений по России за 1884-1885 гг." содержит численность населения Империи в 1885 году, включая европейские и азиатские части, по губерниям и областям и разбивку по уездам; а также числа рождений и смертей в 1884 и 1885 гг. по губерниям и областям, включая европейские и азиатские территории (Кавказ, Сибирь, Среднюю Азию).<sup>12</sup>

Издававшиеся ЦСК **“Ежегодники России”** (1904-1910) и **“Статистические ежегодники России”** (1911-1916), а также **“Юбилейный сборник Центрального Статистического Комитета Министерства Внутренних Дел”** (1913) охватывают всё Россию, включая Сибирь, Кавказ и Среднюю Азию, а также Финляндию.<sup>13</sup>

Ежегодники содержат сведения о численности населения на начало года с 1904 по 1917 для всех областей Империи, с разбивкой на городское и сельское и по полам (для 1917 без половой разбивки), но *не* содержат прямых данных о естественном движении (число рождений и смертей).

Данные о естественном движении (число рождений и смертей) приводятся только для 50 европейских губерний, и только для 1899-1914 гг. О применяемом способе исчисления наличного населения Ежегодник пишет:

«Вычисления произведены, главным образом, по данным о “естественном приросте”, ежегодно помещаемым в приложениях ко всеподданнейшим отчётам губернаторов. Прибавкой к основной

<sup>11</sup> Цифровая подборка: [https://archive.org/details/vremennik\\_csk\\_mvд](https://archive.org/details/vremennik_csk_mvд).

<sup>12</sup> Цифровая подборка: [https://archive.org/details/sbornik\\_svedenii\\_po\\_rossii](https://archive.org/details/sbornik_svedenii_po_rossii).

<sup>13</sup> Цифровая подборка: [https://archive.org/details/csk\\_ezhegodniki](https://archive.org/details/csk_ezhegodniki).

цифре одного естественного прироста можно получить более или менее точную, только *общую* цифру населения всего государства; что же касается отдельных его частей, т.е. губерний и уездов. то, вследствие отсутствия данных о переселении из одной губернии в другую, цифра населения по районам не может считаться особенно достоверной» (1904, стр. 81) .

«Население Российской Империи, подобно предыдущему году, вычислено на основании цифр населения, полученных переписью 1897 года и ежегодного естественного прироста населения. Механическое движение не было принято во внимание, за неимением данных по этому вопросу» (1905, стр. 66; то же повторено для 1906-1908).

«Население Российской Империи, подобно предыдущему году, вычислено на основании цифр населения, полученных переписью 1897 года и ежегодного естественного прироста населения. Механическое движение было принято во внимание, только там, где имелись хотя какие либо данные по этому предмету». (1909-1910).

В ежегодниках 1911-1916 гг. пояснение о методе расчёта на приводится. Юбилейный сборник ЦСК (1913) поясняет:

«Сведения о движении населения, даже естественном, Комитет до сих пор не можете добывать по всей Империи. По 50 губерниям Европейской России сведения получаются ежегодно, но с большими пробелами и недочётами, по некоторым сибирским и среднеазиатским – далеко не ежегодно и ещё с большими пробелами, по многим же губерниям и областям вовсе не имеется сведений по движению населения. Регистрации механического движения населения вовсе не ведётся, а потому сведения о передвижении из одной губернии в другую получаются только случайно и неравномерно». («Юбилейный сборник Центрального Статистического Комитета», стр. 79)

«Порядок получения данных о рождениях, смертях и браках следующий: духовенство (православное, католическое, протестантское и пр.) и другие лица и учреждения, ведущие метрические книги, ежегодно доставляют помесечные выписи из метрических книг в губернские, областные и городские статистические учреждения, которые сводят данные по движению населения в таблицы: по каждому городу и уезду, месяцам совершения событий и исповеданиям. Кроме того, умерших по возрастам, а в браках – женихов и невест по возрастам и семейному состоянию. Эти первичные таблицы получают уже Центральным Статистическим Комитетом, где окончательно разрабатываются и пускаются в печать. Кроме того общее число родившихся, умерших и браков по отдельным городам и уездам помещается в Приложениях ко Всеподданнейшим Отчетам губернаторов». (стр. 80)

«Механическому движению населения ЦСК стал уделять свое внимание лишь с начала текущего столетия. Хотя и раньше, начиная с 90-х годов истекшего столетия, оно приняло значительные размеры, в особенности переселение в Сибирь, но подготовка к предстоявшей в 1897 г. переписи населения, производство и разработка её и издание относящихся к ней трудов поглотили почти все внимание и почти все силы Комитета в течение десяти последующих лет (с конца 1895 по 1904 гг. включит.)».

«Из отдельных видов механического передвижения населения Комитет избрал предметом своих работ лишь пассажирское движение через внешние границы Империи, эмиграцию в заокеанские страны и переселение в Сибирь. Специальных исследований в этих областях Комитет не производил, в виду чего ему приходилось пользоваться готовыми статистическими материалами других ведомств и заграничными изданиями (по эмиграции) и извлекать из них необходимые для своих Ежегодников сведения. Эти сведения в том виде, как они помещены в Ежегодниках, состоят из статистических данных за отчётный год с сопоставлением их с таковыми за предшествующий год и за последнее пятилетие и из кратких выводов. Сверх того в отдельных Ежегодниках можно найти специальные очерки по каждому из вышеуказанных трех видов механического передвижения населения (см. ниже), в которых даётся исторический обзор развития отдельных видов передвижения, соответствующие цифровые данные, охватывающие несколько десятилетий, способы собирания статистических данных по ним, оценка этих цифровых данных и т.д.» (стр. 96)

Р.И. Сифман пишет о данных ЦСК:

«После переписи 1897 г. ЦСК регулярно публиковал в своих ежегодниках данные о численности населения как по России в целом, так и по административным подразделениям (губерниям, уездам). Однако даже при самой поверхностной критической проверке этих данных они оказываются настолько неубедительными, что возможность их использования была поставлена под сомнение всеми авторами, касавшимися этого вопроса. Если произвести простейший контроль опубликованных ЦСК данных, т. е. сопоставить разницу между численностью населения на начало и конец года с превышением числа родившихся над числом умерших, то оказывается, что общий прирост населения как по территории государства в целом, так и по Европейской России за ряд лет на сотни тысяч, а иногда и на миллионы превышает естественный прирост, хотя очевидно, что этого не могло быть, поскольку сальдо внешней миграции России вообще очень незначительное по сравнению с естественным приростом было отрицательным, а из Европейской России происходил отлив населения в азиатские губернии.

Известно, что сводные данные о численности населения Российской империи в целом и Европейской России получались ЦСК путем суммирования данных местных расчетов губернских статистических комитетов. Чем руководствовались в этих расчетах на местах, остается неизвестным. В архиве ЦСК, хранившемся в Ленинградском отделении Исторического архива, не удалось обнаружить никаких инструктивных указаний местным органам по вопросу о методах исчисления населения. Нами были просмотрены все дела ЦСК за 1897 – 1914 гг. по разделу статистики населения и не было обнаружено даже никакого упоминания о существовании инструкции.

Судя по тому, что данные ЦСК по отдельным губерниям расходятся с цифрами, опубликованными соответствующими губернскими статистическими комитетами, можно предположить, что сведения, представленные последними, подвергались в ЦСК переработке. Но остается неясным, почему в ЦСК не производили общепринятый контроль местных расчетов, т. е. не сопоставляли их в сумме с балансом естественного прироста и миграции.

Ошибочность исчислений ЦСК явилась, как это указывалось рядом авторов, в основном результатом недостоверности данных о механическом движении населения. В примечаниях к сведениям о населении в ежегодниках ЦСК с 1909 г. появилось указание о включении в расчет механического движения там «где имелись какие-либо данные по этому вопросу». До этого отмечалось, что «механическое движение не было принято во внимание за неимением данных». Фактически механический прирост начал, по-видимому, включаться в расчеты раньше, так как уже с 1903 г. общий прирост населения превышал естественный прирост».<sup>14</sup>

Действительно, опубликованный ЦСК прирост численности населения 50 европейских губерний за 1904-1914 гг. почти на четверть превосходил их естественный прирост. Половина этого избытка приходится на оценки населения для 1 января 1914 и 1915 гг. опубликованные уже во время войны, и вероятно вызвана военными сложностями обработки данных. Но и за период 1904-1912 гг. рост численности населения 50 европейских губерний по оценке ЦСК превосходит их естественный прирост на 14%. Разница не могла создаваться механическим движением между губерниями, т.к. из 50 губерний существовал общий *отток* переселенцев в Сибирь, на Кавказ и в Среднюю Азию, а кроме того эмиграционный отток за границу (последний в основном из губерний еврейской черты оседлости, а также нееврейский отток из Литвы, привислинских и остзейских губерний [но привислинские губернии не входят в число 50]); таким образом, рост населения 50 европейских губерний должен быть *меньше*, а не больше их естественного прироста.

---

<sup>14</sup> Сифман, «Динамика численности населения России за 1897-1914 гг.», стр. 62-63.

| год       | естественный прирост<br>50 губерний<br>согласно “Ежегодникам России” | прирост населения<br>50 губерний<br>согласно “Движению населения<br>в Европейской России” | разница   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1904      | 1,970,498                                                            | 1,974,900                                                                                 | 4,402     |
| 1905      | 1,424,787                                                            | 1,728,800                                                                                 | 304,013   |
| 1906      | 1,867,028                                                            | 1,924,900                                                                                 | 57,872    |
| 1907      | 2,113,094                                                            | 2,561,500                                                                                 | 448,406   |
| 1908      | 1,857,385                                                            | 2,664,500                                                                                 | 807,115   |
| 1909      | 1,713,331                                                            | 2,185,100                                                                                 | 471,769   |
| 1910      | 1,563,209                                                            | 1,897,400                                                                                 | 334,191   |
| 1911      | 2,043,390                                                            | 1,962,700                                                                                 | -80,690   |
| 1912      | 2,052,124                                                            | 2,065,100                                                                                 | 12,976    |
| 1913      | 1,979,573                                                            | 3,160,700                                                                                 | 1,181,127 |
| 1914      | 2,027,002                                                            | 2,932,500                                                                                 | 905,498   |
| 1904-1912 | 16,604,846                                                           | 18,964,900                                                                                | 2,360,054 |
| 1904-1914 | 20,611,421                                                           | 25,058,100                                                                                | 4,446,679 |

Сифман перечисляет (стр. 63-65) категории недоучёта механического движения составившие эту aberrацию.

Обработка и проверка областной статистики получаемой ЦСК требовали длительного процесса, занимавшего несколько лет. Предварительная статистика, непосредственно полученная с мест, публиковалась в “Отчётах” департамента здравоохранения МВД. Это были ежегодники (в некоторых случаях сводные сборники за ряд последовательных лет) издававшиеся Медицинским департаментом МВД, позднее Управлением главного врачебного инспектора МВД.<sup>15</sup>

- **“Отчет медицинского департамента Министерства внутренних дел за ... год”** (оцифрованы в Excel 1888-1895 годы, непрерывные бумажные выпуски простираются обратно до 1877, а с возможными перерывами и до 1856 года).
- **“Отчет о состоянии народного здоровья и организации врачебной помощи в России за 1896-1901 год”**
- **“Отчет о состоянии народного здоровья и организации врачебной помощи [населению] в России за ... год” (1902-1914)**

Начиная с 1881 года каждый выпуск приводит сведения о числе рождений и смертей за год по территориям (губерниям и др. единицам) и оценку численности населения территории на начало следующего года. Таким образом, выпуск за 1914 год содержит оценку численности на 1 января 1915 года. Сведения приводятся для каждой области и губернии, включая губернии и области Европейской части России, Сибири, Кавказа,

<sup>15</sup> Цифровая подборка: [https://archive.org/details/ugvi\\_reports](https://archive.org/details/ugvi_reports)

Средней Азии и Польши, но исключая Финляндию. Также приводятся суммарные значения для групп губерний, т.е. географических таксонов (Европейской России, Азиатской России, Средней Азии, Сибири, земских губерний, неземских губерний, привислинских губерний). Начиная с 1902 года приводится разбивка данных по полам и по типу местности (города и уезды). Данные по части окраинных среднеазиатских губерний отсутствуют.

Выпуски 1879 и 1880 гг. содержат сведения лишь по части территорий, с огромным числом пропусков даже для губерний европейской части России. В выпусках за 1876-1878 гг. сведений с разбивкой по территориям не имеется вовсе. Таким образом, более-менее объёмные данные УГВИ о населении публикуются начиная с 1881 года. Наиболее важными из них являются ежегодные величины рождений и смертей по губерниям, областям и др. административным территориям. Сведения о числе рождений и смертей по территориям в совокупности с данными переписи 1897 года и сведениями о механическом движении (миграции) они создают основу для реконструкций истории населения за период 1881-1913/1914 гг.

Сифман отмечает:

«Исчисления ЦСК после переписи 1897 г. подвергались критике уже в период их публикации. Так, Управление Главного врачебного инспектора МВД (в дальнейшем УГВИ) систематически приводило в своих отчетах параллельно с данными ЦСК собственные данные о численности населения, рассчитанные на основе естественного прироста.

Управление Главного врачебного инспектора получало непосредственно от местных статистических комитетов всей империи, т. е. включая Польшу, Кавказ, Сибирь и Среднюю Азию, предварительные данные о естественном движении населения, которые и приводило в своих публикациях — “Управление Главного врачебного инспектора Министерства Внутренних Дел. Отчет о состоянии народного здоровья и организации врачебной помощи в России”.

По отчетам УГВИ на середину 1913 г. численность населения по империи в целом (без Финляндии) была на 6,3 млн. меньше, чем по данным ЦСК (см. табл. 2)».<sup>16</sup>

На чём основано последнее утверждение Сифман, сказать затруднительно, т.к. помимо того, что ЦСК и УГВИ публиковали оценки численности населения на начало календарного года, а не на середину, обе оценки (ЦСК и УГВИ) весьма близко совпадают для большинства лет. Наибольшее расхождение имеется для 1904 года (2.4 млн. чел. или 1.7%); оно меньше, но велико также для 1905; затем начиная с 1906 г. уменьшается до долей процента. Для 1 января 1913 года расхождение оценок составляет 133 тыс. чел. – величину далёкую от 6.3 млн. Источник величин использованный Сифман для её табл. 2 остаётся неясным, и “Отчёты” УГВИ, на которые она ссылается, им во всяком случае не являются. В частности, величина 166,7 млн. для 1913 г. не содержится в выпусках “Отчётов” за 1912-1914 гг., но величины таблицы 2 из статьи Сифман не совпадают также и с собственными расчётами Сифман на основании сведений УГВИ.

---

<sup>16</sup> Сифман, “Динамика численности населения России за 1897-1914 гг.”, стр. 66.

*Население Империи без Финляндии по отчётам ЦСК и УГВИ,  
на 1 января соотв. года*

| год  | ЦСК         | УГВИ        |
|------|-------------|-------------|
| 1904 | 141,403,900 | 143,848,185 |
| 1905 | 143,980,100 | 145,954,605 |
| 1906 | 146,442,100 | 147,181,326 |
| 1907 | 149,084,000 | 150,319,390 |
| 1908 | 152,464,700 | 153,334,999 |
| 1909 | 157,079,500 | 157,185,556 |
| 1910 | 160,748,400 | 160,229,948 |
| 1911 | 163,919,000 | 164,190,147 |
| 1912 | 167,919,800 | 167,520,069 |
| 1913 | 170,902,900 | 170,768,546 |
| 1914 | 175,137,800 | 174,094,888 |

Оценки ЦСК и УГВИ для совокупной численности населения 50 европейских губерний также близки:

| год  | ЦСК         | УГВИ        | % разницы |
|------|-------------|-------------|-----------|
| 1904 | 105,650,900 | 106,920,206 | -1.2      |
| 1905 | 107,625,800 | 108,023,116 | -0.4      |
| 1906 | 109,354,600 | 109,478,672 | -0.1      |
| 1907 | 111,279,500 | 111,252,311 | 0.0       |
| 1908 | 113,841,000 | 113,309,370 | 0.5       |
| 1909 | 116,505,500 | 115,741,402 | 0.7       |
| 1910 | 118,690,600 | 117,419,438 | 1.1       |
| 1911 | 120,588,000 | 119,521,177 | 0.9       |
| 1912 | 122,550,700 | 121,585,703 | 0.8       |
| 1913 | 124,615,800 | 123,770,088 | 0.7       |
| 1914 | 127,776,500 | 126,531,106 | 1.0       |
| 1915 | 130,709,000 | 126,519,283 | 3.3       |



Используемые ЦСК и УГВИ сведения о числе рождений и смертей в 50 европейских губерниях тоже почти совпадают для мирных лет и начинают расходиться лишь для 1913 и 1914 г., видимо из-за военных условий сбора и обработки статистики (выпуски изданий ЦСК и УГВИ с данными для 1913 года вышли в 1915 году).

| год  | число рождений |           |              | число смертей |           |              |
|------|----------------|-----------|--------------|---------------|-----------|--------------|
|      | ЦСК            | УГВИ      | %<br>разницы | ЦСК           | УГВИ      | %<br>разницы |
| 1897 | 4,692,621      | 4,695,199 | 0.1          | 2,976,453     | 2,967,127 | -0.3         |
| 1898 | 4,625,558      | 4,603,156 | -0.5         | 3,156,303     | 3,148,842 | -0.2         |
| 1899 | 4,764,678      | 4,733,264 | -0.7         | 3,013,114     | 2,977,870 | -1.2         |
| 1900 | 4,853,804      | 4,855,380 | 0.0          | 3,055,030     | 3,037,501 | -0.6         |
| 1901 | 4,801,190      | 5,002,545 | 4.1          | 3,218,501     | 3,209,286 | -0.3         |
| 1902 | 4,993,248      | 5,007,385 | 0.3          | 3,204,333     | 3,208,623 | 0.1          |
| 1903 | 4,978,305      | 4,971,337 | -0.1         | 3,103,213     | 3,095,224 | -0.3         |
| 1904 | 5,123,644      | 5,104,730 | -0.4         | 3,153,146     | 3,141,559 | -0.4         |
| 1905 | 4,830,252      | 4,810,476 | -0.4         | 3,405,465     | 3,400,979 | -0.1         |
| 1906 | 5,120,607      | 5,112,153 | -0.2         | 3,253,579     | 3,264,797 | 0.3          |
| 1907 | 5,258,711      | 5,240,002 | -0.4         | 3,145,617     | 3,158,708 | 0.4          |
| 1908 | 5,049,313      | 5,066,457 | 0.3          | 3,191,928     | 3,200,938 | 0.3          |
| 1909 | 5,130,913      | 5,106,895 | -0.5         | 3,417,582     | 3,403,246 | -0.4         |
| 1910 | 5,220,380      | 5,240,115 | 0.4          | 3,657,171     | 3,664,585 | 0.2          |
| 1911 | 5,265,665      | 5,299,886 | 0.6          | 3,222,275     | 3,224,320 | 0.1          |
| 1912 | 5,238,186      | 5,241,162 | 0.1          | 3,186,062     | 3,176,097 | -0.3         |
| 1913 | 5,452,276      | 5,250,677 | -3.8         | 3,472,703     | 3,339,938 | -3.9         |
| 1914 | 5,293,695      | 4,935,179 | -7.0         | 3,266,693     | 3,008,835 | -8.2         |

Замыкая вопрос о странном замечании Сифман, отметим, что она написала цитированную статью в начале 1930-х, однако с начала 1930-х гг. демографические исследования в СССР были почти прекращены, статья осталась неопубликованной и увидела свет лишь в 1977 году, а на следующий год автора не стало. Даже если бы в СССР 1970-х гг. имелись немногочисленные исторические демографы способные обратить внимание на отмеченную выше странность статьи, времени и возможности обсудить её с автором у них не оставалось.

По опубликованным расчётам УГВИ для численности населения по территории всей Империи (без Финляндии), её годовое увеличение (между 1 января текущего и 1 января следующего года) для некоторых лет меньше, чем естественный прирост за год, но в сумме эти расчёты дают значительное превышение над естественным приростом:

*Погодовой естественный прирост и изменение численности населения  
по территории Империи согласно “Отчётам...” УГВИ*

| годы             | естественный<br>прирост | прирост<br>численности<br>населения | разница          |
|------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1893             | 1,653,806               | 1,712,495                           | 58,689           |
| 1894             | 1,717,563               | 1,830,733                           | 113,170          |
| 1895             | 1,743,709               | 2,286,628                           | 542,919          |
| 1896             | 2,000,151               | 1,457,701                           | -542,450         |
| 1897             | 2,189,512               | 2,818,162                           | 628,650          |
| 1898             | 1,893,604               | 3,260,356                           | 1,366,752        |
| 1899             | 2,179,516               | 2,562,684                           | 383,168          |
| 1900             | 2,280,630               | 2,438,882                           | 158,252          |
| 1901             | 2,305,853               | 2,133,048                           | -172,805         |
| 1902             | 2,350,358               | 1,635,692                           | -714,666         |
| 1903             | 2,457,332               | 2,778,691                           | 321,359          |
| 1904             | 2,464,258               | 2,106,420                           | -357,838         |
| 1905             | 1,854,326               | 1,226,721                           | -627,605         |
| 1906             | 2,408,451               | 3,138,064                           | 729,613          |
| 1907             | 2,695,142               | 3,015,609                           | 320,467          |
| 1908             | 2,468,607               | 3,850,557                           | 1,381,950        |
| 1909             | 2,318,379               | 3,044,392                           | 726,013          |
| 1910             | 2,200,521               | 3,960,199                           | 1,759,678        |
| 1911             | 2,787,234               | 3,329,922                           | 542,688          |
| 1912             | 2,821,926               | 3,248,477                           | 426,551          |
| 1913             | 2,507,289               | 3,326,342                           | 819,053          |
| <b>1896-1913</b> | <b>42,183,089</b>       | <b>49,331,919</b>                   | <b>7,148,830</b> |

Даже если дисконтировать скачок для 1897-1899 лет как вызванный вероятно перекалибровкой точки отсчёта от прежней предположительной численности населения к численности по предварительным итогам переписи 1897 года, всё равно сальдо избытка за последующие 1900-1913 гг. превосходит 5 млн. Таким образом, ни расчёты УГВИ, ни расчёты ЦСК для численности населения нельзя признать вполне удовлетворительными. Их погрешность умерена: для территории всей Империи расчётное превышение составляет около 3-4% действительной численности населения, а принимая во внимание компенсирующий его недоучёт населения окраинных областей (прежде всего Средней Азии, но также Сибири и других окраин), на деле меньшую величину. Тем не менее желательно заново пересчитать численность населения, и на её основе темп естественного движения, что мы далее и предпримем.

Мы перевели в компьютерный вид демографические сведения “Отчётов” Мед. департамента и УГВИ МВД за 1891-1914 гг., а также “Ежегодников России” ЦСК (1904-1917) и “Движения населения...” ЦСК (1897-1914).

Компьютерный формат позволяет производить группировку данных и вычисления по ним. Файлы с данными и вычислительная программа расположены в <https://github.com/oboguev/RTSS/tree/main/rtss-pre1917>.

При переводе мы с возможной тщательностью вывели сведения выпусков УГВИ начиная с 1896 года, но не предпринимали такой же выверки для выпусков 1891-1895 гг., которые не потребуются нам для дальнейшего, т.к. наши вычисления ограничены периодом начиная с 1896 года.

Выпуски “Отчётов” УГВИ для 1902-1914 гг. благодаря приведению разбивки по полам и по уездам/городам отдельно и общих цифр предоставляют возможность выявления опечаток и несхождений. Для выпусков по 1901 г. включительно такой возможности нет, и единственный контроль предоставляется лишь сравнением общей суммы по губерниям с опубликованной суммой для групп губерний (географических таксонов).

Упомянем наиболее значительные расхождения сумм по таксону и опубликованной итоговой величины таксона (расхождения превышающие 15,000 для числа смертей или рождений, или 100,000 для численности населения таксона) начиная с 1896 года:

- 1896 земские губернии рождения: 3,422,540 vs 3,364,640 (merged vs. published value, diff: 57,900)
- 1897 Европейская Россия смерти: 3,197,561 vs 3,216,561 (merged vs. published value, diff: 19,000)
- 1897 земские губернии рождения: 3,457,703 vs 3,373,983 (merged vs. published value, diff: 83,720)
- 1898 земские губернии смерти: 2,431,942 vs 2,399,883 (merged vs. published value, diff: 32,059)
- 1900 земские губернии рождения: 3,562,257 vs 3,542,257 (merged vs. published value, diff: 20,000)
- 1901 земские губернии рождения: 3,755,973 vs 3,712,816 (merged vs. published value, diff: 43,157)
- 1901 привислинские губернии население 11,250,994 vs 11,403,994 (merged vs. published value, diff: 153,000)

Хотя эти расхождения малы сравнительно с суммарным значением для крупной агрегатной территории (в т.ч. и границ РСФСР-1991), они мешают проверке значений для отдельных губерний.

Кроме, того приводимые сборниками УГВИ данные о численности населения губерний содержат многочисленные неестественные изменения в их численности, включая перепады и уменьшение численности населения губерний, в которых это было невозможным. Эти пороки чаще встречаются для окраинных губерний, но иногда затрагивают и основные. Несколько наиболее заметных примеров:

| год  | Астраханская | Владимирская | Вологодская | Вятская   | Курская   | Олонецкая |
|------|--------------|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 1897 | 993,316      | 1,670,730    | 1,365,313   | 3,082,619 | 2,394,894 | 366,647   |
| 1898 | 978,208      | 1,694,156    | 1,385,314   | 3,135,885 | 2,436,447 | 371,536   |
| 1899 | 981,777      | 1,721,704    | 1,438,395   | 3,218,022 | 2,458,154 | 385,787   |
| 1900 | 1,009,138    | 1,765,761    | 1,443,935   | 3,251,990 | 2,475,542 | 391,825   |
| 1901 | 1,017,199    | 1,802,560    | 1,445,470   | 3,306,802 | 2,534,285 | 388,152   |
| 1902 | 1,064,318    | 1,832,612    | 1,458,668   | 3,326,736 | 2,574,308 | 396,402   |
| 1903 | 1,062,937    | 1,869,546    | 1,446,168   | 3,355,847 | 2,621,290 | 396,921   |
| 1904 | 1,062,937    | 1,868,219    | 1,446,168   | 3,395,500 | 2,676,258 | 402,179   |
| 1905 | 1,156,217    | 1,880,554    | 1,468,565   | 3,428,685 | 2,737,706 | 406,158   |
| 1906 | 1,169,448    | 1,902,702    | 1,496,984   | 3,470,529 | 2,677,772 | 408,681   |
| 1907 | 1,191,197    | 1,944,349    | 1,511,005   | 3,519,838 | 2,733,395 | 413,571   |
| 1908 | 1,207,649    | 1,974,713    | 1,530,227   | 3,557,419 | 2,875,021 | 419,245   |

| год  | Астраханская | Владимирская | Вологодская | Вятская   | Курская   | Олонецкая |
|------|--------------|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 1909 | 1,241,432    | 2,008,518    | 1,577,216   | 3,611,141 | 2,896,063 | 423,220   |
| 1910 | 1,281,626    | 2,050,527    | 1,577,216   | 3,590,663 | 2,900,459 | 424,391   |
| 1911 | 1,307,313    | 2,072,806    | 1,601,866   | 3,665,193 | 2,917,240 | 431,060   |
| 1912 | 1,336,872    | 2,106,177    | 1,629,209   | 3,703,885 | 2,959,208 | 434,468   |
| 1913 | 1,336,343    | 2,221,241    | 1,654,341   | 3,743,259 | 3,010,013 | 444,440   |
| 1914 | 1,347,837    | 2,251,149    | 1,679,705   | 3,813,263 | 3,065,857 | 451,998   |
| 1915 | 1,439,827    | 2,018,015    | 1,704,900   | 3,791,678 | 3,121,260 | 447,701   |

| год  | Пермская  | Саратовская | Смоленская | Ставропольская | Тобольская | Ярославская |
|------|-----------|-------------|------------|----------------|------------|-------------|
| 1897 | 3,002,655 | 2,419,756   | 1,550,973  | 875,268        | 1,412,027  | 1,193,593   |
| 1898 | 3,048,839 | 2,468,128   | 1,590,192  | 876,566        | 1,438,484  | 1,211,469   |
| 1899 | 3,091,728 | 2,492,150   | 1,671,001  | 912,639        | 1,474,804  | 1,236,763   |
| 1900 | 3,163,696 | 2,517,470   | 1,659,349  | 933,479        | 1,493,244  | 1,259,374   |
| 1901 | 3,222,918 | 2,566,124   | 1,699,349  | 952,317        | 1,523,244  | 1,278,549   |
| 1902 | 3,269,537 | 2,640,829   | 1,723,317  | 971,232        | 1,555,652  | 1,298,150   |
| 1903 | 3,269,594 | 2,687,001   | 1,785,399  | 996,280        | 1,638,360  | 1,235,925   |
| 1904 | 3,327,585 | 2,796,542   | 1,812,491  | 1,024,079      | 1,653,515  | 1,345,471   |
| 1905 | 3,385,651 | 2,842,431   | 1,823,069  | 1,056,015      | 1,685,921  | 1,258,297   |
| 1906 | 3,435,307 | 2,896,115   | 1,833,903  | 1,076,875      | 1,808,935  | 1,235,926   |
| 1907 | 3,486,096 | 2,903,301   | 1,862,162  | 1,108,915      | 1,747,254  | 1,240,639   |
| 1908 | 3,536,291 | 2,973,036   | 1,862,162  | 1,137,362      | 1,747,254  | 1,261,582   |
| 1909 | 3,504,834 | 3,102,911   | 1,940,347  | 1,175,415      | 1,798,814  | 1,353,088   |
| 1910 | 3,541,402 | 3,158,816   | 1,976,092  | 1,200,800      | 1,898,053  | 1,315,916   |
| 1911 | 3,611,911 | 3,201,018   | 2,003,070  | 1,198,948      | 1,975,239  | 1,359,165   |
| 1912 | 3,682,470 | 3,238,521   | 2,042,174  | 1,230,591      | 2,038,755  | 1,383,498   |
| 1913 | 3,732,681 | 3,285,154   | 2,081,544  | 1,258,525      | 2,107,226  | 1,437,029   |
| 1914 | 3,831,588 | 3,281,606   | 2,110,384  | 1,283,034      | 2,103,294  | 1,425,685   |
| 1915 | 3,883,643 | 3,327,984   | 2,021,042  | 1,293,652      | 2,125,692  | 1,387,387   |

Хотя перепады внешне незначительны по величине сравнительно с численностью населения, они указывают на имевшуюся в УГВИ проблему исчисления.

Все эти огрехи данных показываются программой их загрузки `rtss.pre1917.LoadData` с режимом `LoadOptions.VERIFY`. Резкие отклонения в числе рождений или смертей в губернии от соседних лет показываются программой `FlagOutliers`.

“Отчёты” УГВИ являются ключевым источником, т.к. содержат сведения о числе рождений и смертей за каждый год по каждой из губерний и областей России (а также по уездам), которые могут быть приложены для прогрессивного отсчёта от сведений переписи 1897 года как вперёд во времени, так и для обратного отсчёта в годы предшествующие 1897-му. Однако сведения УГВИ требуют правки, к которой мы обратимся в одной из последующих глав.

### **Сведения о крестьянских переселенцах и обратных переселенцах из Европейской части России в Сибирь, приуральские губернии, в Среднюю Азию и на Кавказ.**

Основными колонизационными направлениями были Сибирь и Средняя Азия. Переселение на Кавказ и в юго-восточные районы Европейской России (Оренбургскую, Пермскую, Самарскую, Симбирскую и Уфимскую губернии) образовывало лишь сопоставительно малую долю колонизации.

*Число переселенцев и ходоков за 1896-1916 гг.  
(по Ежегоднику ЦСК 1916, см. ниже)*

| куда           | прямых    | обратных  | сальдо    | % сальдо |
|----------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| в Сибирь       | 3,466,918 | 868,214   | 2,598,704 | 67.2     |
| в Среднюю Азию | 1,480,370 | 436,231   | 1,044,139 | 27.0     |
| на Кавказ      | 85,454    |           | 85,454    | 2.2      |
| в Приуралье    | 221,214   | 79,854    | 141,360   | 3.7      |
| итого          | 5,253,956 | 1,384,299 | 3,869,657 | 100.0    |

Основные статические сведения о крестьянском переселении приводятся в изданиях Переселенческого управления:

- “Итоги переселенческого движения за время с 1896 по 1909 г. (включительно)”, сост. Н. Турчанинов, С.-Петербург, 1910, стр. 2-69
- “Итоги переселенческого движения за время с 1910 по 1914 г. (включительно)”, сост. Н. Турчанинов и А. Домрачев, Петроград, 1916, стр. 2-69

содержащих годовые сведения (за 1896-1914 гг.)

- для каждой губернии-донора колонизации – число убывших на переселение (ходоков и переселенцев) и число воротившихся в эту губернию
- для каждой колонизируемой губернии – число приехавших на поселение и число отбывших из неё обратных переселенцев

Некоторые (приуральские) губернии выступали одновременно и как доноры колонизации, и как получатели колонистов: из них уезжали на переселение дальше на восток, и в них также приезжали на переселение с Запада. Эти губернии поэтому появляются как в списке губерний отправления колонистов, так и в списке колонизируемых губерний, а общий миграционный баланс для них образуется суммой двух строк из обоих списков (каждая из строк содержит число прибытий и число убытий).

Данные о переселении до 1913 г. страдают неполнотой, т.к. ранее этого времени регистрация переселенцев производилась лишь в главных пунктах следования в Сибирь и в Степные области (в Челябинске и с 1903 года в Сызрани), и только с 1913 года стала производится также на побочных путях (в 1913 году – в Тюмени, Полетаеве и Ртищеве, а с 1914 года – в Екатеринбурге, Ершове и Полетаеве).

«Не регистрировались переселенцы, прибывшие в Сибирь по грунтовым дорогам или шедшие в Степной край через станцию Кинель. Часть крестьян ускользнула от регистрации, так как ехала в Сибирь по

“дорогому” тарифу. Следует отметить, что обратные переселенцы практически всегда ехали по переселенческим документам, а, значит, попадали в официальную статистику.

Недостатки системы учета самовольных переселенцев были отмечены в монографии Тюкавкина. Переселенцев приходилось считать “на глазок”, по головам, по числу отпущенных обозов на переселенческом пункте, так как летом ежедневно приходило по 2-10 тыс. человек. Нередки были случаи, когда семейные переселенцы брали свидетельства ходоков и везли остальных членов семьи по “дорогому тарифу”. В числе прибывших в первом полугодии 1907 г. в Томскую губ., таких было 30%. Таким образом, численность прямых переселенцев, фактически прибывших в Сибирь, должна быть скорректирована в сторону увеличения, а выехавших обратно – уменьшена».<sup>17</sup>

Кроме того, данные Переселенческого управления не включали переселенцев отправлявшихся на Дальний Восток морским путём, хотя их число упоминается в примечании в Ежегоднике ЦСК 1908 года (стр. 94), но только за 1883-1900 г., за дальнейшие годы данных не имеется.

Регистрационные пункты Переселенческого управления находились на путях в Приуралье и за Урал, и поэтому вовсе не включают переселенцев на Черноморское побережье (в Черноморскую губернию и возможно на Кубань и в Ставрополье), т.к. пути этих переселенцев не проходили через регистрационные точки Переселенческого управления.

Сведения о переселении также приводятся в “Ежегодниках России” ЦСК:

| выпуск | страницы  | обозреваемые<br>годы        |
|--------|-----------|-----------------------------|
| 1904   | 115-121   | 1897-1903                   |
| 1905   | 128-133   | 1897-1903                   |
| 1907   | XXII-LXIX | 1885-1907                   |
| 1908   | 94-111    | 1896-1907                   |
| 1911   | II/3-16   | 1909-1911                   |
| 1912   | II/5-20   | 1906-1912                   |
| 1913   | II/6-40   | 1885-1913                   |
| 1914   | II/3-27   | 1885-1914                   |
| 1915   | II/6-37   | 1910-1915 + обзор 1860-1815 |
| 1916   | I/94-112  | 1896-1916                   |

и включают данные о:

- числе переселенцам по годам и губерниям выхода
- числе переселенцев по годам и губерниям направления/водворения
- числе обратных переселенцев по годам и губерниям, откуда они возвращались
- для 1909-1915 гг. о числе обратных переселенцев по губерниям, в которые они возвращались

Иногда данные приводятся не погодно, а сгруппированы для нескольких последовательных лет. Некоторые данные приводятся раздельно по переселенцам и ходокам.

<sup>17</sup> Д.Н. Белянин, “Переселение крестьян в Сибирь в годы столыпинской аграрной реформы” // Российская история, 2011 №1, стр. 87-88.

Наиболее объёмным и итоговым является выпуск Ежегодника ЦСК 1916 года приводящий сведения о:

- числе прямых и обратных переселенцев по губерниям выхода и возвращения, отдельно по переселенцам и ходокам, сгруппированные по годам 1896-1910, 1911-1915 и 1916 (стр. 94-103)
- числе переселенцев и ходоков по местам направления, и обратных переселенцев и возвращающихся ходоков по местам временного водворения, сгруппированные по тем же годам (стр. 104-109)

Ежегодник ЦСК основан на сведениях Переселенческого управления и просто агрегирует их. Перекрёстная проверка сумм из двух изданий показывает, что для каждой из губерний данные притока и оттока за 1896-1910 гг. опубликованные ЦСК равны сумме ежегодных величин притока и оттока переселенцев и ходоков за эти годы из “Итогов переселенческого движения” (с точностью до нескольких численно незначительных ошибок). Суммарная погубернская величина притока и оттока для 1911-1915 гг. (по ЦСК) больше или равна ( $\geq$ ) сумме величин за эти годы (по Переселенческому управлению, доведшему печатную статистику до 1914 года), т.е. состоит в согласии с ней.

Хотя издание Переселенческого управления доведено до 1914 года, но сочетая его со сведениями Ежегодника ЦСК 1916 мы в состоянии построить полную годовую серию за 1896-1916 гг. величин миграционного баланса крестьянского переселения, включая величину притока, оттока и сальдо (приток минус отток) для каждой губернии в этот год.

Погодовые данные “Итогов переселенческого движения...” находятся в файле inner-migration-yearly.xlsx. Данные Ежегодника ЦСК 1916 – в файле inner-migration-coarse.xlsx и его сокращённой версии inner-migration-coarse-loadable.xlsx.

Модуль `rtss.pre1917.data.InnerMigration` содержит функции возвращающие миграционные отток, приток и сальдо для указанных губернии и года.

Сумма убывших из всех губерний и областей находится в более-менее удовлетворительном согласии с числом прибывших: почти все уехавшие куда-то приехали. Расхождение за период 1896-1916 составляет в сумме около 1%, но в отдельные годы выше, особенно в 1897 и 1903. По сравнению с естественным приростом, однако, это расхождение имеет исчезающе малую величину.

| годы | всего<br>прибыли | всего<br>убыли | расхождение |      |
|------|------------------|----------------|-------------|------|
|      | чел.             |                | чел.        | %    |
| 1896 | 220,171          | 215,212        | 4,959       | 2.3  |
| 1897 | 120,435          | 110,273        | 10,162      | 8.8  |
| 1898 | 256,102          | 249,159        | 6,943       | 2.7  |
| 1899 | 281,797          | 280,507        | 1,290       | 0.5  |
| 1900 | 302,679          | 294,898        | 7,781       | 2.6  |
| 1901 | 167,504          | 170,616        | -3,112      | -1.8 |
| 1902 | 152,442          | 156,355        | -3,913      | -2.5 |
| 1903 | 155,898          | 167,552        | -11,654     | -7.2 |
| 1904 | 58,447           | 61,772         | -3,325      | -5.5 |
| 1905 | 52,585           | 54,837         | -2,252      | -4.2 |
| 1906 | 262,430          | 258,103        | 4,327       | 1.7  |

| годы             | всего<br>прибыли | всего<br>убыли   | расхождение   |            |
|------------------|------------------|------------------|---------------|------------|
|                  | чел.             |                  | чел.          | %          |
| 1907             | 693,088          | 680,638          | 12,450        | 1.8        |
| 1908             | 879,242          | 865,241          | 14,001        | 1.6        |
| 1909             | 846,174          | 839,794          | 6,380         | 0.8        |
| 1910             | 498,138          | 494,778          | 3,360         | 0.7        |
| 1911             | 366,905          | 364,330          | 2,575         | 0.7        |
| 1912             | 356,612          | 348,527          | 8,085         | 2.3        |
| 1913             | 452,153          | 442,023          | 10,130        | 2.3        |
| 1914             | 432,245          | 427,776          | 4,469         | 1.0        |
| 1915             | 40,287           | 40,269           | 18            | 0.0        |
| 1916             | 18,665           | 18,904           | -239          | -1.3       |
| <b>1896-1916</b> | <b>6,613,999</b> | <b>6,541,564</b> | <b>72,435</b> | <b>1.1</b> |

Воспользовавшись этими сведениями, мы можем оценить баланс числа переселенцев и ходоков извне будущих границ РСФСР-1991 в эти границы за двадцатилетие 1896-1916 гг. и в отдельные годы или подгруппы лет, т.е. механический прирост наличного населения в границах РСФСР-1991.

*Сальдо миграционного баланса территории в границах РСФСР-1991  
и остальных территорий Империи*

| годы | РСФСР-1991 | другие<br>территории | расхождение |
|------|------------|----------------------|-------------|
| 1896 | 59,597     | -54,638              | 4,959       |
| 1897 | 26,140     | -15,978              | 10,162      |
| 1898 | 33,117     | -26,174              | 6,943       |
| 1899 | 23,280     | -21,990              | 1,290       |
| 1900 | 78,445     | -70,664              | 7,781       |
| 1901 | 42,290     | -45,402              | -3,112      |
| 1902 | 35,761     | -39,674              | -3,913      |
| 1903 | 39,246     | -50,900              | -11,654     |
| 1904 | 3,394      | -6,719               | -3,325      |
| 1905 | 7,398      | -9,650               | -2,252      |
| 1906 | 18,702     | -14,375              | 4,327       |
| 1907 | 208,453    | -196,003             | 12,450      |
| 1908 | 185,790    | -171,789             | 14,001      |
| 1909 | 153,991    | -147,611             | 6,380       |
| 1910 | 104,266    | -100,906             | 3,360       |



| годы             | РСФСР-1991       | другие территории | расхождение   |
|------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 1911             | 50,253           | -47,678           | 2,575         |
| 1912             | 28,790           | -20,705           | 8,085         |
| 1913             | 21,485           | -11,355           | 10,130        |
| 1914             | 16,643           | -12,174           | 4,469         |
| 1915             | -369             | 412               | 43            |
| 1916             | -435             | 196               | -239          |
| <b>1896-1916</b> | <b>1,136,237</b> | <b>-1,063,777</b> | <b>72,460</b> |
| <b>в год</b>     | <b>54,107</b>    | <b>-50,656</b>    | <b>3,450</b>  |

Имеющиеся данные о крестьянском переселении охватывают большую часть внутренней миграции, но не всю её целиком. Даже для крестьянского переселения сведения неполны, т.к. до 1913 года переселенцы на побочных путях не переписывались.

Более важно что сведения Переселенческого управления относятся лишь к сельскохозяйственному переселению и не охватывают миграцию рабочих в промышленные районы центральной России и в Пермскую губернию, на Донбасс, в Бакинский промышленный район и другие промышленные области. Сведения о рабочей миграции имеются лишь изредка и отрывочно,<sup>18</sup> систематически же и представительно их не имеется. Однако сальдо крестьянского переселения составляет менее 5% от величины естественного демографического прироста населения на территории границ РСФСР-1991 за 1896-1916, и можно полагать, что рабочее переселение внесёт ещё меньшую поправку.

Мы также не располагаем численными данными о миграции из сельских областей в крупные города<sup>19</sup> и о миграции кавказских диаспор (прежде всего, армян и грузин) и евреев из черты оседлости в города центральной России, а финнов в Петербургскую губернию.

Число заключённых и ссыльных в Сибирь незначительно по сравнению с числом крестьянских переселенцев. В 1891-1900 гг. оно составляло в среднем 13 тыс. чел. в год, сменившись в 1901-1910 гг. среднегодовым оттоком 2.5 тыс. чел. в год, а в 1911-1914 оттоком в 6.4 тыс. чел. в год на фоне переселенческого среднегодового притока соответственно 108, 226 и 174 тыс. чел. в год.<sup>20</sup>

---

## Сведения об эмиграции за пределы России и обратной реэмиграции.

Приводятся в “Ежегодниках России” ЦСК:

---

<sup>18</sup> Напр: “Движение рабочих на Дальний Восток в 1912 году. Сборник цифровых материалов”, Министерство земледелия, Главное управление землеустройства и земледелия. Восточный район передвижения переселенцев, Иркутск: тип. И.П. Казанцева, 1913; “Движение рабочих на Дальний Восток в 1913 году. Цифровые материалы, разработанные под руководством и редакцией Ин. Воробьёва”, Министерство земледелия, Главное управление землеустройства и земледелия. Восточный район передвижения переселенцев, Иркутск: тип. т-ва “Гранит”, 1918.

<sup>19</sup> В. Кабузан, “Русские в мире : Динамика численности и расселения (1719-1989)”, ИРИ РАН, С.-Пб. 1996, стр. 185.

<sup>20</sup> Осинский, стр. 84-85.

| выпуск | страницы         | обозреваемые<br>годы |
|--------|------------------|----------------------|
| 1904   | 122-3, 128-129   | 1897-1902            |
| 1906   | 114-115, 108-109 | 1899-1904            |
| 1909   | CLXXVII-CLXXXII  | 1821-1908            |
| 1910   | XXIX-CXIII       | 1821-1909            |
| 1911   | II/17-21         | 1905-1910            |
| 1912   | II/21-26         | 1906-1911            |
| 1913   | II/41-46         | 1901-1911            |

Россия вела статистику приездов и отъездов через границу, отдельно по иностранным и русским подданным, однако не вела учёта эмиграции как таковой. Согласно немецкой портовой статистике, основным направлением отъезда из России являлись США, принимавшие 95-96% всех эмигрировавших из России.<sup>21</sup> На долю остальных стран (Канады, Аргентины, Бразилии, южной Африки и др.) приходились оставшиеся 4-5%. Хотя некоторая часть эмигрантов могла следовать из США транзитом в Канаду, но на долю США во всяком случае приходилось около 90% эмиграции из России (при этом некоторая часть эмигрантов направлявшихся на поселение в США, наоборот, ехала через канадские порты).

Согласно американской иммиграционной статистике,<sup>22</sup> численность иммигрантов из России с разбивкой по народности составляет:

| фин. год | армяне | финны  | немцы  | греки | евреи   | литовцы | поляки | русские | русины | скандинавы | всего   | другие |
|----------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|--------|
| 1896     | 0      | 6,275  | 3,602  | 1     | 21,764  | 5,706   | 13,086 | 765     | 9      | 857        | 52,136  | 72     |
| 1897     | 0      | 3,609  | 2,071  | 0     | 12,516  | 3,281   | 7,525  | 440     | 5      | 493        | 29,981  | 41     |
| 1898     | 0      | 4,159  | 2,387  | 0     | 14,424  | 3,782   | 8,673  | 507     | 6      | 568        | 34,554  | 48     |
| 1899     | 0      | 6,048  | 5,383  | 1     | 24,275  | 6,838   | 15,517 | 1,657   | 29     | 1,012      | 60,982  | 222    |
| 1900     | 1      | 12,515 | 5,349  | 2     | 37,011  | 10,297  | 22,500 | 1,165   | 0      | 1,859      | 90,787  | 88     |
| 1901     | 0      | 9,966  | 5,643  | 0     | 37,660  | 8,805   | 21,475 | 655     | 12     | 1,025      | 85,257  | 16     |
| 1902     | 0      | 13,854 | 8,542  | 0     | 37,846  | 9,975   | 33,859 | 1,536   | 0      | 1,727      | 107,347 | 8      |
| 1903     | 0      | 18,776 | 10,485 | 0     | 47,689  | 14,420  | 39,548 | 3,565   | 24     | 1,571      | 136,093 | 15     |
| 1904     | 17     | 10,077 | 7,128  | 3     | 77,544  | 12,707  | 32,577 | 3,907   | 173    | 871        | 145,141 | 137    |
| 1905     | 10     | 16,671 | 6,722  | 5     | 92,388  | 17,649  | 47,224 | 3,278   | 178    | 690        | 184,897 | 82     |
| 1906     | 130    | 13,461 | 10,279 | 15    | 125,234 | 13,697  | 46,204 | 5,282   | 259    | 937        | 215,665 | 167    |
| 1907     | 341    | 14,311 | 13,480 | 46    | 114,932 | 24,811  | 73,122 | 16,085  | 150    | 1,416      | 258,943 | 249    |
| 1908     | 62     | 6,303  | 10,009 | 24    | 71,978  | 13,270  | 37,947 | 16,324  | 37     | 527        | 156,711 | 230    |
| 1909     | 50     | 11,202 | 7,781  | 5     | 39,150  | 14,595  | 37,770 | 9,099   | 70     | 591        | 120,460 | 147    |
| 1910     | 52     | 14,999 | 10,016 | 3     | 59,824  | 21,676  | 63,635 | 14,768  | 102    | 1,398      | 186,792 | 319    |
| 1911     | 152    | 8,942  | 8,779  | 29    | 65,472  | 16,210  | 40,193 | 17,581  | 196    | 730        | 158,721 | 437    |

<sup>21</sup> ЦСК 1904:129, 1906:115, 1909:xxix-xxx.

<sup>22</sup> Отчёты “Annual report of the Commissioner-General of Immigration” за 1896-1917 финансовые годы; цифровая подборка: <https://archive.org/details/annual-report-of-the-commissioner-general-of-immigration>.

| фин. год | армяне | финны  | немцы  | греки | евреи   | литовцы | поляки  | русские | русины | скандинавы | всего   | другие |
|----------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|---------|---------|--------|------------|---------|--------|
| 1912     | 250    | 5,709  | 11,031 | 9     | 58,389  | 13,756  | 51,244  | 21,101  | 384    | 414        | 162,395 | 108    |
| 1913     | 909    | 11,156 | 17,857 | 30    | 74,033  | 23,873  | 112,345 | 48,472  | 1,074  | 892        | 291,040 | 399    |
| 1914     | 872    | 10,968 | 9,889  | 63    | 102,638 | 20,808  | 66,278  | 40,241  | 2,543  | 743        | 255,660 | 617    |
| 1915     | 41     | 1,650  | 905    | 14    | 14,496  | 2,218   | 4,486   | 2,030   | 158    | 121        | 26,187  | 68     |
| 1916     | 44     | 3,834  | 63     | 2     | 2,138   | 136     | 277     | 1,026   | 2      | 267        | 7,842   | 53     |
| 1917     | 103    | 3,745  | 39     | 11    | 6,801   | 73      | 360     | 1,006   | 7      | 455        | 12,716  | 116    |

- “Литовцы” обозначают литовцев и латышей.
- “Скандинавы” означают норвежцев, шведов и датчан.
- Русские даются без деления на великорусов, малорусов и белорусов.
- Подавстрийские по месту рождения русские, указавшие однако на свою связь с Россией, обозначаются как “русины”. Большинство русинов прибывали в США из Австро-Венгрии, но начиная с 1912 года возросло число русинов прибывавших из России. Как пояснено в следующей главе (об иммиграции в Россию), существовала обширная трансграничная миграция русинов между Австрией и Россией, а также иммиграция русинов в Россию; небольшая часть их затем эмигрировала в США.

Сведения о разбивке по народностям начали собираться только с 1899 фин. года. Для 1896-1898 фин. гг. мы располагаем только общим числом иммигрантов из России (Russia proper + Finland + Poland). Помеченные голубым фоном значения для 1896-1898 гг. вычислены в предположении, что пропорция народностей в эти годы была примерно такова же, как в среднем за 1899-1901 гг. Это предположение не обязательно точно: между 1896 и 1897-1898 гг. произошло значительное изменение иммигрантов по местности исхода

| фин. год | Russia proper | Finland | Poland | Rp + F + P |
|----------|---------------|---------|--------|------------|
| 1896     | 45,137        | 6,308   | 691    | 52,136     |
| 1897     | 22,750        | 3,066   | 4,165  | 29,981     |
| 1898     | 27,221        | 2,607   | 4,726  | 34,554     |

однако это лучшая оценка, которую мы в состоянии сделать. В силу сравнительной малости эмиграции в 1896-1898 гг., допущенная погрешность не скажется заметным образом на вычислении населения губерний России и его движения.

Финансовый год простирается по 30 июня указанного календарного года. Для календарных лет величины иммиграции в США из России по народностям предстают как:

| календ.<br>год        | армяне       | финны          | немцы          | греки      | евреи            | литовцы        | поляки         | русские        | русины       | скандинавы    | всего            | другие       |
|-----------------------|--------------|----------------|----------------|------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|------------------|--------------|
| 1896                  | 0            | 4,942          | 2,837          | 1          | 17,140           | 4,493          | 10,305         | 602            | 7            | 675           | 41,059           | 56           |
| 1897                  | 0            | 3,884          | 2,229          | 0          | 13,470           | 3,531          | 8,099          | 473            | 6            | 530           | 32,268           | 44           |
| 1898                  | 0            | 5,103          | 3,885          | 1          | 19,350           | 5,310          | 12,095         | 1,082          | 17           | 790           | 47,768           | 135          |
| 1899                  | 1            | 9,282          | 5,366          | 2          | 30,643           | 8,568          | 19,009         | 1,411          | 15           | 1,436         | 75,885           | 155          |
| 1900                  | 1            | 11,241         | 5,496          | 1          | 37,336           | 9,551          | 21,988         | 910            | 6            | 1,442         | 88,022           | 52           |
| 1901                  | 0            | 11,910         | 7,093          | 0          | 37,753           | 9,390          | 27,667         | 1,096          | 6            | 1,376         | 96,302           | 12           |
| 1902                  | 0            | 16,315         | 9,514          | 0          | 42,768           | 12,198         | 36,704         | 2,551          | 12           | 1,649         | 121,720          | 12           |
| 1903                  | 9            | 14,427         | 8,807          | 2          | 62,617           | 13,564         | 36,063         | 3,736          | 99           | 1,221         | 140,617          | 76           |
| 1904                  | 14           | 13,374         | 6,925          | 4          | 84,966           | 15,178         | 39,901         | 3,593          | 176          | 781           | 165,019          | 110          |
| 1905                  | 70           | 15,066         | 8,501          | 10         | 108,811          | 15,673         | 46,714         | 4,280          | 219          | 814           | 200,281          | 125          |
| 1906                  | 236          | 13,886         | 11,880         | 31         | 120,083          | 19,254         | 59,663         | 10,684         | 205          | 1,177         | 237,304          | 208          |
| 1907                  | 202          | 10,307         | 11,745         | 35         | 93,455           | 19,041         | 55,535         | 16,205         | 94           | 972           | 207,827          | 240          |
| 1908                  | 56           | 8,753          | 8,895          | 15         | 55,564           | 13,933         | 37,859         | 12,712         | 54           | 559           | 138,586          | 189          |
| 1909                  | 51           | 13,101         | 8,899          | 4          | 49,487           | 18,136         | 50,703         | 11,934         | 86           | 995           | 153,626          | 233          |
| 1910                  | 102          | 11,971         | 9,398          | 16         | 62,648           | 18,943         | 51,914         | 16,175         | 149          | 1,064         | 172,757          | 378          |
| 1911                  | 201          | 7,326          | 9,905          | 19         | 61,931           | 14,983         | 45,719         | 19,341         | 290          | 572           | 160,558          | 273          |
| 1912                  | 580          | 8,433          | 14,444         | 20         | 66,211           | 18,815         | 81,795         | 34,787         | 729          | 653           | 226,718          | 254          |
| 1913                  | 891          | 11,062         | 13,873         | 47         | 88,336           | 22,341         | 89,312         | 44,357         | 1,809        | 818           | 273,350          | 508          |
| 1914                  | 457          | 6,309          | 5,397          | 39         | 58,567           | 11,513         | 35,382         | 21,136         | 1,351        | 432           | 140,924          | 343          |
| 1915                  | 43           | 2,742          | 484            | 8          | 8,317            | 1,177          | 2,382          | 1,528          | 80           | 194           | 17,015           | 61           |
| 1916                  | 74           | 3,790          | 51             | 7          | 4,470            | 105            | 319            | 1,016          | 5            | 361           | 10,279           | 85           |
| <b>1896-<br/>1916</b> | <b>2,983</b> | <b>203,220</b> | <b>155,620</b> | <b>258</b> | <b>1,123,920</b> | <b>255,693</b> | <b>769,122</b> | <b>209,604</b> | <b>5,410</b> | <b>18,508</b> | <b>2,747,881</b> | <b>3,545</b> |
| <b>%</b>              | <b>0.1</b>   | <b>7.4</b>     | <b>5.7</b>     | <b>0.0</b> | <b>40.9</b>      | <b>9.3</b>     | <b>28.0</b>    | <b>7.6</b>     | <b>0.2</b>   | <b>0.7</b>    | <b>100.0</b>     | <b>0.1</b>   |

Пересчёт из финансовых в календарные годы выполнен упрощённым способом суммирования половинных величин для каждого из финансовых годов входящих в данный календарный год. Возникающая при этом погрешность временной подвижки пренебрежима для наших конечных целей. Если бы мы желали уменьшить её ещё более, мы могли бы использовать сплайн сохраняющий интегральное значение для каждого из финансово-годовых отрезков и суммировать с высоким разрешением точки попадающие в календарный год.

Сведения находятся в файле *emigration.xlsx*, включая источники сведений (конкретные тома и страницы) и технические примечания.

\* \* \*

Употребляемая статистика об обратной реэмиграции из США гораздо более ограничена. Начиная с 1908 г. иммиграционные власти США начали собирать и публиковать сведения о количестве покинувших США иммигрантов с разбивкой по этничности и по стране, в которую они уехали, но со значительной по величине категорией “народность не указана”; до 1908 же года нет и таких сведений. Кроме того, для 1911, 1913 и 1917 г. приводится лишь разбивка реэмигрантов по народностям и общее число реэмигрантов по странам их будущего места жительства, но не разбивка по народностям для каждой из стран убытия, что не позволяет непосредственно связать со страной убытия народности значительно проживавшие в более чем одной стране (евреев, поляков, немцев, армян и др.) иначе как усреднением пропорций для них за соседние годы.

Из русских иммигрантов прибывших в США значительная доля возвращалась обратно в Россию:

«Подавляющая часть русских в США составляла армию так называемых “трудовых рабочих”, которые отнюдь не стремились остаться здесь на постоянное жительство и при первой же возможности возвращались на родину. Часть же умирала на чужбине [...] В 1908-1910 гг. из США в Россию уехало 14.7 тыс. русских (36.6% прямых мигрантов) [...] В 1908-1913 гг. реэмигранты насчитывали среди [русских] более 29%, а в 1908-1920 гг. обратно уехала почти половина от прямых переселенцев в США (из России выехало 173.0 тыс., а вернулось 78.4 тыс. или 45.3%). Русские иммигранты отправлялись в США, как правило, для заработков (детей и стариков среди них было только 9.7%, женщин – 15%, ремесленников – 9.1%, торговцев – 0.9%). Лишь 4.1% русских иммигрантов повторно приезжали в США». Эта картина подтверждается переписями населения США.<sup>23</sup>

Всего за 1908-1920 гг. обратная эмиграция в Россию составила 18% от числа прибывших иммигрантов,<sup>24</sup> можно предполагать, что в предшествовавшие годы соотношение было сходным. Обратная эмиграция из Аргентины в Россию составила за 1857-1924 гг. 42% от числа прибывших иммигрантов.<sup>25</sup>

Перепись США 1910 г. отмечает, что хотя совершеннолетние мужчины рождённые в России составляли вторую по численности группу (после иммигрантов их Германии), но доля приобретших гражданство США в ней была крайне низка, всего 26%, и ещё 13% были в процессе приобретения гражданства.<sup>26</sup>

Согласно отчётам иммиграционной статистики США,<sup>27</sup> разбивка реэмигрантов из США в Россию по народностям в финансовый год заканчивающийся 30 июня YYYY предстаёт как:

| фин. год | армяне | финны | немцы | греки | евреи | литовцы | поляки | русские | русины | скандинавы | всего  | другие |
|----------|--------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|---------|--------|------------|--------|--------|
| 1908     | 9      | 3,360 | 408   | 7     | 5,439 | 3,282   | 18,187 | 6,636   | 50     | 141        | 37,777 | 258    |
| 1909     | 1      | 1,035 | 338   | 2     | 3,989 | 1,944   | 8,421  | 3,819   | 30     | 41         | 19,707 | 87     |
| 1910     | 4      | 692   | 503   | 3     | 3,295 | 1,765   | 6,705  | 4,223   | 38     | 22         | 17,362 | 112    |
| 1911     |        | 4,219 |       |       |       | 2,430   |        | 3,838   |        |            | 27,053 |        |
| 1912     | 18     | 2,430 | 519   | 3     | 4,448 | 4,112   | 14,701 | 8,139   | 133    | 59         | 34,681 | 119    |
| 1913     |        | 3,053 |       |       |       | 3,276   |        | 5,327   |        |            | 26,923 |        |
| 1914     | 58     | 2,252 | 811   | 5     | 4,174 | 5,480   | 18,779 | 15,703  | 67     | 28         | 47,451 | 94     |
| 1915     | 217    | 727   | 167   | 2     | 873   | 965     | 4,694  | 10,501  | 40     | 33         | 18,297 | 78     |
| 1916     | 354    | 379   | 20    | 0     | 45    | 26      | 229    | 4,106   | 0      | 11         | 5,259  | 89     |
| 1917     |        | 1,256 |       |       |       | 38      |        | 6,393   |        |            | 5,947  |        |

Для 1917 года указанная величина убытия в Россию меньше, чем сумма величин убытия русских, финнов и литовцев, что вероятно связано с транзитным отправлением. Повышая величину “всего” для 1917 года до той же пропорции, в которой она стояла по отношению к (финнам + литовцам + русским) в 1916 году, получаем для 1917 года исправленное значение “всего” равное 8,962 чел.

<sup>23</sup> Кабузан, стр. 196-197, 200; доп. см. Осинский, стр. 25-26.

<sup>24</sup> Кабузан стр. 313; NBER стр. 130.

<sup>25</sup> NBER:130.

<sup>26</sup> Thirteenth Census Of The United States Taken In The Year 1910, Volume I : Population. General Report And Analysis, Washington DC, 1913 (reprint April, 1915), стр. 1068.

<sup>27</sup> См. подробности и источники в файле emigration.xlsx; тж. агрегацию в NBER стр. 472-473, 476-481.

Величины прибытия иммигрантов в США для тех же финансовых лет, с теми же пробелами:

| фин. год | армяне | финны  | немцы  | греки | евреи   | литовцы | поляки | русские | русины | скандинавы | всего   | другие |
|----------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|--------|
| 1908     | 62     | 6,303  | 10,009 | 24    | 71,978  | 13,270  | 37,947 | 16,324  | 37     | 527        | 156,711 | 230    |
| 1909     | 50     | 11,202 | 7,781  | 5     | 39,150  | 14,595  | 37,770 | 9,099   | 70     | 591        | 120,460 | 147    |
| 1910     | 52     | 14,999 | 10,016 | 3     | 59,824  | 21,676  | 63,635 | 14,768  | 102    | 1,398      | 186,792 | 319    |
| 1911     |        | 8,942  |        |       |         | 16,210  |        | 17,581  |        |            | 158,721 |        |
| 1912     | 250    | 5,709  | 11,031 | 9     | 58,389  | 13,756  | 51,244 | 21,101  | 384    | 414        | 162,395 | 108    |
| 1913     |        | 11,156 |        |       |         | 23,873  |        | 48,472  |        |            | 291,040 |        |
| 1914     | 872    | 10,968 | 9,889  | 63    | 102,638 | 20,808  | 66,278 | 40,241  | 2,543  | 743        | 255,660 | 617    |
| 1915     | 41     | 1,650  | 905    | 14    | 14,496  | 2,218   | 4,486  | 2,030   | 158    | 121        | 26,187  | 68     |
| 1916     | 44     | 3,834  | 63     | 2     | 2,138   | 136     | 277    | 1,026   | 2      | 267        | 7,842   | 53     |
| 1917     |        | 3,745  |        |       |         | 73      |        | 1,006   |        |            | 12,716  |        |

Суммы прибытия, реэмиграции и % реэмиграции за 1908-1917 фин.годы по известным данным (пробел при подсчёте игнорируется как ноль):

|               | армяне | финны  | немцы  | греки | евреи   | литовцы | поляки  | русские | русины | скандинавы | всего     | другие |
|---------------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|---------|---------|--------|------------|-----------|--------|
| прибытие      | 1,371  | 78,508 | 49,694 | 120   | 348,613 | 126,615 | 261,637 | 171,648 | 3,296  | 4,061      | 1,378,524 | 1,542  |
| реэмиграция   | 661    | 19,403 | 2,766  | 22    | 22,263  | 23,318  | 71,716  | 68,685  | 358    | 335        | 243,472   | 837    |
| % реэмиграции | 48.2   | 24.7   | 5.6    | 18.3  | 6.4     | 18.4    | 27.4    | 40.0    | 10.9   | 8.2        | 17.7      | 54.3   |

Для 1908-1914 фин. годов реэмиграционные коэффициенты по известным данным имеют величину:

|               | армяне | финны  | немцы  | греки | евреи   | литовцы | поляки  | русские | русины | скандинавы | всего     | другие |
|---------------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|---------|---------|--------|------------|-----------|--------|
| прибытие      | 1,286  | 69,279 | 48,726 | 104   | 331,979 | 124,188 | 256,874 | 167,586 | 3,136  | 3,673      | 1,331,779 | 1,421  |
| реэмиграция   | 90     | 17,041 | 2,579  | 20    | 21,345  | 22,289  | 66,793  | 47,685  | 318    | 291        | 210,954   | 670    |
| % реэмиграции | 7.0    | 24.6   | 5.3    | 19.2  | 6.4     | 17.9    | 26.0    | 28.5    | 10.1   | 7.9        | 15.8      | 47.1   |

Как видно, для армян повышенное возвращение в 1915-1917 гг. было вызвано специфическими временными причинами, для остальных коэффициенты малоизменны (хотя русское возвращение было ускорено войной). Мы сохраняем для армян коэффициент 1908-1914 гг., для остальных принимаем среднее значение между величинами для 1908-1914 гг. и 1908-1917 гг.:

| армяне | финны | немцы | греки | евреи | литовцы | поляки | русские | русины | скандинавы | всего | другие |
|--------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|---------|--------|------------|-------|--------|
| 7.0    | 24.7  | 5.4   | 18.8  | 6.4   | 18.2    | 26.7   | 34.2    | 10.5   | 8.1        | 16.6  | 50.7   |

Величина для “всего” вычислена как зависимая от остальных категория. Для 1908-1914 гг. “всего” перевычисляется как 15.8%, для 1908-1917 как 17.4% (среднее 16.6%), для 1896-1907 как 15.3%.

Предполагая, что процент реэмиграции каждой из народностей в 1896-1907 фин. гг. был таким же, как вычисленный выше, и прилагая этот коэффициент к числу иммигрантов в каждый из 1896-1907 фин. годов, а также к пробелам, получаем следующий баланс чистой иммиграции из России в США (иммиграция минус реэмиграция), в пересчёте для календарных годов:

| кал. год         | армяне       | финны          | немцы          | греки      | евреи            | литовцы        | поляки         | русские        | русины       | скандинавы    | всего            | другие       |
|------------------|--------------|----------------|----------------|------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|------------------|--------------|
| 1896             | 0            | 3,723          | 2,683          | 0          | 16,041           | 3,676          | 7,553          | 396            | 6            | 620           | 34,728           | 28           |
| 1897             | 0            | 2,926          | 2,108          | 0          | 12,607           | 2,889          | 5,936          | 311            | 5            | 487           | 27,293           | 22           |
| 1898             | 0            | 3,845          | 3,674          | 1          | 18,110           | 4,344          | 8,865          | 712            | 16           | 726           | 40,359           | 66           |
| 1899             | 0            | 6,993          | 5,075          | 1          | 28,679           | 7,010          | 13,932         | 928            | 13           | 1,319         | 64,027           | 76           |
| 1900             | 0            | 8,469          | 5,198          | 1          | 34,943           | 7,814          | 16,115         | 598            | 5            | 1,325         | 74,496           | 26           |
| 1901             | 0            | 8,973          | 6,707          | 0          | 35,334           | 7,683          | 20,278         | 720            | 5            | 1,265         | 80,972           | 6            |
| 1902             | 0            | 12,292         | 8,997          | 0          | 40,027           | 9,980          | 26,901         | 1,677          | 11           | 1,516         | 101,407          | 6            |
| 1903             | 8            | 10,869         | 8,328          | 1          | 58,604           | 11,097         | 26,432         | 2,457          | 88           | 1,122         | 119,045          | 37           |
| 1904             | 13           | 10,076         | 6,549          | 3          | 79,521           | 12,418         | 29,245         | 2,363          | 157          | 717           | 141,117          | 54           |
| 1905             | 65           | 11,351         | 8,039          | 8          | 101,839          | 12,823         | 34,238         | 2,815          | 196          | 748           | 172,183          | 61           |
| 1906             | 219          | 10,462         | 11,235         | 25         | 112,388          | 15,753         | 43,729         | 7,026          | 183          | 1,081         | 202,204          | 103          |
| 1907             | 185          | 6,863          | 11,175         | 27         | 87,053           | 15,144         | 36,677         | 10,133         | 61           | 844           | 168,208          | 47           |
| 1908             | 51           | 6,555          | 8,522          | 10         | 50,850           | 11,320         | 24,555         | 7,484          | 14           | 468           | 109,844          | 16           |
| 1909             | 49           | 12,237         | 8,478          | 2          | 45,845           | 16,281         | 43,140         | 7,913          | 52           | 963           | 135,092          | 134          |
| 1910             | 94           | 9,515          | 8,895          | 12         | 58,790           | 16,846         | 42,907         | 12,144         | 119          | 1,022         | 150,549          | 205          |
| 1911             | 186          | 4,001          | 9,394          | 15         | 57,496           | 11,712         | 32,713         | 13,353         | 213          | 511           | 129,691          | 96           |
| 1912             | 557          | 5,691          | 13,980         | 17         | 62,986           | 15,121         | 68,113         | 28,054         | 639          | 608           | 195,916          | 151          |
| 1913             | 848          | 8,410          | 13,263         | 43         | 85,247           | 17,963         | 73,591         | 33,842         | 1,751        | 788           | 236,163          | 418          |
| 1914             | 319          | 4,820          | 4,908          | 35         | 56,044           | 8,291          | 23,646         | 8,034          | 1,297        | 402           | 108,050          | 257          |
| 1915             | -243         | 2,189          | 391            | 7          | 7,858            | 682            | -80            | -5,776         | 60           | 172           | 5,237            | -23          |
| 1916             | -94          | 2,972          | 44             | 9          | 5,040            | 73             | 335            | -4,234         | 5            | 406           | 4,676            | 120          |
| <b>1896-1916</b> | <b>2,259</b> | <b>153,234</b> | <b>147,641</b> | <b>217</b> | <b>1,055,303</b> | <b>208,918</b> | <b>578,819</b> | <b>130,949</b> | <b>4,896</b> | <b>17,112</b> | <b>2,301,254</b> | <b>1,906</b> |
| <b>%</b>         | <b>0</b>     | <b>6.7</b>     | <b>6.4</b>     | <b>0.0</b> | <b>45.9</b>      | <b>9.1</b>     | <b>25.2</b>    | <b>5.7</b>     | <b>0.2</b>   | <b>0.7</b>    | <b>100.0</b>     | <b>0.1</b>   |

\* \* \*

Вычисления могут быть проконтролированы сведениями переписей населения США. Согласно переписям 1900 и 1910 гг., количество находившихся в стране уроженцев России, включая Финляндию и русскую Польшу, составляло:<sup>28</sup>

| перепись  | число уроженцев России в США |
|-----------|------------------------------|
| 1900.6.1  | 640,743                      |
| 1910.4.15 | 1,732,462                    |
| разница   | 1,091,719                    |

<sup>28</sup> “Twelfth Census Of The United States, Taken In The Year 1900”, Volume I, Part I, Washington DC, 1901, стр. 733-735; “Thirteenth Census Of The United States Taken In The Year 1910”, Volume I : “Population. General Report And Analysis”, Washington DC, 1913 (reprint April, 1915), стр.784.



По нашему вычислению, за тот же период прирост баланса иммиграции из России (иммиграция минус реэмиграция) должен был составить 1,330 тыс. чел. (а без учёта реэмиграции – 1,577 тыс.). Расхождение наличного прироста по переписи с иммиграционным притоком составляет 238 тыс. чел.

При среднегодовой численности (по переписи) уроженцев России в 1,187 тыс. чел. это различие за срок почти 10 лет соответствует смертности примерно в 20 промилле. В 1900 г. смерти в США регистрировались на территории охватывавшей четверть населения, в 1910 г. – половину населения. На этой ограниченной территории уровень смертности белого населения за период 1900-1910 гг. понизился с 17.0 до 14.5;<sup>29</sup> по расчёту же переписи 1900 г. средняя смертность населения США составляла 17.8 промилле в районах охваченных регистрацией, а в городах 18.6 (*перепись 1900, т. 3, ч. 1, стр. LVI-LVII*). Можно предположить, что смертность среди новых иммигрантов была выше, чем в среднем по населению, а также что она была выше в районах не охваченных регистрацией смертности. Таким образом, смертность в 20 промилле на первый взгляд не кажется нереалистичной (характерная смертность в России составляла около 35 промилле, но в основном за счёт более высокой младенческой смерти). Однако иммигранты не включали значительное число новорожденных, а средняя смертность населения США в возрасте 5-55 лет изменялась от 3 до 15 промилле.<sup>30</sup> Таким образом, в наличном населении США согласно переписи 1910 г. недостаёт примерно 120-150 тыс. уроженцев России сравнительно с иммиграционным притоком за десятилетие и с переписью 1900 года.

Трудно сказать, в чём причина этого расхождения. Возможно, что статистика уезда иммигрантов из США занижена, а возможно, что переписи США занизили число уроженцев России (последнее могло быть вызвано недоразумениями с местом рождения поляков и евреев при производстве переписей или нежеланием части иммигрантов указывать Россию в качестве родины).

Во всяком случае, мы не зависили оценку реэмиграционного оттока из США обратно в Россию.

\* \* \*

США были основной, но не единственной страной, в которую направлялась эмиграция из России.

Таблица в *NBER стр. 261-273* сводит сведения о прямой эмиграции из России в разные страны западного полушария за 1821-1924 по пятилетиям (без разбивки по народностям и без учёта реэмиграции).

Таблица не включает страны Европы.

| годы             | Канада        | США              | Аргентина      | Бразилия      | Парагвай   | Австралия    | Гавайи     | всего            |
|------------------|---------------|------------------|----------------|---------------|------------|--------------|------------|------------------|
| 1896-1900        |               | 258,858          | 6,456          | 1,978         | 9          |              |            | 267,301          |
| 1901-1905        | 12,995        | 678,735          | 19,739         | 1,861         | 18         | 527          |            | 713,875          |
| 1906-1910        | 26,337        | 938,571          | 64,754         | 15,360        |            | 2,231        |            | 1,047,253        |
| 1911-1915        | 58,290        | 894,003          | 55,308         | 35,055        |            | 5,649        | 404        | 1,048,709        |
| <b>1896-1915</b> | <b>97,622</b> | <b>2,770,167</b> | <b>146,257</b> | <b>54,254</b> | <b>27</b>  | <b>8,407</b> | <b>404</b> | <b>3,077,138</b> |
| <b>%</b>         | <b>3.2</b>    | <b>90.0</b>      | <b>4.8</b>     | <b>1.8</b>    | <b>0.0</b> | <b>0.3</b>   | <b>0.0</b> | <b>100.0</b>     |

В 1920 г. в США насчитывалось 2.2 млн. уроженцев России и 4.2 млн. лиц российского происхождения; в Канаде в 1921 г. лиц российского происхождения было почти 200 тыс. чел.<sup>31</sup> или 4.7% от их числа в США.

<sup>29</sup> “Historical Statistics of the United States : Colonial Times to 1970”, Bureau of the Census, 1975, ч. 1, стр. 44, 59.

<sup>30</sup> “Historical Statistics of the United States : Colonial Times to 1970”, ч. 1, стр. 60.

<sup>31</sup> Кабузан, стр. 201.



По подсчётам сотрудников NBER опубликованным в 1929 г. часть эмиграции из России отправлявшаяся только через немецкие порты распределяется по странам вне Европы и по пятилетиям следующим образом:<sup>32</sup>

| годы                  | Канада и другие британские владения в северной Америке | США              | Аргентина     | Бразилия      | др. амер. гос-ва | Азия       | Океания    | Африка       | другие страны | всего            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------|------------|--------------|---------------|------------------|
| 1871-1875             | 4,339                                                  | 25,985           | 5             | 22            | 9                | 1          | 36         | 1            | 0             | 30,398           |
| 1876-1880             | 20,056                                                 | 2,150            | 953           | 4,194         | 6                | 2          | 5          | 159          | 0             | 27,525           |
| 1881-1885             | 184                                                    | 63,815           | 60            | 52            | 33               | 2          | 38         | 209          | 0             | 64,393           |
| 1886-1890             | 1,951                                                  | 187,089          | 3,933         | 29,528        | 50               | 10         | 175        | 511          | 0             | 223,248          |
| 1891-1895             | 7,227                                                  | 253,103          | 5,720         | 10,769        | 9                | 37         | 155        | 2,238        | 0             | 279,258          |
| 1896-1900             | 1,594                                                  | 162,814          | 4,991         | 1,070         | 36               | 8          | 97         | 3,304        | 0             | 173,914          |
| 1901-1905             | 2,787                                                  | 321,504          | 11,107        | 963           | 7                | 0          | 66         | 3,740        | 0             | 340,174          |
| 1906-1910             | 3,292                                                  | 424,128          | 35,644        | 8,232         | 38               | 0          | 87         | 550          | 0             | 471,971          |
| 1911-1915             | 24,693                                                 | 330,377          | 31,939        | 21,559        | 217              | 0          | 117        | 1,009        | 0             | 409,911          |
| 1876-1915             | 66,123                                                 | 1,770,965        | 94,352        | 76,389        | 405              | 60         | 776        | 11,721       | 0             | 2,020,792        |
| % за 1876-1915        | 3.3                                                    | 87.6             | 4.7           | 3.8           | 0.0              | 0.0        | 0.0        | 0.6          | 0.0           | 100.0            |
| <b>1896-1915</b>      | <b>32,366</b>                                          | <b>1,238,823</b> | <b>83,681</b> | <b>31,824</b> | <b>298</b>       | <b>8</b>   | <b>367</b> | <b>8,603</b> | <b>0</b>      | <b>1,395,970</b> |
| <b>% за 1896-1915</b> | <b>2.3</b>                                             | <b>88.7</b>      | <b>6.0</b>    | <b>2.3</b>    | <b>0.0</b>       | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.6</b>   | <b>0.0</b>    | <b>100.0</b>     |

Хотя эта последняя таблица учитывает только часть потока эмиграции из России, но даёт примерное представление о доле разных стран в ней. В США направлялись 89% иммигрантов. Число эмигрантов из России в Канаду через немецкие порты за 1896-1915 гг. составило, по приведённой выше таблице, 3.8% от числа эмигрантов направлявшихся в США, и одинаково за 1876-1915 годы.

- Доп. см. сведения об иммиграции в Канаду по народностям по годам за 1900-1919 в NBER:364-365, однако евреи и поляки даются в ней без разбивки по стране исхода.
- Прямая эмиграция из России в Бразилию по годам 1864-1924 – NBER 550-552. За 1896-1916 гг. составила 52,770 чел. Дополнительно с 1908 г. появляются “украинцы”, по-видимому из Австро-Венгрии, не включённые в сумму.
- Прямая эмиграция из России в Австралию по годам 1902-1924 – NBER 952-954; всего за 1902-1916 гг. прибыли 8,904 чел. обозначенных как русские и 178 как поляки, т.е. в сумме 0.6% прибывших за тот же период из России в США. Сведений об обратной реэмиграции не имеется.
- Прямая эмиграция из России в Южную Африку 1913-1924 – NBER 1057; всего за 1913-1916 гг. прибыли 2,824 чел. с русским подданством.
- Эмиграция из русской Польши (Конгрессовки) за 1904 и 1908-1913 гг. в страны кроме южной Америки (Палестину, Южную Африку) составила 13,810 чел. (NBER:786-787).

Приступая к разработке сведений о международной миграции по заказу Мировой организации труда Лиги Наций, специалисты NBER обратились к ЦСУ СССР с предложением разработать сведения о России.

<sup>32</sup> NBER, “International Migrations”, Volume I : Statistics, ред. W. Willcox, New York, 1929, стр. 241-248.

Результат разработки проведенной сотрудниками ЦСУ под руководством В. Осинского был опубликован в виде издания *ЦСУ СССР, сост. В.В. Оболенский (Осинский), "Международные и межконтинентальные миграции в довоенной России и СССР", М. 1928.*

Осинский добавляет, что эмигранты из России в США прибывали не только напрямую, но также через Англию, служившую перевалочным пунктом еврейской эмиграции, впридачу через Англию проходила небольшая часть русских, поляков и финнов. Общее число эмигрантов из России прибывших в США транзитно через Англию Осинский оценивает (стр. 13) за 1901-1910 гг. в 30,700 евреев (4.3% евреев прибывших напрямую) и 5,000 остальных (0.55% прибывших напрямую).

Оседание российских подданных в США, с этой поправкой, Осинский оценивает за 1901-1910 гг. в 1,368 тыс. чел.,<sup>33</sup> наш расчёт выше (без приложения поправки английского транзита) оценил его в 1,380 тыс.

Оседание эмигрантов из России в Канаде, Аргентине, Бразилии, Англии, Южной Африке и Австралии Осинский совокупно оценивает в 181 тыс. чел. или 13.2% от их оседания в США.<sup>34</sup>

\* \* \*

Кроме того, в Германии и Скандинавии трудились около 300 тыс. сезонных рабочих из России, в основном это были поляки и немцы.<sup>35</sup> В силу сезонности их отсутствия, мы не вычитаем их из постоянного населения, т.к. они вносили свой вклад в деторождение в России, а число их заграничных смертей, в силу возрастного распределения сезонных рабочих, не могло быть особенно велико.

В начале XX века также происходила эмиграция крымских татар из Тавриды в Турцию,<sup>36</sup> об объёмах которой мы не располагаем сведениями и поэтому не в состоянии учесть её.

\* \* \*

Сведения относящиеся к эмиграции из Финляндии в страны за пределами Европы и обратной реэмиграции из них содержатся в финских статистических ежегодниках *Suomen Tilastollinen Vuosikirja*,<sup>37</sup> в виде таблиц “Число лиц, взявших паспорта для стран за пределами Европы, по месту жительства (губернии)” и “Количество финских подданных вернувшихся из стран за пределами Европы”, однако значения в первой таблице много выше (примерно в 1.5 раза), чем число иммигрантов из Финляндии зарегистрированное американскими иммиграционными властями. Часть расхождения может объясняться финскими эмигрантами направлявшимися в Канаду, однако сумма расхождения американского и вычисленного таким образом финского миграционного баланса за 1896-1916 гг. составляет 63 тыс. чел., а в 1921 году число лиц финского происхождения проживавших в Канаде, согласно канадской статистике, составляло всего 21.5 тыс. чел., в 1911 году – 15.5 тыс., а в 1901 году – 2.5 тыс.<sup>38</sup> Таким образом, графа “Число лиц, взявших паспорта для стран за пределами Европы” означает и неэмиграционные поездки (помимо ситуаций, когда человек взял паспорт, но не воспользовался им. О делении финнов на оседавших и возвращавшихся из США по процентам для разных профессий см. Осинский стр. 33-34).

Мы, однако, можем использовать значения таблицы “Числа взявших паспорта” для указания на примерную *долю* населения Выборгской губернии в общем объёме финской эмиграции. До 1900 г. миграционное движение в Выборгской губ. было крайне малым. В 1901-1916 гг. оно колеблется в пределах 5-13% от миграционного движения всей Финляндии за океан, со средним за 1896-1916 гг. значением 7.3% от

---

<sup>33</sup> Осинский, стр. 14.

<sup>34</sup> Осинский, стр. 16-17.

<sup>35</sup> Н.Л. Тудоряну, “Очерки российской трудовой эмиграции периода империализма (в Германию, Скандинавские страны и США)”, Кишинев, 1986; тж. одноименная диссертация д.и.н., ЛГУ, 1988; Кабузан, стр. 201-202, табл. 36 и 36а; NBER, стр. 789.

<sup>36</sup> Осинский, стр. 76-77.

<sup>37</sup> Цифровая подборка: <https://archive.org/details/finland-population-1896-1916>.

<sup>38</sup> The Canada Year Book, 1948-49, стр. 154.

общей величины финской эмиграции в данном году. (Погодовые сведения в файле *emigration.xlsx*; тж. ср. *Suomen Tilastollinen Vuosikirja 1918*, стр. 102, табл. 60 и карту в *Осинский*, стр. 32).

\* \* \*

Для исчисления эмиграционного механического движения населения мы создали программный модуль возвращающий число эмигрантов вовне России для указанной губернии или области в указанный год, действующий по схеме:

- Эмиграция в США полагается составляющей 89% всей эмиграции из России. Погодовая численность и этническая структура эмиграции в США определяется исчисленным выше иммиграционно-реэмиграционным балансом. Для остальных стран совокупно мы прилагаем приближение получаемое масштабированием эмиграционного баланса в США. Хотя это весьма грубое приближение (так, иммиграция из России в Канаду имела более низкую долю евреев и поляков и более высокую долю русских и финнов, чем иммиграция в США<sup>39</sup>), но т.к. американская эмиграция за 1896-1916 гг. составила около 5.1% естественного прироста населения России за тот же период, а внеамериканская эмиграция 0.5%, то погрешности внутри неё имеют весьма малое значение при исчислении населения крупных районов, будь то Империи в целом, или территорий в будущих границах РСФСР-1991 или СССР-1991. В будущем следовало бы, при возможности, детализовать модель эмиграции, добавив уточнённые данные по Канаде и др. странам, в т.ч. в отношении этнического состава иммиграции в эти страны и реэмиграции из них, однако это уточнение не окажет ощутимого влияния на конечные итоги наших исчислений.
- Для иммиграции в США (но не в другие страны) мы прилагаем поправку Осинского на транзитную иммиграцию через Англию, повышая значение еврейского миграционного баланса на 4.3%, а остальных групп на 0.55%.
- Еврейская эмиграция в США распределяется по губерниям и областям России пропорционально численности иудейского населения в них по переписи 1897 года. (*Осинский*, стр. 53-54: «мы полагаем, что долговременные средние “эмиграционных” норм должны близко подходить к процентным числам, показывающим распределение еврейского населения по районам»).
- Эмиграция финнов относится к Финляндии. На Выборгскую губернию мы относим долю финского миграционного движения указанную для данного года согласно *Suomen Tilastollinen Vuosikirja*.
- Эмиграция “литовцев” относится на 40% на Сувалкскую губернию, 55% распределяется между Виленской и Ковенской губерниями пропорционально численности их католического населения, а 5% (латыши) между Курляндской и Лифляндской губерниями пропорционально численности их протестантского населения по переписи 1897 года.<sup>40</sup>
- Эмиграция поляков распределяется между губерниями Царства Польского пропорционально численности их католического населения по переписи 1897 года с весовым доумножением на сравнительную эмиграционную интенсивность губерний по данным Варшавского статистического комитета за 1890-1904 гг., при этом интенсивность Сувалкской губернии умножается на 0.6 для вычета уезжавших из неё литовцев (*Осинский* стр. 43-44). Следовало бы произвести аналогичное вычитание интенсивности по губерниям и для уезжавших евреев, но мы не располагаем соотв. данными в обработанном виде, хотя потенциально они приближённо исчислимы (*Осинский*, стр. 36-37, а их частью мы уже даже располагаем из еврейского расчёта выше).
- Армянская эмиграция относится нами к Эриванской губернии и Карсской области, хотя значительное число армян иммигрировавших в конце XIX и на начале XX вв. из Турции в Россию расселились также в других районах Кавказа и в Тавриде (см. ниже раздел об иммиграции) и могли затем продолжить

---

<sup>39</sup> Осинский, стр. 23.

<sup>40</sup> Осинский, стр. 38, 43-44.

свой путь в США, но мы не располагаем сведениями о пропорциях расселения армянских иммигрантов внутри России.

- Эмиграция русинов относится к Волынской и Подольской губерниям пропорционально численности их нееврейского населения по переписи 1897 года.
- Эмиграция русских до 1902 года включительно распределяется между Виленской и Минской губерниями пропорционально численности их русского населения по переписи 1897 года; а начиная с 1903 года между губерниями: Виленской, Могилёвской, Минской, Волынской, Киевской, Подольской, Полтавской, Воронежской, Саратовской, Ставропольской, Терской, Кубанской областью и Областью войска Донского (*Осинский стр. 58-63*). Об относительной интенсивности эмиграции из губерний мы не имеем сведений, поэтому вынуждены распределить её пропорционально численности нееврейского населения перечисленных губерний по переписи 1897 года.
- Эмиграция немцев распределяется между губерниями немецкого проживания пропорционально интенсивности: Волынская = 3, Херсонская = 2, Бессарабская, Таврическая, Саратовская и Самарская = по 1.<sup>41</sup>
- Эмиграция всех остальных распределяется между русскими губерниями Европейской России, Виленской, Ковенской и остзейскими губерниями и губерниями Царства Польского пропорционально численности их нееврейского населения по переписи 1897 года.

---

### Сведения об иммиграции в Россию.

За 1896-1915 гг. в России осело около 1.8 миллионов иностранных подданных, на 70% уравнив эмиграционный отток из России за то же время (2.6 млн).<sup>42</sup>

Миллион осевших в России иностранных подданных прибыл легально по паспортам, около 600 тыс. пересекли границу по легитимационным билетам и нелегально остались в России сверх срока их действия, около 200 тыс. или более (в основном армяне и отчасти греки из Турции) перешли границу без документов.

Баланс движения иностранных подданных через границы России по паспортам.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Осинский, стр. 74-75.

<sup>42</sup> Кабузан, стр. 205; тж. см. разбивку далее.

<sup>43</sup> NBER, "International Migrations", ред. W. Wilcox, Volume I - Statistics, NY 1929, стр. 794-795. Составлено по Ежегодникам ЦСК. Мы исправили опечатку допущенную в ЦСК, "Статистический ежегодник России 1914", стр. II/31 для прибытия в 1913 году из "прочих государств", мужск. и обоих полов через Европейскую границу.

| год              | всего            |         |         | через европейские границы |         |         | через азиатские границы |         |         |
|------------------|------------------|---------|---------|---------------------------|---------|---------|-------------------------|---------|---------|
|                  | баланс           | прибыло | убыло   | баланс                    | прибыло | убыло   | баланс                  | прибыло | убыло   |
| 1896             | 12,174           | 268,727 | 256,553 | 6,906                     | 218,121 | 211,215 | 5,268                   | 50,606  | 45,338  |
| 1897             | 46,098           | 286,290 | 240,192 | 18,072                    | 222,210 | 204,138 | 28,026                  | 64,080  | 36,054  |
| 1898             | 53,900           | 280,132 | 226,232 | 27,330                    | 215,612 | 188,282 | 26,570                  | 64,520  | 37,950  |
| 1899             | 45,961           | 265,598 | 219,637 | 16,866                    | 185,855 | 168,989 | 29,095                  | 79,743  | 50,648  |
| 1900             | 27,035           | 248,239 | 221,204 | 11,554                    | 183,301 | 171,747 | 15,481                  | 64,938  | 49,457  |
| 1901             | 53,876           | 291,644 | 237,768 | 13,946                    | 164,434 | 150,488 | 39,930                  | 127,210 | 87,280  |
| 1902             | 63,045           | 299,766 | 236,721 | 10,671                    | 150,439 | 139,768 | 52,374                  | 149,327 | 96,953  |
| 1903             | 48,720           | 315,221 | 266,501 | 9,878                     | 171,788 | 161,910 | 38,842                  | 143,433 | 104,591 |
| 1904             | 25,287           | 277,010 | 251,723 | 4,366                     | 160,572 | 156,206 | 20,921                  | 116,438 | 95,517  |
| 1905             | 8,011            | 247,420 | 239,409 | 2,258                     | 159,354 | 157,096 | 5,753                   | 88,066  | 82,313  |
| 1906             | 67,472           | 333,902 | 266,430 | 5,554                     | 182,314 | 176,760 | 61,918                  | 151,588 | 89,670  |
| 1907             | 80,543           | 357,931 | 277,388 | 13,205                    | 180,360 | 167,155 | 67,338                  | 177,571 | 110,233 |
| 1908             | 55,820           | 340,860 | 285,040 | 17,416                    | 186,590 | 169,174 | 38,404                  | 154,270 | 115,866 |
| 1909             | 73,985           | 371,010 | 297,025 | 17,332                    | 206,524 | 189,192 | 56,653                  | 164,486 | 107,833 |
| 1910             | 73,641           | 427,320 | 353,679 | 22,066                    | 230,396 | 208,330 | 51,575                  | 196,924 | 145,349 |
| 1911             | 58,455           | 442,315 | 383,860 | 18,748                    | 253,176 | 234,428 | 39,707                  | 189,139 | 149,432 |
| 1912             | 70,292           | 492,452 | 422,160 | 15,380                    | 279,137 | 263,757 | 54,912                  | 213,315 | 158,403 |
| 1913             | 94,833           | 516,014 | 421,181 | 27,224                    | 270,622 | 243,398 | 67,609                  | 245,392 | 177,783 |
| 1914             | 70,837           | 370,987 | 300,150 | 7,548                     | 137,904 | 130,356 | 63,289                  | 233,083 | 169,794 |
| 1915             | 26,635           | 152,864 | 126,229 | -6,115                    | 11,629  | 17,744  | 32,750                  | 141,235 | 108,485 |
| <b>1896-1915</b> | <b>1,056,620</b> |         |         | <b>260,205</b>            |         |         | <b>796,415</b>          |         |         |

Файл *immigration.xlsx* содержит годовую разбивку по странам подданства прибывающих и отъезжающих иностранцев с паспортами. Приведём здесь только баланс за 1896-1915 гг.:<sup>44</sup>

| страна подданства | баланс движения |
|-------------------|-----------------|
| Персия            | 363,961         |
| Турция            | 205,805         |
| Китай             | 209,921         |
| Австрия           | 70,815          |
| Германия          | 64,633          |
| Британия          | 20,477          |
| Япония            | 16,981          |
| Франция           | 12,542          |

<sup>44</sup> NBER, "International Migrations", ред. W. Wilcox, Volume I - Statistics, NY 1929, стр. 798-803. Составлено по Ежегодникам ЦСК.

| страна<br>подданства | баланс<br>движения |
|----------------------|--------------------|
| Бельгия              | 10,431             |
| Болгария             | 9,020              |
| Швеция и Норвегия    | 8,369              |
| США                  | 8,006              |
| Дания                | 6,426              |
| Голландия            | 5,897              |
| Греция               | 5,622              |
| Румыния              | 4,862              |
| Италия               | 4,068              |
| Швейцария            | 3,063              |
| Испания              | 1,009              |
| Сербия               | 542                |
| Черногория           | 309                |
| Португалия           | 78                 |
| Хива и Бухара        | -5,491             |
| Другие страны        | 24,087             |
| <b>всего:</b>        | <b>1,020,346</b>   |

Помимо паспортов, движение через границы происходило также по легитимационным билетам предназначенным для приграничного населения и для краткосрочного перехода им границы в приграничную полосу на другой стороне, без паспорта. Легитимационный билет обыкновенно был действителен 3 или 8 дней, реже 2 или 4 недели, позволял углубление на 5 км. (более этого лишь по особому разрешению местной полиции; однако жители Эриванской и прилегающих губ. могли углубляться в Турцию и Персию на 25 вёрст). Долгосрочный переход границы по легитимационному билету сверх срока его действия представлял нелегальную иммиграцию.

Баланс движения иностранных подданных через границы России по легитимационным билетам:<sup>45</sup>

| год              | всего          |           |           | через европейские границы |           |           | через азиатские границы |         |         |
|------------------|----------------|-----------|-----------|---------------------------|-----------|-----------|-------------------------|---------|---------|
|                  | баланс         | прибыло   | убыло     | баланс                    | прибыло   | убыло     | баланс                  | прибыло | убыло   |
| 1896             | 35,527         | 1,531,339 | 1,495,812 | 27,608                    | 1,494,096 | 1,466,488 | 7,919                   | 37,243  | 29,324  |
| 1897             | 33,245         | 2,066,468 | 2,033,223 | 29,065                    | 2,030,433 | 2,001,368 | 4,180                   | 36,035  | 31,855  |
| 1898             | 29,742         | 1,962,537 | 1,932,795 | 19,647                    | 1,928,012 | 1,908,365 | 10,095                  | 34,525  | 24,430  |
| 1899             | 49,193         | 1,644,485 | 1,595,292 | 40,276                    | 1,614,875 | 1,574,599 | 8,917                   | 29,610  | 20,693  |
| 1900             | 35,517         | 1,563,045 | 1,527,528 | 32,375                    | 1,532,767 | 1,500,392 | 3,142                   | 30,278  | 27,136  |
| 1901             | 43,722         | 2,272,750 | 2,229,028 | 39,934                    | 2,249,494 | 2,209,560 | 3,788                   | 23,256  | 19,468  |
| 1902             | 31,992         | 2,889,724 | 2,857,732 | 26,815                    | 2,869,693 | 2,842,878 | 5,177                   | 20,031  | 14,854  |
| 1903             | 33,380         | 2,651,234 | 2,617,854 | 29,785                    | 2,628,717 | 2,598,932 | 3,595                   | 22,517  | 18,922  |
| 1904             | 29,382         | 2,525,001 | 2,495,619 | 27,549                    | 2,504,098 | 2,476,549 | 1,833                   | 20,903  | 19,070  |
| 1905             | 1,055          | 3,105,417 | 3,104,362 | -3,337                    | 3,083,850 | 3,087,187 | 4,392                   | 21,567  | 17,175  |
| 1906             | -47,065        | 2,591,814 | 2,638,879 | -51,942                   | 2,554,384 | 2,606,326 | 4,877                   | 37,430  | 32,553  |
| 1907             | 22,779         | 2,580,135 | 2,557,356 | 18,388                    | 2,536,385 | 2,517,997 | 4,391                   | 43,750  | 39,359  |
| 1908             | 26,489         | 2,473,492 | 2,447,003 | 21,201                    | 2,424,198 | 2,402,997 | 5,288                   | 49,294  | 44,006  |
| 1909             | 36,114         | 3,151,981 | 3,115,867 | 31,731                    | 3,094,310 | 3,062,579 | 4,383                   | 57,671  | 53,288  |
| 1910             | -20,112        | 2,940,686 | 2,960,798 | -31,761                   | 2,836,071 | 2,867,832 | 11,649                  | 104,615 | 92,966  |
| 1911             | 35,201         | 3,093,635 | 3,058,434 | 19,663                    | 2,963,117 | 2,943,454 | 15,538                  | 130,518 | 114,980 |
| 1912             | 44,363         | 3,399,417 | 3,355,054 | 19,734                    | 3,150,663 | 3,130,929 | 24,629                  | 248,754 | 224,125 |
| 1913             | 91,371         | 3,568,993 | 3,477,622 | 17,422                    | 3,269,251 | 3,251,829 | 73,949                  | 299,742 | 225,793 |
| 1914             | 28,786         | 1,608,780 | 1,579,994 | 5,934                     | 1,448,612 | 1,442,678 | 22,852                  | 160,168 | 137,316 |
| 1915             | 22,623         | 127,267   | 104,644   | 152                       | 1,000     | 848       | 22,471                  | 126,267 | 103,796 |
| <b>1896-1915</b> | <b>563,304</b> |           |           | <b>320,239</b>            |           |           | <b>243,065</b>          |         |         |

<sup>45</sup> NBER, "International Migrations", ред. W. Wilcox, Volume I – Statistics, NY 1929, стр. 797. Составлено по Ежегодникам ЦСК.

Основными источниками нелегальной иммиграции в Россию по легитимационным билетам стали Германия, Персия и Китай.<sup>46</sup>

| год       | Германия |           |           | Австрия |         |         | Румыния |         |       | Персия  |         |         | Китай  |         |        | др. страны |         |        |
|-----------|----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|--------|
|           | баланс   | прибыло   | убыло     | баланс  | прибыло | убыло   | баланс  | прибыло | убыло | баланс  | прибыло | убыло   | баланс | прибыло | убыло  | баланс     | прибыло | убыло  |
| 1896      | 25,302   | 1,286,269 | 1,260,967 | 2,161   | 204,763 | 202,602 | 123     | 2,921   | 2,798 | 6,592   | 30,678  | 24,086  | 2,617  | 5,291   | 2,674  | -1,268     | 1,417   | 2,685  |
| 1897      | 25,671   | 1,797,163 | 1,771,492 | 3,094   | 230,014 | 226,920 | 265     | 3,049   | 2,784 | 4,198   | 34,375  | 30,177  | -242   | 1,398   | 1,640  | 259        | 469     | 210    |
| 1898      | 13,569   | 1,713,564 | 1,699,995 | 5,651   | 209,032 | 203,381 | 426     | 5,343   | 4,917 | 10,761  | 32,838  | 22,077  | 371    | 1,574   | 1,203  | -1,036     | 186     | 1,222  |
| 1899      | 35,639   | 1,424,841 | 1,389,202 | 4,391   | 185,091 | 180,700 | 251     | 4,855   | 4,604 | 8,397   | 27,515  | 19,118  | 516    | 2,008   | 1,492  | -1         | 175     | 176    |
| 1900      | 24,614   | 1,303,148 | 1,278,534 | 7,607   | 226,442 | 218,835 | 149     | 3,068   | 2,919 | 2,631   | 28,308  | 25,677  | 703    | 1,702   | 999    | -187       | 377     | 564    |
| 1901      | 33,299   | 2,016,551 | 1,983,252 | 6,435   | 228,858 | 222,423 | 256     | 3,825   | 3,569 | 3,332   | 20,751  | 17,419  | 544    | 2,496   | 1,952  | -144       | 269     | 413    |
| 1902      | 15,722   | 2,633,032 | 2,617,310 | 10,945  | 231,462 | 220,517 | 1,230   | 4,772   | 3,542 | 4,136   | 17,026  | 12,890  | 1,052  | 2,974   | 1,922  | -93        | 458     | 551    |
| 1903      | 21,596   | 2,362,867 | 2,341,271 | 7,950   | 261,007 | 253,057 | 263     | 4,477   | 4,214 | 2,557   | 19,199  | 16,642  | 1,027  | 3,292   | 2,265  | -13        | 392     | 405    |
| 1904      | 10,279   | 1,970,336 | 1,960,057 | 17,133  | 530,876 | 513,743 | 187     | 2,769   | 2,582 | -381    | 12,623  | 13,004  | 2,218  | 8,276   | 6,058  | -54        | 121     | 175    |
| 1905      | 17,045   | 2,448,986 | 2,431,941 | -20,655 | 632,490 | 653,145 | 238     | 2,261   | 2,023 | 2,171   | 16,416  | 14,245  | 2,173  | 5,093   | 2,920  | 83         | 171     | 88     |
| 1906      | 32,311   | 1,907,864 | 1,875,553 | -84,553 | 642,637 | 727,190 | 358     | 3,796   | 3,438 | 3,286   | 32,302  | 29,016  | 1,582  | 5,087   | 3,505  | -49        | 128     | 177    |
| 1907      | 11,690   | 1,800,036 | 1,788,346 | 6,485   | 732,632 | 726,147 | 286     | 3,689   | 3,403 | 2,321   | 38,352  | 36,031  | 2,109  | 5,380   | 3,271  | -112       | 46      | 158    |
| 1908      | 15,585   | 1,748,790 | 1,733,205 | 5,350   | 671,922 | 666,572 | 333     | 3,464   | 3,131 | 3,376   | 44,531  | 41,155  | 1,927  | 4,721   | 2,794  | -82        | 64      | 146    |
| 1909      | 29,803   | 2,446,625 | 2,416,822 | 1,401   | 641,500 | 640,099 | 510     | 6,153   | 5,643 | 2,367   | 52,357  | 49,990  | 1,894  | 5,162   | 3,268  | 139        | 184     | 45     |
| 1910      | -39,585  | 2,216,286 | 2,255,871 | 605     | 609,375 | 608,770 | 213     | 3,369   | 3,156 | 7,810   | 82,698  | 74,888  | 3,901  | 21,368  | 17,467 | 6,944      | 7,590   | 646    |
| 1911      | 12,028   | 2,244,089 | 2,232,061 | 7,159   | 711,888 | 704,729 | 471     | 7,103   | 6,632 | 12,861  | 108,582 | 95,721  | 2,810  | 19,517  | 16,707 | -128       | 2,456   | 2,584  |
| 1912      | 20,173   | 2,463,970 | 2,443,797 | -964    | 677,356 | 678,320 | 522     | 9,319   | 8,797 | 20,969  | 165,374 | 144,405 | 4,555  | 72,603  | 68,048 | -892       | 10,795  | 11,687 |
| 1913      | 13,917   | 2,617,317 | 2,603,400 | 3,194   | 644,542 | 641,348 | 306     | 7,387   | 7,081 | 24,454  | 149,589 | 125,135 | 43,573 | 116,513 | 72,940 | 5,927      | 33,645  | 27,718 |
| 1914      | 773      | 1,070,272 | 1,069,499 | 4,733   | 370,805 | 366,072 | 427     | 7,530   | 7,103 | 17,764  | 134,063 | 116,299 | 4,132  | 18,354  | 14,222 | 957        | 7,756   | 6,799  |
| 1915      | 0        | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 152     | 984     | 832   | 11,648  | 79,919  | 68,271  | 9,949  | 41,034  | 31,085 | 874        | 5,330   | 4,456  |
| 1896-1915 | 319,431  |           |           | -11,878 |         |         | 6,966   |         |       | 151,250 |         |         | 87,411 |         |        | 11,124     |         |        |

Неясна механика отрицательного баланса с Австрией в 1905-1906 гг. и Германией в 1910 г. Речь в статистике, напомним, идёт о подданных этих государств. Можно полагать, что отрицательные числа представляют возвращение по давно просроченным легитимационным билетам иностранцев прибывших в предшествующие годы и оставшихся в России, но затем вернувшихся в свою начальную страну под воздействием ухудшившейся конъюнктуры (как-то, из-за революционных расстройств 1905 года), хотя бы с выявлением просрочки билета и были связаны неприятности в виде штрафа и невозможности получить его впрямь.

Вне граничного учёта шла нелегальная по преимуществу иммиграция армян из Турции. За 1897-1916 гг. в Россию прибыли не менее 460 тыс. (около 500 тыс.) армян, расселившихся не только в Эриванской губернии и Карсской области, но также в Тифлисской, Бакинской и Елисаветпольской губерниях, в Батумской и Кубанской областях, Черноморской и Таврической губерниях и других районах.<sup>47</sup> Можно полагать, что уловленные пограничной паспортной статистикой 206 тыс. иммигрантов из Турции были по преимуществу трапезундскими армянами и понтийскими греками; остальная же их часть перешла границу в Россию без

<sup>46</sup> NBER, "International Migrations", ред. W. Wilcox, Volume I – Statistics, NY 1929, стр. 804. Составлено по Ежегодникам ЦСК.

<sup>47</sup> Кабузан, стр. 203.



документов. Миграция армян в Россию из Турции была спровоцирована их бедственным положением в Турции, знаковыми событиями которого являются массовые убийства армян в 1894-1896 гг. (Хамидийская резня), унесшая жизни от 50 до 300 тыс. армянских жертв, массовые убийства в 1909 году (Киликийская резня), в которой погибли 20-30 тыс. армян, и геноцид армян в Турции в 1915 г. Между 1882 и 1912 г. численность армян в Турции по подсчётам армянской патриархии уменьшилась с 2.66 до 2.10 млн. чел., вследствие убийств и бегства в Россию.<sup>48</sup> Среднегодовой естественный прирост Эриванской губернии в этот период составлял около 14 промилле; можно полагать, что естественный прирост армянского населения Турции был близким; в этом случае население 2.66 млн. человек в 1882 году должно было при непрерывном воспроизводстве достичь к 1912 году величины 4 млн., и дефицит на 1912 год составляет 1.9 млн.; даже при исходной величине 2.1 млн. в 1882 году в дефицит к 1912 году составил бы 1.1 млн. чел. Часть этого дефицита относима на убийства, но большую часть, несомненно, составила эмиграция, и прежде всего в Россию.

Привязать осевших в России иностранцев определённым образом к конкретным губерниям во многих случаях почти невозможно, т.к. регистрации их расселения не велось. Иностранцев в России рубежа XIX-XX ст. можно было встретить в местностях, ныне обычно не связываемых с иностранным присутствием. Так, в начале XX века Сибирь была набита предприимчивыми европейцами, примерно как Запад США. Русский датчанин А.А. Кофод, принимавший деятельное участие в реформе Столыпина и Кривошеина, писал в воспоминаниях:

«В Ялуторовске, как и во всех западносибирских городах в то время, было немалое количество датчан, и две большие конкурирующие торговые компании [...] Я нашел гостеприимный приют у заведующего складом Сибирской компании датчанина со странной для датчанина фамилией Орлов». О Кургане Кофод пишет: «В те годы, когда сибирский экспорт масла был наивысшим, об этом городе говорили, что в нём больше датчан, чем русских. Это было небольшим преувеличением, но фактически датский язык на улицах слышался почти так же часто как русский».<sup>49</sup>

Экспорт масла из Зауралья и Сибири начался в 1894 году (с центром в Кургане), и к 1913 году Сибирь и Зауралье стали 2-м по объёму в мире экспортёром сливочного масла. В 1913 году Зауралье и Сибирь экспортировали 74 тыс. тонн масла, больше чего был вывоз только из Дании, мирового центра маслопроизводства (87.7 тыс. тонн), однако датский экспорт по крайней мере в некоторой части был ре-экспортом из Зауралья (или, во всяком случае, датчане импортировали сибирское масло для внутреннего потребления, оставляя большую часть своего для вывоза – однако современники обвиняли датчан именно в переклейке этикеток сибирского масла на датское).

Из Кургана, как первоначального центра, закупки распространились и в другие города.

Первые экспортные закупки начали датчане. Постепенно примеру датчан последовали и другие иностранные фирмы. Представители Британии и Германии вскоре открыли конторы во всех крупных городах Западной Сибири. Так, в Омске и Новониколаевске, которые всего десятилетием ранее были малоизвестным деревнями, открылось соответственно 14 и 20 иностранных закупочных контор.

Помимо масла и сыра, резко увеличились также продажи на экспорт мяса и яиц. Региональный экспорт мяса (включая крупный рогатый скот, свиней, овец и птицу) за период с 1900 по 1914 год вырос в 1.8 раз – с 2 до 3.6 миллионов пудов. Отгрузка яиц за 1901-1910 гг. выросла в 2.7 раз – со 134 до 362 тыс. пудов.

Стоимость экспорта сибирского масла, составившая в 1913 году более чем в 60 миллионов рублей, более чем вдвое превышала сибирский экспорт золота, в три раза экспорт пшеницы, и в шесть раз экспорт мяса.

Между 1901 и 1910 годами более половины сельскохозяйственных земель Западной Сибири были естественными пастбищами. Несмотря на то, что на рубеже веков поселенцы не сеяли траву и широко не орошали земли, ареал этого региона обладал одной из самых плодородных кормовых баз в России, включая такие виды, как луговой мятлик, степная тимopheевка, ползучий пырей, клевер, а также сотни других сортов злаков и зернобобовых культур. Цифры за 1955 год показывают, что от 70 до 80 процентов сенокосов Курганской, Омской и Новосибирской

<sup>48</sup> “Réponse au Mémoire de la Sublime-Porte en date du 12 février 1919”, Constantinople, 1919, стр. 40-46 (меморандум делегации Армянской патриархии в Константинополе); R. Hovannisian, “The Armenian People from Ancient to Modern Times”, Palgrave Macmillan, 1997, т. 2, стр. 222, 224, 234.

<sup>49</sup> Андрей Андреевич Кофод, “50 лет в России, 1878-1920: [воспоминания]”, Санкт-Петербург: Лики России, 2009, стр. 325, 327-328.

областей состояли из суходольных угодий, более чем на треть более питательных, чем в среднем по СССР для пастбищ этого типа. Несмотря на недостаток фосфора, растительный покров региона насыщен всеми питательными веществами, необходимыми для стабильной естественной кормовой базы. Помимо богатства кальцием, каротином и витамином D, высокое содержание соли во многих почвах региона являлось явным преимуществом для животноводства. Без добавления соли, которой часто не хватает в натуральных молочных кормах, запасы в организме животного серьезно истощаются. Современные владельцы ранчо используют солонцы, но сибирский крестьянин 1900 года, несомненно, этого не делал.

Местная порода, называемая “сибирская корова” или “первобытный дикий бык” (*Bos taurus primigenius*), была родом из Западной Сибири. Будучи небольшими (660-680 фунтов), эти животные ели меньше, но достаточно питались на пастбищах региона. Более того, поскольку они мало пили воды и были защищены от суровой зимы толстой пушистой шкурой, сибирский скот был хорошо адаптирован к окружающей среде. Очень важной характеристикой сибирской коровы является то, что, несмотря на низкий удой за лактацию (одна тонна), она давала молоко с содержанием молочного жира от 4.5 до 7.6%. Средний показатель по Европе в то время составлял 3.5%. Из-за насыщенности его молока для производства одного фунта сливочного масла зимой требовалось всего 19 фунтов сибирского молока и 22 фунта летом – по сравнению с соотношением 28:1 в Дании и 25:1 в Великобритании. Именно низкое соотношение молока к маслу сделало сибирский товар самым дешевым на международном рынке. Лучше всего было то, что сибирская корова не требовала большой заботы.

В 1913 году Сибирь и Зауралье произвели 6.01 млн. пудов масла, из района было вывезено около 5 млн. пудов (около 70% всего российского товарного производства), в т.ч. за границу 4.5 млн. пудов или 74 тыс. тонн. В том же 1913 году Англия импортировала 468 млн фунтов масла или 211 тыс. тонн. Из них, ввоз масла из России в Англию составил в том же году 42 тыс. тонн, или 20% от всего английского импорта масла (импорт составлял около 45% в английском потреблении масла). Ввоз масла из России в Германию составил в 1913 году 33 тыс. тонн. Русское масло также начало экспортироваться в США.

После советской революции производство сибирского масла упало на десятилетия более чем вдвое, и было восстановлено по объёму только полвека спустя, к 1964 году. Производство на душу населения не было восстановлено никогда. Обширные естественные угодья были загублены и превратились в корковые солонцы; по-видимому, их вспахали по указанию райкомов партии и вывернули наверх глубокие слои солонцевой почвы.<sup>50</sup>

Датчане, конечно, не могли иметь демографически видного значения. Число уроженцев Дании (не считая датчан родившихся уже в России) составляло во всей России около 6 тыс. чел, и даже если половина их оказалась сосредоточена в Кургане, они составили бы только 10% от тогдашнего 30-тысячного населения города. На деле, вероятно, число датчан в Кургане не превосходило нескольких сотен или даже десятков человек, делая их общественно заметными, но не значительными демографически.

Можно попытаться указать общие районы, в которых расселялась та или иная группа оседавших иммигрантов:

- Подданные уже имевшихся в России в сколь-либо значительном количестве групп расселялись, вероятно, в примерной пропорциональности с уже имевшимся расселением подданных этих стран по переписи 1897 года. Это относится к подданным Германии и Австро-Венгрии,<sup>51</sup> а также Франции, Британии, Греции, Болгарии, Румынии, Швейцарии, Италии и Бельгии.
  - о Из Германии в Россию въезжали не только этнические немцы, «но и поляки Герцогства Познанского, Силезии и Пруссии. Много немцев и поляков оставалось проживать в Царстве Польском (в Калишской, Радомской и Сувалкской губерниях), на Правобережной Украине

---

<sup>50</sup> V. Mote, “The Cheliabinsk Grain Tariff and the Rise of the Siberian Butter Industry” // *Slavic Review*, Vol. 35, No. 2 (Jun., 1976), стр. 304-317; United States Department of Commerce, “Daily Consular and Trade Reports”, 1914, №93 (April 21, 1914), отчёт “Russian Pastoral Industries...” стр. 379-389, см. особ. стр. 382-383; United States Bureau of Markets and Crop Estimates, “The Market Reporter”, 1921, vol. 3 №6, стр. 96, заметка “England's Butter Imports...”.

<sup>51</sup> Осинский, стр. 111-112.

(преимущественно в Волынской губернии), в Прибалтике, Петербурге, Москве, Одессе и т.д.». <sup>52</sup>

- о Иммигранты из Австро-Венгрии представляли сельскохозяйственных рабочих и беднейших крестьян, <sup>53</sup> а также чешских крестьян-колонистов, основавших многочисленные поселения на Волыни, в Крыму и на черноморском побережье Кавказа. «В Россию активно переселялись также ремесленники, торговцы, предприниматели, квалифицированные рабочие, инженеры и технические специалисты, сельскохозяйственные рабочие и т. д. Заметное место среди переселенцев занимали представители интеллектуальных и творческих профессий, прежде всего учителя и музыканты, но также учёные и артисты». <sup>54</sup> По народности это были чехи и словаки, малорусы-галичане, карпаторусы, поляки, а также отчасти австрийские немцы, венгры и евреи.
- о Иммигранты из Персии представляли «азербайджанцев южного Азербайджана, которые шли в основном в Бакинскую губернию и Закаспийскую область. Развивающаяся нефтедобывающая промышленность требовала значительной рабочей силы, которая и шла из южного Азербайджана. Баланс миграций в Бакинской губернии в 1901-1915 гг. составил почти +200 тыс. чел. В Закаспийской области иранцы составляли в 1897 г. только 2.1% ее населения (8 тыс. чел.), а в 1915 г. – 4.8% (25.3 тыс. чел.)». <sup>55</sup> «При 828 тыс. осевших за 88 лет персидских подданных персов по языку насчитывалось лишь 34 тысячи», – пишет Осинский, – «Это показывает, что значительная часть прибывших из Персии не были персами по народности. К каким другим народностям они принадлежали, определить невозможно». <sup>56</sup>
- Китайцы оседали на Дальнем востоке, по преимуществу в Приморской области. <sup>57</sup>
- Поданных не перечисленных выше стран (т.е. подданных Японии, Швеции, Норвегии, США, Дании, Голландии, Испании, Сербии, Черногории, Португалии, Хивы, Италии и “других стран”) мы не будем пытаться распределить по конкретным губерниям, но вместо того прибавим их целиком к населению вычисляемых крупных таксонов (в границах Империи, РСФСР-1991 и СССР-1991). Небольшая их доля, проживавшая на деле в привислинских и остзейских губерниях, а также в Новороссии (включая

---

<sup>52</sup> Кабузан, стр. 204

<sup>53</sup> Осинский, стр. 115-116.

<sup>54</sup> А.Н. Птицын, “Австро-венгерские переселенцы в экономической жизни России (вторая половина XIX – начало XX века)” // “Вестник Челябинского государственного университета”, 2009 № 32 (170), серия История. вып. 35, стр. 45-54; А.Н. Птицын, “Австро-венгерская иммиграция в Россию во второй половине XIX – начале XX в. и её экономическое значение” // “Известия Алтайского государственного университета”, 2009 № 3-4 (64), стр. 173-181; А.Н. Птицын, “Австро-венгерские переселенцы на Кавказе (середина XIX - начало XX века)” // “Вестник Ставропольского государственного университета”, 2010 № 67, стр. 59-67; А.Н. Птицын, “Структура Австро-венгерской иммиграции в Российской Империи” // “Гуманитарные и юридические исследования” (Ставрополь), 2015 № 3, стр. 44-49; А.Н. Птицын, “Словацкая переселенческая община в России на рубеже XIX-XX вв.” // “Мир славян Северного Кавказа” (ред. О.В. Матвеев), Краснодар : Эдви, 2013 вып. 7, стр. 193-202; В.С. Пукиш, “О словацких переселенцах на Кавказе” // “Кубанский сборник”, т. 3, Краснодар, 2008, стр. 63-68; Е.В. Домашек, “Иммиграция чешских подданных Австро-Венгрии на Черноморское побережье Северного Кавказа во второй половине XIX в.” // “Мир славян Северного Кавказа”, вып. 3: Памяти В.П. Попова (ред. О.В. Матвеев), Краснодар: Мир Кубани, 2007, стр. 141-146; Л.В. Бурыкина, “Адаптационный потенциал чехов и словаков Северо-Западного Кавказа в российской миграционной парадигме второй половины XIX в.” // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия “Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология”, Майкоп: изд-во АГУ, 2017, вып. 2 (199), стр. 26-33.

<sup>55</sup> Кабузан, стр. 203.

<sup>56</sup> Осинский, стр. 112.

<sup>57</sup> Осинский, стр. 113.

между прочим директоров, инженеров и квалифицированных рабочих в Юзовке), или в Бакинском районе, не внесёт заметных возмущений в итог вычисления. Не внесёт такого возмущения и изменение за 1897-1916 гг. в области расселения англичан, французов и бельгийцев в пользу Донбасса и Баку.

\* \* \*

Алгоритмически мы обрабатываем сведения об иммиграции следующим образом:

Иммиграция из Австрии, Бельгии, Болгарии, Британии, Германии, Греции, Италии, Румынии, Франции и Швейцарии распределяется погодно по губерниям пропорционально численности подданных данных стран в губерниях России по переписи 1897 года.

Иммиграция из остальных европейских и западных государств – Голландии, Дании, Испании, Португалии, Сербии, Черногории, Швеции и Норвегии, США и “других стран” (вероятно, по преимуществу Дании, Голландии и Португалии) – распределяется погодно по губерниям пропорционально совокупной численности в них подданных Бельгии, Британии, Франции и Швейцарии по переписи 1897 года.

Миграция из Хивы и Бухары направляется в Сыр-Дарьинскую область или из неё.

Иммиграция из этих государств включена в общую схему расчёта погубернского годового механического движения и отражается в значении возвращаемом функцией *TotalMigration.сальдо(губерния, год)*.

Иммиграция из Турции, Персии, Японии и Китая не распределяется нами по конкретным губерниям, т.к. мы не имеем надёжных сведений о её областном распределении, а учитывается при сводном подсчёте населения таксонов, погодно, со следующими коэффициентами:

| иностранное государство | таксоны |            |           |            |            |                       |                     |       |              |        |
|-------------------------|---------|------------|-----------|------------|------------|-----------------------|---------------------|-------|--------------|--------|
|                         | Империя | РСФСР-1991 | СССР-1991 | Новороссия | Малороссия | привислинные губернии | остзейские губернии | Литва | Средняя Азия | Кавказ |
| Турция                  | 2.33    | 0          | 2.33      | 0          | 0          | 0                     | 0                   | 0     | 0            | 2.33   |
| Персия                  | 1       | 0          | 1         | 0          | 0          | 0                     | 0                   | 0     | 0            | 1      |
| Япония                  | 1       | 1          | 1         | 0          | 0          | 0                     | 0                   | 0     | 0            | 0      |
| Китай                   | 1       | 1          | 1         | 0          | 0          | 0                     | 0                   | 0     | 0            | 0      |

Коэффициент 2.33 выбран так, чтобы после приложения к объёму легальной иммиграции из Турции (206 тыс. чел.) дать общее число иммигрантов в 480 тыс. чел. (среднее между минимальной оценкой армянской иммиграции в 460 тыс. чел и общей порядковой оценкой в 500 тыс. чел.). Мы приближаем неизвестную нам годовую интенсивность нелегального бегства армян из Турции в Россию пропорциональным увеличением от величины легальной паспортной иммиграции из Турции.

Для Империи величина этой части иммиграции за 1896-1914 годы составляет 1.14 млн. чел. (иммиграция из Персии и Турции оседавшая на Кавказе, иммиграция из Китая и Японии оседавшая на Дальнем Востоке), для территории РСФСР-1991 270 тыс. чел. (иммиграция из Китая и Японии на Дальний Восток).

Величины иммиграции из Турции, Персии, Японии и Китая прибавляются нами только в расчёте численности населения таксонов, но не их естественного движения.

- Сведения УГВИ по Приморской, Амурской и Забайкальским областям (в сравнении напр. с Иркутской или Енисейской губ.) свидетельствуют, что рождения и смерти среди китайской иммиграции не попадали в статистику УГВИ; то же, скорее всего, относится и к японской иммиграции.
- Иммиграция из Персии направлялась в Бакинскую и Елисаветпольскую губернии и Закаспийскую обл., с неизвестной нам разбивкой. Реконструкция численности и естественного движения этих провинций обсуждается ниже. Мы в конечном итоге исключаем Бакинскую и Елисаветпольскую губернии из

усредняемой совокупности при расчёте естественного движения таксонов, т.к. оно не может быть восстановлено для этих губерний с приемлемым качеством. Для Закаспийской области нам удаётся восстановить примерные контуры естественного движения, но по-видимому только для начального местного населения, в то время как прошлое по-видимому, оставалось вне статистики рождений и смертей.

- Иммигранты из Турции (преимущественно армяне, в меньшей степени греки) расселялись в Эриванской губернии и Карсской области, в Тифлисской, Бакинской и Елизаветпольской губерниях, Батумской и Кубанской областях, Черноморской и Таврической губерниях и других районах преимущественно Кавказа, но также проникая в центральную Россию. Сведения о пропорциях расселения отсутствуют и не могут быть реконструированы.

#### Сведения о числе военных смертей.

##### Потери в русско-японской войне 1904-1905 гг. (Россия в целом)

Статистика регистраций рождений и смертей УГВИ МВД относится к территориальным единицам России и не включает военные потери, которые поэтому должны быть дополнительно прибавлены к сводному по государству числу смертей согласно сведениям УГВИ.

Общее число потерь России погибшими в японской войне 1904-1905 гг. составило 50,952 чел..<sup>58</sup>

| вид потерь                                                                           | чел.          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Убитые в бою солдаты и офицеры армии, включая умерших до поступления в лазарет       | 25,331        |
| Умершие от ран, включая 613 солдат и офицеров умерших от ран в плену                 | 6,127         |
| Умершие от болезней                                                                  | 11,170        |
| Умершие от болезней в плену                                                          | 1,030         |
| От несчастных случаев погибли, солдат и офицеров                                     | 597           |
| Покончили самоубийством                                                              | 186           |
| Потери флота, включая умерших от ранений, контузий, ожогов, отравления газами и шока | 6,511         |
| <b>Безвозвратные потери, всего</b>                                                   | <b>50,952</b> |

Война длилась 11 месяцев в 1904 году и 8 месяцев в 1905, однако доля погибших в основных битвах в 1904 г. (10,495 чел.) почти такова же, как и для 1905 г. (10,402 чел.).<sup>59</sup> Приблизённо полагая пропорциональную интенсивность распределения и остальных потерь, получаем дополнительное количество смертей для 1904 года – 25,589 чел., и для 1905 года – 25,363. Названные величины прибавлены к числу смертей в указанных годах, а численность населения по прогрессивному расчёту для последующих лет (1905... и 1906...) соответственно уменьшена.

<sup>58</sup> “Война с Японией 1904-1905 гг. : Санитарно-статистический очерк”, Пгр., 1914, стр. 14-15, 49, 247-248; Я.И. Кефели, “Потери в личном составе русского флота в войну с Японией : Статистическое исследование”, С.-Пб., 1914, стр. 38; Б.Ц. Урланис, “Войны и народонаселение Европы. Людские потери вооруженных сил Европейских стран в войнах XVII-XX вв. : Историко-статистическое исследование”, М. 1960, стр. 130, 133, 285, 288, 291, 315, 331, 365, 473.

<sup>59</sup> “Война с Японией”, стр. 50.

Потери японской войны были заметны политически, но демографически исчезают на фоне общего количества естественных смертей (8.4 млн. за 1904-1905 гг.), составляя 0.6% от общего числа смертей в стране.

Прирост смертности в тылу государства обусловленный революционными событиями (превышение числа невоенных смертей в 1904-1906 гг. над трендом) составил 347 тыс. избыточных смертей, в 6.8 раза превзойдя военные потери 1904-1905 гг. Дополнительно, революционные события 1905 г. вызвали провал числа рождений в 1905-1906 г. на 404 тыс. новорожденных (сравнительно с трендом). Общий непосредственный демографический дефицит вызванный революционными потрясениями, включая в него избыточные смерти в тылу и ту долю нерождённых детей, которая при тогдашних уровнях детской смертности пережила бы первые два года возраста, составил за два года революции 622 тыс. чел, в 12.2 раз превзойдя военные потери, а с учётом всплеска эмиграции в 1905-1906 гг. революционные потери населения страны составили 960 тыс. чел., в 18.8 раз выше военных потерь.<sup>60</sup>

Мы не располагаем сведениями о распределении погибших по постоянному месту жительства, поэтому лучшие оценки доли потерь относимых к той или иной территории (губернии или области) возможны две основы:

- Доли потерь приходящаяся на эту территорию по “Именным спискам убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам” для начала 1914 года (см. в следующей главе).
- Долевые пропорции численности населения губерний и областей Империи на начало 1904 года.

Как обсуждается далее в разделе о военных потерях 1914 года, предпочтительной является первая из них. Применение долевых коэффициентов распределения потерь 1914 года для войны 1904-1905 года неидеально, но это лучшая опора, чем распределение по общей численности населения.

Русско-японская война была не общеимперской войной европейского типа, а дальневосточной кампанией с сильно специфическим составом действующей армии. Основной театр – Маньчжурия, Ляодун, Порт-Артур и морские операции вокруг Кореи/Японии; это уже само по себе делает распределение потерь отличным от 1914 года. В составе русской армии в Маньчжурии за 1904 год видны большие блоки восточно-сибирских стрелковых частей, Забайкальского, Амурского, Уссурийского казачества, а затем прибывшие европейские корпуса – 8-й, 10-й, 1-й, 17-й и др. У Куропаткина прямо упоминаются мобилизация 10-го и 17-го корпусов с 1 мая 1904 г., 5-го Сибирского корпуса с 14 июня, а также, например, полтавские запасные в составе 10-го корпуса.

Однако для войны 1904-1905 гг. мы не располагаем обработанными данными о потерях по корпусам и дивизиям (такие данные имеются лишь для павших в бою,<sup>61</sup> но не о прочих погибших), о районах комплектования и губернской матрице происхождения частей, не говоря уже об отсутствии обработанных сведений распределения потерь по губерниям и областям. Ввиду отсутствия таких данных наилучшей имеющейся опорой являются коэффициенты территориального распределения потерь в 1914 году. Коэффициенты 1914 года полезны не как “истина о 1904 году”, а как эмпирическая оценка общей призывной представленности губерний: они уже частично учитывают, что одни губернии реально давали солдат в армию чаще, а другие – меньше или почти не давали. Это особенно важно для Средней Азии, Кавказа, Сибири и Финляндии, где воинская повинность применялась неодинаково; большинство коренных народов Кавказа, Средней Азии и Сибири, а также население Финляндии, в значительной степени находились вне обычной системы призыва.

### Военные потери в 1914 году

Оценки военных потерь России широко варьируются, с импликациями для потерь периода с 1 августа по 31 декабря 1914 года.

---

<sup>60</sup> См. далее стр. 95.

<sup>61</sup> “Война с Японией 1904-1905 гг. : Санитарно-статистический очерк”, стр. 60-68.

По сведениям Бюро о потерях Отчётно-статистического отдела Управления РККА, с 1 августа 1914 года по 1 мая 1915 года были убиты и умерли от ран 125 тыс. солдат и офицеров русской армии, дополнительно 455 тыс. русских военнослужащих пропали без вести. Для промежутка с 1 августа 1914 года по 1 января 1915 года соответствующие величины, по пропорциональному делению времени, составят 69 тыс. и 253 тыс. чел.<sup>62</sup>

«Категория пропавших без вести является неопределённой. В неё частично входят и попавшие в плен, и дезертировавшие, и оставшиеся убитыми на поле сражения, и отставшие во время боя, вследствие ранений и болезни, и оказавшиеся затем на излечении в лечебных учреждениях фронтового или тылового района. Определить, какое количество из [...] пропавших без вести приходится на убитых и оставшихся на полях сражения, невозможно из-за отсутствия соответствующих данных».<sup>63</sup>

Комиссия Наркомздрава Союза ССР по обследованию санитарных последствий войны (1923) насчитывала по «Именным спискам убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам» с начала войны по начало весны 1915 г (списки №№ 1 – 1140) 75,083 убитых и 3,112 умерших от ран и болезней.<sup>64</sup> Список 1087 доходит до 1 декабря, а список 1153 начинается 8 марта,<sup>65</sup> таким образом список 1140 (которым мы непосредственно не располагаем) вероятно доведён до 20-х чисел февраля, чему примерно-пропорционально соответствуют 57,700 убитых и умерших от ран и болезней до 1 января 1915 года.

По сведениям Главного управления Генерального штаба и Отчетно-статистического отдела Управления РККА, за год с 1 августа 1914 по 1 августа 1915 г. погибли на полях сражения и от ран до отправления в лечебные учреждения 188,506 чел., что пропорционально соответствует гибели 78,544 за первые пять месяцев войны.<sup>66</sup> По сведениям Ставки Главного военно-санитарного управления за время с начала войны по 1 сентября 1916 г., из 2,731,908 раненых, контуженных и газоотравленных, поступивших в лечебные учреждения, умерли 97,939 чел. (*там же, стр. 56*), что соответствует 19,588 смертям до 1 января 1915 года. Совместно с 78,544 погибших на поле боя и до отправки в лазарет это даёт до 1 января 1915 года 98,132 военных смертей.

Управление Дежурного Генерала Ставки передало 10 октября 1917 года начальнику французской миссии генералу Жанену памятную записку, в которой число убитых и пропавших без вести в русской армии с начала войны обозначено как 775,369 чел.<sup>67</sup>

Интенсивность потерь была неоднородна по времени. По сведениям ЦСУ (*стр. 30*), на период с начала войны по 1 мая 1915 года приходится 18.3% всех погибших за 40 месяцев (с августа 1914 по октябрь 1917). При условном предположении примерной равномерности для интенсивности потерь внутри промежутка с 1 августа 1914 по 1 мая 1915 года, это соответствует 10.2% всех погибших с 1 августа по конец 1914 года. Приложение этого коэффициента к общему числу 775,369 убитых и пропавших без вести даёт для 1914 года число жертв в 79 тыс.

Каминский и Новосельский оценивают,<sup>68</sup> что за три года войны (с августа 1914 по сентябрь-октябрь 1917 года) безвозвратные потери русской армии «весьма приблизительно определяются следующими величинами»:

- Убито и умерло от ядовитых газов и ран на поле сражения и до отправления в лечебные учреждения – 800,000

---

<sup>62</sup> ЦСУ СССР, отдел военной статистики, «Россия в мировой войне 1914-1918 гг. (в цифрах)», М. 1925, стр. 30.

<sup>63</sup> Л.С. Каминский, С.А. Новосельский, «Потери в прошлых войнах (1756-1918). Справочная книга», М. 1947, стр. 58.

<sup>64</sup> Народный Комиссариат Здравоохранения, «Труды Комиссии по обследованию санитарных последствий войны 1914-1920 гг.», М.-П. : Гос. изд-во, 1923, стр. 214-217, 147 (таблица д-ра Волоцкого). Оцифровка в файле RTSS 1914-war-losses-by-territory.xlsx.

<sup>65</sup> Цифровая подборка: <https://archive.org/details/imennoi-spisok-ubitym>.

<sup>66</sup> Л.С. Каминский, С.А. Новосельский, «Потери в прошлых войнах (1756-1918). Справочная книга», М. 1947, стр. 51-52.

<sup>67</sup> Ген. Н.Н. Головин, «Военные усилия России в первой мировой войне», Париж, 1939, т. 1, стр. 132.

<sup>68</sup> Стр. 60.

- Умерло от ран и ядовитых газов в лечебных учреждениях – 285,000
- Умерло от болезней, несчастных случаев, самоубийства и т. п. – 107,000
- Умерло от болезней и ран в плену – 285,000
- Всего – 1,477,000

В приведённые данные не вошло число убитых, оставшихся на поле сражения, из 229,000 пропавших без вести. Определить это число даже сколько-нибудь приближенно невозможно.

Приложение коэффициента 10.2% к общему числу погибших за всю войну в 1,477 тыс. даёт для 1914 года число жертв в 151 тыс.

Головин делает следующую оценку русских потерь за всю войну:<sup>69</sup>

- Зарегистрированные убитые – 626,000
- “Неизвестные” убитые – 674,000
- Умершие от ран – 350,000
- Умершие от болезней – 140,000
- Умершие в плену – 70,000
- Всего – 1,860,000

Приложение коэффициента 10.2% к числу 1,860,000 даёт для 1914 года оценку числа жертв в 190 тыс.

Урланис полагает некоторые оценки Головина необоснованно размашистыми, другие напротив недостаточными.<sup>70</sup> По собственным оценкам Урланиса, по октябрь 1917 года погибли:

- Убитые – 1,200 тыс.
- Умершие от ран – 240 тыс.
- Умершие от отравления газами – 11 тыс.
- Умершие от болезней, в т.ч. скоропостижно – 155 тыс.
- 58% умерших от болезней погибли с марта по октябрь 1917, на 1914 год приходится 6.6% погибших от болезней или 8 тыс. чел.
- Умершие в плену от ран, болезней и голода – 190 тыс.
- Умершие от несчастных случаев и других причин – менее 1% погибших

Всего: 1,814 тыс.

Всего, кроме умерших от болезней: 1,657 тыс.<sup>71</sup>

Прилагая коэффициент 10.2% ко всем категориям погибших, кроме как по болезни, и добавляя число умерших от болезней в 1914 году, получаем для 1914 года число жертв в 177 тыс., близкое к срединному значению между указаниями по подсчётам Головина (190 тыс.) и по подсчётам Каминского и Новосельского (151 тыс.; среднее между ними – 171 тыс. чел.).

Принимая оценку числа погибших за 1914 год со стороны России в 177 тыс. чел., мы переходим к вопросу о разбивке оцененного числа жертв по территориям и областям. Для такого распределения возможны две основы:

- Первую основу дают “Именные списки” павших, с указанием губернии или области их жительства до призыва. Речь идёт об использовании не абсолютных величин числа павших согласно спискам, но долевой пропорции по губерниям и областям. В списках 75,083 убитых + 3,112 умерших = 78,195 случаев, то есть это уже около 44% от целевой величины 177 тыс. (или 33% если брать поимённо перечисленных павших только в 1914 году, а не в 1914 и начале 1915-го). Масштаб выборки большой: если неполнота случайна, то доли крупных губерний оцениваются устойчиво. Главная проблема здесь

<sup>69</sup> Т.1, стр. 172.

<sup>70</sup> Б.Ц. Урланис, “Войны и народонаселение Европы. Людские потери вооруженных сил Европейских стран в войнах XVII-XX вв. : Историко-статистическое исследование”, М. 1960, стр. 148-150.

<sup>71</sup> Урланис, “Войны и народонаселение Европы...”, стр. 146-152, 167-171, 178, 297-300, 325, 332-333.



не случайная ошибка, а систематические смещения: неполнота публикации, лаг регистрации, нижние чины без офицеров, попадание смертей начала 1915 года, неодинаковая полнота сведений по окраинам.

- Вторую основу создают долевые пропорции численности населения губерний и областей Империи на начало 1914 года. Однако для 1914 года это плохой знаменатель: потери несла не общая “масса населения”, а мобилизованные контингенты, причём участие населения в военной службе было резко неодинаковым по окраинам, сословиям, этническим группам и военным округам. Например, значительная часть мусульманского населения Средней Азии, Кавказа и Крыма оставалась освобождённой от обычной воинской повинности; в Туркестане служили главным образом европейские поселенцы и казаки, а не всё местное население; Финляндия также имела особый режим и фактически не давала нормального призывного контингента русской армии. Это наглядно отражается и в данных о потерях погибшими:

Ферганская обл.: 0.0038% по спискам против 1.27% по населению

Сыр-Дарьинская обл.: 0.024% против 1.085%

Семиреченская обл.: 0.0026% против 0.79%

Закаспийская обл.: 0% против 0.301%

Вообще Средняя Азия составлявшая в 1914 году 6.6% населения Империи, понесла с августа 1914 по февраль 1915 года по именованным спискам 0.68% военных потерь Империи.

Доля Финляндии доля выбывших из строя составляет 0.008% от величины в списках для всей Империи, финских убитых всего 8 человек, и ещё один умер от болезни.

В крупных составных географических единицах различия между двумя способами сглаживаются. Так, из числа убитых, умерших от ран и попавших в плен с начала войны до 20-х чисел февраля 1915 г., согласно спискам, на призывников из низших чинов с территории границ РСФСР-1991 приходится 55.8% погибших и такая же доля выбывших из строя.<sup>72</sup> Эта величина близка к доле населения территории РСФСР-1991 в начале 1914 сравнительно с населением Империи на ту же дату (53.6%). Однако для отдельных территорий, а также для района Средней Азии эти две величины (пропорция погибших по спискам и доля территории в населении Империи) сильно разнятся.

Мы размышляли о том, чтобы использовать комбинированный вес 95% по спискам, 5% по населению, но не нашли к тому достаточных оснований. Лучшую основу дают территориальные пропорции “Именных списков”.

---

### Правка данных УГВИ о числе рождений и смертей

Данные о числе рождений и смертей по губерниям и областям для каждого года взяты нами из “Отчётов” УГВИ и являются (за некоторыми единичными исключениями, см. ниже), единственным элементом данных, который мы берём из “Отчётов”. Сведения требуют известной правки.

#### Отрывочные (несистемные) исправления

Тома “Отчётов” содержат опечатки и ошибки вычислений. Некоторые из опечаток указаны на вкладке “Опечатки”, когда она имеется. Другие опечатки и ошибки вычислений выявляются перекрёстной проверкой по строковым и колоночным суммам данных. Выявленные опечатки и ошибки и исправленные значения мы поместили в файлах Эксел голубым фоном.

Однако и после такой правки данные содержат некоторое количество значений, которые явно неверны и нуждаются в исправлении.

---

<sup>72</sup> “Труды Комиссии по обследованию санитарных последствий войны 1914-1920 гг.”, стр. 214-217; Головин, т. 1, стр. 174-175. Подсчёт в файле RTSS 1914-war-losses-by-territory.xlsx.

Это прежде всего значения выбивающиеся из числа рождений или смертей соседних лет (такие значения помечаются программой `FlagOutliers`, а сами годовые значения для губерний распечатываются программой `ShowAllAreasValuesRaw`). В некоторых случаях мы имеем дело с очевидными типографскими ошибками:

- Херсонская губерния, 1901. Число рождений указано как 303,114 – почти в три раза выше, чем для соседних лет, и чем следует из напечатанной смертности в промилле. Это явная опечатка, и значение исправлено на 103,114.
- Город Николаев, 1902. Число рождений  $3,852 \Rightarrow 14,958 \Rightarrow 3,830$ . Одновременно для соседней Одессы в том же году  $14,281 \Rightarrow 3,820 \Rightarrow 15,165$ . Величины переставлены местами.

Для тех лет, которые были отмечены эпидемиями, неурожаем и революционными потрясениями (1898, 1905, 1910, отчасти 1909) число смертей ожидаемо возрастает, а число рождений снижается, и численные изменения этого рода отражают действительность.

Но иногда в данных УГВИ встречается одновременное значительное падение числа рождений и числа смертей (сравнительно с соседними годами) для той или иной губернии в отдельный год, не отмеченный потрясениями, или (как в 1909 году) отмеченный ими недостаточно для величины провала. Изменения такого рода представляют, по всей видимости, сбой в сборе данных для губернии в этот год. Если число рождений и смертей в тот или иной год проваливается на примерно одинаковую процентную величину, это скорее всего означает, что из части уездов губернии сведения в этот год не были доставлены; но встречается и более сложный разнбой.

- Курская губерния, 1909. В холерный (но эпидемически слабый по сравнению с 1910) год число смертей в Курской области по данным УГВИ падает по сравнению с соседними годами на 25% ( $82,397 \Rightarrow 62,643 \Rightarrow 85,230$ ) – явный признак недоучёта. Одновременно и на почти ту же величину (24%) проваливается и число рождений. Мы повышаем значения для 1909 года до среднего между 1908 и 1910 гг.
- Екатеринославская губерния, 1908-1912. Число смертей  $81,674 \Rightarrow 84,543 \Rightarrow 99,681 \Rightarrow 67,554 \Rightarrow 74,127$ . Всплеск числа смертей в холерном 1910 году ожидаем, но неясны причины слишком глубокого спада смертей в 1911 году (в 1913-1914 гг. число смертей подрастает до 78 тыс.). Возможно, что часть смертей за 1911 год оказались приписаны к 1910 году. Не имея данных для разрешения этого вопроса, мы оставляем величины неизменными.
- Плоцкая губерния, 1906. Число смертей ожидаемо возрастает в 1905 году, затем резко падает в 1906 на 21% ниже величин 1904 и 1907 гг. Такой же провал в 21% наблюдается и в рождаемости – явный знак недоучёта. Мы принимаем для этого года значения числа рождений и смертей как среднее от 1904 и 1907 годов.
- Сувалкская губерния, 1911. Провал числа рождений на 12% и числа смертей на 20%. Мы повышаем значения до средних величин за соседние годы.
- Петроковская губерния, 1899 год. В холерном и неурожайном 1898 г. происходит всплеск смертей, но затем в 1899 году глубокий (на 30%) провал их числа ниже предшествующих и последующих лет. Мы исправляем для 1899 года число смертей на среднее от 1897 и 1900 годов. Одновременно в 1899 году происходит менее глубокий, но заметный провал (9%) в числе рождений. Некоторый спад в рождаемости возможен на следующий год после года с повышенной смертностью (когда могло упасть и число зачатий), поэтому мы не корректируем число рождений для 1899 г.
- Варшавская губерния, 1899 год. Обозначено такого же рода снижение числа рождений (на 11%). По названным выше причинам, мы не вносим поправку.

- Варшавская губерния, 1897 год. Провал в числе смертей на 23%. Исправляем на среднюю величину для соседних лет.
- Люблинская губерния, 1898 год. Всплеск числа рождений, невзирая на холеру. Возможная опечатка (вместо 59,166 следовало 52,166). Мы понижаем до последней величины.
- Рязанская губерния, 1898 год. В холерный год число зарегистрированных смертей резко падает: 65,640 ⇒ 69,880 ⇒ 48,778 ⇒ 61,716 ⇒ 63,412. Мы повысили его до среднего за 1896, 1897 и 1900 годы.
- Енисейская губерния, 1911 год. Число смертей на 22% ниже, чем в соседние годы, а рождений на 9.4% ниже. Повышаем значения до средних величин за соседние годы.
- Иркутская губерния, 1906 год. Провал в числе смертей на 20%, а в числе рождений на 18% сравнительно с соседними годами. Повышаем значения до средних величин за соседние годы.
- Якутская область, 1904, 1907 и 1913 годы. Провалы в числе рождений и смертей на (23% и 19%), (18% и 18%), (35% и 26%). Повышаем значения до средних величин за соседние годы.
- Для Сахалина сведения о числе рождений и смертей за 1903-1907 гг. отсутствуют. Между этими временными точками произошло уменьшение числа жителей с 37 до 6 тыс. из-за военной миграции населения на континент. Число рождений и смертей на Сахалине в эти годы было незначительным (в 1906 г. зарегистрированы 145 смертей), и отсутствие данных может быть игнорировано без ущерба для вычислений в масштабе страны или границ РСФСР-1991.

Поправки внесены в управляющий файл `ugvi/PatchYearData.xlsx` прилагаемый при загрузке сведений из файлов УГВИ.

### Системные исправления

Как обсуждается Сифман, полнота регистрации рождений и смертей среди христианского населения центральной России и Сибири, а также в западных губерниях была в целом удовлетворительной.

У православного населения Империи, кроме сектантов, метрические книги вели те же лица, которые совершали обряды, и высокая степень полноты регистрации гарантировалась обязательностью обряда. В случае сектантов такой гарантии не было, т.к. они не вели учёта, и регистрация естественного движения среди сектантов была возложена на полицию, при чём были неизбежны неточности. Тем не менее регистрация рождений и смертей у православного населения в коренных русских губерниях и в Сибири была близкой к полной (для рождений – во всяком случае для мальчиков). Достижение зрелого состояния учёта с высокой степенью регистрации указывается тем, что уровни рождаемости и смертности не прирастали со временем, как это наблюдается по мере улучшения регистрации и повышения доли регистрируемых событий. То же относится к католическому и протестантскому населению – но не к магометанскому, кавказскому или еврейскому.

Однако даже в христианских губерниях данные регистрации не являлись совершенно полными. Основным источником сведений о рождениях служили приходские книги,<sup>†1</sup> в которых учитывались не рождение и смерть сами по себе, а крещения и отпевания. Если младенец умирал вскоре после рождения, крещение не совершалось. Крещение новорожденного часто совершалось на восьмой день (в память обрезания Господня) или на сороковой день (Сретение) по рождению. Однако если ребёнок выказывал признаки болезни или слабости, крестили раньше, иногда через 2-3 дня после рождения, из боязни, что дети могут умереть некрещёнными, и крещение больного младенца могло совершаться в этом случае не в церкви, а на дому. Земский врач д-р Евсеенко в корреспонденции журнала “Врач” за 1881 г. писал, что в деревнях вообще

“крестят чаще всего на 1-ый или 2-ой день после рождения”.<sup>73</sup> Неизбежны были случаи, особенно в окраинных провинциях (со значительным удалением некоторых селений от священников), когда больного младенца не успевали довести до церкви или позванный крестить священник не успевал доехать до дома, но можно предположить, что доля таких случаев была статистически малозначима.

<sup>†1</sup> Наряду с приходскими книгами местные власти начали вводить регистрацию актов гражданского состояния на основании медицинских свидетельств о смерти. К началу XX века эта новая система была развёрнута в городах и в некоторых губерниях Европейской России, подготовив почву для окончательной замены приходских метрических книг записью актов гражданского состояния, но полная замена была осуществлена лишь на протяжении 1918-1924 гг.

В западноевропейских государствах, как то Англии или Франции, приходские книги являются первоосновой исследований в области исторической демографии. «Историческая демография родилась [...] в результате открытия и усовершенствования метода использования Приходской книги, этих великих спящих масс, как любил говорить Пьер Губер, сегодня полностью пробужденных. И это было чудо» (Пьер Шоню в предисловии к *J. Dupâquier, “La population rurale du Bassin Parisien à l’époque de Louis XIV”, Ecole des hautes études en sciences sociales, Paris, 1979, стр. 7*). В случае России это систематически невозможно. В первые месяцы после прихода к власти большевики бросились уничтожать использование приходских книг. Инициатива исходила от Комиссариата юстиции, который нападал на религиозные браки и стремился бросить вызов влиянию Церкви (указы ВЦИК о разводе, о гражданском браке, детях и введении книг записи актов гражданского состояния от 16 и 18 декабря 1917 г.). Пункт 14 указа о гражданском браке предписывает местным властям ликвидировать приходские книги. Это положение было закреплено декретом 23 января 1918 г. об отделении Церкви от государства. В августе 1918 года Наркомат юстиции издал постановление, обязывавшее местные власти немедленно реквизировать все приходские книги для их архивирования в райотделах ЗАГС. Часть записей затем была уничтожена и утрачена во время гражданской войны, особенно в регионах Северного Кавказа, Крыма, Украины, Азербайджана, Туркестана, Урала, Западной Сибири и Белоруссии, подобно гибели бесчисленных других архивов исторического значения:

«Какова судьба архива В.М. Соболевского в России? В восемнадцатом или девятнадцатом году ко мне однажды в Москве пришел красноармеец, молодой писатель, сейчас очень видный в советской литературе, и принёс обгорелые странички, писанные моей рукой. Эти странички, узнав почерк, он успел вытащить из горевшего камина в доме Морозовой на Воздвиженке. В доме этом был размещён какой-то наряд красноармейцев, а так как была зима, то солдаты, не имея дров, топили печи и камины найденными в шкапах бумагами. Это было моё письмо к Соболевскому, и печи топили его архивом. Сообразив это, мы попытались принять срочные меры, уведомив наркомпроса А. Луначарского о гибели, грозящей одному из замечательнейших архивов. Время было такое, что я даже не знаю, имело ли наше предупреждение какие-нибудь последствия и спасена ли хоть часть архива Соболевского. Что в нём было? В нем могли быть письма сотрудников «Русских ведомостей», а их постоянными сотрудниками были, между прочим, Лев Толстой, М. Салтыков-Щедрин, Гл. Успенский, И. Тургенев, П. Боборыкин, П. Лавров, Н. Чернышевский, Вл. Соловьев, В. Ключевский, В. Короленко, М. Ковалевский, А.И. и А.А. Чупровы, Н. Чайковский, П. Кропоткин, П. Милуков, И. Мечников, К. Тимирязев, Н. Кареев, К. Кавелин, Б. Чичерин, П. Струве, К. Арсеньев, А. Кони, Г. Джаншиев, М. Стасюлевич, Н. Михайловский, — и это только незначительный список крупных имен, которые заново по памяти без всякой системы. Из них Лев Толстой давал газете свои статьи с восьмидесятых годов до смерти, Салтыков с того же времени и также до смерти, а впрочем, редкий из близких сотрудников, раз начав, не работал до смерти своей или смерти самой газеты. Можно добавить ещё имена иностранцев — Георга Брандеса, Генрика Сенкевича, Т.Г. Масарика, Эдуарда Бернштейна, Артура Шницлера, Энрико Ферри; Ферри и Бернштейн были постоянными

---

<sup>73</sup> Корреспонденция помещённая во “Враче” (основатель В.А. Манассеин, с 1901 года “Русский врач”), т. 2, 1881 №7, стр. 118; цит. по В.Н. Жук, “Мать и дитя : гигиена в общедоступном изложении”, С.-Пб., 1906, стр. 403-404. Эта предосторожность была свойственна не одним русским; так, смотритель Варташенского училища пишет об обычаях села Варташен (Елисаветпольская губерния): “Крещение совершается в восьмой день по рождении, а если ребёнок и мать больны, то и раньше, даже на другой день” (М. Бежанов, “Краткие сведения о с. Варташене и его жителях” // Сборник материалов для описания местностей и племён Кавказа, вып. 14, Тифлис, 1892, стр. 246). “Что касается детей умерших до крещения, то пропуски таковых в числе родившихся скорее всего встречаются у неправославных, чем у православных, т.к. у последних обычно, в связи с религиозными требованиями, торопятся с крещением слабых и болезненных детей, из боязни, чтобы они не умерли некрещеными” (Новосельский, “Обзор главнейших данных по демографии...”, стр. 34).

корреспондентами газеты. Часть деловой переписки с этими людьми была, несомненно, в архиве Соболевского, наполовину или целиком погибшем».<sup>74</sup>

Советское справочное издание 1923 года похвально: «Стоимость годовой продукции учтённых ВСНХ бумажных предприятий за год составила 13.8 млн. довоен. руб. В качестве сырья для некоторых предприятий видную роль играли архивы всевозможных учреждений, которые шли на выработку бумаги».<sup>75</sup> В перемол пошла также преобладающая часть изданных в России книг, по каковой причине книги изданные дореформенным шрифтом ныне являются библиографической редкостью, хотя в одном только 1912 году тираж изданных в России книг составил 134 млн., а число изданий 35 тыс.; за восьмилетие 1908-1915 были изданы 906 млн. книг; указанное число включает книги на разных языках, но около 89% были на русском; почти все они были уничтожены в советское время.<sup>76</sup> Исторические сведения и свидетельства о России массово истреблялись.

В результате, мы не располагаем сколь-либо достоверной статистикой о рождаемости и смертности населения 1920-х и 1930-х гг. исходящей от самих советских органов.

«В РГАЭ хранятся оценки того времени, показывающие, что в 1933 г. 17% населения СССР проживало на территориях, где отсутствовала систематическая регистрация рождений и смертей. Среди городского населения систематической регистрацией не было охвачено 6%, а среди сельского – 30%.

По мнению Андреева, Дарского и Харьковской, в начале 1930-х гг. значительная часть демографических событий не была зарегистрирована. Для СССР в 1930-1933 гг. их поправка на неполноту учета составила 49.9% от всех зарегистрированных смертей и 10% от всех зарегистрированных рождений, а с учетом территорий, не охваченных систематической регистрацией, общий процент недоучета составлял 41.5% для рождений и 93.5% – для смертей. По их оценкам, выполненным для России, с 1929 по 1933 г. процент недоучета рождений вырос с 11% до 18%, а умерших – с 25% до 44.5%. Для Украины величина недоучета смертей в 1933 г. оценивается гораздо меньшей величиной – 22%.

Имеющиеся в РГАЭ документы показывают, что в районах, охваченных голодом, недоучёт смертей был значительным. Так, в рапорте М.Курмана начальнику сектора населения и здравоохранения тов. Каплуну “О результатах проверки состояния учета естественного движения населения в б. Северо-Кавказском крае”, проведённой в сентябре и ноябре 1933 года, недоучёт смертей по краю оценивался в 62.5%. В сельсоветах, охваченных голодом, недоучёт мог превышать число зарегистрированных смертей в 2 и более раз».<sup>77</sup>

Сопоставление итогов переписей населения 1937 и 1939 гг. с таблицей смертности ЦУНХУ (1938-1939), составленной по результатам текущего учёта смертей, показывает, что в конце 1930-х гг. четверть смертей населения СССР в возрасте 18 лет и старше оставалась вне текущего учёта смертей и не попадала в него, а в годы особо массовых государственных убийств 1937-1938 как минимум треть взрослых смертей оставалась вне государственной демографической регистрации.<sup>78</sup> Хоть сколь-либо удовлетворительный учёт естественного движения населения СССР был налажен лишь к концу 1950-х – началу 1960-х гг., по-прежнему оставаясь значительно неполным. Для более раннего периода удовлетворительные значения предоставляет лишь историческая реконструкция АДХ, но не сами советские данные. Полный учёт рождений и смертей не был достигнут в СССР даже к 1980-м гг., о чём lamentируют авторы советских демографических изданий, сотрудники ЦСУ.<sup>79</sup> Проведённое в 1969 году обследование процедур учёта показало, что в Узбекистане не регистрировались 4.9% рождений и 9.3% смертей, а в Каракалпакской АССР – 12,8% рождений и 28% смертей.<sup>80</sup>

<sup>74</sup> М. Осоргин, “Заметки старого книгоеда. Воспоминания”, М. 2007, стр. 512-513.

<sup>75</sup> Ф. Пленкин, “Бумажная промышленность” // “Народное хозяйство России за 1921-1922 г. : Статистико-экономический ежегодник”, М. : Экономическая жизнь, 1923, стр. 471.

<sup>76</sup> “Статистика произведений печати вышедших в России в 1915 году”, Пг. : тип. Мин. внутр. дел, 1916, стр. 9-14.

<sup>77</sup> М.Б. Денисенко, “Историческая демография. Сборник статей” (“Демографические исследования”, выпуск 14), Центр по изучению проблем народонаселения МГУ, М. 2008, стр. 119-120.

<sup>78</sup> С.П. Обогуев, “Надёжна ли таблица смертности ЦУНХУ / Госкомстата СССР для населения СССР 1938-1939 годов?”, см. приложение №1 к настоящему изданию.

<sup>79</sup> А.Я. Боярский и др., “Основы демографии”, М. : Статистика, 1980, стр. 185; А.Я. Боярский и др., “Курс демографии”, М. : Статистика, 1985, стр. 96.

<sup>80</sup> В.Г. Вишняков, “Структура и штаты органов советского государственного управления”, Институт государства и права АН СССР, М. : Наука, 1972, стр. 183, тж. в E. Jones, F. Grupp, “Infant Mortality Trends in the Soviet Union” // Population and Development Review, т. 9 №2 (June 1983), стр. 224.

Мы делаем проверку и поправку на недорегистрацию рождений девочек. В тех записях, где число рождений приводится раздельно по полам, и число рождений девочек меньше числа рождений мальчиков делённого на 1.06, мы повышаем число рождений девочек до последней величины. Этот приём был некогда задействован Паевским и Новосельским при использовании данных УГВИ о числе рождений в Средней Азии, где недорегистрация рождений девочек была особенно сильной.<sup>81</sup> Однако недорегистрация девочек наблюдается также на Кавказе, в Сибири, в остзейских и привислинских губерниях, и даже во многих коренных русских губерниях, особенно среди сельского населения. Эта поправка, в тех случаях когда её вообще приходится прилагать, обыкновенно невелика и приводит к повышению числа рождений девочек (для данной губернии или области) на несколько процентов или на доли процента сравнительно с данными УГВИ, но в редких случаях на 10-20%, что вероятно указывает на ошибку при сборе или обработке данных. Исключительными одиночными рекордсменами являются недорегистрация рождений девочек в сельском населении Камчатки в 1910 году (повышение до минимума составило 71.2%), Таврической губернии в 1912 г. (повышено на 35.1%) и, парадоксальным образом, в сельском же населении Санкт-Петербургской губернии в 1904 году (повышено на 42.2%).

Для смертей, приходские книги были не единственным источником сведений. Сведения о смертях и причинах смерти собирались также от врачей и фельдшеров. “Отчёты” УГВИ содержат разбивку числа заболевших и умерших по различным заболеваниям, заразным и незаразным. Они включают также число самоубийств. Хотя отпевание не совершалось над самоубийцами или пропавшими без вести, тела которых не были найдены, это не препятствовало самоубийцам попадать в отчётность местных полицейских управлений о числе умерших и причинах смерти, на основании которой составлялись отчёты УГВИ.

Однако сведения УГВИ содержат четыре “чёрных дыры” со значительным недоучётом числа рождений и смертей: Среднюю Азию, Кавказ, иудеев и кочевое киргизо-калмыцкое население.

#### **Недоучёт естественного движения иудеев**

Неполнота регистрации рождений и смертей у иудеев была связана с тем, что религиозный обряд и государственную статистическую регистрацию проводили разные лица. Сифман оценивает неполноту регистрации у иудеев в 15% (стр. 71-72).<sup>82</sup> Мы прилагаем эту поправку к числу рождений и числу смертей с учётом доли иудейского населения в каждой губернии, согласно сведениям переписи 1897 года,<sup>83</sup> т.е. только для иудейского населения губернии. За 18 лет (к 1914 году) это даёт прибавку по Империи в 260,000 чел. Для территории РСФСР-1991 поправка имеет почти пренебрежимую величину (около 0.1% от общих величин естественного движения) из-за малой доли иудеев в населении.

#### **Недоучёт естественного движения киргизов и калмыков**

Численность киргиз-кайсаков и калмыков в Астраханской губернии, по переписи 1897 года, равнялась 389,402 душ из 1,003,542 чел. общего населения губернии. Они составляли крупнейшую в Европейской России часть кочевых или полукочевых инородцев,<sup>84</sup> коих кроме них имелось 29,204.<sup>85</sup> Численность населения Киргизской и Калмыцкой степи Астраханской губернии равнялась (по переписи) 343,369 чел.: 128,573 в Калмыцкой степи

---

<sup>81</sup> В.В. Паевский, С.А. Новосельский, “К вопросу о выравнивании возрастных группировок” // Труды демографического института, Л. : изд-во АН СССР, 1934, стр. 55-56.

<sup>82</sup> См. тж. Новосельский, “Обзор главнейших данных по демографии...”, стр. 34-35.

<sup>83</sup> ЦСК, “Ежегодник России” 1913:I/69-70.

<sup>84</sup> Число киргиз-кайсаков в Астраханской губернии по переписи 1897 года составляло 250,820 душ, калмыков 138,582 душ, всего 389,402. Общее число инородцев в Астраханской губернии по переписи: 393,871. Дополнительно 10,814 калмыков имелось в Ставропольской губернии и 3,595 в Терской обл. Общее число кочевых инородцев в Европейской России: 423,075. (“Общий свод по Империи результатов разработки данных первой всеобщей переписи населения”, т. 1, стр. 2-3, 8-9, 166, 182, 255; т. 2, xxvi-xvii).

<sup>85</sup> В прилегающих к Астраханской губернии области войска Донского (5 тыс.), Самарской (7.8 тыс. чел) и Саратовской (800 чел.) губерниях, а также в Оренбургской (5 тыс.), Пермской (3.5 тыс.) и Архангельской (6 тыс. чел.) губерниях.

и 214,796 во Внутренней киргизской орде,<sup>86</sup> а оседлого населения – соответственно 660,173 чел. Сведений о числе рождений и смертей из степи почти не поступало.<sup>87</sup> Ежегодники УГВИ с 1890 по 1914 во вступлении (стр. 1-2) предварялись оговоркой, что сведения о естественном движении для Астраханской губернии приводятся “без киргизского и калмыцкого населения Астраханской губернии, о котором сведений не имеется”. Выпуски ежегодника с 1887 по 1895 г. включают разбивку по уездам и для Астраханской губернии содержат отдельные строки по киргизской и калмыцкой ордам, но в графе числа рождений и смертей в них стоит по большей части прочерк, и лишь в 1892, 1893 и 1895 для киргизской (но не калмыцкой) орды указано небольшое количество рождений и смертей соответствующее рождаемости в 8-11 и смертности в 4-13 промилле, т.е. фактически отсутствие данных. Таким образом, имеющиеся величины УГВИ о числе рождений и смертей в Астраханской губернии относятся если не исключительно, то преобладающе (на 95%) к оседлому населению губернии.<sup>88</sup>

Чтобы дополнительно проверить, не попадала ли часть рождений и смертей кочевого населения степи в сведения УГВИ, мы можем сравнить средние за период показатели движения населения в губерниях прилегающих к Астраханской (рождаемость, смертность и естественный прирост в промилле)

| период    | губерния                | р    | с    | еп   |
|-----------|-------------------------|------|------|------|
| 1896-1913 | Область войска Донского | 52.0 | 31.3 | 20.7 |
|           | Самарская               | 58.9 | 39.1 | 19.7 |
|           | Саратовская             | 54.0 | 35.8 | 18.1 |
|           | среднее                 | 55.0 | 35.4 | 19.5 |
| 1896-1914 | Область войска Донского | 51.8 | 31.2 | 20.6 |
|           | Самарская               | 58.8 | 38.9 | 19.9 |
|           | Саратовская             | 53.7 | 35.6 | 18.1 |
|           | среднее                 | 54.8 | 35.2 | 19.5 |

с аналогичными показателями, которые рассчитываются для Астраханской губернии исходя из доли населения охваченного учётом. Т.к. численность населения стоит в знаменателе показателей движения, то доля населения охваченного учётом непосредственно влияет на величину показателей. В предположении неизменности или малоизменности этой доли для Астраханской губернии за период 1896-1914, мы можем вычислить величину средних за 1896-1913/1914 показателей её движения в зависимости от размера населения, охваченного учётом в 1897 году.<sup>89</sup>

<sup>86</sup> “Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. ” (под ред. Н.А. Тройницкого), вып. 6, “Наличное население обоего пола по уездам и городам, с указанием преобладающих вероисповеданий и сословий”, 1905, стр. 2; Л.В. Оконова, “Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. как источник по изучению населения калмыцкой степи Астраханской губернии” // Вестник калмыцкого университета, 2023 г. №4(60), стр. 53, 56; [https://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus\\_gub\\_97.php?reg=2](https://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_gub_97.php?reg=2).

<sup>87</sup> Новосельский, “Обзор главнейших данных по демографии...”, стр. 33, 36. “За 44 года (1867-1910) полностью отсутствовали какие-либо сведения о родившихся и умерших в Калмыцкой степи Астраханской губернии” (Новосельский, “Предмет и содержание отечественной санитарной статистики в досоветский период её развития” – <https://www.demoscope.ru/weekly/2012/0499/arxiv02.php>). Нелишне напомнить, что Новосельский в 1900-1914 годах возглавлял санитарно-статистическую часть УГВИ.

<sup>88</sup> В графе суммарной численности населения ежегодники УГВИ иногда включают оценку численности кочевников, иногда нет. В первом случае вычисляемые УГВИ из неё значения CBR/CDR Астраханской губ. соответственно падают с 56-58/38-40 до 31-37/18-29.

<sup>89</sup> Таблицы рассчитаны модулем RTSS ShowAstrakhan.

| охвачены учётом<br>в 1897 году | период    | р    | с    | еп   |
|--------------------------------|-----------|------|------|------|
| 660,173                        | 1896-1913 | 55.0 | 35.9 | 19.1 |
|                                | 1896-1914 | 55.1 | 35.8 | 19.4 |
| 700,000                        | 1896-1913 | 52.2 | 34.1 | 18.1 |
|                                | 1896-1914 | 52.4 | 34.0 | 18.4 |
| 800,000                        | 1896-1913 | 46.4 | 30.3 | 16.1 |
|                                | 1896-1914 | 46.6 | 30.2 | 16.4 |
| 900,000                        | 1896-1913 | 41.8 | 27.3 | 14.5 |
|                                | 1896-1914 | 42.0 | 27.2 | 14.8 |

Видно, что охват учётом даже небольшой части степного кочевого населения означал бы, при числе рождений и смертей по УГВИ, значительное отличие показателей естественного движения оседлого населения Астраханской губернии от населения соседних губерний, что не представляется правдоподобным. Поэтому утверждения ежегодников УГВИ и свидетельство Новосельского о том, что сведений из степи в УГВИ не поступало, следует полагать достоверными и относить численность рождений и смертей по УГВИ только на оседлую часть населения Астраханской губернии, численность каковой части по переписи 1897 года составляла 660,173 чел.

Рассчитывать динамику оседлого и кочевого населения как единого целого мы, соответственно не можем. Для построения демографической истории губернии её необходимо разбить на две части: оседлую и кочевую, рассчитываемые по отдельности. История оседлой части может вычисляться прогрессивным расчётом и даёт достоверные показатели естественного движения.

Для расчёта кочевой части, или точнее двух кочевых частей, киргизо-кайсацкой и калмыцкой, мы не располагаем сведениями, которые позволяли бы достоверно оценить их естественное движение. Поэтому мы не включаем эти части в расчёт показателей естественного движения по объемлющим таксонам (Империи, границ РСФСР-1991 и т.д.). Мы, однако, можем грубо оценить динамику численности населения кочевой части. Это будет заведомо несовершенная оценка, но и таковая оценка лучше, чем игнорирование изменения численности кочевого населения со временем.

Для калмыков Калмыцкой степи значимой годовой статистики рождаемости и смертности, по-видимому, фактически нет. Новосельский прямо указывал, что за 44 года, 1867-1910, “полностью отсутствовали” сведения о родившихся и умерших в Калмыцкой степи Астраханской губернии, где по переписи 1897 г. проживало 121,880 буддистов-ламаитов. Есть косвенные сведения по позднейшим реконструкциям. Например, статья о здравоохранении Калмыцкой степи сообщает, что по материалам переписи 1897 г. “продолжительность жизни” населения Калмыцкой степи составляла 23,7 года против 24,4 по Астраханской губернии, а “показатель рождаемости” по Калмыцкой степи был равен 1% против 3% по губернии; но автор сам поясняет, что под этим фактически имеется в виду доля детей до 1 года, а не нормальный коэффициент зарегистрированных рождений. Это скорее индикатор возрастной структуры и высокой младенческой смертности, а не полноценная витальная статистика.<sup>90</sup> Современная статья по отчётности Калмыцкой степи прямо говорит об отсутствии метрических сведений о рождении и смертности и о невозможности по ним судить о ежегодных колебаниях показателя. Там же приведён ряд численности: 119,306 в 1869 г., 129,878 в

<sup>90</sup> И. Лиджиева, “Здравоохранение в деятельности органов местного самоуправления калмыков в XIX – начале XX вв.” // Былые годы, 2017, т. 43 №3, стр. 885-893.



1884 г., 134,957 в 1886 г., 131,399 в 1897 г., 138,170 в 1899 г.<sup>91</sup> Если механически считать по этим рядам, получается:

1869 → 1899: около +4.9‰ в год;

1884 → 1899: около +4.1‰ в год;

1886 → 1899: около +1.8‰ в год.

Но сами скачки ряда показывают, что это не чистый естественный прирост, а смесь естественного движения, недоучёта, перемены метода счёта и административной регистрации. Поэтому +0...+5‰ для калмыков выглядит разумной вилкой. Ещё одно косвенное подтверждение: анализ переписи 1897 г. характеризует калмыцкое население как молодое, растущее, но с высокими рождаемостью и смертностью, “явно уравновесивавшими друг друга”.<sup>92</sup> В условиях этой неопределённости, для практического расчёта динамики численности калмыков мы примем срединную величину диапазона в 3.0 промилле среднегодового естественного прироста.

Для киргиз-кайсаков / казахов Внутренней Киргизской, Букеевской орды сведения чуть лучше, но тоже дефектные. В издании “Внутренняя Киргизская орда. Краткий статистический очерк” (1891)<sup>93</sup> есть приложение “О движении магометанского населения за 1889 год”. Оно основано на метрических книгах указных мулл. Но сам источник сразу предупреждает, что сведения о движении населения “недостаточно полны”: не во всех старшинствах были указные муллы, метрические книги велись неточно, мешали кочевой образ жизни, дальность расстояний от муллы, возможность хоронить умерших без участия муллы и отсутствие потребности записывать рождающихся в метрические книги. Поэтому “правильно судить об естественном приросте” затруднительно. По таблице за 1889 г. для магометанского населения Внутренней орды зарегистрировано примерно 1,768 рождений и 721 смертей. Но эти числа явно нельзя принимать как реальные коэффициенты. Если механически поделить 1 768 рождений на население орды порядка 216-230 тыс., получится рождаемость всего около 8‰, что для кочевого/полукочевого досоветского населения абсурдно мало. То есть это не “рождаемость”, а минимум зарегистрированных рождений. Перепись 1897 г. даёт для Внутренней Киргизской орды 214,796 жителей, то есть близко к оценке конца 1880-х; а возрастная структура 1897 г. не выглядит старческой или вымирающей: детей до 10 лет было 29.7%, выше средней по империи величины 27.3%. Поэтому для Букеевской орды не стоит брать ни очень высокий степной прирост вроде +12...+15‰, ни нулевой. Наиболее осторожно: +3...+8‰, рабочее значение возможно около +5‰.

В том же издании “Внутренняя Киргизская орда (краткий статистический очерк)” имеются сведения о числе кибиток по годам (стр. 69 и 72). Если предполагать среднюю населённость кибитки примерно постоянной, они могут использоваться как косвенное указание динамики населения. Однако ряд неровен и с провалами. Общий ряд 1864-1888 годов даёт довольно высокий среднегодовой прирост – около +13‰, но последние десять лет, 1878–1888, дают уже только около +3‰. Не стоит напрямую интерпретировать весь прирост 1864-1888 годов как естественный. Сам очерк предупреждает, что настоящих переписей киргизского населения не производилось, а счёт кибиток был приблизительным и вёлся через списки перече́та скота; в эти списки преимущественно попадали домохозяева со скотом, платившие подать, а прочие почти не показывались. Для долгого периода 1864–1888 формально получается около +13‰ в год, но это, вероятно, завышает естественный прирост, потому что включает улучшение податного/кибиточного учёта, возможное включение ранее неучтённых хозяйств и внутренние административные изменения. Для более позднего периода 1878-1888 прирост кибиток около +3‰ в год, что гораздо ближе к осторожной оценке естественного прироста кочевого населения при высокой рождаемости и высокой смертности.

Мы, в итоге, разбиваем населенческую историю Астраханской губернии на две части:

---

<sup>91</sup> И.В. Лиджиева, Ю.С. Шургучиева, “К проблеме о корреляции численности населения и климатических условий в кочевых обществах Юга России” // Известия Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук № 2 (68), 2024, Серия “Историческая демография”, стр. 25-29.

<sup>92</sup> Л.В. Оконова, “Материалы по демографическому учету калмыков волжских кочевий последней трети XVIII-XIX вв. как исторические источники” (диссертация), 2008.

<sup>93</sup> “Внутренняя Киргизская орда (краткий статистический очерк)”, Астрахань, 1891, стр. 74.

- Оседлого населения, с опорной численностью на момент переписи 1897 года 660,173 и годовыми величинами числа рождений и смертей по УГВИ, к нему же относится миграционный баланс губернии состоящий из аграрных переселенцев, а также заграничных эмигрантов и иммигрантов. Для этого населения проводится прогрессивный расчёт, дающий годовые величины численности населения, рождаемости и смертности.
- Кочевого степного населения, с двумя слагающими:
  - о Калмыков численностью на момент переписи 128,573 и с годовым приростом в 3 промилле.
  - о Киргиз-кайсаков численности 214,796 на момент переписи и с годовым приростом в 4 промилле.

Для них рассчитывается только годовая оценка численности, но не рождаемость и ни смертность.

### **Недоучёт естественного движения и численности населения Среднеазиатских областей**

Гораздо бóльшую лакуну составляют сведения о естественном движении населения в Средней Азии. Комиссия под председательством графа Палена, обследовавшая в 1909 году деятельность администрации Туркестанского генерал-губернаторства, так характеризует постановку там учета населения:

«Сведения о движении населения, о числе браков, родившихся и умерших, о распределении его по народностям и вероисповеданиям, собираемые ежегодно через уездную администрацию, до очевидности неверны, так как у туземцев не ведётся никаких метрических записей, а возложенные на волостных управителей обязанности по ведению подворных списков с показанием прибыли и убыли населения обыкновенно не исполняются. Кроме того, выработанные комитетом формы таблиц и ведомостей настолько сложны, что правильное заполнение их едва ли под силу для малограмотных и малоинтеллигентных письмоводителей при приставах и волостных управителях, не говоря уже о туземных должностных лицах, сплошь да рядом не понимающих русского языка. При таких условиях творцами почти всех собираемых статистических данных являются письмоводители при участковых приставах, которые в лучшем случае черпают требуемые сведения из имеющихся данных за прежние годы, а в худшем – заполняют присылаемые таблицы и ведомости фантастическими цифрами».<sup>94</sup>

Это можно в той или иной мере отнести к почти всем среднеазиатским провинциям за преобладающую часть периода:

- Для Самаркандской области сведения о числе рождений и смертей отсутствуют за 1902-1914 гг. целиком, а в 1896-1902 гг. зарегистрированное число рождений и смертей соответствует рождаемости и смертности в 3-10 промилле, т.е. данные за эти годы тоже отсутствуют почти полностью и неупотребимы. ЦСК и УГВИ публикуют годовые величины численности населения области соответствующие приросту с 1897 года в примерно 20 промилле, однако неясно, на чём основана эта (очевидно, гадательная) оценка.

Программа `rtss.pre1917.tools.ShowAreaValues` распечатывает для запрашиваемых губерний или областей годовые значения оценок численности населения по ЦСК и УГВИ, а также рождаемости и смертности исходя из данных УГВИ, оценку населения прогрессивно отсчитываемую от переписи 1897 года прибавлением естественного движения и баланса переселенческой миграции (но не других видов миграции), и величины рождаемости и смертности на базе этой оценки. (Соседняя программа `ShowAllAreaValues` распечатывает значения для всех губерний и областей. Программа `ShowAllAreaValuesRaw` распечатывает значения из оцифрованных файлов сведений УГВИ без приложения к ним правок).

---

<sup>94</sup> «Отчет по ревизии Туркестанского края, произведенной по Высочайшему повелению Сенатором Гофмейстером Графом К.К. Паленом : Областное управление», С.-Пб. : Сенатская тип., 1910, стр. 309-310.

Распечатанная таблица может быть перенесена в файл *territory-chart.xlsx* функцией *Paste → Use Text Import Wizard* поверх уже размещённых там таблиц, при чём перенесённые данные изображаются графически.

- В Семипалатинской области степень регистрации смертей и в особенности рождений нарастает, но к 1910-м годам достигает (судя по величинам рождаемости и смертности) лишь около 75%.
- В Семиреченской области регистрация нарастает, и в 1912-1914 гг. рождаемость и смертность (по УГВИ) достигают реалистических величин (возможно, несколько заниженных).
- В Акмолинской области начиная с 1906 достигается стабилизация регистрации, стабилизированный промежуток – 1910-1914 гг.
- В Закаспийской области стабилизированный промежуток – 1911-1913 гг.
- В Сыр-Дарьинской области стабилизированный промежуток – 1906-1912 гг., однако сами значения указывают на вероятную неполноту регистрации. Максимум регистрации достигается в 1908 году.
- В Тургайской области стабилизированный промежуток – 1911-1914 гг.
- В Ферганской области максимум регистрации (вероятно, всё равно не совсем полной) достигается в 1912 г.

Сифман, в этой ситуации, прибегает к решению, которое обозначает “довольно грубым” (стр. 75). Исключив из рассмотрения Самаркандскую и Сыр-Дарьинскую области, по остальным областям Сифман распространяет коэффициент естественного прироста за 1909-1913 гг. на весь предшествующий период (1897-1909). Детали техники своего расчёта Сифман не сообщает,<sup>95</sup> но решение, как оно изложено ею, содержит ловушку круговой зависимости. Статистические органы не измеряют рождаемость, смертность и коэффициент естественного прироста непосредственно. Они собирают сведения о числе рождений и смертей, которые затем для получения численных значений уровней делятся на оценку численности населения – т.е. на величину, действительный размер которой как раз неизвестен, и которую Сифман и пытается определить. Если Сифман использовала значение коэффициента прироста (в промилле) опубликованное ЦСК или ГУПВИ, то унаследовала ошибку в оценках численности населения этими органами. Если же определять численность населения прогрессивным суммированием движения отправляясь от переписи 1897 года, то наследуется недоучёт движения прежних лет.

Положение, однако, не безнадёжно. Если предположить постоянство коэффициента естественного прироста ( $\alpha$ ), то численность населения в году  $y$  примерно определится как

$$p_y = \text{баланс\_миграции}(1897 \dots y - 1) + p_{1897} \times (1 + \alpha)^{(y-1897)}$$

Более точная формула, учитывающая смертность переселенцев, требует внесения годовой миграции во второй член для каждого отдельного года.

С другой стороны, разница между регистрируемым числом рождений и смертей в году  $y$  равна (для тех лет, в которые перепись достаточно полна)

$$b_y - d_y = \alpha \times p_y$$

Образуемое уравнение с одной неизвестной переменной ( $\alpha$ ) позволяет определить её значение. Хотя уравнение не имеет аналитического решения, значение  $\alpha$  определимо итеративно, двоичным поиском. В тех случаях, когда стабилизированный промежуток длиннее года, мы можем сначала определить значение  $\alpha$  на основе каждого года в стабилизированном промежутке, и затем усреднить полученные значения.

Гипотетически, мы могли бы также провести экспоненциальную интерполяцию численности населения областей между переписями 1897 и 1926 годов, в условном допущении постоянности годового прироста.

---

<sup>95</sup> Фраза статьи Сифман “по исключении этих двух областей”, т.е. Самаркандской и Сыр-Дарьинской (стр. 75), не означает, что Сифман исключает их из подсчёта совокупной численности населения Империи. Такое исключение привело бы к примерно 3-миллионному занижению итогов подсчёта, однако как мы увидим далее, результат подсчёта Сифман не страдает таким занижением.

Однако такое исчисление внесло бы значительную погрешность не только из-за длительности временного промежутка, но в ещё большей степени потому, что не учитывало бы демографические потрясения и значительные потери народонаселения 1918-1922 гг. и миграции населения. К тому же, именно в Средней Азии и на Кавказе перепись 1926 отличалась заметной неполнотой: при переписи 1926 года были вообще значительно недоучтены дети в возрасте 0-2 лет; однако именно на Кавказе и в Средней Азии были также недоучтены молодые женщины в возрасте 8-27 лет (для сокрытия многожёнства и ранних браков). Общий недоучёт по оценке АДХ составил по территории СССР 1.5 млн. чел.<sup>96</sup> Поправки АДХ на недоучёт женщин составили по Средней Азии 62.5 тыс. или 5% женщин в возрастах 8-27 лет, по Азербайджану – 24,6 тыс. азербайджанок или 10.7% численности женщин в возрастах 8-27 лет, и армянок – 2,6 тыс. или 4.9% женщин 8-27 лет. Наконец, самое главное – как минимум некоторые из районов к 1926 году вступили в срединный участок демографического перехода, со значительной переменной в естественном движении сравнительно с 20-летием 1896-1916 гг. В сумме эти факторы лишают интерполяционный (между 1897 и 1926 гг.) подсчёт смысла, создавая погрешность почти заведомо превосходящую погрешность подсчётов ЦСК и УГВИ.

Обратная проекция величины естественного прироста населения из стабилизированного промежутка в предыдущие годы создаёт возможность пересчёта численности населения, а также ширины зазора между рождаемостью и смертностью, но сама по себе не определяет рождаемость и смертность, а только их разницу. Для установления величин рождаемости и смертности нам придётся распространить их величины за период стабилизированного промежутка на предшествующие годы. Такое распространение является дополнительным огрублением, т.к. можно полагать, что не только в коренных русских, но и в окраинных областях рождаемость и смертность плавно снижались в двадцатилетие 1896 – 1916 гг., однако это лучшее приближение, которые мы в состоянии сделать на основе имеющихся сведений, и как можно полагать, не слишком удалённое от действительного хода, т.к. снижение величин рождаемости и смертности за реконструируемый период не превосходит нескольких процентов.

Метод стабилизированного промежутка применим лишь для географических областей, в которых миграция не изменяет резким образом национальный состав населения и темпы естественного прироста. Для колонизируемых областей это означает либо малость переселенческого притока сравнительно с уже имеющимся населением, либо демографическую однородность прибывающего населения с наличным в части репродуктивного поведения, обыкновенно это означает этническую однородность. Прибытие большого количества русских переселенцев в область прежде населённую туземцами, наоборот, скорее всего изменит её демографическую динамику в степени, при которой метод станет неприложимым.

Приложение описанного метода поэтому обыкновенно даёт удовлетворительные результаты, но иногда (особенно для колонизируемых областей) нет.

---

<sup>96</sup> Андреев, Дарский, Харькова, “Население Советского Союза 1922-1991”, стр. 16-23; “Демографическая история России 1927-1959”, стр 20-28

Для Закаспийской области результат удовлетворителен:

| год   | ЦСК     | УГВИ    |       |       |       | чр     | чс     | мигр  | прогрессивный от 1897 |       |       |       | по стабилиз. участку |       |       |       | чр     | чс     | учёт % |
|-------|---------|---------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|----------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| ===== | =====   | =====   | ===== | ===== | ===== | =====  | =====  | ===== | =====                 | ===== | ===== | ===== | =====                | ===== | ===== | ===== | =====  | =====  |        |
| 1896  |         | 700,000 | 4.9   | 4.4   | 0.4   | 3,416  | 3,109  | 0     | 382,063               | 8.9   | 8.1   | 0.8   | 375,956              | 41.3  | 25.1  | 16.2  | 15,514 | 9,419  | 22     |
| 1897  |         | 382,327 | 9.9   | 5.8   | 4.2   | 3,792  | 2,204  | 0     | 382,370               | 9.9   | 5.8   | 4.2   | 382,030              | 41.3  | 25.1  | 16.2  | 15,765 | 9,571  | 24     |
| 1898  |         | 308,905 | 10.7  | 6.7   | 3.9   | 3,292  | 2,085  | 0     | 383,958               | 8.6   | 5.4   | 3.1   | 388,202              | 41.3  | 25.1  | 16.2  | 16,020 | 9,725  | 21     |
| 1899  |         | 339,238 | 16.2  | 10.0  | 6.3   | 5,512  | 3,391  | 0     | 385,165               | 14.3  | 8.8   | 5.5   | 394,473              | 41.3  | 25.1  | 16.2  | 16,279 | 9,883  | 34     |
| 1900  |         | 380,235 | 23.7  | 22.0  | 1.7   | 9,017  | 8,383  | 0     | 387,286               | 23.3  | 21.6  | 1.6   | 400,846              | 41.3  | 25.1  | 16.2  | 16,542 | 10,042 | 55     |
| 1901  |         | 360,515 | 24.2  | 22.5  | 1.7   | 8,721  | 8,112  | 0     | 387,920               | 22.5  | 20.9  | 1.6   | 407,322              | 41.3  | 25.1  | 16.2  | 16,809 | 10,204 | 52     |
| 1902  |         | 401,212 | 24.5  | 16.7  | 7.7   | 9,812  | 6,711  | 0     | 388,529               | 25.3  | 17.3  | 8.0   | 413,902              | 41.3  | 25.1  | 16.2  | 17,080 | 10,369 | 57     |
| 1903  |         | 364,831 | 32.5  | 19.9  | 12.7  | 11,870 | 7,252  | 0     | 391,630               | 30.3  | 18.5  | 11.8  | 420,589              | 41.3  | 25.1  | 16.2  | 17,356 | 10,537 | 68     |
| 1904  | 388,100 | 459,097 | 20.1  | 13.2  | 6.9   | 9,245  | 6,068  | 0     | 396,248               | 23.3  | 15.3  | 8.0   | 427,384              | 41.3  | 25.1  | 16.2  | 17,637 | 10,707 | 52     |
| 1905  | 392,200 | 380,605 | 21.9  | 16.0  | 5.9   | 8,351  | 6,101  | 0     | 399,425               | 20.9  | 15.3  | 5.6   | 434,288              | 41.3  | 25.1  | 16.2  | 17,922 | 10,880 | 47     |
| 1906  | 397,100 | 388,384 | 25.1  | 17.2  | 7.9   | 9,741  | 6,661  | 0     | 401,675               | 24.3  | 16.6  | 7.7   | 441,304              | 41.3  | 25.1  | 16.2  | 18,211 | 11,056 | 53     |
| 1907  | 405,500 | 400,783 | 25.3  | 13.7  | 11.6  | 10,136 | 5,501  | 0     | 404,755               | 25.0  | 13.6  | 11.5  | 448,433              | 41.3  | 25.1  | 16.2  | 18,505 | 11,234 | 55     |
| 1908  | 415,700 | 410,913 | 37.4  | 15.9  | 21.5  | 15,378 | 6,534  | 0     | 409,390               | 37.6  | 16.0  | 21.6  | 455,677              | 41.3  | 25.1  | 16.2  | 18,804 | 11,416 | 82     |
| 1909  | 429,300 | 450,989 | 28.7  | 16.4  | 12.3  | 12,956 | 7,402  | 0     | 418,234               | 31.0  | 17.7  | 13.3  | 463,038              | 41.3  | 25.1  | 16.2  | 19,108 | 11,600 | 68     |
| 1910  | 440,800 | 431,308 | 34.3  | 22.4  | 11.9  | 14,802 | 9,648  | 0     | 423,788               | 34.9  | 22.8  | 12.2  | 470,518              | 41.3  | 25.1  | 16.2  | 19,417 | 11,788 | 76     |
| 1911  | 451,300 | 440,800 | 48.7  | 25.6  | 23.1  | 21,468 | 11,273 | 0     | 428,966               | 50.0  | 26.3  | 23.8  | 478,119              | 44.9  | 23.6  | 21.3  | 21,468 | 11,273 | * 100  |
| 1912  | 486,200 | 451,300 | 40.9  | 25.2  | 15.7  | 18,454 | 11,387 | 0     | 439,189               | 42.0  | 25.9  | 16.1  | 488,314              | 37.8  | 23.3  | 14.5  | 18,454 | 11,387 | * 100  |
| 1913  | 507,500 | 472,814 | 43.1  | 29.6  | 13.5  | 20,364 | 14,000 | 0     | 446,394               | 45.6  | 31.4  | 14.3  | 495,381              | 41.1  | 28.3  | 12.8  | 20,364 | 14,000 | * 100  |
| 1914  | 533,900 | 487,501 | 32.1  | 26.9  | 5.2   | 15,671 | 13,117 | 0     | 452,934               | 34.6  | 29.0  | 5.6   | 501,745              | 41.3  | 25.1  | 16.2  | 20,705 | 12,570 | 76     |

Вывод программы `rtss.pre1917.tools.ShowAreaValues`.

**ЦСК** – численность населения по оценке ЦСК.

**УГВИ** – численность населения по оценке УГВИ,

*чр* и *чс* – зарегистрированное число рождений и смертей,

средние колонки показывают соответствующую рождаемость и смертность (промилле).

**Прогрессивный отсчёт** – пошаговое исчисление от переписи 1897 года с приложением для каждого года числа зарегистрированного рождений и смертей (по УГВИ) и баланса крестьянской миграции. Вторая и 3-я колонка показывают рождаемости смертность (промилле) исчисленную из числа рождений и смертей (по УГВИ) и исчисленного размера населения (по прогрессивному расчёту).

**По стабилизированному участку** – исчисление описанным выше методом связывающим численность населения во время переписи 1897 года, погодовой баланс крестьянской миграции и естественный прирост (число рождений минус число смертей) во время участка стабилизировавшейся регистрации.

**Учёт %** – полнота учёта рождений и смертей УГВИ сравнительно с ретроактивным расчётом их числа отправляясь от стабилизированного участка.

Все величины численности населения – на начало (1 января) указанного года.

Результат также удовлетворителен для Семиреченской области:

| год   | ЦСК       | УГВИ      |       |       |       |        | чр     | чс     | мигр      | прогрессивный от 1897 |       |       |           | по стабилиз. участку |       |       |        | чр     | чс    | учёт % |
|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-----------|-----------------------|-------|-------|-----------|----------------------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|
| ===== | =====     | =====     | ===== | ===== | ===== | =====  | =====  | =====  | =====     | =====                 | ===== | ===== | =====     | =====                | ===== | ===== | =====  | =====  |       |        |
| 1896  |           | 774,191   | 7.2   | 3.7   | 3.4   | 5,547  | 2,886  | 64     | 984,360   | 5.6                   | 2.9   | 2.7   | 970,878   | 41.1                 | 24.5  | 16.6  | 39,925 | 23,774 | 14    |        |
| 1897  |           | 828,280   | 32.8  | 20.2  | 12.6  | 27,203 | 16,758 | 66     | 987,085   | 27.6                  | 17.0  | 10.6  | 986,670   | 41.1                 | 24.5  | 16.6  | 40,574 | 24,160 | 67    |        |
| 1898  |           | 850,107   | 35.0  | 21.8  | 13.2  | 29,713 | 18,512 | 154    | 997,596   | 29.8                  | 18.6  | 11.2  | 1,002,719 | 41.1                 | 24.5  | 16.6  | 41,234 | 24,553 | 72    |        |
| 1899  |           | 870,000   | 23.0  | 14.5  | 8.5   | 20,021 | 12,651 | 790    | 1,008,951 | 19.8                  | 12.5  | 7.3   | 1,019,029 | 41.1                 | 24.5  | 16.6  | 41,905 | 24,953 | 48    |        |
| 1900  |           | 890,331   | 22.6  | 13.1  | 9.5   | 20,161 | 11,675 | 452    | 1,017,111 | 19.8                  | 11.5  | 8.3   | 1,035,604 | 41.1                 | 24.5  | 16.6  | 42,586 | 25,359 | 47    |        |
| 1901  |           | 912,111   | 35.9  | 22.2  | 13.7  | 32,756 | 20,264 | 308    | 1,026,049 | 31.9                  | 19.7  | 12.2  | 1,052,449 | 41.1                 | 24.5  | 16.6  | 43,279 | 25,771 | 76    |        |
| 1902  |           | 946,177   | 39.6  | 22.1  | 17.4  | 37,434 | 20,950 | 156    | 1,038,849 | 36.0                  | 20.2  | 15.9  | 1,069,568 | 41.1                 | 24.5  | 16.6  | 43,983 | 26,190 | 85    |        |
| 1903  |           | 1,019,626 | 33.0  | 16.7  | 16.3  | 33,659 | 17,004 | 193    | 1,055,489 | 31.9                  | 16.1  | 15.8  | 1,086,965 | 41.1                 | 24.5  | 16.6  | 44,698 | 26,616 | 75    |        |
| 1904  | 1,058,200 | 1,019,634 | 28.4  | 15.5  | 12.9  | 28,923 | 15,791 | -11    | 1,072,423 | 27.0                  | 14.7  | 12.2  | 1,104,645 | 41.1                 | 24.5  | 16.6  | 45,425 | 27,049 | 64    |        |
| 1905  | 1,070,600 | 1,058,993 | 33.4  | 20.4  | 13.0  | 35,376 | 21,645 | 21     | 1,085,544 | 32.6                  | 19.9  | 12.6  | 1,122,613 | 41.1                 | 24.5  | 16.6  | 46,164 | 27,489 | 77    |        |
| 1906  | 1,080,700 | 1,078,708 | 29.7  | 17.4  | 12.3  | 32,031 | 18,811 | 523    | 1,099,296 | 29.1                  | 17.1  | 12.0  | 1,140,873 | 41.1                 | 24.5  | 16.6  | 46,915 | 27,936 | 68    |        |
| 1907  | 1,122,400 | 1,077,463 | 33.2  | 16.6  | 16.5  | 35,733 | 17,907 | 1,827  | 1,113,115 | 32.1                  | 16.1  | 16.0  | 1,159,430 | 41.1                 | 24.5  | 16.6  | 47,678 | 28,391 | 75    |        |
| 1908  | 1,148,400 | 1,067,691 | 36.3  | 18.1  | 18.2  | 38,749 | 19,360 | 6,546  | 1,132,778 | 34.2                  | 17.1  | 17.1  | 1,178,289 | 41.1                 | 24.5  | 16.6  | 48,454 | 28,853 | 80    |        |
| 1909  | 1,158,900 | 1,117,365 | 37.1  | 21.3  | 15.8  | 41,459 | 23,832 | 5,067  | 1,158,846 | 35.8                  | 20.6  | 15.2  | 1,197,455 | 41.1                 | 24.5  | 16.6  | 49,242 | 29,322 | 84    |        |
| 1910  | 1,188,200 | 1,117,365 | 38.9  | 25.1  | 13.8  | 43,507 | 28,067 | 5,716  | 1,181,576 | 36.8                  | 23.8  | 13.1  | 1,216,933 | 41.1                 | 24.5  | 16.6  | 50,043 | 29,799 | 87    |        |
| 1911  | 1,210,100 | 1,182,899 | 38.5  | 23.8  | 14.7  | 45,546 | 28,176 | 3,389  | 1,202,870 | 37.9                  | 23.4  | 14.4  | 1,236,727 | 41.1                 | 24.5  | 16.6  | 50,857 | 30,284 | 90    |        |
| 1912  | 1,239,200 | 1,227,753 | 42.9  | 24.9  | 18.0  | 52,687 | 30,569 | 11,173 | 1,223,793 | 43.1                  | 25.0  | 18.1  | 1,256,843 | 41.9                 | 24.3  | 17.6  | 52,687 | 30,569 | * 100 |        |
| 1913  | 1,256,900 | 1,251,703 | 38.3  | 23.6  | 14.6  | 47,895 | 29,592 | 15,465 | 1,257,096 | 38.1                  | 23.5  | 14.6  | 1,290,134 | 37.1                 | 22.9  | 14.2  | 47,895 | 29,592 | * 100 |        |
| 1914  | 1,269,300 | 1,291,672 | 45.4  | 26.9  | 18.6  | 58,678 | 34,688 | 12,087 | 1,290,864 | 45.5                  | 26.9  | 18.6  | 1,323,902 | 44.3                 | 26.2  | 18.1  | 58,678 | 34,688 | * 100 |        |

## И Сыр-Дарьинской области:

| год   | ЦСК       | УГВИ      |       |       |       |        | чр     | чс    | мигр  | прогрессивный от 1897 |       |       | по стабилиз. участку |           |       | чр    | чс    | учёт % |        |       |
|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|----------------------|-----------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|
| ===== | =====     | =====     | ===== | ===== | ===== | =====  | =====  | ===== | ===== | =====                 | ===== | ===== | =====                | =====     | ===== | ===== | ===== | =====  |        |       |
| 1896  |           | 1,319,810 | 14.1  | 10.5  | 3.7   | 18,649 | 13,796 |       | 0     | 1,473,133             | 12.7  | 9.4   | 3.3                  | 1,459,759 | 45.3  | 33.4  | 11.9  | 66,125 | 48,769 | 28    |
| 1897  |           | 1,373,584 | 12.0  | 8.0   | 4.1   | 16,545 | 10,973 |       | 0     | 1,477,986             | 11.2  | 7.4   | 3.8                  | 1,477,099 | 45.3  | 33.4  | 11.9  | 66,910 | 49,348 | 25    |
| 1898  |           | 1,425,755 | 13.9  | 7.9   | 6.0   | 19,791 | 11,251 |       | 0     | 1,483,558             | 13.3  | 7.6   | 5.8                  | 1,494,645 | 45.3  | 33.4  | 11.9  | 67,705 | 49,934 | 29    |
| 1899  |           | 1,477,606 | 9.9   | 6.0   | 3.9   | 14,650 | 8,850  |       | 0     | 1,492,098             | 9.8   | 5.9   | 3.9                  | 1,512,399 | 45.3  | 33.4  | 11.9  | 68,509 | 50,527 | 21    |
| 1900  |           | 1,516,075 | 16.6  | 8.5   | 8.1   | 25,215 | 12,887 |       | 0     | 1,497,898             | 16.8  | 8.6   | 8.2                  | 1,530,364 | 45.3  | 33.4  | 11.9  | 69,323 | 51,128 | 36    |
| 1901  |           | 1,562,205 | 15.0  | 8.5   | 6.5   | 23,465 | 13,306 |       | -1    | 1,510,226             | 15.5  | 8.8   | 6.7                  | 1,548,542 | 45.3  | 33.4  | 11.9  | 70,146 | 51,735 | 33    |
| 1902  |           | 1,610,936 |       |       |       |        |        |       | 0     | 1,520,384             |       |       |                      | 1,566,936 | 45.3  | 33.4  | 11.9  | 70,980 | 52,349 |       |
| 1903  |           | 1,612,315 |       |       |       |        |        |       | 0     | 1,520,384             |       |       |                      | 1,585,549 | 45.3  | 33.4  | 11.9  | 71,823 | 52,971 |       |
| 1904  | 1,686,500 | 1,628,324 |       |       |       |        |        |       | 0     | 1,520,384             |       |       |                      | 1,604,383 | 45.3  | 33.4  | 11.9  | 72,676 | 53,600 |       |
| 1905  | 1,756,200 | 1,686,500 |       |       |       |        |        |       | 55    | 1,520,384             |       |       |                      | 1,623,441 | 45.3  | 33.4  | 11.9  | 73,539 | 54,237 |       |
| 1906  | 1,779,000 | 1,629,180 | 42.8  | 27.2  | 15.5  | 69,719 | 44,395 |       | 798   | 1,520,439             | 45.9  | 29.2  | 16.7                 | 1,642,725 | 45.3  | 33.4  | 11.9  | 74,413 | 54,881 | 94    |
| 1907  | 1,795,400 | 1,629,200 | 38.2  | 21.0  | 17.2  | 62,154 | 34,135 |       | 908   | 1,546,674             | 40.2  | 22.1  | 18.1                 | 1,662,238 | 45.3  | 33.4  | 11.9  | 75,297 | 55,533 | 83    |
| 1908  | 1,815,400 | 1,667,468 | 45.7  | 33.7  | 12.0  | 76,191 | 56,193 |       | 1,828 | 1,576,113             | 48.3  | 35.7  | 12.7                 | 1,681,983 | 45.3  | 33.4  | 11.9  | 76,191 | 56,193 | * 100 |
| 1909  | 1,837,200 | 1,692,602 | 35.7  | 21.2  | 14.5  | 60,410 | 35,930 |       | 3,902 | 1,598,808             | 37.8  | 22.5  | 15.3                 | 1,703,809 | 45.3  | 33.4  | 11.9  | 77,180 | 56,922 | 78    |
| 1910  | 1,858,200 | 1,710,174 | 34.7  | 19.3  | 15.4  | 59,295 | 33,037 |       | 1,194 | 1,627,191             | 36.4  | 20.3  | 16.1                 | 1,724,048 | 45.3  | 33.4  | 11.9  | 78,096 | 57,598 | 76    |
| 1911  | 1,874,100 | 1,795,023 | 39.3  | 21.6  | 17.7  | 70,524 | 38,809 |       | 620   | 1,654,832             | 42.6  | 23.5  | 19.2                 | 1,744,527 | 45.3  | 33.4  | 11.9  | 79,024 | 58,283 | 89    |
| 1912  | 1,897,300 | 1,911,464 | 38.3  | 17.8  | 20.5  | 73,153 | 34,035 |       | 811   | 1,687,168             | 43.4  | 20.2  | 23.2                 | 1,765,249 | 45.3  | 33.4  | 11.9  | 79,963 | 58,975 | 91    |
| 1913  | 1,989,800 | 1,998,500 | 33.1  | 18.4  | 14.7  | 66,107 | 36,682 |       | 2,224 | 1,727,469             | 38.3  | 21.2  | 17.0                 | 1,786,218 | 45.3  | 33.4  | 11.9  | 80,913 | 59,675 | 82    |
| 1914  | 2,012,300 | 1,985,311 |       |       |       |        |        |       | 1,752 | 1,759,118             |       |       |                      | 1,807,436 | 45.3  | 33.4  | 11.9  | 81,874 | 60,384 |       |

## И Ферганской области:

| год   | ЦСК       | УГВИ      |       |       |       |        | чр     | чс    | мигр  | прогрессивный от 1897 |       |       |       | по стабилиз. участку |       |       |       | чр     | чс     | учёт % |
|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|----------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| ===== | =====     | =====     | ===== | ===== | ===== | =====  | =====  | ===== | ===== | =====                 | ===== | ===== | ===== | =====                | ===== | ===== | ===== | =====  | =====  |        |
| 1896  |           | 918,148   | 41.2  | 23.3  | 17.9  | 37,832 | 21,369 |       | 0     | 1,554,823             | 24.3  | 13.7  | 10.6  | 1,542,896            | 40.5  | 22.9  | 17.7  | 62,549 | 35,269 | 60     |
| 1897  |           | 1,487,686 | 26.8  | 18.3  | 8.4   | 39,820 | 27,273 |       | 0     | 1,571,286             | 25.3  | 17.4  | 8.0   | 1,570,159            | 40.5  | 22.9  | 17.7  | 63,654 | 35,892 | 63     |
| 1898  |           | 1,530,411 | 24.7  | 16.4  | 8.3   | 37,810 | 25,078 |       | 0     | 1,583,833             | 23.9  | 15.8  | 8.0   | 1,597,904            | 40.5  | 22.9  | 17.7  | 64,779 | 36,526 | 58     |
| 1899  |           | 1,585,543 | 24.4  | 17.4  | 7.1   | 38,719 | 27,121 |       | 0     | 1,596,565             | 24.3  | 17.0  | 7.3   | 1,626,139            | 40.5  | 22.9  | 17.7  | 65,923 | 37,172 | 59     |
| 1900  |           | 1,631,313 | 21.3  | 19.5  | 1.8   | 34,819 | 31,814 |       | 0     | 1,608,163             | 21.7  | 19.8  | 1.9   | 1,654,873            | 40.5  | 22.9  | 17.7  | 67,088 | 37,828 | 52     |
| 1901  |           | 1,684,298 | 23.5  | 18.7  | 4.8   | 39,537 | 31,493 |       | 0     | 1,611,168             | 24.5  | 19.5  | 5.0   | 1,684,115            | 40.5  | 22.9  | 17.7  | 68,274 | 38,497 | 58     |
| 1902  |           | 1,730,833 | 33.0  | 19.8  | 13.3  | 57,179 | 34,202 |       | 0     | 1,619,212             | 35.3  | 21.1  | 14.2  | 1,713,873            | 40.5  | 22.9  | 17.7  | 69,480 | 39,177 | 82     |
| 1903  |           | 1,772,842 | 26.4  | 14.8  | 11.7  | 46,849 | 26,155 |       | 0     | 1,642,189             | 28.5  | 15.9  | 12.6  | 1,744,157            | 40.5  | 22.9  | 17.7  | 70,708 | 39,869 | 66     |
| 1904  | 1,774,800 | 1,761,202 | 20.2  | 11.7  | 8.5   | 35,591 | 20,577 |       | 0     | 1,662,883             | 21.4  | 12.4  | 9.0   | 1,774,976            | 40.5  | 22.9  | 17.7  | 71,957 | 40,574 | 49     |
| 1905  | 1,794,700 | 1,909,786 | 26.3  | 14.1  | 12.1  | 50,181 | 27,000 | 14    |       | 1,677,897             | 29.9  | 16.1  | 13.8  | 1,806,340            | 40.5  | 22.9  | 17.7  | 73,229 | 41,291 | 69     |
| 1906  | 1,796,500 | 1,821,347 | 25.5  | 14.0  | 11.5  | 46,413 | 25,530 | -47   |       | 1,701,092             | 27.3  | 15.0  | 12.3  | 1,838,258            | 40.5  | 22.9  | 17.7  | 74,523 | 42,020 | 62     |
| 1907  | 1,828,700 | 1,865,459 | 28.9  | 15.0  | 13.9  | 53,979 | 28,047 | -8    |       | 1,721,928             | 31.3  | 16.3  | 15.1  | 1,870,740            | 40.5  | 22.9  | 17.7  | 75,840 | 42,763 | 71     |
| 1908  | 1,865,000 | 1,914,154 | 28.2  | 16.6  | 11.6  | 53,912 | 31,784 | 431   |       | 1,747,853             | 30.8  | 18.2  | 12.7  | 1,903,796            | 40.5  | 22.9  | 17.7  | 77,180 | 43,519 | 70     |
| 1909  | 1,900,200 | 1,950,334 | 33.5  | 16.2  | 17.3  | 65,321 | 31,504 | 559   |       | 1,770,412             | 36.9  | 17.8  | 19.1  | 1,937,436            | 40.5  | 22.9  | 17.7  | 78,543 | 44,288 | 83     |
| 1910  | 2,034,200 | 1,996,425 | 37.3  | 21.8  | 15.5  | 74,455 | 43,581 | 184   |       | 1,804,788             | 41.3  | 24.1  | 17.1  | 1,971,671            | 40.5  | 22.9  | 17.7  | 79,931 | 45,070 | 93     |
| 1911  | 2,069,000 | 2,015,062 | 31.2  | 17.6  | 13.6  | 62,885 | 35,486 | 459   |       | 1,835,846             | 34.3  | 19.3  | 14.9  | 2,006,511            | 40.5  | 22.9  | 17.7  | 81,344 | 45,867 | 77     |
| 1912  | 2,093,200 | 2,062,531 | 40.1  | 22.6  | 17.5  | 82,781 | 46,677 | 495   |       | 1,863,704             | 44.4  | 25.0  | 19.4  | 2,041,966            | 40.5  | 22.9  | 17.7  | 82,781 | 46,677 | * 100  |
| 1913  | 2,116,000 | 2,093,200 | 38.4  | 21.4  | 17.0  | 80,284 | 44,758 | 321   |       | 1,900,303             | 42.2  | 23.6  | 18.7  | 2,078,565            | 40.5  | 22.9  | 17.7  | 84,265 | 47,514 | 95     |
| 1914  | 2,134,000 | 2,116,000 | 32.9  | 16.3  | 16.6  | 69,544 | 34,510 | 512   |       | 1,936,150             | 35.9  | 17.8  | 18.1  | 2,115,293            | 40.5  | 22.9  | 17.7  | 85,754 | 48,353 | 81     |

Однако метод стабилизированного участка не действует для областей ставших крупными направлениями колонизации, состав населения которых резко изменился за двадцатилетие 1896-1916 гг., и предположение о сравнительном постоянстве рождаемости и смертности оказывается для них поэтому неприложимым.

Это Акмолинская область (сальдо переселенческого баланса за 1896-1916 гг. 577 тыс. чел. или 40% населения к 1914 году):

| год   | ЦСК       | УГВИ      |       |       |       |        | чр     | чс      | мигр  | прогрессивный от 1897 |       |       | по стабилиз. участку |           |       | чр    | чс    | учёт % |        |       |
|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|-----------------------|-------|-------|----------------------|-----------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|
| ===== | =====     | =====     | ===== | ===== | ===== | =====  | =====  | =====   | ===== | =====                 | ===== | ===== | =====                | =====     | ===== | ===== | ===== | =====  |        |       |
| 1896  |           | 556,302   | 31.9  | 22.1  | 9.8   | 17,737 | 12,303 | 40,613  |       | 634,966               | 27.9  | 19.4  | 8.6                  | 668,261   | 67.4  | 39.8  | 27.7  | 45,069 | 26,590 | 39    |
| 1897  |           | 653,185   | 36.2  | 23.1  | 13.0  | 23,640 | 15,117 | 13,045  |       | 681,013               | 34.7  | 22.2  | 12.5                 | 680,703   | 67.4  | 39.8  | 27.7  | 45,908 | 27,085 | 51    |
| 1898  |           | 688,306   | 31.3  | 19.5  | 11.8  | 21,547 | 13,440 | 18,758  |       | 702,581               | 30.7  | 19.1  | 11.5                 | 693,377   | 67.4  | 39.8  | 27.7  | 46,763 | 27,589 | 46    |
| 1899  |           | 763,626   | 38.3  | 25.1  | 13.2  | 29,244 | 19,180 | 23,121  |       | 729,446               | 40.1  | 26.3  | 13.8                 | 706,287   | 67.4  | 39.8  | 27.7  | 47,633 | 28,103 | 61    |
| 1900  |           | 734,729   | 41.9  | 28.6  | 13.3  | 30,772 | 20,992 | 18,775  |       | 762,631               | 40.3  | 27.5  | 12.8                 | 719,437   | 67.4  | 39.8  | 27.7  | 48,520 | 28,626 | 63    |
| 1901  |           | 766,126   | 39.2  | 22.5  | 16.7  | 30,063 | 17,235 | 4,909   |       | 791,186               | 38.0  | 21.8  | 16.2                 | 732,832   | 67.4  | 39.8  | 27.7  | 49,423 | 29,159 | 61    |
| 1902  |           | 800,936   | 37.4  | 19.8  | 17.5  | 29,952 | 15,897 | 5,357   |       | 808,923               | 37.0  | 19.7  | 17.4                 | 746,476   | 67.4  | 39.8  | 27.7  | 50,344 | 29,702 | 59    |
| 1903  |           | 929,531   | 32.5  | 17.5  | 15.0  | 30,188 | 16,229 | 6,332   |       | 828,455               | 36.4  | 19.6  | 16.8                 | 760,374   | 67.4  | 39.8  | 27.7  | 51,281 | 30,255 | 59    |
| 1904  | 763,400   | 832,517   | 40.4  | 28.4  | 12.0  | 33,619 | 23,669 | 4,102   |       | 848,774               | 39.6  | 27.9  | 11.7                 | 774,531   | 67.4  | 39.8  | 27.7  | 52,236 | 30,819 | 64    |
| 1905  | 778,200   | 892,484   | 34.7  | 21.9  | 12.8  | 30,962 | 19,566 | 10,220  |       | 862,877               | 35.9  | 22.7  | 13.2                 | 788,952   | 67.4  | 39.8  | 27.7  | 53,208 | 31,392 | 58    |
| 1906  | 787,800   | 934,612   | 43.3  | 26.2  | 17.1  | 40,476 | 24,528 | 54,272  |       | 884,494               | 45.8  | 27.7  | 18.0                 | 803,641   | 67.4  | 39.8  | 27.7  | 54,199 | 31,977 | 75    |
| 1907  | 797,700   | 956,393   | 43.2  | 26.4  | 16.9  | 41,321 | 25,202 | 64,115  |       | 954,714               | 43.3  | 26.4  | 16.9                 | 818,604   | 67.4  | 39.8  | 27.7  | 55,208 | 32,572 | 75    |
| 1908  | 809,700   | 988,005   | 42.7  | 25.6  | 17.0  | 42,168 | 25,334 | 122,503 |       | 1,034,948             | 40.7  | 24.5  | 16.3                 | 833,845   | 67.4  | 39.8  | 27.7  | 56,236 | 33,179 | 75    |
| 1909  | 979,200   | 1,121,002 | 40.8  | 23.3  | 17.4  | 45,683 | 26,172 | 84,462  |       | 1,174,285             | 38.9  | 22.3  | 16.6                 | 849,370   | 67.4  | 39.8  | 27.7  | 57,283 | 33,796 | 80    |
| 1910  | 1,047,300 | 1,217,834 | 51.4  | 32.3  | 19.0  | 62,588 | 39,390 | 29,237  |       | 1,278,258             | 49.0  | 30.8  | 18.1                 | 865,184   | 72.3  | 45.5  | 26.8  | 62,588 | 39,390 | * 100 |
| 1911  | 1,064,000 | 1,443,721 | 43.6  | 25.7  | 17.9  | 62,978 | 37,073 | 2,677   |       | 1,330,693             | 47.3  | 27.9  | 19.5                 | 917,619   | 68.6  | 40.4  | 28.2  | 62,978 | 37,073 | * 100 |
| 1912  | 1,454,100 | 1,469,401 | 42.9  | 25.3  | 17.7  | 63,078 | 37,135 | 6,641   |       | 1,359,275             | 46.4  | 27.3  | 19.1                 | 946,201   | 66.7  | 39.2  | 27.4  | 63,078 | 37,135 | * 100 |
| 1913  | 1,491,900 | 1,495,669 | 42.4  | 25.1  | 17.3  | 63,466 | 37,538 | 29,045  |       | 1,391,859             | 45.6  | 27.0  | 18.6                 | 978,785   | 64.8  | 38.4  | 26.5  | 63,466 | 37,538 | * 100 |
| 1914  | 1,523,700 | 1,525,543 | 43.9  | 24.0  | 19.9  | 66,915 | 36,618 | 38,727  |       | 1,446,832             | 46.2  | 25.3  | 20.9                 | 1,033,758 | 64.7  | 35.4  | 29.3  | 66,915 | 36,618 | * 100 |

И Тургайская область (сальдо переселенческого баланса за 1896-1916 гг. 195 тыс. чел. или 29% населения к 1914 году):

| год  | ЦСК     | УГВИ    |      |      |      |        | чр     | чс | мигр   | прогрессивный от 1897 |      |      |      | по стабилиз. участку |      |      |      | чр     | чс     | учёт % |
|------|---------|---------|------|------|------|--------|--------|----|--------|-----------------------|------|------|------|----------------------|------|------|------|--------|--------|--------|
| 1896 |         | 375,383 | 28.5 | 14.9 | 13.6 | 10,680 | 5,591  |    | 52     | 447,935               | 23.8 | 12.5 | 11.4 | 443,408              | 62.5 | 35.7 | 26.8 | 27,734 | 15,835 | 39     |
| 1897 |         | 416,418 | 25.5 | 15.2 | 10.3 | 10,607 | 6,325  |    | 319    | 453,076               | 23.4 | 14.0 | 9.5  | 452,690              | 62.5 | 35.7 | 26.8 | 28,314 | 16,166 | 37     |
| 1898 |         | 436,566 | 31.3 | 21.0 | 10.3 | 13,659 | 9,179  |    | 1,218  | 457,677               | 29.8 | 20.1 | 9.8  | 462,166              | 62.5 | 35.7 | 26.8 | 28,907 | 16,505 | 47     |
| 1899 |         | 447,847 | 33.5 | 20.3 | 13.2 | 15,022 | 9,110  |    | 3,479  | 463,375               | 32.4 | 19.7 | 12.8 | 471,840              | 62.5 | 35.7 | 26.8 | 29,512 | 16,850 | 51     |
| 1900 |         | 449,522 | 34.0 | 19.5 | 14.4 | 15,268 | 8,788  |    | 3,134  | 472,766               | 32.3 | 18.6 | 13.7 | 481,717              | 62.5 | 35.7 | 26.8 | 30,130 | 17,203 | 51     |
| 1901 |         | 461,362 | 35.0 | 20.5 | 14.5 | 16,143 | 9,457  |    | 3,061  | 482,380               | 33.5 | 19.6 | 13.9 | 491,800              | 62.5 | 35.7 | 26.8 | 30,760 | 17,563 | 52     |
| 1902 |         | 489,627 | 38.0 | 23.8 | 14.2 | 18,599 | 11,639 |    | 6,549  | 492,127               | 37.8 | 23.7 | 14.1 | 502,094              | 62.5 | 35.7 | 26.8 | 31,404 | 17,931 | 59     |
| 1903 |         | 478,080 | 41.6 | 24.7 | 16.9 | 19,893 | 11,819 |    | 7,975  | 505,636               | 39.3 | 23.4 | 16.0 | 512,604              | 62.5 | 35.7 | 26.8 | 32,062 | 18,306 | 62     |
| 1904 | 496,900 | 534,898 | 37.6 | 22.7 | 14.9 | 20,086 | 12,124 |    | 15,142 | 521,685               | 38.5 | 23.2 | 15.3 | 523,334              | 62.5 | 35.7 | 26.8 | 32,733 | 18,689 | 61     |
| 1905 | 504,400 | 577,508 | 35.7 | 20.1 | 15.6 | 20,627 | 11,624 |    | 7,587  | 544,789               | 37.9 | 21.3 | 16.5 | 534,289              | 62.5 | 35.7 | 26.8 | 33,418 | 19,080 | 62     |
| 1906 | 511,800 | 568,342 | 35.3 | 21.8 | 13.5 | 20,049 | 12,399 |    | 14,824 | 561,379               | 35.7 | 22.1 | 13.6 | 545,473              | 62.5 | 35.7 | 26.8 | 34,117 | 19,480 | 59     |
| 1907 | 533,100 | 580,628 | 39.0 | 23.8 | 15.2 | 22,654 | 13,839 |    | 8,958  | 583,853               | 38.8 | 23.7 | 15.1 | 556,891              | 62.5 | 35.7 | 26.8 | 34,832 | 19,888 | 65     |
| 1908 | 557,100 | 592,551 | 45.4 | 27.9 | 17.6 | 26,910 | 16,508 |    | 34,378 | 601,638               | 44.7 | 27.4 | 17.3 | 568,548              | 62.5 | 35.7 | 26.8 | 35,561 | 20,304 | 76     |
| 1909 | 566,100 | 614,171 | 45.9 | 28.7 | 17.2 | 28,162 | 17,616 |    | 31,975 | 646,418               | 43.6 | 27.3 | 16.3 | 580,449              | 62.5 | 35.7 | 26.8 | 36,305 | 20,729 | 78     |
| 1910 | 617,200 | 680,510 | 43.2 | 30.3 | 12.9 | 29,382 | 20,590 |    | 21,812 | 688,939               | 42.6 | 29.9 | 12.8 | 592,599              | 62.5 | 35.7 | 26.8 | 37,065 | 21,163 | 79     |
| 1911 | 624,000 | 712,971 | 50.2 | 30.9 | 19.3 | 35,773 | 22,009 |    | -6,248 | 719,543               | 49.7 | 30.6 | 19.1 | 605,003              | 59.1 | 36.4 | 22.8 | 35,773 | 22,009 | * 100  |
| 1912 | 680,100 | 749,143 | 55.7 | 26.4 | 29.3 | 41,760 | 19,811 |    | 841    | 727,059               | 57.4 | 27.2 | 30.2 | 612,519              | 68.2 | 32.3 | 35.8 | 41,760 | 19,811 | * 100  |
| 1913 | 689,500 | 798,737 | 49.6 | 29.3 | 20.3 | 39,620 | 23,407 |    | 16,828 | 749,849               | 52.8 | 31.2 | 21.6 | 635,309              | 62.4 | 36.8 | 25.5 | 39,620 | 23,407 | * 100  |
| 1914 | 697,700 | 823,885 | 49.1 | 30.2 | 18.8 | 40,446 | 24,917 |    | 23,482 | 782,890               | 51.7 | 31.8 | 19.8 | 668,350              | 60.5 | 37.3 | 23.2 | 40,446 | 24,917 | * 100  |

Получаемые для этих двух резко-колонизационных областей результаты ретроактивного вычисления от ложно-стабилизированного участка (не отражающего предыдущую историю этих областей в части темов движения населения) приводят к очевидно невозможным результатам: численности населения меньшей, чем прогрессивная, и аномально высоким рождаемости, смертности и естественному приросту.

В Акмолинской области в 1897 году только 33% населения составляли русские, а в Тургайской лишь 8%. Регистрация числа рождений и смертей среди киргиз-кайсаков была фрагментарной, поэтому по мере увеличения доли русского населения Акмолинская и Тургайская области показывают прирост регистрируемой смертности и ещё более высокий прирост регистрируемой рождаемости (как вероятное отражение более высокой рождаемости русских, чем киргизов). При вычислении населения Империи и др. крупных таксонов мы употребляем для Акмолинской и Тургайской областей прогрессивный расчёт, с сознанием, что он даёт заниженный из-за частичного учёта результат; но при вычислении среднего движения по Империи и другим таксонам мы исключаем эти две области из усредняемой совокупности.

Итого:

- Мы можем использовать расчёт по стабилизированному участку для Закаспийской, Семиреченской, Сыр-Дарьинской и Ферганской областей.
- Для Акмолинской и Тургайской областей следует использовать прогрессивный расчёт, как несовершенное (занижающее численность и естественное движение), но наилучшее исчислимое приближение при расчёте численности населения Империи и других объемлющих таксонов. При расчёте среднего уровня естественного движения по Империи, Акмолинскую и Тургайскую области надлежит исключить из сводного подсчёта и усреднения.

- Для приближения численности населения Самаркандской области следует использовать расчёт УГВИ (1896-1901), затем ЦСК (1904-1915). Численность в 1902 и 1903 г. необходимо интерполировать между 1901 и 1904. Сведения о рождаемости и смертности в Самаркандской области не могут быть реконструированы, поэтому для расчёта среднего уровня естественного движения по Империи, Самаркандскую область необходимо исключить из сводного подсчёта и усреднения.

| год  | ЦСК       | УГВИ      |       |       |       | чр    | чс    | прогрессивный от 1897 |       |       |       |
|------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|
| ==== | =====     | =====     | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | =====                 | ===== | ===== | ===== |
| 1896 |           | 783,678   | 7.7   | 11.7  | -4.0  | 6,043 | 9,179 | 863,250               | 7.0   | 10.6  | -3.6  |
| 1897 |           | 844,372   | 7.4   | 8.9   | -1.5  | 6,247 | 7,504 | 860,114               | 7.3   | 8.7   | -1.5  |
| 1898 |           | 864,687   | 7.9   | 7.5   | 0.4   | 6,862 | 6,503 | 858,857               | 8.0   | 7.6   | 0.4   |
| 1899 |           | 889,609   | 6.1   | 6.5   | -0.4  | 5,465 | 5,826 | 859,216               | 6.4   | 6.8   | -0.4  |
| 1900 |           | 907,715   | 6.3   | 6.8   | -0.5  | 5,717 | 6,216 | 858,855               | 6.7   | 7.2   | -0.6  |
| 1901 |           | 916,943   | 3.1   | 2.9   | 0.1   | 2,830 | 2,696 | 858,356               | 3.3   | 3.1   | 0.2   |
| 1902 |           | 930,626   |       |       |       |       |       | 858,490               |       |       |       |
| 1903 |           | 868,943   |       |       |       |       |       | 858,490               |       |       |       |
| 1904 | 982,500   | 986,554   |       |       |       |       |       | 858,490               |       |       |       |
| 1905 | 1,002,200 | 986,554   |       |       |       |       |       | 858,490               |       |       |       |
| 1906 | 1,090,400 | 1,006,284 |       |       |       |       |       | 858,490               |       |       |       |
| 1907 | 1,109,900 | 1,026,831 |       |       |       |       |       | 858,490               |       |       |       |
| 1908 | 1,132,800 | 1,026,891 |       |       |       |       |       | 858,490               |       |       |       |
| 1909 | 1,154,800 | 879,745   |       |       |       |       |       | 858,490               |       |       |       |
| 1910 | 1,169,900 | 879,745   |       |       |       |       |       | 858,490               |       |       |       |
| 1911 | 1,183,600 | 1,169,900 |       |       |       |       |       | 858,490               |       |       |       |
| 1912 | 1,187,000 | 1,183,600 |       |       |       |       |       | 858,490               |       |       |       |
| 1913 | 1,194,000 | 1,187,000 |       |       |       |       |       | 858,490               |       |       |       |
| 1914 | 1,198,000 | 1,194,000 |       |       |       |       |       | 858,490               |       |       |       |

- Для приближения численности населения Семипалатинской области следует использовать прогрессивный расчёт (1896-1914), хотя из-за недоучёта он занижает численность населения области, но лучшего приближения мы не имеем. Зарегистрированное число рождений и смертей является явно заниженным, но удовлетворительно-достоверные сведения о рождаемости и смертности не могут быть реконструированы, поэтому для расчёта среднего уровня естественного движения по Империи, Семипалатинскую область необходимо исключить из сводного подсчёта и усреднения.

| год  | ЦСК     | УГВИ    |       |       |       | чр     | чс     | мигр   | прогрессивный от 1897 |       |       |       |
|------|---------|---------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-----------------------|-------|-------|-------|
| ---- | =====   | =====   | ===== | ===== | ===== | =====  | =====  | =====  | =====                 | ===== | ===== | ===== |
| 1896 |         | 607,084 | 17.6  | 13.8  | 3.8   | 10,679 | 8,357  | 1,238  | 680,762               | 15.7  | 12.3  | 3.4   |
| 1897 |         | 591,148 | 18.9  | 13.0  | 5.9   | 11,175 | 7,693  | 136    | 684,322               | 16.3  | 11.2  | 5.1   |
| 1898 |         | 611,774 | 13.8  | 11.2  | 2.6   | 8,463  | 6,879  | 1,270  | 687,940               | 12.3  | 10.0  | 2.3   |
| 1899 |         | 645,838 | 23.7  | 18.6  | 5.1   | 15,308 | 12,031 | 3,745  | 690,794               | 22.2  | 17.4  | 4.7   |
| 1900 |         | 678,232 | 22.4  | 17.0  | 5.4   | 15,160 | 11,529 | 2,290  | 697,816               | 21.7  | 16.5  | 5.2   |
| 1901 |         | 686,053 | 18.9  | 13.1  | 5.9   | 12,994 | 8,967  | 310    | 703,737               | 18.5  | 12.7  | 5.7   |
| 1902 |         | 697,989 | 20.8  | 12.1  | 8.7   | 14,534 | 8,430  | 154    | 708,074               | 20.5  | 11.9  | 8.6   |
| 1903 |         | 707,965 | 20.2  | 13.0  | 7.2   | 14,334 | 9,205  | 411    | 714,414               | 20.1  | 12.9  | 7.2   |
| 1904 | 725,300 | 786,963 | 19.3  | 15.1  | 4.2   | 15,221 | 11,895 | 256    | 719,954               | 21.1  | 16.5  | 4.6   |
| 1905 | 728,000 | 728,693 | 18.9  | 17.8  | 1.1   | 13,779 | 12,956 | 346    | 723,536               | 19.0  | 17.9  | 1.1   |
| 1906 | 767,500 | 740,186 | 23.2  | 14.9  | 8.3   | 17,164 | 11,035 | 3,609  | 724,705               | 23.7  | 15.2  | 8.5   |
| 1907 | 784,000 | 815,833 | 21.7  | 13.5  | 8.2   | 17,738 | 11,008 | 8,841  | 734,536               | 24.1  | 15.0  | 9.2   |
| 1908 | 802,300 | 749,693 | 25.3  | 14.3  | 11.0  | 18,986 | 10,716 | 20,901 | 750,107               | 25.3  | 14.3  | 11.0  |
| 1909 | 836,600 | 771,016 | 29.3  | 18.2  | 11.1  | 22,590 | 14,012 | 31,787 | 779,278               | 29.0  | 18.0  | 11.0  |
| 1910 | 842,200 | 898,291 | 27.2  | 16.7  | 10.4  | 24,412 | 15,025 | 8,650  | 819,667               | 29.8  | 18.3  | 11.5  |
| 1911 | 848,900 | 821,459 | 27.4  | 15.0  | 12.4  | 22,518 | 12,306 | 1,159  | 837,853               | 26.9  | 14.7  | 12.2  |
| 1912 | 855,800 | 873,760 | 28.5  | 15.2  | 13.3  | 24,941 | 13,292 | 4,466  | 849,224               | 29.4  | 15.7  | 13.7  |
| 1913 | 862,000 | 940,516 | 26.5  | 14.1  | 12.4  | 24,941 | 13,292 | 14,581 | 865,339               | 28.8  | 15.4  | 13.5  |
| 1914 | 867,500 | 862,000 | 30.2  | 18.5  | 11.7  | 26,026 | 15,983 | 25,059 | 891,569               | 29.2  | 17.9  | 11.3  |

- В Уральской области лишь около четверти населения были русскими, большинство составляли казахи, учёт рождений и смертей которых был фрагментарным, при этом полнота учёта рождений даже ухудшилась на протяжении рассматриваемого периода. Для приближения численности населения Уральской области следует использовать прогрессивный расчёт (1896-1903), затем расчёт ЦСК (1905-1914), и среднее между ними для 1904 г. Зарегистрированное число рождений и смертей является явно



заниженным, но удовлетворительно-достоверные сведения о рождаемости и смертности не могут быть реконструированы, поэтому для расчёта среднего уровня естественного движения по Империи, Уральскую область необходимо исключить из сводного подсчёта и усреднения.

| год  | ЦСК     | УГВИ    |       |       |       |        | чр     | чс     | мигр    | прогрессивный от 1897 |       |       |       |
|------|---------|---------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------|-------|-------|-------|
| ==== | =====   | =====   | ===== | ===== | ===== | =====  | =====  | =====  | =====   | =====                 | ===== | ===== | ===== |
| 1896 |         | 558,220 | 38.3  | 20.7  | 17.5  | 21,352 | 11,561 | 0      | 634,549 | 33.6                  | 18.2  | 15.4  |       |
| 1897 |         | 622,719 | 32.9  | 16.0  | 16.9  | 20,495 | 9,941  | 0      | 644,340 | 31.8                  | 15.4  | 16.4  |       |
| 1898 |         | 645,149 | 35.8  | 19.1  | 16.7  | 23,099 | 12,309 | 0      | 654,894 | 35.3                  | 18.8  | 16.5  |       |
| 1899 |         | 665,763 | 33.6  | 24.4  | 9.2   | 22,340 | 16,225 | -16    | 665,684 | 33.6                  | 24.4  | 9.2   |       |
| 1900 |         | 683,867 | 31.1  | 19.4  | 11.7  | 21,272 | 13,251 | 3      | 671,783 | 31.7                  | 19.7  | 11.9  |       |
| 1901 |         | 691,070 | 29.6  | 15.4  | 14.2  | 20,460 | 10,630 | -2     | 679,807 | 30.1                  | 15.6  | 14.5  |       |
| 1902 |         | 700,014 | 28.8  | 18.9  | 9.9   | 20,148 | 13,209 | -6     | 689,635 | 29.2                  | 19.2  | 10.1  |       |
| 1903 |         | 709,165 | 30.2  | 16.0  | 14.2  | 21,448 | 11,382 | -4     | 696,568 | 30.8                  | 16.3  | 14.5  |       |
| 1904 | 719,500 | 719,320 | 28.6  | 21.0  | 7.6   | 20,563 | 15,088 | 12     | 706,630 | 29.1                  | 21.4  | 7.7   |       |
| 1905 | 725,300 | 719,320 | 27.8  | 21.0  | 6.8   | 20,005 | 15,101 | 11     | 712,117 | 28.1                  | 21.2  | 6.9   |       |
| 1906 | 730,300 | 724,639 | 28.1  | 17.6  | 10.5  | 20,363 | 12,768 | -2     | 717,032 | 28.4                  | 17.8  | 10.6  |       |
| 1907 | 741,300 | 729,551 | 26.4  | 16.6  | 9.7   | 19,226 | 12,144 | 220    | 724,633 | 26.5                  | 16.8  | 9.8   |       |
| 1908 | 758,800 | 736,765 | 27.7  | 18.6  | 9.1   | 20,445 | 13,720 | 5,135  | 731,935 | 27.9                  | 18.7  | 9.2   |       |
| 1909 | 769,000 | 750,228 | 27.4  | 18.5  | 8.8   | 20,521 | 13,893 | 11,878 | 743,832 | 27.6                  | 18.7  | 8.9   |       |
| 1910 | 775,400 | 777,976 | 29.8  | 19.6  | 10.2  | 23,169 | 15,223 | 6,598  | 762,338 | 30.4                  | 20.0  | 10.4  |       |
| 1911 | 782,300 | 777,443 | 25.4  | 19.0  | 6.5   | 19,759 | 14,740 | -2,376 | 776,882 | 25.4                  | 19.0  | 6.5   |       |
| 1912 | 834,100 | 804,245 | 22.1  | 17.3  | 4.9   | 17,811 | 13,877 | 574    | 779,615 | 22.8                  | 17.8  | 5.0   |       |
| 1913 | 849,800 | 804,625 | 25.9  | 18.1  | 7.7   | 20,829 | 14,596 | 10,494 | 784,145 | 26.6                  | 18.6  | 7.9   |       |
| 1914 | 867,100 | 818,260 | 26.4  | 18.3  | 8.2   | 21,640 | 14,953 | 14,776 | 800,890 | 27.0                  | 18.7  | 8.3   |       |

#### Недоучёт естественного движения и численности населения Кавказа

Не могут похвалиться полнотой сбора и сведения о движении и численности населения на Кавказе. Удовлетворительна регистрация в Ставропольской губернии и Кубанской области, по которым может быть, как наилучшее приближение, использован прогрессивный расчёт, однако его точность ограничена отсутствием данных о миграционном притоке на Кубань и в Старополье. Рождаемость и прирост подозрительно высоки, однако лишь немногим выше, чем для ближних Воронежской и Екатеринославской губерний.

#### Ставропольская губерния:

| год  | ЦСК       | УГВИ      |       |       |       |        | чр     | чс     | мигр      | прогрессивный от 1897 |       |       |       |
|------|-----------|-----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-----------|-----------------------|-------|-------|-------|
| ==== | =====     | =====     | ===== | ===== | ===== | =====  | =====  | =====  | =====     | =====                 | ===== | ===== | ===== |
| 1896 |           | 753,355   | 73.2  | 45.1  | 28.1  | 55,114 | 33,948 | -70    | 850,812   | 64.8                  | 39.9  | 24.9  |       |
| 1897 |           | 875,268   | 62.6  | 41.0  | 21.6  | 54,813 | 35,926 | -61    | 871,908   | 62.9                  | 41.2  | 21.7  |       |
| 1898 |           | 876,566   | 56.1  | 38.5  | 17.7  | 49,210 | 33,732 | -190   | 890,734   | 55.2                  | 37.9  | 17.4  |       |
| 1899 |           | 912,639   | 60.4  | 45.1  | 15.3  | 55,113 | 41,182 | -70    | 906,022   | 60.8                  | 45.5  | 15.4  |       |
| 1900 |           | 933,479   | 57.7  | 29.5  | 28.2  | 53,871 | 27,570 | -127   | 919,883   | 58.6                  | 30.0  | 28.6  |       |
| 1901 |           | 952,317   | 57.6  | 32.3  | 25.3  | 54,847 | 30,759 | 2      | 946,057   | 58.0                  | 32.5  | 25.5  |       |
| 1902 |           | 971,232   | 61.1  | 38.8  | 22.3  | 59,304 | 37,643 | -47    | 970,147   | 61.1                  | 38.8  | 22.3  |       |
| 1903 |           | 996,280   | 62.6  | 34.8  | 27.8  | 62,341 | 34,674 | -299   | 991,761   | 62.9                  | 35.0  | 27.9  |       |
| 1904 | 955,100   | 1,024,079 | 63.1  | 29.6  | 33.5  | 64,577 | 30,290 | -52    | 1,019,129 | 63.4                  | 29.7  | 33.6  |       |
| 1905 | 989,400   | 1,056,015 | 59.5  | 36.9  | 22.7  | 62,877 | 38,935 | -207   | 1,053,364 | 59.7                  | 37.0  | 22.7  |       |
| 1906 | 1,023,700 | 1,076,875 | 60.8  | 34.9  | 25.9  | 65,522 | 37,634 | -427   | 1,077,099 | 60.8                  | 34.9  | 25.9  |       |
| 1907 | 1,048,100 | 1,108,915 | 62.2  | 33.2  | 29.0  | 68,931 | 36,790 | -691   | 1,104,560 | 62.4                  | 33.3  | 29.1  |       |
| 1908 | 1,088,800 | 1,137,362 | 59.0  | 37.8  | 21.3  | 67,156 | 42,959 | -2,123 | 1,136,010 | 59.1                  | 37.8  | 21.3  |       |
| 1909 | 1,168,300 | 1,175,415 | 58.1  | 41.6  | 16.5  | 68,305 | 48,915 | -4,820 | 1,158,084 | 59.0                  | 42.2  | 16.7  |       |
| 1910 | 1,231,100 | 1,200,800 | 56.7  | 48.4  | 8.3   | 68,079 | 58,130 | -3,675 | 1,172,686 | 58.1                  | 49.6  | 8.5   |       |
| 1911 | 1,273,400 | 1,198,948 | 57.2  | 30.0  | 27.3  | 68,616 | 35,928 | -1,963 | 1,178,960 | 58.2                  | 30.5  | 27.7  |       |
| 1912 | 1,294,400 | 1,230,591 | 56.6  | 31.7  | 24.9  | 69,698 | 39,067 | -5,542 | 1,209,685 | 57.6                  | 32.3  | 25.3  |       |
| 1913 | 1,312,100 | 1,258,525 | 57.3  | 31.1  | 26.2  | 72,152 | 39,185 | -6,377 | 1,234,774 | 58.4                  | 31.7  | 26.7  |       |
| 1914 | 1,329,000 | 1,283,034 | 56.7  | 38.5  | 18.3  | 72,805 | 49,349 | -3,509 | 1,261,364 | 57.7                  | 39.1  | 18.6  |       |

# Кубанская область:

| год  | ЦСК       | УГВИ      |       |       | чр    | чс      | мигр    | прогрессивный от 1897 |           |       |       |       |
|------|-----------|-----------|-------|-------|-------|---------|---------|-----------------------|-----------|-------|-------|-------|
| ==== | =====     | =====     | ===== | ===== | ===== | =====   | =====   | =====                 | =====     | ===== | ===== | ===== |
| 1896 |           | 1,693,581 | 69.3  | 33.8  | 35.5  | 117,322 | 57,201  | -114                  | 1,856,156 | 63.2  | 30.8  | 32.4  |
| 1897 |           | 1,826,323 | 59.0  | 38.8  | 20.2  | 107,670 | 70,834  | -98                   | 1,916,163 | 56.2  | 37.0  | 19.2  |
| 1898 |           | 1,862,599 | 55.9  | 34.0  | 21.9  | 104,127 | 63,261  | -117                  | 1,952,901 | 53.3  | 32.4  | 20.9  |
| 1899 |           | 1,888,583 | 56.1  | 33.5  | 22.6  | 105,869 | 63,240  | -84                   | 1,993,650 | 53.1  | 31.7  | 21.4  |
| 1900 |           | 1,916,165 | 57.2  | 31.7  | 25.5  | 109,536 | 60,707  | -222                  | 2,036,195 | 53.8  | 29.8  | 24.0  |
| 1901 |           | 1,960,801 | 55.0  | 30.7  | 24.2  | 107,767 | 60,224  | 63                    | 2,084,802 | 51.7  | 28.9  | 22.8  |
| 1902 |           | 1,996,324 | 60.6  | 33.7  | 26.9  | 120,969 | 67,220  | -40                   | 2,132,408 | 56.7  | 31.5  | 25.2  |
| 1903 |           | 2,098,299 | 60.3  | 33.0  | 27.3  | 126,452 | 69,271  | -148                  | 2,186,118 | 57.8  | 31.7  | 26.2  |
| 1904 | 2,163,300 | 2,165,493 | 59.0  | 31.0  | 27.9  | 127,687 | 67,176  | -4                    | 2,243,216 | 56.9  | 29.9  | 27.0  |
| 1905 | 2,223,400 | 2,248,220 | 56.4  | 33.2  | 23.2  | 126,750 | 74,605  | -30                   | 2,303,723 | 55.0  | 32.4  | 22.6  |
| 1906 | 2,275,400 | 2,308,926 | 55.4  | 27.2  | 28.2  | 127,875 | 62,742  | -366                  | 2,355,839 | 54.3  | 26.6  | 27.6  |
| 1907 | 2,327,000 | 2,381,500 | 57.4  | 29.9  | 27.5  | 136,691 | 71,125  | -480                  | 2,420,606 | 56.5  | 29.4  | 27.1  |
| 1908 | 2,388,100 | 2,458,969 | 56.8  | 36.2  | 20.6  | 139,595 | 88,912  | -1,684                | 2,485,692 | 56.2  | 35.8  | 20.4  |
| 1909 | 2,501,300 | 2,519,883 | 55.2  | 34.7  | 20.5  | 139,069 | 87,404  | -4,052                | 2,534,691 | 54.9  | 34.5  | 20.4  |
| 1910 | 2,625,800 | 2,605,585 | 56.7  | 41.3  | 15.4  | 147,759 | 107,519 | -635                  | 2,582,304 | 57.2  | 41.6  | 15.6  |
| 1911 | 2,731,100 | 2,697,816 | 56.2  | 30.9  | 25.3  | 151,701 | 83,373  | 14                    | 2,621,909 | 57.9  | 31.8  | 26.1  |
| 1912 | 2,830,200 | 2,836,181 | 54.5  | 28.1  | 26.4  | 154,623 | 79,821  | -536                  | 2,690,251 | 57.5  | 29.7  | 27.8  |
| 1913 | 2,911,800 | 2,941,429 | 52.3  | 27.6  | 24.7  | 153,757 | 81,194  | -649                  | 2,764,517 | 55.6  | 29.4  | 26.2  |
| 1914 | 2,984,500 | 2,911,800 | 52.9  | 29.5  | 23.5  | 154,104 | 85,793  | -2,381                | 2,836,432 | 54.3  | 30.2  | 24.1  |

В Терской области уровень регистрации повышается на протяжении периода и достигает вероятно не полноты, но высоких величин к самым последним годам. Мы используем пересчёт по стабилизированному участку 1910-1914 гг.

| год   | ЦСК       | УГВИ      |       |       | чр    | чс     | мигр   | прогрессивный от 1897 |           |       |       | по стабилиз. участку |           |       |       | чр    | чс     | учёт % |       |
|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|--------|--------|-----------------------|-----------|-------|-------|----------------------|-----------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|
| ===== | =====     | =====     | ===== | ===== | ===== | =====  | =====  | =====                 | =====     | ===== | ===== | =====                | =====     | ===== | ===== | ===== | =====  |        |       |
| 1896  |           | 845,083   | 36.1  | 22.5  | 13.6  | 30,489 | 18,986 | 56                    | 921,572   | 33.1  | 20.6  | 12.5                 | 916,102   | 43.3  | 25.2  | 18.2  | 39,702 | 23,050 | 77    |
| 1897  |           | 854,862   | 37.1  | 24.4  | 12.6  | 31,680 | 20,870 | 77                    | 933,131   | 34.0  | 22.4  | 11.6                 | 932,680   | 43.3  | 25.2  | 18.2  | 40,420 | 23,467 | 78    |
| 1898  |           | 871,148   | 34.8  | 22.3  | 12.5  | 30,318 | 19,401 | 75                    | 944,018   | 32.1  | 20.6  | 11.6                 | 949,558   | 43.3  | 25.2  | 18.2  | 41,152 | 23,892 | 74    |
| 1899  |           | 887,698   | 33.8  | 25.0  | 8.9   | 30,042 | 22,151 | 75                    | 955,010   | 31.5  | 23.2  | 8.3                  | 966,741   | 43.3  | 25.2  | 18.2  | 41,896 | 24,324 | 72    |
| 1900  |           | 904,365   | 35.2  | 23.8  | 11.5  | 31,863 | 21,503 | 86                    | 962,976   | 33.1  | 22.3  | 10.8                 | 984,235   | 43.3  | 25.2  | 18.2  | 42,654 | 24,764 | 75    |
| 1901  |           | 918,596   | 38.1  | 23.4  | 14.7  | 35,027 | 21,527 | 80                    | 973,422   | 36.0  | 22.1  | 13.9                 | 1,002,046 | 43.3  | 25.2  | 18.2  | 43,426 | 25,212 | 81    |
| 1902  |           | 934,567   | 40.3  | 24.5  | 15.8  | 37,639 | 22,887 | -47                   | 987,002   | 38.1  | 23.2  | 14.9                 | 1,020,179 | 43.3  | 25.2  | 18.2  | 44,212 | 25,669 | 85    |
| 1903  |           | 956,813   | 39.8  | 21.8  | 18.0  | 38,113 | 20,877 | -53                   | 1,001,711 | 38.0  | 20.8  | 17.2                 | 1,038,640 | 43.3  | 25.2  | 18.2  | 45,012 | 26,133 | 85    |
| 1904  | 1,006,600 | 980,924   | 38.9  | 20.6  | 18.3  | 38,179 | 20,238 | -96                   | 1,019,020 | 37.5  | 19.9  | 17.6                 | 1,057,436 | 43.3  | 25.2  | 18.2  | 45,827 | 26,606 | 83    |
| 1905  | 1,023,700 | 1,007,269 | 39.4  | 25.9  | 13.5  | 39,660 | 26,059 | -151                  | 1,036,865 | 38.2  | 25.1  | 13.1                 | 1,076,572 | 43.3  | 25.2  | 18.2  | 46,656 | 27,088 | 85    |
| 1906  | 1,044,800 | 1,025,302 | 41.6  | 24.7  | 16.9  | 42,668 | 25,350 | -315                  | 1,050,315 | 40.6  | 24.1  | 16.5                 | 1,096,054 | 43.3  | 25.2  | 18.2  | 47,500 | 27,578 | 90    |
| 1907  | 1,079,700 | 1,056,799 | 41.5  | 22.1  | 19.4  | 43,860 | 23,310 | -238                  | 1,067,318 | 41.1  | 21.8  | 19.3                 | 1,115,888 | 43.3  | 25.2  | 18.2  | 48,360 | 28,077 | 91    |
| 1908  | 1,124,300 | 1,075,915 | 42.8  | 26.9  | 16.0  | 46,093 | 28,921 | -334                  | 1,087,630 | 42.4  | 26.6  | 15.8                 | 1,136,081 | 43.3  | 25.2  | 18.2  | 49,235 | 28,585 | 94    |
| 1909  | 1,150,400 | 1,104,465 | 43.9  | 25.8  | 18.2  | 48,541 | 28,451 | -798                  | 1,104,468 | 43.9  | 25.8  | 18.2                 | 1,156,640 | 43.3  | 25.2  | 18.2  | 50,126 | 29,102 | 97    |
| 1910  | 1,182,700 | 1,125,891 | 44.5  | 28.6  | 15.9  | 50,075 | 32,161 | -540                  | 1,123,760 | 44.6  | 28.6  | 15.9                 | 1,177,571 | 42.5  | 27.3  | 15.2  | 50,075 | 32,161 | * 100 |
| 1911  | 1,214,700 | 1,152,374 | 43.0  | 25.4  | 17.5  | 49,521 | 29,300 | -262                  | 1,141,134 | 43.4  | 25.7  | 17.7                 | 1,194,945 | 41.4  | 24.5  | 16.9  | 49,521 | 29,300 | * 100 |
| 1912  | 1,231,600 | 1,196,497 | 43.7  | 24.3  | 19.4  | 52,303 | 29,077 | -504                  | 1,161,093 | 45.0  | 25.0  | 20.0                 | 1,214,904 | 43.1  | 23.9  | 19.1  | 52,303 | 29,077 | * 100 |
| 1913  | 1,246,700 | 1,197,497 | 45.7  | 24.4  | 21.3  | 54,756 | 29,278 | -718                  | 1,183,815 | 46.3  | 24.7  | 21.5                 | 1,237,626 | 44.2  | 23.7  | 20.6  | 54,756 | 29,278 | * 100 |
| 1914  | 1,261,200 | 1,235,219 | 46.4  | 27.0  | 19.5  | 57,348 | 33,306 | -524                  | 1,208,575 | 47.5  | 27.6  | 19.9                 | 1,262,386 | 45.4  | 26.4  | 19.0  | 57,348 | 33,306 | * 100 |

Для остальных губерний и областей Кавказа данные о естественном движении так и не достигают к 1910-м гг. удовлетворительной полноты регистрации. Это положение по большей части сохранилось до 1930-х гг. или позднее, причём некоторые районы Кавказа в 1920-х гг. вошли в срединный участок демографического перехода, с резким изменением их демографической динамики. Мы поэтому лишены возможности ретроактивного приближения уровней рождаемости и смертности в период 1896-1914 по сведениям 1926-1927 гг. даже в тех случаях, когда последние имеются.

Издание ЦСУ СССР *“Естественное движение населения Союза ССР в 1926 г.”* вышедшее в 1929 году, т.е. накануне прекращения демографических исследований в СССР на почти 30 лет, сообщало:

«Сведения отсутствуют совершенно: по Узбекской ССР, Туркменской ССР, из автономных республик – по Казахской, Киргизской и Якутской; из республик Закавказской Федерации – по Грузинской и Азербайджанской. По Северо-Кавказскому р. отсутствуют сведения по Ингушской и Чеченской авт. обл. По Дагестану отсутствуют сведения по сельским местностям». (стр. 175)

и поясняло:

«Нашим изданием остаются неосвещёнными Узбекская ССР, Туркменская ССР, Казахская АССР, Киргизская АССР, Якутская АССР, Азербайджан, Грузия, сельское население Дагестанской АССР и

некоторые нагорные территории Северо-Кавказского края: Ингушская и Чеченская автономные области, Батайский и Армянский районы. В общем по Союзу это составит 13.7% населения. Причиной является неналаженность до последнего времени на этих территориях работы ЗАГС'ов. ЦСУ СССР сделало уже две попытки восполнить эти пробелы путем включения вопросов о рождаемости и смертности в опросные листы переписи населения 1926 года и 10%-ного весеннего выборочного обследования сельского хозяйства 1927 г. Полученные результаты, однако, мы не можем признать настолько надежными, чтобы включить соответствующие цифры в наши основные таблицы» (стр. 5)

Дивногогорцев в статье журнала ЦСУ СССР за апрель 1928 г. писал:

«В сельских местностях окраинных союзных республик (ЗСФСР, Узбекская ССР и Туркменская ССР), а также в автономных республиках РСФСР – Татарской, Башкирской, Дагестанской, и некоторых автономных областях Северного Кавказа (Чечня, Ингушетия и т.д.) сеть органов ЗАГС'ов далеко еще не развёрнута, и вряд ли в ближайшее время при своеобразных бытовых условиях народностей окраин, можно надеяться поставить текущий учет естественного движения населения сколько-нибудь удовлетворительно. Не учитывалось должным образом естественное движение населения в этих районах и в довоенное время, и мы не имеем даже исходной базы для установления динамики естественного движения на окраинах СССР».<sup>97</sup>

Для некоторых территорий ориентировочные значения показателей естественного движения были всё же выяснены хотя бы только для 1926-1927 гг. При проведении переписи 1926 г. в Азербайджане, Армении, Грузии и Узбекистане собирались отметки о случаях рождений и смертей, позволив установить примерные значения рождаемости и смертности населения этих республик – однако в силу неполноты опроса, лишь ориентировочные значения. В Узбекистане было опрошено 84% населения, в некоторых районах по 50-60%, что при разнотипности районов (по семейности, народности, роду занятий, оседлости и т.д.) и значительном колебании в рождаемости и смертности между районами не могло не сказаться на представительности собранных сведений для всей республики. В Азербайджане, Армении, Грузии, Татарстане и Башкирии межрайонные колебания были ещё сильнее, чем в Узбекистане. Значительными они были и в Казахской АССР.<sup>98</sup> Дополнительно весной 1927 года были проведены выборочные обследования крестьянских хозяйств, охватившие около 10% населения. Выборочные обследования и опрос во время переписи 1926 года дали умеренно близкие значения.<sup>99</sup>

| на 1000 населения | Азербайджан   |           | Армения       |           | Грузия        |           |
|-------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|
|                   | перепись 1926 | выб. обл. | перепись 1926 | выб. обл. | перепись 1926 | выб. обл. |
| рождений          | 34.2          | 39.8      | 52.0          | 51.5      | 33.9          | 38.4      |
| смертей           | 12.9          | 15.3      | 15.3          | 16.6      | 10.7          | 12.9      |
| прирост           | 21.2          | 24.5      | 36.7          | 34.9      | 23.2          | 25.5      |

В Дагестане, однако, весеннее обследование 1926 г. дало для рождаемости и смертности результат сильно отличающийся (в 1.5-1.8 раз) не только от опроса при переписи 1926 года, но и от весеннего обследования 1927 года.<sup>100</sup>

<sup>97</sup> Д. Дивногогорцев, “Естественное движение населения в сельских местностях на окраинах Союза ССР в 1926 году : Предварительные итоги” // Статистическое обозрение, 1928 №4, стр. 99-101; доп. см. Д. Дивногогорцев, “Вопросы учета естественного движения населения в местностях с неналаженной сетью ячеек ЗАГСов” // Вестник Статистики, 1927 №4, стр. 331-337.

<sup>98</sup> Дивногогорцев 1928, стр. 99-100.

<sup>99</sup> Там же, стр. 101.

<sup>100</sup> М. Малыгин, “Материалы по вопросам об изучении естественного движения населения. Четырехкратный опыт по выявлению естественного движения населения в Дагестанской АССР ...” // Вестник Статистики, 1928 №1, стр. 168-17.

Для Армении, кроме того, есть возможность сопоставить данные ЗАГСов за 1926 год с итогами опроса во время переписи (по Дивногорцеву), результатами выборочного обследования, и со сведениями ЦСУ СССР на основании опроса во время переписи (отличающимися от величин “по переписи” приводимых Дивногорцевым), и затем с данными ЦСУ для 1927 года, метод получения которых нам неизвестен.<sup>101</sup>

| на 1000 населения | данные ЗАГСов | перепись 1926 | ЦСУ 1926 | выб. обсл. | ЦСУ 1927 |
|-------------------|---------------|---------------|----------|------------|----------|
| рождений          | 54.4          | 52.0          | 53.6     | 51.5       | 56.1     |
| смертей           | 16.6          | 15.3          | 17.2     | 16.6       | 17.0     |
| прирост           | 37.8          | 36.7          | 36.4     | 34.9       | 39.1     |

Армения ко второй половине 1920-х гг. вошла в срединный участок демографического перехода с высоким (3.5-3.9%, как утверждают приведённые данные, и 3.2% согласно Лоримеру) ежегодным приростом населения. Половозрастная структура армянского населения и возрастные коэффициенты рождаемости Армении 1926-1927 гг. соответствовали тому, что армянка в среднем рожала на протяжении своих детородных лет 7.9 детей (при гипотетическом условии неизменности этих коэффициентов). Валовый коэффициент воспроизводства (среднее число девочек рождаемых женщиной, без учёта смертности) составил 3.89 по Армении, в т.ч. 2.19 в городском населении и 4.19 в сельском. Чистый коэффициент воспроизводства (среднее число девочек рождаемых женщиной и выживающих до фертильного периода при текущих коэффициентах рождаемости и смертности) достиг 2.53 по Армении, 1.88 в городском населении и 2.70 в сельском. За 13 лет 1926-1939 гг. население Армении выросло на 45.5%, в основном за счёт естественного прироста.<sup>102</sup>

При реалистически возможных допущениях о степени неполноты регистрации естественного движения в Армении 1896-1916 гг., довоенная Эриванская губерния, не вошедшая ещё в срединный участок демографического перехода, имела хотя и высокий, но гораздо более низкий уровень естественного прироста, в среднем около 1.5% в год против более чем удвоения этого уровня в середине 1920-х:

<sup>101</sup> Для сведений ЦСУ 1926 см. ЦСУ СССР, “Естественное движение населения Союза ССР в 1926 г.”, т. 1, вып. 2, стр. 44-47, доп. стр. 7, 13-14, 20. Для ЦСУ 1927 (сведения ЦСУ для 1927) см. ЦСУ СССР, “Статистический справочник СССР за 1928 г.”, М. 1929, стр. 78-79.

<sup>102</sup> F. Lorimer, “Culture and Human Fertility : A Study of the Relation of Cultural Conditions to Fertility in Non-industrial and Transitional Societies”, Unesco, 1954, стр. 31-32; F. Lorimer, “Population of the Soviet Union”, League of Nations : Geneva, 1946, стр. 83, 92.

## Эриванская губерния:

| год  | ЦСК       | УГВИ    |       |       |       | чр     | чс     | мигр  | прогрессивный от 1897 |       |       |       |
|------|-----------|---------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|
| ==== | =====     | =====   | ===== | ===== | ===== | =====  | =====  | ===== | =====                 | ===== | ===== | ===== |
| 1896 |           | 741,690 | 39.5  | 20.0  | 19.6  | 29,309 | 14,803 | 0     | 813,980               | 36.0  | 18.2  | 17.8  |
| 1897 |           | 789,191 | 37.2  | 18.8  | 18.3  | 29,339 | 14,869 | 0     | 828,486               | 35.4  | 17.9  | 17.5  |
| 1898 |           | 808,089 | 40.0  | 23.3  | 16.7  | 32,317 | 18,852 | 0     | 842,956               | 38.3  | 22.4  | 16.0  |
| 1899 |           | 829,222 | 37.6  | 25.1  | 12.5  | 31,196 | 20,838 | -5    | 856,421               | 36.4  | 24.3  | 12.1  |
| 1900 |           | 843,036 | 34.5  | 22.2  | 12.3  | 29,124 | 18,749 | 0     | 866,774               | 33.6  | 21.6  | 12.0  |
| 1901 |           | 853,407 | 34.1  | 19.0  | 15.1  | 29,110 | 16,247 | 0     | 877,149               | 33.2  | 18.5  | 14.7  |
| 1902 |           | 866,265 | 36.6  | 20.6  | 16.0  | 31,705 | 17,847 | 0     | 890,012               | 35.6  | 20.1  | 15.6  |
| 1903 |           | 804,757 | 33.2  | 18.0  | 15.2  | 26,718 | 14,476 | 0     | 903,870               | 29.6  | 16.0  | 13.5  |
| 1904 | 892,700   | 816,900 | 36.0  | 23.7  | 12.2  | 29,377 | 19,371 | 0     | 916,113               | 32.1  | 21.1  | 10.9  |
| 1905 | 901,900   | 833,940 | 35.7  | 26.0  | 9.7   | 29,751 | 21,661 | 0     | 926,148               | 32.1  | 23.4  | 8.7   |
| 1906 | 909,100   | 838,075 | 37.4  | 24.4  | 13.0  | 31,382 | 20,482 | -2    | 934,238               | 33.6  | 21.9  | 11.7  |
| 1907 | 918,800   | 845,331 | 47.6  | 25.9  | 21.7  | 40,253 | 21,870 | -2    | 945,189               | 42.6  | 23.1  | 19.4  |
| 1908 | 931,000   | 855,067 | 44.2  | 27.9  | 16.3  | 37,797 | 23,872 | 14    | 963,633               | 39.2  | 24.8  | 14.5  |
| 1909 | 943,700   | 869,800 | 39.2  | 24.9  | 14.4  | 34,137 | 21,654 | -6    | 977,573               | 34.9  | 22.2  | 12.8  |
| 1910 | 957,100   | 882,420 | 39.1  | 25.3  | 13.8  | 34,528 | 22,359 | -7    | 990,050               | 34.9  | 22.6  | 12.3  |
| 1911 | 971,200   | 894,060 | 39.5  | 23.1  | 16.4  | 35,315 | 20,631 | 0     | 1,002,212             | 35.2  | 20.6  | 14.7  |
| 1912 | 986,600   | 905,345 | 42.6  | 21.5  | 21.1  | 38,596 | 19,465 | -7    | 1,016,939             | 38.0  | 19.1  | 18.8  |
| 1913 | 1,002,200 | 918,619 | 40.5  | 20.4  | 20.1  | 37,198 | 18,775 | 0     | 1,036,084             | 35.9  | 18.1  | 17.8  |
| 1914 | 1,018,300 | 918,619 | 40.7  | 21.3  | 19.4  | 37,387 | 19,559 | -3    | 1,054,507             | 35.5  | 18.5  | 16.9  |

Значения уровней естественного движения (рождаемости и смертности) поэтому не могут быть ретроактивно распространены для Армении с 1926-1927 гг. обратно на 1896-1916 гг. Расчёт УГВИ занижает оценку численности населения, опираясь изначально на заниженную (очевидно, по предварительным, а не окончательным итогам переписи 1897 года) оценку численности населения в 1897 году и содержа затем другие уменьшения неясного происхождения. Лучшим приближением для Армении поэтому является прогрессивный расчёт, но необходимо иметь в виду, что он даст занижение как темпов движения населения (в силу недоучёта), так и его численности. Зримый провал естественного прироста в 1904-1906 гг. является, видимо, следствием революционного брожения сначала специально в Армении и влияния Сасунского восстания в 1904 году,<sup>103</sup> а затем и общерусского брожения распространившегося на Армению, однако неясно, в какой именно мере этот трёхлетний провал отражает действительное снижение прироста, а в какой – ухудшение сбора сведений. Однако такой же провал наблюдается и в центральной России и вообще на территориях в границах РСФСР-1991 для 1905 и отчасти 1906 года, поэтому скорее всего он отражает действительный временный спад.

Для Карсской области наиболее правдоподобно выглядящий итог даёт пересчёт по стабилизированному участку 1907-1913 гг. Карсская область:

| год   | ЦСК     | УГВИ    |       |       |       |        | чр    | чс    | мигр    | прогрессивный от 1897 |       |       |         | по стабилиз. участку |       |       |        | чр    | чс    | учёт % |
|-------|---------|---------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|---------|-----------------------|-------|-------|---------|----------------------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|
| ----- | -----   | -----   | ----- | ----- | ----- | -----  | ----- | ----- | -----   | -----                 | ----- | ----- | -----   | -----                | ----- | ----- | -----  | ----- | ----- |        |
| 1896  |         | 216,249 | 37.6  | 14.2  | 23.4  | 8,131  | 3,080 | 0     | 285,237 | 28.5                  | 10.8  | 17.7  | 284,926 | 39.1                 | 20.2  | 18.9  | 11,135 | 5,758 | 73    |        |
| 1897  |         | 256,146 | 33.5  | 14.2  | 19.3  | 8,592  | 3,650 | 0     | 290,288 | 29.6                  | 12.6  | 17.0  | 290,252 | 39.1                 | 20.2  | 18.9  | 11,343 | 5,865 | 76    |        |
| 1898  |         | 261,194 | 33.7  | 16.2  | 17.5  | 8,812  | 4,238 | 0     | 295,230 | 29.8                  | 14.4  | 15.5  | 295,677 | 39.1                 | 20.2  | 18.9  | 11,555 | 5,975 | 76    |        |
| 1899  |         | 266,133 | 31.6  | 14.6  | 17.0  | 8,404  | 3,885 | 0     | 299,804 | 28.0                  | 13.0  | 15.1  | 301,204 | 39.1                 | 20.2  | 18.9  | 11,771 | 6,087 | 71    |        |
| 1900  |         | 273,356 | 30.9  | 13.8  | 17.1  | 8,457  | 3,781 | 0     | 304,323 | 27.8                  | 12.4  | 15.4  | 306,834 | 39.1                 | 20.2  | 18.9  | 11,991 | 6,201 | 71    |        |
| 1901  |         | 278,616 | 34.3  | 19.6  | 14.8  | 9,563  | 5,447 | 0     | 308,999 | 30.9                  | 17.6  | 13.3  | 312,569 | 39.1                 | 20.2  | 18.9  | 12,215 | 6,316 | 78    |        |
| 1902  |         | 281,536 | 33.0  | 20.5  | 12.5  | 9,282  | 5,760 | 0     | 313,115 | 29.6                  | 18.4  | 11.2  | 318,411 | 39.1                 | 20.2  | 18.9  | 12,443 | 6,435 | 75    |        |
| 1903  |         | 297,123 | 41.6  | 19.4  | 22.1  | 12,346 | 5,774 | -16   | 316,637 | 39.0                  | 18.2  | 20.8  | 324,363 | 39.1                 | 20.2  | 18.9  | 12,676 | 6,555 | 97    |        |
| 1904  | 322,900 | 304,193 | 33.0  | 15.2  | 17.8  | 10,043 | 4,628 | -58   | 323,193 | 31.1                  | 14.3  | 16.8  | 330,426 | 39.1                 | 20.2  | 18.9  | 12,913 | 6,677 | 78    |        |
| 1905  | 343,500 | 304,193 | 35.9  | 17.3  | 18.6  | 10,906 | 5,256 | 1     | 328,562 | 33.2                  | 16.0  | 17.2  | 336,602 | 39.1                 | 20.2  | 18.9  | 13,154 | 6,802 | 83    |        |
| 1906  | 349,100 | 337,880 | 31.4  | 17.3  | 14.1  | 10,619 | 5,839 | -13   | 334,235 | 31.8                  | 17.5  | 14.3  | 342,894 | 39.1                 | 20.2  | 18.9  | 13,400 | 6,929 | 79    |        |
| 1907  | 353,100 | 339,557 | 40.3  | 19.3  | 21.1  | 13,694 | 6,545 | -285  | 339,002 | 40.4                  | 19.3  | 21.1  | 349,303 | 39.2                 | 18.7  | 20.5  | 13,694 | 6,545 | * 100 |        |
| 1908  | 359,400 | 357,291 | 34.5  | 19.1  | 15.3  | 12,313 | 6,841 | -148  | 345,866 | 35.6                  | 19.8  | 15.8  | 356,167 | 34.6                 | 19.2  | 15.4  | 12,313 | 6,841 | * 100 |        |
| 1909  | 364,700 | 345,102 | 40.2  | 25.7  | 14.4  | 13,859 | 8,886 | -11   | 351,190 | 39.5                  | 25.3  | 14.2  | 361,491 | 38.3                 | 24.6  | 13.8  | 13,859 | 8,886 | * 100 |        |
| 1910  | 370,600 | 349,689 | 45.9  | 26.1  | 19.8  | 16,043 | 9,129 | -55   | 356,175 | 45.0                  | 25.6  | 19.4  | 366,453 | 43.8                 | 24.9  | 18.9  | 16,043 | 9,129 | * 100 |        |
| 1911  | 377,200 | 346,077 | 39.4  | 18.2  | 21.2  | 13,628 | 6,300 | 5     | 363,034 | 37.5                  | 17.4  | 20.2  | 373,312 | 36.5                 | 16.9  | 19.6  | 13,628 | 6,300 | * 100 |        |
| 1912  | 383,300 | 377,200 | 41.4  | 18.9  | 22.4  | 15,615 | 7,147 | 3     | 370,367 | 42.2                  | 19.3  | 22.9  | 380,645 | 41.0                 | 18.8  | 22.2  | 15,615 | 7,147 | * 100 |        |
| 1913  | 389,800 | 380,652 | 41.0  | 18.8  | 22.2  | 15,616 | 7,147 | -5    | 378,839 | 41.2                  | 18.9  | 22.4  | 389,116 | 40.1                 | 18.4  | 21.8  | 15,616 | 7,147 | * 100 |        |
| 1914  | 396,200 | 389,800 |       |       |       |        |       | -6    | 387,303 |                       |       |       | 397,580 | 39.1                 | 20.2  | 18.9  | 15,537 | 8,034 |       |        |

Для Тифлисской губернии в целом правдоподобное исчисление предлагается прогрессивным расчётом, за исключением по-видимому недоучёта, особенно рождаемости ранее примерно 1903 года. Более равномерную

<sup>103</sup> “Papers Relating to the Foreign Relations of the United States”, 1904, документы 892-899.

картину даёт пересчёт по стабилизированному участку 1903-1914 гг., каковой поэтому и предпочтительнее избрать. Тифлисская губерния:

| год  | ЦСК       | УГВИ                     | чр     | чс     | мигр | прогрессивный от 1897    | по стабилиз. участку     | чр     | чс     | учёт % |
|------|-----------|--------------------------|--------|--------|------|--------------------------|--------------------------|--------|--------|--------|
| 1896 |           | 986,247 33.4 20.1 13.3   | 32,982 | 19,852 | 0    | 1,036,985 31.8 19.1 12.7 | 1,032,816 35.0 18.6 16.4 | 36,132 | 19,168 | 91     |
| 1897 |           | 1,038,742 33.2 21.3 11.9 | 34,504 | 22,107 | 0    | 1,050,115 32.9 21.1 11.8 | 1,049,757 35.0 18.6 16.4 | 36,725 | 19,482 | 94     |
| 1898 |           | 1,051,885 31.6 21.0 10.5 | 33,194 | 22,125 | -4   | 1,062,512 31.2 20.8 10.4 | 1,066,976 35.0 18.6 16.4 | 37,327 | 19,802 | 89     |
| 1899 |           | 1,063,155 31.3 23.7 7.6  | 33,230 | 25,190 | 0    | 1,073,577 31.0 23.5 7.5  | 1,084,477 35.0 18.6 16.4 | 37,939 | 20,126 | 88     |
| 1900 |           | 1,075,235 32.6 19.7 12.9 | 35,042 | 21,141 | 0    | 1,081,617 32.4 19.5 12.9 | 1,102,265 35.0 18.6 16.4 | 38,562 | 20,456 | 91     |
| 1901 |           | 1,079,119 33.6 19.0 14.5 | 36,213 | 20,534 | 0    | 1,095,518 33.1 18.7 14.3 | 1,120,345 35.0 18.6 16.4 | 39,194 | 20,792 | 92     |
| 1902 |           | 1,083,214 32.3 17.9 14.3 | 34,941 | 19,405 | -1   | 1,111,197 31.4 17.5 14.0 | 1,138,722 35.0 18.6 16.4 | 39,837 | 21,133 | 88     |
| 1903 |           | 969,533 40.2 21.7 18.5   | 38,992 | 21,014 | 0    | 1,126,732 34.6 18.7 16.0 | 1,157,400 33.7 18.2 15.5 | 38,992 | 21,014 | * 100  |
| 1904 | 1,035,600 | 994,575 36.3 18.5 17.8   | 36,086 | 18,370 | 0    | 1,144,844 31.5 16.0 15.5 | 1,175,378 30.7 15.6 15.1 | 36,086 | 18,370 | * 100  |
| 1905 | 1,138,400 | 1,118,549 38.7 18.6 20.1 | 43,320 | 20,802 | 0    | 1,162,560 37.3 17.9 19.4 | 1,193,094 36.3 17.4 18.9 | 43,320 | 20,802 | * 100  |
| 1906 | 1,081,900 | 1,109,063 38.3 18.3 20.0 | 42,466 | 20,302 | -9   | 1,185,078 35.8 17.1 18.7 | 1,215,612 34.9 16.7 18.2 | 42,466 | 20,302 | * 100  |
| 1907 | 1,097,600 | 1,150,488 36.9 18.4 18.4 | 42,397 | 21,192 | -4   | 1,208,882 35.1 17.5 17.5 | 1,237,767 34.3 17.1 17.1 | 42,397 | 21,192 | * 100  |
| 1908 | 1,117,100 | 1,173,452 35.5 19.6 15.9 | 41,648 | 23,004 | -18  | 1,232,133 33.8 18.7 15.1 | 1,258,968 33.1 18.3 14.8 | 41,648 | 23,004 | * 100  |
| 1909 | 1,145,400 | 1,247,473 35.8 19.2 16.6 | 44,648 | 23,920 | -3   | 1,252,511 35.6 19.1 16.5 | 1,277,594 34.9 18.7 16.2 | 44,648 | 23,920 | * 100  |
| 1910 | 1,163,600 | 1,201,894 39.0 21.6 17.4 | 46,848 | 25,911 | 0    | 1,273,236 36.8 20.4 16.4 | 1,298,319 36.1 20.0 16.1 | 46,848 | 25,911 | * 100  |
| 1911 | 1,183,300 | 1,277,290 34.7 21.6 13.1 | 44,346 | 27,557 | -5   | 1,294,282 34.3 21.3 13.0 | 1,319,256 33.6 20.9 12.7 | 44,346 | 27,557 | * 100  |
| 1912 | 1,202,500 | 1,378,972 38.0 19.7 18.2 | 52,346 | 27,199 | 0    | 1,311,131 39.9 20.7 19.2 | 1,336,040 39.2 20.4 18.8 | 52,346 | 27,199 | * 100  |
| 1913 | 1,219,700 | 1,402,001 35.6 19.4 16.2 | 49,956 | 27,175 | 7    | 1,336,376 37.4 20.3 17.0 | 1,361,187 36.7 20.0 16.7 | 49,956 | 27,175 | * 100  |
| 1914 | 1,359,600 | 1,507,330 33.3 17.9 15.4 | 50,260 | 26,984 | -23  | 1,359,165 37.0 19.9 17.1 | 1,383,975 36.3 19.5 16.8 | 50,260 | 26,984 | * 100  |

Провал в численности населения Тифлисской губернии по УГВИ в 1903 и 1904 гг. по-видимому связан с выделением из неё Закатальского и Сухумского округов в отдельные единицы, а затем статистического включения их обратно, хотя административно округа оставались отделёнными от губернии. На момент выделения численность округов составляла около соответственно 84 и 108 тыс. чел. “Ежегодники России” (“Статистические Ежегодники России”) ЦСК публикуют для 1904-1916/1917 гг. оценки численности этих двух округов отдельно от губернии, но ежегодники УГВИ не включают их в публикацию, предположительно объединяя с Тифлисской губернией, кроме как для 1903-1904 гг. Использование нами подсчёта по стабилизированному участку делает вопрос об этом делении несущественным, и оба округа оказываются подсчитанными вместе с губернией.

Черноморская губерния (с центром в Новороссийске) была образована в мае 1896 года выделением из Кубанской области, поэтому сведения о числе рождений и смертей в ней собираются с 1897 года. Чтобы получить прогрессивную оценку численности на 1 января 1896 года и также учесть смертность и рождаемость в Черноморской губ. в 1896 году, мы должны приближённо предположить на 1896 год то же число рождений и смертей, что в среднем за четыре года 1897-1900 гг. Числа для “чр” и “чс” на 1896 г. в приводимой ниже таблице вычислены как таковое усреднение. Сведения в колонке “мигр” (сальдо миграционного баланса), как пояснено ниже, совершенно недостоверны.

Черноморская губерния:

| год  | ЦСК     | УГВИ                   | чр    | чс    | мигр | прогрессивный от 1897 |
|------|---------|------------------------|-------|-------|------|-----------------------|
| 1896 |         |                        | 2,335 | 1,390 | -105 | 56,599 41.3 24.6 16.7 |
| 1897 |         |                        | 2,006 | 1,384 | -100 | 57,439 34.9 24.1 10.8 |
| 1898 |         | 62,283 36.9 26.8 10.1  | 2,301 | 1,669 | -2   | 57,961 39.7 28.8 10.9 |
| 1899 |         | 67,552 37.7 17.6 20.1  | 2,545 | 1,190 | 1    | 58,591 43.4 20.3 23.1 |
| 1900 |         | 72,993 34.1 18.0 16.0  | 2,487 | 1,317 | 0    | 59,947 41.5 22.0 19.5 |
| 1901 |         | 79,700 45.5 18.0 27.5  | 3,626 | 1,433 | 0    | 61,117 59.3 23.4 35.9 |
| 1902 |         | 82,539 40.4 20.5 19.8  | 3,332 | 1,694 | 0    | 63,310 52.6 26.8 25.9 |
| 1903 |         | 78,720 48.2 26.1 22.1  | 3,797 | 2,058 | -1   | 64,949 58.5 31.7 26.8 |
| 1904 | 67,900  | 93,864 41.8 21.4 20.4  | 3,920 | 2,004 | 0    | 66,688 58.8 30.1 28.7 |
| 1905 | 70,000  | 101,372 37.3 18.2 19.1 | 3,780 | 1,846 | 0    | 68,604 55.1 26.9 28.2 |
| 1906 | 71,900  | 111,667 34.5 16.5 18.0 | 3,855 | 1,844 | -40  | 70,538 54.7 26.1 28.5 |
| 1907 | 74,400  | 112,487 38.0 18.3 19.7 | 4,277 | 2,057 | -19  | 72,545 59.0 28.4 30.6 |
| 1908 | 78,100  | 117,427 35.5 17.8 17.7 | 4,170 | 2,090 | -160 | 74,746 55.8 28.0 27.8 |
| 1909 | 120,900 | 120,129 36.3 23.0 13.3 | 4,361 | 2,761 | -63  | 76,666 56.9 36.0 20.9 |
| 1910 | 126,200 | 120,615 41.4 22.4 19.0 | 4,993 | 2,707 | -2   | 78,203 63.8 34.6 29.2 |
| 1911 | 135,000 | 134,517 38.3 19.4 18.8 | 5,151 | 2,616 | -21  | 80,487 64.0 32.5 31.5 |
| 1912 | 136,200 | 149,130 38.1 19.2 18.9 | 5,685 | 2,867 | 31   | 83,015 68.5 34.5 33.9 |
| 1913 | 139,600 | 167,814 33.7 16.8 16.9 | 5,659 | 2,827 | 1    | 85,937 65.9 32.9 33.0 |
| 1914 | 152,700 | 179,796 31.4 14.8 16.6 | 5,644 | 2,666 | 60   | 88,770 63.6 30.0 33.5 |

Район колонизировался с 1860-х гг., новый этап колонизации Черноморского побережья Кавказа начался в 1890-е гг. в связи со строительством Новороссийско-Сухумского шоссе, расширившего приток переселенцев. Подавляющее их большинство были из губерний центральной России и Малороссии. По сведениям сочинского историка и архивиста И.А. Тверитинова (директора госархива Сочи), за период с 1899 по 1903 гг. численность русского населения Черноморья увеличилась на 35.4% (на 17,354 чел). Эти переселенческие потоки не улавливались статистической регистрацией Переселенческого управления, регистрационные пункты которого находились лишь на путях в Приуралье и за Урал. Продолжалось и внешнее переселенчество, в котором основную долю занимали армяне из области Амшен расположенной в Турции между городами Трапезунд и Синоп. Переселение амшенских армян носило стихийный характер и было связано с армянскими погромами в Турции в 1894-1896 и 1915 гг.<sup>104</sup> В общем приросте населения губернии за 1897-1904 гг. лишь пятая часть пришлась на естественный прирост, а 80% на миграционный.<sup>105</sup> Сходным образом, зарегистрированный УГВИ естественный прирост за 1896-1914 гг. составил 32 тыс. чел, прирост наличного населения по оценке УГВИ – 123 тыс., по оценке ЦСК – 96 тыс.

В силу не просто значительной, а господствующей составляющей миграционного прироста Черноморской губернии, о которой мы не имеем непосредственных численных данных, прогрессивный расчёт для определения численности населения губернии неприложим, т.к. даёт резко заниженную оценку численности населения и соответственно завышенные показатели естественного движения. Восстановление правдоподобной картины действительной динамики населения губернии требует специальной разработки.

Для наших целей, однако, потребна не наличная численность населения Черноморской губернии, а лишь приблизительная динамика его естественного прироста.

- При исчислении численности и движения населения Империи в целом мы можем и должны игнорировать внутреннюю миграционную составляющую, т.к. миграционный прирост наличного населения Черноморской губернии уравнивается его незарегистрированным оттоком из мест исхода. Внешний иммиграционный прирост имеет величину, вероятно, не более чем 20-30 тыс. чел. за 1896-1914 и пренебрежим по сравнению с естественным приростом населения Империи. Мы можем, поэтому, учесть лишь естественный прирост (рождения и смерти) губернии, в сознании некоторого его вероятного недоучёта – но масштаб этого недоучёта мал сравнительно с естественным приростом населения всей Империи. Для исчисления размера и движения населения Империи мы, поэтому, можем воспользоваться, в качестве первого приближения, прогрессивным расчётом по Черноморской губернии.
- Тот же подход мы можем, в первом приближении, применить и при исчислении таксона РСФСР-1991. При этом мы потеряем миграционный прирост таксона РСФСР-1991 в размере числа переселенцев в Черноморскую губернию из малорусских губерний и из частей Новороссии не вошедших в состав РСФСР-1991, составляющий, ориентировочно, 20-40 тыс. чел. за 1896-1914 гг. сравнительно с 24-миллионным приростом РСФСР-1991 за то же время, или около 0.1%. Чтобы уменьшить эту погрешность, мы прибавляем при расчёте РСФСР-1991 к численности населения всего таксона по 1,600 чел. каждый год (1896-1914), как приближение средней величины внутрироссийского переселенческого прироста Черноморской губернии извне границ РСФСР-1991; а также 1,300 чел., как приближение средней величины миграционного прироста Черноморской губернии извне границ России. (Последнюю прибавку не требуется делать для Империи, т.к. она уже будет включена при учёте иммиграции из Турции).

Для Дагестанской области удовлетворительный сбор данных не был налажен. Оценку численности населения УГВИ следует перебазировать от 1897 года по величине переписи (т.е. прогрессивного расчёта на

---

<sup>104</sup> О.В. Бершадская, “Заселение и освоение северо-восточного Черноморья во второй половине XIX – начале XX вв.” // Современная научная мысль, 2018 №4, стр. 40; И.А. Тверитинов, “Социально-экономическое развитие Сочинского округа во второй половине XIX – начале XX вв.”, 2-е изд., Майкоп, 2009, стр. 22-39.

<sup>105</sup> Тверитинов, стр. 31.

начало 1897 года), с соотв. уменьшением величин для последующих лет, признав полученный результат заниженным из-за неполноты данных о естественном приросте. Для целей подсчёта средней по Империи (или таксону РСФСР-1991) рождаемости и смертности Дагестанскую область следует исключить из усредняемой совокупности, т.к. достоверные или хотя бы правдоподобные данные об уровнях рождаемости и смертности в области отсутствуют.

Дагестанская область:

| год  | ЦСК     | УГВИ    |       |       |       |        | чр     | чс    | мигр    | прогрессивный от 1897 |       |       |       |
|------|---------|---------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|---------|-----------------------|-------|-------|-------|
| ==== | =====   | =====   | ===== | ===== | ===== | =====  | =====  | ===== | =====   | =====                 | ===== | ===== | ===== |
| 1896 |         | 598,915 | 24.2  | 20.8  | 3.4   | 14,516 | 12,456 | 0     | 569,001 | 25.5                  | 21.9  | 3.6   |       |
| 1897 |         | 602,024 | 23.2  | 21.1  | 2.1   | 13,962 | 12,707 | 0     | 571,061 | 24.4                  | 22.3  | 2.2   |       |
| 1898 |         | 604,813 | 23.7  | 21.2  | 2.5   | 14,334 | 12,806 | -3    | 572,316 | 25.0                  | 22.4  | 2.7   |       |
| 1899 |         | 612,904 | 19.7  | 25.9  | -6.2  | 12,075 | 15,889 | -1    | 573,841 | 21.0                  | 27.7  | -6.6  |       |
| 1900 |         | 618,246 | 21.6  | 18.7  | 2.8   | 13,329 | 11,587 | -1    | 570,026 | 23.4                  | 20.3  | 3.1   |       |
| 1901 |         | 629,301 | 24.2  | 19.0  | 5.2   | 15,259 | 11,971 | -10   | 571,767 | 26.7                  | 20.9  | 5.8   |       |
| 1902 |         | 639,307 | 24.2  | 22.1  | 2.1   | 15,463 | 14,098 | 0     | 575,045 | 26.9                  | 24.5  | 2.4   |       |
| 1903 |         | 638,050 | 23.2  | 18.5  | 4.7   | 14,816 | 11,821 | 0     | 576,410 | 25.7                  | 20.5  | 5.2   |       |
| 1904 | 593,700 | 649,908 | 28.1  | 19.0  | 9.2   | 18,289 | 12,319 | 0     | 579,411 | 31.6                  | 21.3  | 10.3  |       |
| 1905 | 599,200 | 656,932 | 27.5  | 24.7  | 2.8   | 18,039 | 16,199 | 0     | 585,381 | 30.8                  | 27.7  | 3.1   |       |
| 1906 | 605,100 | 652,487 | 25.7  | 19.7  | 5.9   | 16,748 | 12,878 | 1     | 587,221 | 28.5                  | 21.9  | 6.6   |       |
| 1907 | 614,500 | 659,952 | 23.2  | 18.0  | 5.2   | 15,319 | 11,865 | 0     | 591,236 | 25.9                  | 20.1  | 5.8   |       |
| 1908 | 626,500 | 667,515 | 23.5  | 18.4  | 5.2   | 15,699 | 12,259 | -6    | 594,690 | 26.4                  | 20.6  | 5.8   |       |
| 1909 | 662,200 | 673,224 | 22.4  | 20.0  | 2.5   | 15,109 | 13,458 | 1     | 598,124 | 25.3                  | 22.5  | 2.8   |       |
| 1910 | 675,800 | 679,168 | 22.4  | 20.8  | 1.6   | 15,191 | 14,111 | 0     | 599,776 | 25.3                  | 23.5  | 1.8   |       |
| 1911 | 689,300 | 681,589 | 24.8  | 15.0  | 9.8   | 16,907 | 10,252 | 0     | 601,010 | 28.1                  | 17.1  | 11.1  |       |
| 1912 | 702,500 | 684,945 | 23.4  | 17.5  | 5.9   | 16,049 | 11,981 | 0     | 607,965 | 26.4                  | 19.7  | 6.7   |       |
| 1913 | 715,100 | 693,111 | 25.1  | 18.9  | 6.3   | 17,424 | 13,081 | 0     | 612,215 | 28.5                  | 21.4  | 7.1   |       |
| 1914 | 724,200 | 700,964 | 23.0  | 17.1  | 5.9   | 16,097 | 11,960 | 1     | 616,558 | 26.1                  | 19.4  | 6.7   |       |

Для численности населения Дагестана названная поправка даёт (повторим, заниженный) результат:

| год  | население |
|------|-----------|
| ==== | =====     |
| 1896 | 567,952   |
| 1897 | 571,061   |
| 1898 | 573,850   |
| 1899 | 581,941   |
| 1900 | 587,283   |
| 1901 | 598,338   |
| 1902 | 608,344   |
| 1903 | 607,087   |
| 1904 | 618,945   |
| 1905 | 625,969   |
| 1906 | 621,524   |
| 1907 | 628,989   |
| 1908 | 636,552   |
| 1909 | 642,261   |
| 1910 | 648,205   |
| 1911 | 650,626   |
| 1912 | 653,982   |
| 1913 | 662,148   |
| 1914 | 670,001   |

В Елисаветпольской губернии (ныне область Ганджа в Азербайджане) удовлетворительный учёт рождений и смертей так и не был налажен, регистрируемые уровни рождаемости и смертности (в особенности рождаемости) остаются нереалистичными до конца периода. Как прогрессивный расчёт, так и близкий к нему по результатам пересчёт по участку 1911-1913 гг. предоставляют минимальную (и заниженную) оценку численности населения губернии. Однако для подсчёта средней по Империи рождаемости и смертности Елисаветпольскую губернию следует исключить из усредняемой совокупности, т.к. достоверные или хотя бы правдоподобные данные об уровнях рождаемости и смертности в губернии отсутствуют.



# Елисаветпольская губерния:

| год  | цск       | УГВИ      |      |      |      | чр     | чс     | мигр  | прогрессивный от 1897 |      |      |      | по стабилиз. участку |      |      |      | чр     | чс     | учёт % |
|------|-----------|-----------|------|------|------|--------|--------|-------|-----------------------|------|------|------|----------------------|------|------|------|--------|--------|--------|
| ==== | =====     | =====     |      |      |      | =====  | =====  | ===== | =====                 |      |      |      | =====                |      |      |      | =====  | =====  | =====  |
| 1896 |           | 827,879   | 24.8 | 15.6 | 9.2  | 20,567 | 12,910 | 0     | 869,679               | 23.6 | 14.8 | 8.8  | 868,352              | 27.2 | 16.4 | 10.8 | 23,597 | 14,231 | 87     |
| 1897 |           | 862,346   | 25.7 | 8.8  | 16.9 | 22,179 | 7,593  | 0     | 877,336               | 25.3 | 8.7  | 16.6 | 877,714              | 27.2 | 16.4 | 10.8 | 23,852 | 14,384 | 93     |
| 1898 |           | 871,557   | 24.2 | 15.8 | 8.4  | 21,099 | 13,789 | 0     | 891,922               | 23.7 | 15.5 | 8.2  | 887,177              | 27.2 | 16.4 | 10.8 | 24,109 | 14,539 | 88     |
| 1899 |           | 880,144   | 24.5 | 18.1 | 6.4  | 21,548 | 15,921 | 0     | 899,232               | 24.0 | 17.7 | 6.3  | 896,742              | 27.2 | 16.4 | 10.8 | 24,369 | 14,696 | 88     |
| 1900 |           | 887,425   | 25.0 | 15.3 | 9.7  | 22,195 | 13,596 | -1    | 904,859               | 24.5 | 15.0 | 9.5  | 906,410              | 27.2 | 16.4 | 10.8 | 24,632 | 14,855 | 90     |
| 1901 |           | 892,707   | 26.0 | 14.6 | 11.4 | 23,224 | 13,052 | 0     | 913,457               | 25.4 | 14.3 | 11.1 | 916,182              | 27.2 | 16.4 | 10.8 | 24,897 | 15,015 | 93     |
| 1902 |           | 901,584   | 28.2 | 17.3 | 10.8 | 25,380 | 15,603 | 0     | 923,629               | 27.5 | 16.9 | 10.6 | 926,059              | 27.2 | 16.4 | 10.8 | 25,165 | 15,177 | 101    |
| 1903 |           | 911,758   | 28.0 | 17.2 | 10.8 | 25,515 | 15,701 | 0     | 933,406               | 27.3 | 16.8 | 10.5 | 936,043              | 27.2 | 16.4 | 10.8 | 25,437 | 15,340 | 100    |
| 1904 | 932,100   | 921,864   | 30.6 | 17.3 | 13.3 | 28,234 | 15,960 | 0     | 943,220               | 29.9 | 16.9 | 13.0 | 946,135              | 27.2 | 16.4 | 10.8 | 25,711 | 15,506 | 110    |
| 1905 | 942,600   | 951,889   | 24.4 | 16.3 | 8.2  | 23,247 | 15,482 | 0     | 955,495               | 24.3 | 16.2 | 8.1  | 956,335              | 27.2 | 16.4 | 10.8 | 25,988 | 15,673 | 89     |
| 1906 | 953,300   | 929,896   | 29.0 | 17.8 | 11.2 | 26,971 | 16,520 | -47   | 963,260               | 28.0 | 17.2 | 10.8 | 966,645              | 27.2 | 16.4 | 10.8 | 26,268 | 15,842 | 103    |
| 1907 | 964,500   | 953,300   | 23.9 | 15.3 | 8.6  | 22,787 | 14,599 | -123  | 973,664               | 23.4 | 15.0 | 8.4  | 977,067              | 27.2 | 16.4 | 10.8 | 26,552 | 16,013 | 86     |
| 1908 | 977,800   | 1,092,085 | 26.8 | 21.2 | 5.6  | 29,310 | 23,182 | -37   | 981,730               | 29.9 | 23.6 | 6.2  | 987,601              | 27.2 | 16.4 | 10.8 | 26,838 | 16,185 | 109    |
| 1909 | 992,100   | 1,147,226 | 19.9 | 13.5 | 6.5  | 22,871 | 15,467 | -47   | 987,894               | 23.2 | 15.7 | 7.5  | 998,248              | 27.2 | 16.4 | 10.8 | 27,127 | 16,360 | 84     |
| 1910 | 1,007,800 | 1,096,708 | 23.8 | 14.5 | 9.2  | 26,070 | 15,957 | -6    | 995,279               | 26.2 | 16.0 | 10.2 | 1,009,010            | 27.2 | 16.4 | 10.8 | 27,420 | 16,536 | 95     |
| 1911 | 1,021,900 | 1,127,949 | 23.7 | 14.7 | 9.0  | 26,767 | 16,575 | -5    | 1,005,484             | 26.6 | 16.5 | 10.1 | 1,019,888            | 26.2 | 16.3 | 10.0 | 26,767 | 16,575 | * 100  |
| 1912 | 1,035,800 | 1,230,231 | 23.4 | 13.8 | 9.6  | 28,744 | 16,934 | 10    | 1,015,692             | 28.3 | 16.7 | 11.6 | 1,030,075            | 27.9 | 16.4 | 11.5 | 28,744 | 16,934 | * 100  |
| 1913 | 1,049,600 | 1,240,874 | 22.1 | 13.2 | 8.8  | 27,362 | 16,418 | -12   | 1,027,513             | 26.6 | 16.0 | 10.7 | 1,041,895            | 26.3 | 15.8 | 10.5 | 27,362 | 16,418 | * 100  |
| 1914 | 1,098,000 | 1,249,494 | 23.8 | 14.4 | 9.4  | 29,782 | 18,008 | 3     | 1,038,445             | 28.7 | 17.3 | 11.3 | 1,052,827            | 28.3 | 17.1 | 11.2 | 29,782 | 18,008 | * 100  |

Бакинская губерния с Баку была районом значительного миграционного притока рабочих (как из Персии, так и из других районов России) на нефтяные прииски, предприятия переработки нефти, а также шёлковые фабрики и гончарные заводы. Если бы мы задавались целью установить наличную численность населения Бакинского района, мы поэтому не могли бы использовать для этой цели прогрессивный расчёт ввиду отсутствия миграционной статистики района; и за неимением лучшей оценки, для этого следовало бы использовать оценку УГВИ.

Однако использование оценки УГВИ для Бакинской губернии с Баку при вычислении сводного населения Империи (а не Бакинского района отдельно) привело бы к двойному счёту мигрантов – как по месту их рождения или по иммиграции, так и по пребыванию затем в Бакинском районе. С другой стороны, прогрессивный расчёт по Бакинскому району, учитывающий только зарегистрированные в районе рождения и смерти, и исключающий миграцию, даст существенное занижение для вклада Бакинского района в совокупное население Империи, т.к. зарегистрированные в районе значения показателей рождаемости и смертности значительно ниже реалистических значений, указывая на сильный недоучёт (примерный учёт только 50% рождений или хуже). Соломоновым решением является годовое усреднение двух оценок: прогрессивной и УГВИ (уклонение среднего от каждой из оценок составит около 10%). В оценке УГВИ, кроме того, необходимо предварительно устранить осцилляции путём экспоненциального интерполирования (с постоянным годовым темпом роста) численности населения между значениями 1903 и 1914 годов.

Для подсчёта средней по Империи рождаемости и смертности Бакинскую губернию и Баку следует исключить из усредняемой совокупности, т.к. достоверные или хотя бы правдоподобные данные об уровнях рождаемости и смертности в губернии отсутствуют.

Бакинская губерния с Баку:

| год  | цск       | УГВИ      |      |      |      | чр     | чс     | мигр  | прогрессивный от 1897 |      |      |      |
|------|-----------|-----------|------|------|------|--------|--------|-------|-----------------------|------|------|------|
| ==== | =====     | =====     |      |      |      | =====  | =====  | ===== | =====                 |      |      |      |
| 1896 |           | 817,571   | 22.1 | 17.6 | 4.5  | 18,078 | 14,361 | 0     | 822,584               | 22.0 | 17.5 | 4.5  |
| 1897 |           | 844,798   | 24.0 | 17.3 | 6.6  | 20,265 | 14,653 | 0     | 826,301               | 24.5 | 17.7 | 6.8  |
| 1898 |           | 882,539   | 22.8 | 16.4 | 6.4  | 20,150 | 14,466 | 0     | 831,913               | 24.2 | 17.4 | 6.8  |
| 1899 |           | 912,852   | 26.9 | 21.3 | 5.6  | 24,518 | 19,413 | 0     | 837,597               | 29.3 | 23.2 | 6.1  |
| 1900 |           | 943,220   | 30.8 | 19.3 | 11.5 | 29,029 | 18,224 | -5    | 842,702               | 34.4 | 21.6 | 12.8 |
| 1901 |           | 977,624   | 29.3 | 18.0 | 11.4 | 28,677 | 17,564 | 0     | 853,502               | 33.6 | 20.6 | 13.0 |
| 1902 |           | 998,560   | 26.7 | 19.0 | 7.7  | 26,679 | 18,999 | 0     | 864,615               | 30.9 | 22.0 | 8.9  |
| 1903 |           | 1,002,461 | 29.9 | 15.0 | 14.9 | 29,966 | 15,004 | 0     | 872,351               | 34.4 | 17.2 | 17.2 |
| 1904 | 842,200   | 1,015,833 | 29.8 | 17.7 | 12.1 | 30,311 | 18,029 | 0     | 887,349               | 34.2 | 20.3 | 13.8 |
| 1905 | 851,000   | 1,059,968 | 28.9 | 20.5 | 8.4  | 30,633 | 21,707 | 0     | 899,632               | 34.1 | 24.1 | 9.9  |
| 1906 | 860,900   | 1,123,136 | 20.9 | 16.8 | 4.1  | 23,500 | 18,871 | -25   | 908,558               | 25.9 | 20.8 | 5.1  |
| 1907 | 874,400   | 1,078,250 | 26.5 | 18.1 | 8.5  | 28,612 | 19,493 | -10   | 913,162               | 31.3 | 21.3 | 10.0 |
| 1908 | 891,300   | 974,526   | 32.0 | 22.4 | 9.5  | 31,166 | 21,868 | -9    | 922,371               | 33.8 | 23.7 | 10.1 |
| 1909 | 995,600   | 1,098,535 | 25.9 | 18.1 | 7.8  | 28,449 | 19,859 | 1     | 931,816               | 30.5 | 21.3 | 9.2  |
| 1910 | 1,013,900 | 1,086,214 | 24.6 | 20.6 | 4.0  | 26,669 | 22,361 | 0     | 940,773               | 28.3 | 23.8 | 4.6  |
| 1911 | 1,033,700 | 1,103,735 | 29.6 | 19.1 | 10.6 | 32,718 | 21,053 | -1    | 945,299               | 34.6 | 22.3 | 12.3 |
| 1912 | 1,054,000 | 1,148,753 | 26.6 | 18.1 | 8.5  | 30,519 | 20,739 | 1     | 957,148               | 31.9 | 21.7 | 10.2 |
| 1913 | 1,074,100 | 1,186,370 | 28.5 | 17.3 | 11.3 | 33,848 | 20,465 | -1    | 967,087               | 35.0 | 21.2 | 13.8 |
| 1914 | 1,100,400 | 1,203,104 | 27.3 | 18.7 | 8.6  | 32,846 | 22,511 | 0     | 980,469               | 33.5 | 23.0 | 10.5 |

По трём территориям прогрессивный расчёт не может быть произведён на основе используемых нами сведений губернского и областного уровня детализации, т.к. эти три территории (две губернии и область) были созданы уже после переписи 1897 года, и прогрессивное исчисление по ним требует данных уездной детализации, оцифровку которых мы не предпринимали (и которые, к тому же, могут быть опубликованы не для всех лет). Мы поэтому отслеживаем эти территории не по отдельности, а численно слагая их демографическую историю с “родительской” территорией и отслеживая совокупную сумму, т.е. суммарное число рождений, смертей и механического движения прилагаемое погодно отправляясь от численности населения “родительской” территории согласно переписи 1897 года. Это:

- Камчатская обл. выделенная из состава Приморской обл. в 1909 году.  
Мы производим прогрессивный расчёт для суммы Приморской и Камчатской областей.
- Холмская губ. выделенная из Люблинской и Седлецкой губерний в 1912 году.  
Мы производим прогрессивный расчёт для суммы Люблинской, Седлецкой и Холмской губерний.
- Батумская область выделенная в 1903 из Кутаисской губернии.  
См. далее.

Сведения о населении Кутаисской губернии (по 1903 год) и суммы Кутаисской губернии с Батумской областью (начиная с 1903 года) указывают на недоучёт числа рождений и смертей. Все три индикатора естественного движения (рождаемость, смертность, естественный прирост) много ниже, чем в соседней Тифлисской губернии. Для исчисления совокупного населения Империи может быть использован прогрессивный расчёт или расчёт УГВИ. Прогрессивный расчёт предпочтительнее, т.к. избегает необъяснимых скачков расчёта УГВИ в 1903-1904, 1908-1909 гг., а также в 1911-1914 гг. без видимых для того причин, т.к. Батум и Кутаиси не славились в качестве миграционных районов. Однако для подсчёта средней по Империи рождаемости и смертности Кутаисскую губернию и Батумскую область следует исключить из усредняемой совокупности, т.к. достоверные или хотя бы правдоподобные данные об уровнях рождаемости и смертности в этих единицах отсутствуют.

# Кутаисская губерния с Батумской областью:

| год  | ЦСК       | УГВИ      |      |      |      | чр     | чс     | мигр  | прогрессивный от 1897 |      |      |      |
|------|-----------|-----------|------|------|------|--------|--------|-------|-----------------------|------|------|------|
| ==== | =====     | =====     |      |      |      | =====  | =====  | ===== | =====                 |      |      |      |
| 1896 |           | 1,088,321 | 27.1 | 16.0 | 11.1 | 29,507 | 17,446 | -4    | 1,045,458             | 28.2 | 16.7 | 11.5 |
| 1897 |           | 1,069,969 | 24.0 | 14.8 | 9.2  | 25,700 | 15,885 | 0     | 1,057,515             | 24.3 | 15.0 | 9.3  |
| 1898 |           | 1,085,871 | 28.5 | 16.8 | 11.7 | 30,980 | 18,288 | 0     | 1,067,330             | 29.0 | 17.1 | 11.9 |
| 1899 |           | 1,108,278 | 27.8 | 17.8 | 9.9  | 30,783 | 19,773 | 0     | 1,080,022             | 28.5 | 18.3 | 10.2 |
| 1900 |           | 1,120,044 | 28.5 | 17.9 | 10.6 | 31,885 | 20,052 | -13   | 1,091,032             | 29.2 | 18.4 | 10.8 |
| 1901 |           | 1,131,290 | 22.5 | 14.4 | 8.1  | 25,491 | 16,328 | 8     | 1,102,852             | 23.1 | 14.8 | 8.3  |
| 1902 |           | 1,141,600 | 46.1 | 15.6 | 30.5 | 52,622 | 17,784 | 2     | 1,112,023             | 47.3 | 16.0 | 31.3 |
| 1903 |           | 1,158,772 | 25.0 | 13.2 | 11.7 | 28,920 | 15,313 | -1    | 1,146,863             | 25.2 | 13.4 | 11.9 |
| 1904 | 1,053,200 | 1,015,836 | 29.0 | 14.6 | 14.4 | 29,498 | 14,843 | -5    | 1,160,522             | 25.4 | 12.8 | 12.6 |
| 1905 | 1,067,800 | 1,032,285 | 27.4 | 14.1 | 13.3 | 28,299 | 14,551 | 0     | 1,175,172             | 24.1 | 12.4 | 11.7 |
| 1906 | 1,082,100 | 1,040,660 | 29.1 | 14.4 | 14.7 | 30,242 | 14,939 | -7    | 1,188,920             | 25.4 | 12.6 | 12.9 |
| 1907 | 1,096,300 | 1,081,615 | 26.4 | 15.7 | 10.7 | 28,589 | 16,998 | -6    | 1,204,299             | 23.7 | 14.1 | 9.6  |
| 1908 | 1,115,600 | 1,096,371 | 30.1 | 18.2 | 11.9 | 33,045 | 19,974 | 254   | 1,215,884             | 27.2 | 16.4 | 10.8 |
| 1909 | 1,132,700 | 1,251,716 | 26.9 | 16.2 | 10.7 | 33,709 | 20,317 | -8    | 1,229,365             | 27.4 | 16.5 | 10.9 |
| 1910 | 1,155,100 | 1,262,846 | 27.7 | 16.8 | 11.0 | 35,039 | 21,156 | -12   | 1,242,887             | 28.2 | 17.0 | 11.2 |
| 1911 | 1,174,800 | 1,269,026 | 26.9 | 14.4 | 12.5 | 34,111 | 18,275 | 19    | 1,256,759             | 27.1 | 14.5 | 12.6 |
| 1912 | 1,193,500 | 1,279,843 | 28.1 | 14.5 | 13.7 | 35,996 | 18,516 | 4     | 1,272,651             | 28.3 | 14.5 | 13.7 |
| 1913 | 1,212,700 | 1,335,282 | 24.6 | 12.3 | 12.3 | 32,824 | 16,412 | -7    | 1,290,135             | 25.4 | 12.7 | 12.7 |
| 1914 | 1,250,800 | 1,380,863 | 22.3 | 12.0 | 10.3 | 30,792 | 16,513 | -7    | 1,306,554             | 23.6 | 12.6 | 10.9 |

## Недоучёт естественного движения в начале периода

Значительное число губерний, в которых учёт в целом удовлетворителен или приемлем, показывают всё же некоторую степень недоучёта в начале периода, что выражается в систематически более низких значениях смертности и рождаемости (иногда только смертности или только рождаемости) в начальные годы периода 1896-1913/1914, чем в его заключительные годы. В целом следовало бы ожидать, что характерные значения рождаемости и смертности должны, за вычетом эпидемических, неурожайных и революционных лет, оставаться от начала к концу периода неизменными или слегка снижаться. Их значительный, более нескольких процентов, прирост в устоявшемся конце временного участка сравнительно с его началом указывает на улучшение регистрации рождений и смертей в губернии и, соответственно, недорегистрацию в начальные годы периода.

Такой прирост свойственен сибирским, среднеазиатским и кавказским губерниям, но наблюдается также в некоторых русских губерниях европейской части России

Губернии и годы подозреваемые в неполной регистрации помечаются программой FlagUnderRegistration.

В некоторых случаях прирост показателей движения ложен. Так, смертность и рождаемость в Санкт-Петербургской губернии (включая город Санкт-Петербург) по прогрессивному расчёту повышаются с примерно 1903-1904 гг. сравнительно с предыдущим периодом, но это, вероятно, связано с недоучётом миграции в город и губернию из других областей. В то время как прогрессивный расчёт даёт на начало 1914 года оценку совокупного населения губернии и города в 2.4 млн., ЦСК оценивает его в 3.1 млн., а УГВИ в 3.3 млн. Если использовать оценку численности населения УГВИ, то рождаемость и смертность в конце периода снижаются сравнительно с его началом. Для Московской губернии и Москвы прогрессивный расчёт тоже занижает оценку численности из-за недоучёта миграции; уровни рождаемости и смертности по прогрессивному расчёту остаются малоизменными, но если бы мы учли действительный миграционный прирост населения, то увидели бы их снижение.

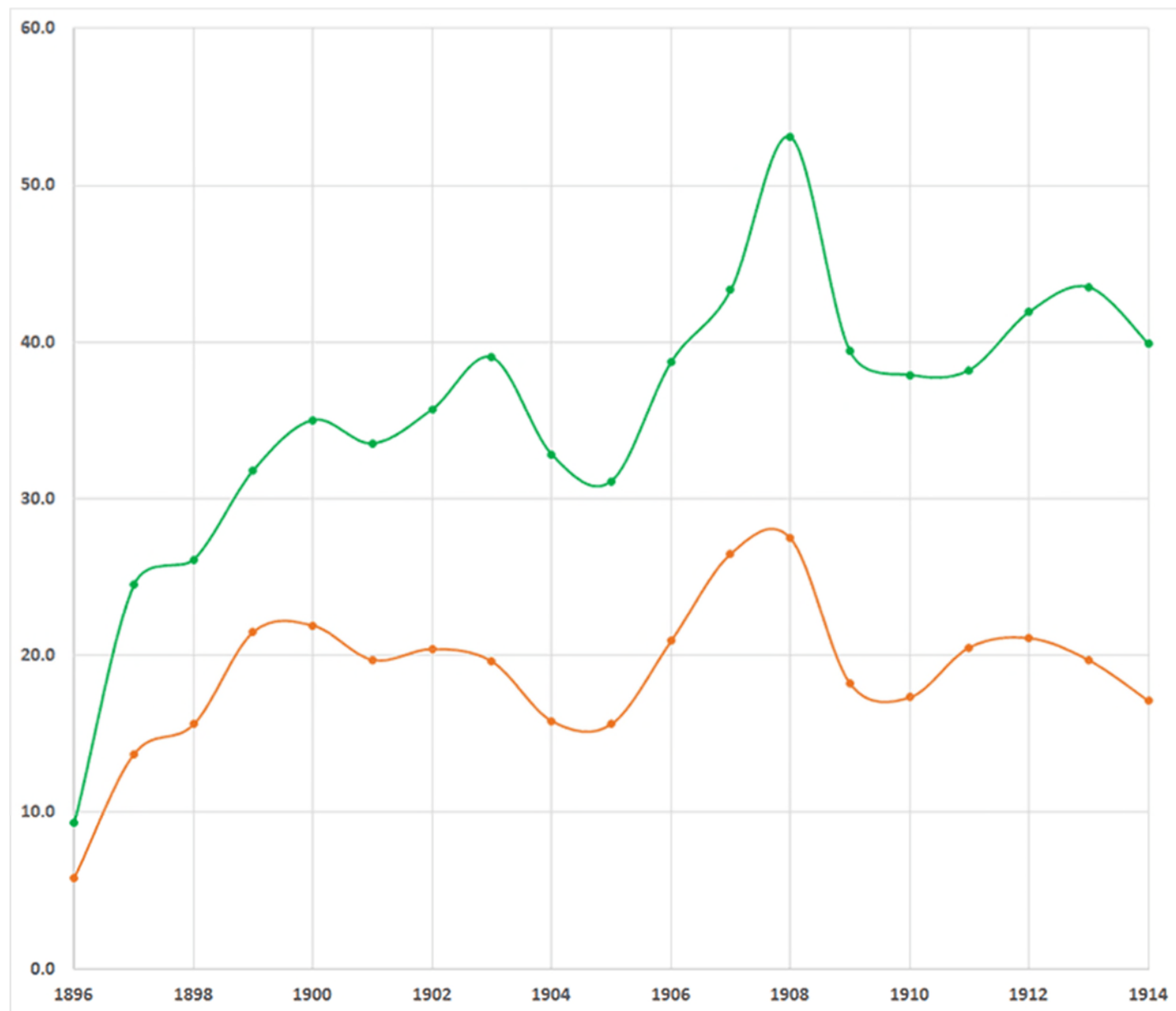
Для нескольких губерний (Архангельской, Астраханской, Калишской) характерные величины рождаемости и смертности по прогрессивному расчёту показывают небольшой или умеренный рост к концу периода сравнительно с началом, но нет уверенности, что этот рост связан с недорегистрацией в начале, поэтому мы не пытаемся корректировать число рождений и смертей для этих губерний.

Миграционный приток может недоучитываться также в окраинных провинциях. Для Амурской области прогрессивный расчёт даёт повышение характерных показателей рождаемости и смертности в конце периода сравнительно с началом, однако область была сильно миграционной (зарегистрированный миграционный

приток почти вдвое превзошёл естественный прирост), и даже небольшой процентно недоучёт миграционного сальдо окажет сильное влияние на показатели естественного движения. Поэтому мы не корректируем число рождений и смертей для Амурской области. В таком же положении находится Томская губерния.

Примеры недоучёта в начале периода дают некоторые окраинные губернии. Наглядной иллюстрацией, как крайний случай, выступает Приморская область (в непрерывной по времени сумме с административно выделенной из неё в 1909 году Камчатской областью, т.е. игнорируя выделение и рассматривая население как непрерывное целое).

*Рождаемость и смертность (промилле) в Приморской + Камчатской областях.  
Прогрессивный расчёт по нескорректированным данным УГВИ  
о числе рождений и смертей в области.*



Русские составляли по переписи 1897 г. лишь половину населения области, другую половину образовывали китайцы, корейцы, тунгусы, чукчи, коряки и др. туземцы, учёт рождений и смертей которых вероятно не был налажен, таким образом регистрируемое число рождений и смертей относится в основном только к русскому

населению. Прогрессивный расчёт перебазированный от половинной численности населения в опорном 1897 году и при том же самом числе рождений и смертей принимает более разумный вид, и даже с явно завышенными показателями движения захлестывающими за 65/35, таким образом по крайней мере часть туземных рождений и смертей регистрировалась, однако какая именно часть – поддается лишь самой грубой оценке. (Впридачу, налицо общая глубокая недорегистрация в 1896-1898 гг., значения для которых должны быть повышены до средних за 1899-1903 годы).

Если б мы задавались (в качестве конечной) целью реконструкции естественного движения в Приморской области, мы могли бы установить приблизительный вклад рождений и смертей туземцев исходя из диапазона показателей движения ожидаемых для русского населения, однако это внесло бы элемент гадательного приближения, тем больший, что неясно, оставалась ли степень регистрации рождений и смертей туземцев постоянной на протяжении 1899-1914 гг. или росла.

Поскольку нашей целью является демографическая история не Приморской области, а бóльших таксонов, мы прилагаем прогрессивный расчёт для определения численности населения Приморской области, с сознанием, что результат будет заниженным из-за глубокого недоучёта рождений и смертей в туземной половине населения. (Мы также повышаем число рождений и смертей в 1896-1898 гг. до средней рождаемости и смертности за 1899-1903 годы, для компенсации общего недоучёта в 1896-1898 гг.).<sup>106</sup> Однако при вычислении среднего движения по Империи и другим таксонам (РСФСР-1991 etc.) мы исключаем Приморскую область (и связанную с ней Камчатскую) из усредняемой совокупности.

В Забайкальской области 2/3 населения составляли русские, оставшуюся часть в основном буряты, исповедовавшие буддизм и шаманизм. Миграция в область была низкой. С 1908 года происходит скачок в регистрации рождений и смертей, предположительно связанный с развёртыванием регистрации среди бурят. Мы пересчитываем численность и движение населения Забайкальской области по стабилизированному участку 1908-1913 гг.

---

### **Определение численности, рождаемости и смертности населения России за 1896-1913 годы в границах Империи (без Финляндии)**

Расчёт проводится с использованием географического таксона границ Российской Империи (исключая губернии Финляндии), применяемого для выборки и агрегации данных по отдельным входящим территориям. Имеющиеся ограничения по данным:

- За 1914 гг. сведений по привислинским губерниям и Варшаве нет. Также нет сведений за 1914 год по Виленской, Ковенской, Гродненской, Холмской и Курляндской губерниям. Сведения по Бессарабской губернии для 1914 года частичны. Исчисление поэтому доводится только до 1913 года (а численность населения – до 1 января 1914 года).
- Сведения о числе рождений и смертей отсутствуют для Кутаисской губернии (1904-1905). Приближение для этих двух лет исчислено усреднением сведений за 1903 и 1906 гг.
- Нет сведений за 1913 и 1914 гг. по Карсской области и за 1913 г. для Семипалатинской обл. Изменение их населения за 1913 г. приближено повтором величины за 1912 год.
- Для 1913 гг. сведения есть только по части из привислинских губерний и по Варшаве. Для губерний с отсутствующими сведениями повторены значения их роста за 1912 год.
- Черноморская губерния (с центром в Новороссийске) была образована в мае 1896 года выделением из Кубанской области, поэтому сведения о числе рождений и смертей в ней собираются с 1897 года. Мы устанавливаем для 1896 года число рождений и смертей в Черноморской губ. как среднее за 1897-1900.

---

<sup>106</sup> Метод RTSS FixEarlyPeriod.

Общий порядок вычисления (алгоритм) демографической истории сходен для таксона Империи и для других составных таксонов,<sup>107</sup> различаясь в основном данными. Но есть и другое существенное различие: при вычислении других таксонов, для разбивки военных потерь по территориям (губерниям и областям) требуется предварительно знать численность населения Империи на 1904 и 1914 годы, которая становится известна благодаря тому, что таксон Империи вычисляется первым.<sup>108</sup> Для таксона Империи эти величины заранее неизвестны, но и разбивка не требуется, т.к. военные потери относятся к таксону целиком. Впридачу, в конце вычисления таксона Империи вычисляются демографические истории отдельных территорий, которые затем сохраняются для последующего использования и могут употребляться готовыми при расчёте других таксонов.

Это различие логики и задач двух вычислений влечёт две версии алгоритма. Алгоритм для расчёта таксона Империи таков:

1. После загрузки данных, вычислительный модуль прилагает к ним поправки:
  - Поправку на недорегистрацию рождений девочек: исправляет заниженное число рождений для женщин делая его  $\geq$  числу мужских рождений / 1.06.
  - Заполняет некоторые пробелы в сведениях о числе рождений и смертей, как указано в начале главы (часть “имеющиеся ограничения по данным” выше).
  - Прилагает описанные ранее правки из файла `ugvi/PatchYearData.xlsx`.
  - Корректирует на недоучёт регистрации рождений и смертей иудеев.
2. Образует составные территории сохраняющие непрерывность границ и населенческой истории на протяжении периода:
  - Удаляет отдельные записи для городов (Москвы, Петербурга, Варшавы, Одессы, Николаева, Севастополя, Баку, Ростовского-на-Дону градоначальства), вливая их население в состав соответствующих губерний. Это требуется потому, что для некоторых лет сведения приводятся по городу и остальной губернии раздельно, а для иных лет – только в совокупности, не позволяя для этих “слитных” лет проследить историю двух частей по раздельности. Непрерывная история может быть прослежена только для их суммы, т.е для губернии вместе с городом.
  - Сливают губернии и области, образованные после переписи 1897 года, с губерниями, из состава которых они были выделены, образуя новые составные записи для сохранения непрерывности истории:
    - Приморская обл. + Камчатская обл. → Приморская обл.с Камчатской обл.;
    - Кутаисская (губерния) + Батумская (обл.) → Кутаисская с Батумской;
    - Люблинская + Седлецкая + Холмская (губ.) → Люблинская с Седлецкой и Холмской.
3. Вычисляет для каждой из территорий (губерний и областей) прогрессивную оценку населения поступательным годовым отсчётом от переписи 1897 года, прилагая сведения о числе рождений и смертей и данные о миграции, от 1898 года и до конца периода, насколько для данной территории имеются данные. Для некоторых территорий данные обрываются в 1914 году, для некоторых в 1915.
4. Вычисляет численность населения губерний и областей на начало 1897 года, располагая для этого величиной населения на момент переписи, а также числом рождений, смертей и миграционным балансом за год.
5. Вычисляет численность населения губерний и областей на начало 1896 года по обратной во времени прогрессивной оценке.

---

<sup>107</sup> Территории границ РСФСР-1991 (без Тувы), границ СССР-1991 (без подавстрийских земель включённых в 1939 году и Тувы), Европейской части РСФСР-1991, Сибири, Новороссии, Малороссии, Белоруссии, Литвы, Кавказа, Средней Азии, Царства Польского, Остзейских губерний и 50 губерний Европейской России.

<sup>108</sup> В конечном итоге мы отказались от использования пропорций населения по территориям при оценке распределения военных потерь, но некоторое время рассматривали возможность её использования.

6. Астраханская губерния разбивается на две части: оседлое население и кочевое, выступающие далее как отдельные единицы. Имеющиеся данные о числе рождений и смертей относятся к оседлому населению. Для него мы устанавливаем опорную численность по переписи в 1897 года и производим перерасчёт прогрессивного исчисления. Для кочевого населения вычисляется только оценка его годовой численности, без оценки числа рождений и смертей.
7. Производит правку расчёта УГВИ для Дагестана, перебазируя его от данных переписи 1897 года, вместо ошибочной величины использованной УГВИ.
8. Использует для прогрессивного расчёта стабилизированные участки для Карсской области, Терской области, Тифлисской губернии, а также Забайкальской, Закаспийской, Семиреченской, Сыр-Дарьинской и Ферганской областей.
9. Проводит исправление для Бакинской губернии с Баку:
  - Предварительно устраняет осцилляции в оценке УГВИ путём экспоненциального интерполирования (с постоянным годовым темпом роста) численности населения между значениями 1903 и 1914 годов.
  - Выполняет годовое усреднение численности населения из двух оценок: прогрессивной и УГВИ, и принимает результат как новую прогрессивную оценку.
10. Выполняет правку прогрессивного расчёта для Самаркандской области:
  - Использует для неё расчёт УГВИ (1896-1901), затем ЦСК (1904-1914).
  - Численность в 1902 и 1903 г. интерполируется между 1901 и 1904.
11. Выполняет правку прогрессивного расчёта для Уральской области: использует прогрессивный расчёт (1896-1903), затем расчёт ЦСК (1905-1914), и среднее для 1904.
12. Для Приморской области (включая в ней за все годы Камчатскую) исправляет численность населения по прогрессивному расчёту для начальных лет, повышая число рождений и смертей в 1896-1898 гг. до соответствия средним уровням рождаемости и смертности за 1899-1903 годы, для компенсации общего недоучёта в в 1896-1898 гг.
13. Поправка для миграции в Черноморскую губернию при расчёте таксона Империи не требуется, т.к. внутренние миграции в губернию гасятся внутри таксона, а внешняя миграция уже учтена в “целиковой” турецкой миграции (п. 16 ниже).
14. Помечает территории, которые не должны использоваться для подсчёта рождаемости и смертности для сводного таксона (из-за непригодности их данных о рождаемости и смертности) и используются только для подсчёта совокупного населения таксона:
  - Астраханская губерния (кочевники)
  - Дагестанская обл.
  - Елисаветпольская губерния
  - Бакинская губерния с Баку
  - Кутаисская губерния с Батумской
  - Акмолинская обл.
  - Тургайская обл.
  - Самаркандская обл.
  - Семипалатинская обл.
  - Уральская обл.
  - Приморская и Камчатская обл.
15. Из полученного набора данных по территориям (tsPopulation) делаются две копии: tsVital и tsExport.
  - Копия tsPopulation будет далее применяться для расчёта совокупной численности населения таксона.

- Копия tsVital будет применяться для расчёта естественного движения и содержать поднабор территорий. Из копии tsVital устраняются территории, не включённые в подсчёт естественного движения.
  - Копия tsExport содержит полный набор территорий и будет использоваться для экспорта вычисленной истории отдельных территорий.
  - Из наборов tsPopulation и tsVital удаляются территории не входящие в таксон Империя. Это относится к финским губерниям (в настоящее время в нашем наборе данных из них имеется лишь Выборгская губерния).
16. Далее схема суммирует прогрессивные расчёты tsPopulation для всех территорий входящих в составной таксон (население, число рождений, число смертей и миграционный баланс в них для каждого года). Полученная сумма (tmPopulation) даёт годовые данные о численности населения применяемые далее для расчёта динамики численности населения Империи. Величины числа рождений и смертей полученные суммирование по полному таксону не используются, т.к. для некоторых из входящих территорий эти величины недостоверны.
17. Для той части внешней иммиграции, которая не может быть определённым образом отнесена к конкретным губерниям, её годовая величина добавляется непосредственно в таксон (в tmPopulation), для соответствующих лет.<sup>109</sup> Каждое годовое прибавление влечёт каскадную коррекцию численности населения для последующих лет.
18. Если включён флаг DoCountMilitaryDeaths, в tmPopulation добавляются военные смерти за 1904 и 1905 годы, что увеличивает число смертей в 1904 и 1905 годах и каскадно уменьшает население во всех последующих годах. Поскольку расчёт tmPopulation для Империи доводится лишь до начала 1914 года, учёт военных смертей 1914 года для tmPopulation не требуется. Теперь мы располагаем годовой численностью населения Империи до начала 1914 года, с учётом военных смертей.
- Полученная годовая численность населения в tmPopulation представляет итог расчёта для численности населения таксона. Она содержит для каждого года численность населения и миграционный баланс.
19. Если включён флаг DoCountMilitaryDeaths, военные смерти учитываются также в истории отдельных территорий содержащихся в tsVital и tsExport. Военные смерти в tsVital и tsExport учитываются для 1904, 1905 и 1914 годов.
- Для 1914 года число военных смертей во всей Империи распределяется по территориям пропорционально численности погибших призывников этих территорий согласно “Именным спискам убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам” с начала войны по начало весны 1915 г (списки №№ 1 – 1140).<sup>110</sup> Списки используются нами для указания долевого процента потерь относимых к территории, а не абсолютной величины потерь.
  - Для 1904 и 1905 годов число военных смертей во всей Империи распределяется с использованием коэффициентов удельного распределения потерь 1914 года, как лучшего имеющегося приближения.
20. Суммирование подобное шагу 16 повторяется для tsVital, но вводя в сумму только территории не исключённые из подсчёта естественного движения. Сумма даёт tmVital. Годовые числа рождений, смертей и численности населения в tmVital дают основу для вычисления годовых значений рождаемости, смертности и естественного прироста по той части таксона, которая включена в подсчёт естественного движения.

<sup>109</sup> Для Империи величина этой части иммиграции за 1896-1914 годы составляет 1.14 млн. чел. (иммиграция из Персии и Турции оседавшая на Кавказе, иммиграция из Китая и Японии оседавшая на Дальнем Востоке).

<sup>110</sup> “Труды Комиссии по обследованию санитарных последствий войны 1914-1920 гг.”, М.-П. : Гос. изд-во, 1923, стр. 214-217, 147 (таблица д-ра Волоцкого). Файл RTSS 1914-war-losses-by-territory.xlsx.



Для *tmVital* не повторяется шаг 17 о добавлении той части внешней иммиграции, которая не может быть определённым образом отнесена к конкретным губерниям. Причины обсуждены в разделе об иммиграции: в этой части иммигрантского населения не был налажен учёт рождений и смертей.

21. Набор *tsExport* содержит историю отдельных территорий. Он содержит для каждой из территорий годовые данные о численности населения, миграционном балансе, числе рождений и смертей, а также метку о том, достоверны ли данные о числе рождений и смертей для данной территории и сведения о использованном стабилизированном участке.
22. Результаты подсчёта для таксона Империи распечатываются: численность населения по *tmPopulation*, рождаемость и смертность по *tmVital*. Данные *tsExport* распечатываются в текстовом виде и сохраняются в файле в нескольких форматах (CSV, Excel, Microsoft Access – последние два делаются вручную из CSV).

Алгоритм расчёта других составных таксонов проще. Хотя он мог бы опираться на полученный набор *tsExport*, ради автономии расчёта мы не используем этот набор, а повторяем расчёт почти полностью из исходных данных, наследуя из итогов расчёта таксона Империи только величины численности её населения на 1904 и 1914 годы, могущие применяться для распределения военных потерь.<sup>111</sup>

1. Повторяет шаги 1-14 расчёта для таксона Империи. С тем различием, что при расчёте таксона РСФСР-1991 добавляется оценка миграции в Черноморскую губернию извне РСФСР и извне России.
15. Если включён флаг *DoCountMilitaryDeaths*, в истории населений территорий в *tsPopulation* учитываются военные смерти 1904-1905 и 1914 годов, подобно шагу 19 для расчёта таксона Империи.
16. Поднабор территорий с удовлетворительными сведениями о естественном движении копируется из *tsPopulation* в *tsVital*.
17. Прогрессивные расчёты содержащиеся в *tsPopulation* суммируются подобно шагу 16 для расчёта таксона Империи. Для территорий входящих в таксон лишь частично, а не целиком, применяется долевой процентный множитель, на который территория входит в таксон.<sup>112</sup> Результат суммирования обозначается *tmPopulation*.
18. Прогрессивные расчёты содержащиеся в *tsVital* суммируются подобно шагу 20 для расчёта таксона Империи. Для территорий входящих в таксон лишь частично, а не полностью, применяется долевой процентный множитель, на который территория входит в таксон. Результат суммирования обозначается *tmVital*.
19. Для той части внешней иммиграции, которая не может быть определённым образом отнесена к конкретным губерниям, её годовая величина добавляется непосредственно в таксон (в *tmPopulation*), для соответствующих лет.<sup>113</sup> Каждое годовое прибавление влечёт каскадную коррекцию численности населения для последующих лет.

Для *tmVital* такое прибавление не делается, по тем же причинам, что и для случая таксона Империи.

20. Результаты подсчёта распечатываются: численность населения таксона по *tmPopulation*, рождаемость и смертность по *tmVital*.

Для таксона территории РСФСР-1991 имеющиеся данные позволяют довести расчёт естественного движения по 1914 год включительно, а численности населения до начала 1915 года. Такой же диапазон расчёта

---

<sup>111</sup> Позднее мы отказались от распределения военных потерь с учётом пропорций населения территорий и распределяем военные потери только по территориальным пропорциям в именных списках павших.

<sup>112</sup> Для таксона Империи все множители равны единице. Однако при исполнении той же схемы расчёта для территории в границах РСФСР-1991 употребляются множители для Акмолинской обл. (5%), Выборгской губ. (70%) и Тургайской обл. (1%). Множитель Выборгской губ. (70%) употребляется также при расчёте таксонов границ СССР-1991 и Европейской части РСФСР-1991.

<sup>113</sup> Для территории РСФСР-1991 величина этой части иммиграции за 1896-1914 годы составляет 270 тыс. чел. (иммиграция из Китая и Японии на Дальний Восток).

достигается для таксонов Европейской части РСФСР, Сибири, Новороссии, Кавказа и Средней Азии. Для остальных таксонов данные позволяют довести естественное движение до 1913 включительно, а численность населения – до начала 1914 года. Данные о числе рождений и смертей за 1914 год отсутствуют в полноте:

- по привислинским губерниям;
- по Литве (для Виленской и Ковенской губерний);
- для Остзейского края (для Курляндской губернии, хотя они имеются для Лифляндской и Эстляндской губерний);
- для Малороссии (по Подольской губернии);
- для Белоруссии (по Гродненской губернии);
- для 50 губерний Европейской России (упомянутые пропуски по Малороссии, Белорусии, Литве и Остзейскому краю).

Итог расчёта для Империи:

*Численность и естественное движение населения России  
в границах Империи (без Финляндии)*

| год                   | с учётом<br>военных потерь              |             |             |                         |                           |                    | без учёта<br>военных потерь |                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|
|                       | численность<br>населения<br>на 1 января | рождаемость | смертность  | естественный<br>прирост | ест. + мех.<br>приращение | баланс<br>миграции | смертность                  | естественный<br>прирост |
|                       | (чел.)                                  | (промилле)  |             |                         | (чел.)                    |                    | (промилле)                  |                         |
| 1896                  | 123,320,499                             | 49.9        | 32.5        | 17.4                    | 2,169,621                 | 20,573             |                             |                         |
| 1897                  | 125,490,120                             | 49.6        | 31.2        | 18.5                    | 2,347,742                 | 63,602             |                             |                         |
| 1898                  | 127,837,862                             | 48.0        | 32.4        | 15.6                    | 2,031,306                 | 59,624             |                             |                         |
| 1899                  | 129,869,168                             | 48.6        | 30.5        | 18.0                    | 2,320,933                 | 40,206             |                             |                         |
| 1900                  | 132,190,101                             | 49.0        | 30.6        | 18.4                    | 2,384,876                 | 6,798              |                             |                         |
| 1901                  | 134,574,977                             | 47.9        | 31.3        | 16.6                    | 2,217,275                 | 20,407             |                             |                         |
| 1902                  | 136,792,252                             | 49.2        | 31.0        | 18.1                    | 2,454,787                 | 4,557              |                             |                         |
| 1903                  | 139,247,039                             | 48.2        | 29.5        | 18.7                    | 2,531,217                 | -40,101            |                             |                         |
| 1904                  | 141,778,256                             | 48.3        | 29.8        | 18.5                    | 2,492,457                 | -81,471            | 29.7                        | 18.7                    |
| 1905                  | 144,270,713                             | 45.1        | 31.3        | 13.8                    | 1,854,309                 | -171,743           | 31.2                        | 13.9                    |
| 1906                  | 146,125,022                             | 47.3        | 29.8        | 17.5                    | 2,305,329                 | -204,101           |                             |                         |
| 1907                  | 148,430,351                             | 47.8        | 28.7        | 19.1                    | 2,724,188                 | -57,734            |                             |                         |
| 1908                  | 151,154,539                             | 46.0        | 28.8        | 17.2                    | 2,539,856                 | -3,929             |                             |                         |
| 1909                  | 153,694,395                             | 46.2        | 30.3        | 15.9                    | 2,383,822                 | 5,878              |                             |                         |
| 1910                  | 156,078,217                             | 46.6        | 31.7        | 14.8                    | 2,176,243                 | -86,789            |                             |                         |
| 1911                  | 158,254,460                             | 46.5        | 28.0        | 18.4                    | 2,872,581                 | -16,960            |                             |                         |
| 1912                  | 161,127,041                             | 45.4        | 27.2        | 18.3                    | 2,809,522                 | -81,648            |                             |                         |
| 1913                  | 163,936,563                             | 44.9        | 28.0        | 16.9                    | 2,656,685                 | -48,434            |                             |                         |
| 1914                  | 166,593,248                             |             |             |                         |                           |                    |                             |                         |
| <b>1896-<br/>1913</b> |                                         | <b>47.5</b> | <b>30.2</b> | <b>17.3</b>             | <b>43,272,749</b>         | <b>-571,265</b>    |                             |                         |

Расчётная программа: rtss.pre1917.calc.EvalCountryTaxon.

Численность населения чуть занижена неполнотой учёта в некоторых окраинных провинциях.

Охват населения для расчёта естественного движения: 93.9%. Из расчёта естественного движения исключены Акмолинская обл., кочевники Астраханской губернии, Бакинская губерния с Баку, Дагестанская обл., Елисаветпольская губерния, Кутаисская губерния с Батумской обл., Приморская обл. с Камчатской обл., Самаркандская обл., Семипалатинская обл., Тургайская обл. и Уральская обл.

Финские губернии, в том числе Выборгская, не включены ни в расчёт общего населения, ни в расчёт естественного движения.

**Показатели естественного движения здесь и во всех остальных таблицах и частях текста нормированы относительно численности населения в начале календарного года (а не на среднегодовое население), кроме случаев когда явно указано обратное.**

Расхождение между значениями (рождаемости – смертности) и (естественного прироста) величиной до 0.1 вызвано округлением дополнительных десятичных знаков для печатной формы.

Показатели естественного движения в нормировке на среднегодовую численность населения:<sup>114</sup>

| год              | среднегодовая численность населения | рождаемость | смертность  | естественный прирост | доля нас. для е/п |
|------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|
| 1896             | 124,402,156                         | 49.4        | 32.2        | 17.3                 | 94.3              |
| 1897             | 126,660,365                         | 49.2        | 30.9        | 18.3                 | 94.2              |
| 1898             | 128,850,846                         | 47.7        | 32.2        | 15.5                 | 94.2              |
| 1899             | 131,026,209                         | 48.1        | 30.3        | 17.9                 | 94.2              |
| 1900             | 133,378,985                         | 48.6        | 30.3        | 18.3                 | 94.2              |
| 1901             | 135,680,595                         | 47.5        | 31.1        | 16.4                 | 94.1              |
| 1902             | 138,016,007                         | 48.7        | 30.8        | 18.0                 | 94.1              |
| 1903             | 140,508,848                         | 47.8        | 29.2        | 18.6                 | 94.1              |
| 1904             | 143,020,865                         | 47.9        | 29.6        | 18.3                 | 94.1              |
| 1905             | 145,195,894                         | 44.8        | 31.2        | 13.7                 | 94.0              |
| 1906             | 147,274,679                         | 46.9        | 29.6        | 17.4                 | 94.0              |
| 1907             | 149,788,316                         | 47.4        | 28.4        | 19.0                 | 93.9              |
| 1908             | 152,420,940                         | 45.7        | 28.6        | 17.1                 | 93.7              |
| 1909             | 154,883,249                         | 45.9        | 30.1        | 15.8                 | 93.6              |
| 1910             | 157,163,827                         | 46.3        | 31.5        | 14.7                 | 93.5              |
| 1911             | 159,686,444                         | 46.1        | 27.8        | 18.3                 | 93.4              |
| 1912             | 162,527,755                         | 45.0        | 26.9        | 18.1                 | 93.4              |
| 1913             | 165,261,347                         | 44.5        | 27.8        | 16.7                 | 93.3              |
| <b>1896-1913</b> |                                     | <b>47.1</b> | <b>29.9</b> | <b>17.2</b>          | <b>93.9</b>       |

Напомним, что расчёт показателей естественного движения ведётся только по (численно преобладающей) части губерний или областей, за вычетом перечисленных выше территорий, показатели движения которых не могут быть восстановлены с удовлетворительной достоверностью, и которые поэтому исключены из суммарного подсчёта естественного движения. Правая колонка “доля населения для естественного прироста” указывает, какой процент в текущем году составляло население территорий используемых для сводного подсчёта естественного прироста в составе общего населения таксона (Империи). Однако колонка “среднегодовая численность населения” приводит логарифмическое среднее численности населения за год по всему таксону Империи, а не только по частям выделенным для подсчёта естественного движения.

Рассчитанная численность населения может быть слегка занижена, т.к. мы принимали данные о числе рождений и смертей для некоторых губерний и областей с неполной регистрацией; при этом, как правило, недостаток регистрации рождений превосходит недостаток регистрации смертей.

<sup>114</sup> Под среднегодовым или средним за год здесь и далее понимается логарифмическое среднее, в предположении экспоненциального по времени изменения численности населения между временными точками (начало и конец года).

Средний естественный прирост за 1896-1913 гг. равен 17.3, а с исключением 1905-го года революционных потрясений – 17.5 промилле (в нормировке на численность населения на начало календарного года). Эти величины могут быть слегка завышены, т.к. мы исключили из подсчёта среднего движения (но не из подсчёта численности населения) несколько районов Средней Азии и Кавказа (Елисаветпольскую губернию, Бакинскую губ. с Баку, Кутаисскую губ. с Батумской областью, Самаркандскую, Семипалатинскую и Уральскую области), сведения о естественном движении в которых не могли быть восстановлены с удовлетворительной достоверностью, но естественный прирост населения которых мог быть (и вероятно был) ниже, чем остальной части государства в среднем.

Если сравнить четыре года начала периода (с исключением холерного и неурожайного 1898 года, т.е. 1896, 1897, 1899 и 1900 годы) с последними 3 годами периода (1911-1913), то среднегодовая смертность сократилась на 11%, рождаемость на 7.4%, естественный прирост на 1% (флюктуативное по масштабу изменение на 0.2 промилле).

Расположение губерний по мирному среднегодовому естественному приросту (в промилле, на среднее за год население) за 1896-1913 гг., с исключением революционного 1905 года, эпидемических 1898 и 1910 лет и военных потерь 1904-1905 гг. предстаёт таковым:<sup>115</sup>

Для Екатеринославской губернии исчисленные и приводимые величины рождаемости, смертности и естественного прироста завышены. Губерния была одним из центров промышленного развития России и испытывала сильный миграционный приток населения (в виде рабочих) из других областей страны, численными сведениями о котором мы однако не располагаем. Поэтому прогрессивный расчёт даёт заниженную оценку численности населения Екатеринославской губернии. Поскольку численность населения стоит в знаменателе при вычислении показателей естественного движения в форме промилле, их оценка получается завышенной. Оценки УГВИ и ЦСК для численности населения губернии, предположительно пытающиеся учесть механическое движение рабочих, к 1913 году на 6-7% (200 тыс. чел.) превосходят прогрессивную оценку населения, и если предположить их достоверность, то на столько же процентов должны быть понижены и показатели естественного движения для губернии.

Сходная недооценка численности населения из-за миграции, вероятно, имеется и для Приморской области. Для неё мы располагаем сведениями лишь о крестьянских переселенцах прибывших сухопутным, но не морским путём, и не располагаем вовсе сведениями о прибывших рабочих (хотя на деле рабочие часто прибывали под видом переселенцев). Оценки ЦСК и УГВИ для численности населения Приморской области на 20% превосходят прогрессивную оценку. Эта недооценка миграции, впридачу, отягчается почти что отсутствием регистрации рождений и смертей в области в 1896 году и значительной неполнотой регистрации по 1906 год включительно. Мы не предпринимали попытку коррекции сведений для области.

Ставропольская и Кубанская губернии также вероятно были областями миграционного притока, который мы не учитываем на губернском уровне (в частности, притока армянской иммиграции из Турции).

Для более крупных агрегатных территорий недоучёт миграции не имеет такого значения, т.к. (1) приток и отток из областей входящих в состав таксона взаимно гасятся, (2) остаточная погрешность отражающая миграцию извне границ таксона или за его границы мала сопоставительно с гораздо большей величиной совокупного населения крупного таксона и его естественным движением.

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Екатеринославская          | 28.6 |
| Кубанская обл.             | 24.6 |
| Ставропольская             | 24.6 |
| Петровская                 | 23.2 |
| Томская                    | 21.8 |
| Таврическая с Севастополем | 21.7 |
| Воронежская                | 21.7 |
| Область войска Донского    | 21.5 |

<sup>115</sup> Модуль RTSS ByGrowthRate. Территории с недостоверными данными о естественном движении населения исключены из 4-х следующих таблиц.

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Могилевская                       | 21.1 |
| Минская                           | 21.0 |
| Оренбургская                      | 20.8 |
| Харьковская                       | 20.7 |
| Тамбовская                        | 20.5 |
| Уфимская                          | 20.3 |
| Херсонская с Одессой              | 20.2 |
| Самарская                         | 20.1 |
| Волынская                         | 20.0 |
| Калишская                         | 19.7 |
| Полтавская                        | 19.6 |
| Пензенская                        | 19.6 |
| Черниговская                      | 19.2 |
| Астраханская (оседлое население)  | 19.1 |
| Радомская                         | 18.9 |
| Рязанская                         | 18.9 |
| Саратовская                       | 18.8 |
| Курская                           | 18.8 |
| Карсская обл.                     | 18.7 |
| Симбирская                        | 18.6 |
| Киевская                          | 18.3 |
| Терская обл.                      | 18.2 |
| Амурская обл.                     | 18.1 |
| Орловская                         | 18.0 |
| Ферганская обл.                   | 17.5 |
| Тульская                          | 17.3 |
| Люблинская с Седлецкой и Холмской | 17.3 |
| Бессарабская                      | 17.2 |
| Подольская                        | 17.2 |
| Келецкая                          | 17.0 |
| Смоленская                        | 17.0 |
| Витебская                         | 17.0 |
| Енисейская                        | 16.6 |
| Семиреченская обл.                | 16.4 |
| Нижегородская                     | 16.3 |
| Забайкальская обл.                | 16.2 |
| Тифлисская                        | 16.1 |
| Закаспийская обл.                 | 16.1 |

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Вятская                                 | 16.0 |
| Тобольская                              | 15.9 |
| Калужская                               | 15.6 |
| Архангельская                           | 15.5 |
| Казанская                               | 15.4 |
| Костромская                             | 15.4 |
| Владимирская                            | 15.4 |
| Пермская                                | 15.0 |
| Варшавская с Варшавой                   | 14.9 |
| Псковская                               | 14.8 |
| Виленская                               | 14.8 |
| Эриванская                              | 14.8 |
| Гродненская                             | 14.7 |
| Плоцкая                                 | 14.6 |
| Вологодская                             | 14.4 |
| Тверская                                | 14.4 |
| Ломжинская                              | 14.0 |
| Новгородская                            | 13.0 |
| Якутская обл.                           | 12.0 |
| Олонецкая                               | 11.9 |
| Сыр-Дарьинская обл.                     | 11.8 |
| Иркутская                               | 11.8 |
| Московская с Москвой                    | 11.4 |
| Ярославская                             | 11.4 |
| Ковенская                               | 11.0 |
| Сувалкская                              | 9.5  |
| Эстляндская                             | 8.8  |
| Курляндская                             | 8.3  |
| Санкт-Петербургская с Санкт-Петербургом | 7.1  |
| Лифляндская                             | 7.1  |
| Сахалин                                 | 1.8  |

По среднегодовой рождаемости (в промилле, на среднее за год население) за те же годы губернии расположены:<sup>116</sup>

|                |      |
|----------------|------|
| Ставропольская | 59.8 |
| Самарская      | 58.2 |

<sup>116</sup> Модуль RTSS ByBirthRate. Расчёт за мирные годы 1896-1913 гг., с исключением революционного 1905 года, эпидемических 1898 и 1910 лет и военных потерь 1904-1905 гг.

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Оренбургская                     | 58.0 |
| Воронежская                      | 56.7 |
| Пермская                         | 56.3 |
| Екатеринославская                | 55.7 |
| Тобольская                       | 55.7 |
| Кубанская обл.                   | 55.5 |
| Пензенская                       | 55.3 |
| Астраханская (оседлое население) | 54.5 |
| Тульская                         | 54.3 |
| Саратовская                      | 53.7 |
| Калужская                        | 53.7 |
| Вятская                          | 53.6 |
| Тамбовская                       | 53.4 |
| Симбирская                       | 53.1 |
| Нижегородская                    | 52.2 |
| Смоленская                       | 52.1 |
| Орловская                        | 52.0 |
| Енисейская                       | 51.9 |
| Область войска Донского          | 51.5 |
| Рязанская                        | 51.1 |
| Уфимская                         | 51.0 |
| Томская                          | 50.9 |
| Владимирская                     | 50.3 |
| Курская                          | 50.3 |
| Харьковская                      | 49.1 |
| Петроковская                     | 49.0 |
| Костромская                      | 47.9 |
| Тверская                         | 47.7 |
| Казанская                        | 47.3 |
| Олонецкая                        | 46.5 |
| Таврическая с Севастополем       | 46.1 |
| Московская с Москвой             | 45.7 |
| Вологодская                      | 45.7 |
| Черниговская                     | 45.2 |
| Херсонская с Одессой             | 45.1 |
| Могилевская                      | 45.1 |
| Сыр-Дарьинская обл.              | 45.0 |
| Иркутская                        | 44.9 |



|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Киевская                                | 44.8 |
| Минская                                 | 44.4 |
| Волынская                               | 44.2 |
| Калишская                               | 44.1 |
| Бессарабская                            | 43.9 |
| Псковская                               | 43.6 |
| Полтавская                              | 43.5 |
| Архангельская                           | 43.0 |
| Радомская                               | 42.9 |
| Терская обл.                            | 42.9 |
| Ярославская                             | 42.7 |
| Подольская                              | 42.4 |
| Новгородская                            | 42.0 |
| Забайкальская обл.                      | 41.8 |
| Плоцкая                                 | 41.3 |
| Закаспийская обл.                       | 40.9 |
| Семиреченская обл.                      | 40.6 |
| Амурская обл.                           | 40.5 |
| Люблинская с Седлецкой и Холмской       | 40.5 |
| Ферганская обл.                         | 40.2 |
| Варшавская с Варшавой                   | 39.8 |
| Витебская                               | 39.7 |
| Келецкая                                | 39.3 |
| Карсская обл.                           | 38.4 |
| Гродненская                             | 38.4 |
| Якутская обл.                           | 37.5 |
| Сувалкская                              | 37.1 |
| Виленская                               | 36.8 |
| Ломжинская                              | 36.1 |
| Санкт-Петербургская с Санкт-Петербургом | 35.2 |
| Эриванская                              | 35.2 |
| Тифлисская                              | 34.5 |
| Ковенская                               | 32.8 |
| Эстляндская                             | 27.7 |
| Лифляндская                             | 26.5 |
| Курляндская                             | 26.3 |
| Сахалин                                 | 13.4 |

Расположение губерний по среднегодовой смертности за те же годы (в промилле, на среднее за год население).<sup>117</sup>

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Пермская                         | 41.4 |
| Тобольская                       | 39.8 |
| Калужская                        | 38.1 |
| Самарская                        | 38.0 |
| Вятская                          | 37.6 |
| Оренбургская                     | 37.2 |
| Тульская                         | 36.9 |
| Нижегородская                    | 35.9 |
| Пензенская                       | 35.7 |
| Астраханская (оседлое население) | 35.4 |
| Ставропольская                   | 35.3 |
| Енисейская                       | 35.3 |
| Смоленская                       | 35.1 |
| Воронежская                      | 35.0 |
| Владимирская                     | 35.0 |
| Саратовская                      | 35.0 |
| Олонецкая                        | 34.5 |
| Симбирская                       | 34.5 |
| Московская с Москвой             | 34.3 |
| Орловская                        | 34.0 |
| Тверская                         | 33.3 |
| Сыр-Дарьинская обл.              | 33.2 |
| Иркутская                        | 33.1 |
| Тамбовская                       | 32.9 |
| Костромская                      | 32.4 |
| Рязанская                        | 32.2 |
| Казанская                        | 31.8 |
| Курская                          | 31.6 |
| Ярославская                      | 31.3 |
| Вологодская                      | 31.2 |
| Кубанская обл.                   | 30.9 |
| Уфимская                         | 30.7 |
| Область войска Донского          | 30.0 |
| Томская                          | 29.1 |

<sup>117</sup> Модуль RTSS ByDeathRate. Расчёт за мирные годы 1896-1913 гг., с исключением революционного 1905 года, эпидемических 1898 и 1910 лет и военных потерь 1904-1905 гг.

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Новгородская                            | 29.0 |
| Псковская                               | 28.8 |
| Харьковская                             | 28.3 |
| Санкт-Петербургская с Санкт-Петербургом | 28.1 |
| Сувалкская                              | 27.7 |
| Архангельская                           | 27.5 |
| Екатеринославская                       | 27.1 |
| Бессарабская                            | 26.7 |
| Плоцкая                                 | 26.7 |
| Киевская                                | 26.5 |
| Черниговская                            | 26.1 |
| Петроковская                            | 25.8 |
| Забайкальская обл.                      | 25.7 |
| Якутская обл.                           | 25.5 |
| Подольская                              | 25.2 |
| Варшавская с Варшавой                   | 24.9 |
| Херсонская с Одессой                    | 24.9 |
| Закаспийская обл.                       | 24.9 |
| Терская обл.                            | 24.7 |
| Калишская                               | 24.4 |
| Таврическая с Севастополем              | 24.4 |
| Волынская                               | 24.3 |
| Семиреченская обл.                      | 24.2 |
| Могилевская                             | 24.0 |
| Радомская                               | 24.0 |
| Полтавская                              | 23.9 |
| Гродненская                             | 23.7 |
| Минская                                 | 23.4 |
| Люблинская с Седлецкой и Холмской       | 23.2 |
| Витебская                               | 22.8 |
| Ферганская обл.                         | 22.7 |
| Амурская обл.                           | 22.4 |
| Келецкая                                | 22.3 |
| Ломжинская                              | 22.1 |
| Виленская                               | 21.9 |
| Ковенская                               | 21.8 |
| Эриванская                              | 20.4 |
| Карсская обл.                           | 19.7 |

|             |      |
|-------------|------|
| Лифляндская | 19.3 |
| Эстляндская | 18.9 |
| Тифлисская  | 18.3 |
| Курляндская | 18.0 |
| Сахалин     | 11.6 |

Необычные значения для Сахалина связаны, во-первых, с использованием его до 1905 года как места для каторги (после 1905 г. каторга на Сахалине была отменена), и соответственно малой долей стариков, а после 1905 года – с высокой долей детей. В конце 1905 года на Северном Сахалине осталось 5.5 тыс. русских жителей (3359 взрослых и 2141 детей) и около 2 тыс. аборигенов, всего около 7.5 тыс. чел. Среди русских жителей дети составляли 39%.<sup>118</sup>

По ускорению годовых темпов прироста за 15-летний период – между средним для (1896, 1897, 1899, 1900 гг.) и средним для (1911, 1912, 1913 гг.) темпом естественного прироста – губернии располагаются следующим образом. Необходимо относиться к этой упорядоченности и значениям с осторожностью, т.к. дифференциальные по времени показатели на уровне отдельных областей весьма чувствительны к малейшим переменам в полноте учёта.<sup>119</sup>

| губерния<br>или область                    | темп естественного прироста<br>(промилле) |                     |                    |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|                                            | изменение                                 | в начале<br>периода | в конце<br>периода |
| Петроковская                               | 8.7                                       | 20.1                | 28.8               |
| Амурская обл.                              | 8.6                                       | 14.9                | 23.5               |
| Иркутская                                  | 7.3                                       | 8.5                 | 15.8               |
| Енисейская                                 | 6.6                                       | 13.0                | 19.6               |
| Архангельская                              | 4.8                                       | 13.4                | 18.2               |
| Московская с Москвой                       | 4.7                                       | 8.9                 | 13.6               |
| Смоленская                                 | 4.5                                       | 15.4                | 19.9               |
| Калужская                                  | 4.1                                       | 14.2                | 18.3               |
| Ставропольская                             | 4.0                                       | 22.4                | 26.3               |
| Санкт-Петербургская<br>с Санкт-Петербургом | 3.2                                       | 6.0                 | 9.2                |
| Астраханская<br>(оседлое население)        | 3.1                                       | 18.4                | 21.5               |
| Кубанская обл.                             | 2.5                                       | 23.9                | 26.4               |
| Карсская обл.                              | 2.3                                       | 18.7                | 21.0               |
| Эриванская                                 | 2.2                                       | 14.7                | 17.0               |
| Сахалин                                    | 1.9                                       | 0.8                 | 2.7                |
| Вологодская                                | 1.9                                       | 14.2                | 16.1               |
| Курская                                    | 1.1                                       | 18.1                | 19.2               |

<sup>118</sup> А.Н. Бuryкин, “Сахалин в 1905-1945 годах : Дихотомия государственного управления освоением территории региона” // Российский экономический интернет-журнал, 2009 № 1, <https://www.e-rej.ru/Articles/2009/Burykin.pdf>.

<sup>119</sup> Модуль RTSS ByIncreaseOfGrowthRate. Значения в расчёте на среднее за год население.

| губерния<br>или область | темп естественного прироста<br>(промилле) |                     |                    |
|-------------------------|-------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|                         | изменение                                 | в начале<br>периода | в конце<br>периода |
| Варшавская с Варшавой   | 1.1                                       | 12.6                | 13.7               |
| Ярославская             | 1.1                                       | 11.5                | 12.6               |
| Владимирская            | 1.0                                       | 15.0                | 16.0               |
| Псковская               | 0.9                                       | 14.5                | 15.4               |
| Тобольская              | 0.9                                       | 15.4                | 16.3               |
| Орловская               | 0.9                                       | 17.6                | 18.5               |
| Новгородская            | 0.8                                       | 13.2                | 14.0               |
| Калишская               | 0.7                                       | 18.9                | 19.6               |
| Терская обл.            | 0.7                                       | 18.0                | 18.7               |
| Могилевская             | 0.6                                       | 20.9                | 21.5               |
| Забайкальская обл.      | 0.6                                       | 16.1                | 16.6               |
| Самарская               | 0.5                                       | 20.6                | 21.1               |
| Черниговская            | 0.3                                       | 19.0                | 19.3               |
| Нижегородская           | 0.2                                       | 16.0                | 16.2               |
| Рязанская               | 0.2                                       | 18.9                | 19.1               |
| Витебская               | 0.2                                       | 17.8                | 18.0               |
| Ломжинская              | 0.1                                       | 14.8                | 14.9               |
| Минская                 | 0.1                                       | 20.9                | 21.0               |
| Олонецкая               | 0.0                                       | 12.0                | 12.0               |
| Область войска Донского | 0.0                                       | 23.0                | 23.0               |
| Сыр-Дарьинская обл.     | 0.0                                       | 11.8                | 11.8               |
| Ферганская обл.         | 0.0                                       | 17.5                | 17.5               |
| Закаспийская обл.       | 0.0                                       | 16.1                | 16.1               |
| Костромская             | -0.1                                      | 16.0                | 16.0               |
| Воронежская             | -0.1                                      | 22.1                | 22.0               |
| Симбирская              | -0.1                                      | 17.7                | 17.6               |
| Келецкая                | -0.2                                      | 16.7                | 16.5               |
| Тифлисская              | -0.3                                      | 16.3                | 16.0               |
| Харьковская             | -0.4                                      | 22.7                | 22.3               |
| Семиреченская обл.      | -0.5                                      | 16.5                | 16.0               |
| Тверская                | -0.7                                      | 15.1                | 14.5               |
| Сувалкская              | -0.8                                      | 10.6                | 9.9                |
| Курляндская             | -0.8                                      | 9.4                 | 8.6                |
| Плоцкая                 | -0.8                                      | 15.0                | 14.2               |
| Пензенская              | -0.9                                      | 19.4                | 18.5               |

| губерния<br>или область              | темп естественного прироста<br>(промилле) |                     |                    |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|                                      | изменение                                 | в начале<br>периода | в конце<br>периода |
| Таврическая с Севастополем           | -1.0                                      | 23.0                | 22.0               |
| Тульская                             | -1.1                                      | 17.2                | 16.1               |
| Томская                              | -1.1                                      | 22.3                | 21.2               |
| Полтавская                           | -1.2                                      | 21.0                | 19.8               |
| Киевская                             | -1.2                                      | 19.8                | 18.5               |
| Тамбовская                           | -1.4                                      | 21.4                | 20.0               |
| Саратовская                          | -1.7                                      | 19.2                | 17.5               |
| Вятская                              | -1.7                                      | 16.3                | 14.5               |
| Люблинская с Седлецкой<br>и Холмской | -1.8                                      | 18.0                | 16.2               |
| Виленская                            | -2.0                                      | 16.0                | 14.1               |
| Гродненская                          | -2.1                                      | 15.9                | 13.8               |
| Подольская                           | -2.6                                      | 17.7                | 15.1               |
| Уфимская                             | -2.7                                      | 20.5                | 17.9               |
| Волынская                            | -2.7                                      | 21.6                | 18.9               |
| Екатеринославская                    | -2.7                                      | 30.9                | 28.2               |
| Ковенская                            | -3.1                                      | 12.9                | 9.9                |
| Казанская                            | -3.2                                      | 16.5                | 13.2               |
| Пермская                             | -3.4                                      | 16.3                | 12.9               |
| Радомская                            | -3.5                                      | 20.9                | 17.4               |
| Херсонская с Одессой                 | -3.5                                      | 23.2                | 19.7               |
| Эстляндская                          | -3.6                                      | 9.9                 | 6.3                |
| Лифляндская                          | -3.7                                      | 8.6                 | 4.9                |
| Якутская обл.                        | -4.5                                      | 14.2                | 9.6                |
| Оренбургская                         | -5.9                                      | 22.0                | 16.2               |
| Бессарабская                         | -9.0                                      | 19.0                | 9.9                |

Сопоставим имеющиеся оценки для численности населения Империи без учёта Финляндии, на 1 января календарных лет, в млн. чел..<sup>120</sup>

| год  | оценки      |        |       |       | расхождение       |                 |                |
|------|-------------|--------|-------|-------|-------------------|-----------------|----------------|
|      | наша оценка | Сифман | УГВИ  | ЦСК   | наша минус Сифман | УГВИ минус наша | ЦСК минус наша |
| 1896 | 123.3       |        | 124.8 |       |                   | 1.4             |                |
| 1897 | 125.5       | 125.6  | 126.2 |       | -0.2              | 0.7             |                |
| 1898 | 127.8       | 127.7  | 129.0 |       | 0.1               | 1.2             |                |
| 1899 | 129.9       | 129.7  | 132.3 |       | 0.1               | 2.4             |                |
| 1900 | 132.2       | 131.9  | 134.9 |       | 0.2               | 2.7             |                |
| 1901 | 134.6       | 134.2  | 137.3 |       | 0.3               | 2.7             |                |
| 1902 | 136.8       | 136.4  | 139.4 |       | 0.3               | 2.6             |                |
| 1903 | 139.2       | 138.8  | 141.1 |       | 0.4               | 1.8             |                |
| 1904 | 141.8       | 141.2  | 143.8 | 141.4 | 0.5               | 2.1             | -0.4           |
| 1905 | 144.3       | 143.7  | 146.0 | 144.0 | 0.5               | 1.7             | -0.3           |
| 1906 | 146.1       | 145.5  | 147.2 | 146.4 | 0.6               | 1.1             | 0.3            |
| 1907 | 148.4       | 147.8  | 150.3 | 149.1 | 0.6               | 1.9             | 0.7            |
| 1908 | 151.2       | 150.5  | 153.3 | 152.5 | 0.6               | 2.2             | 1.3            |
| 1909 | 153.7       | 153.0  | 157.2 | 157.1 | 0.6               | 3.5             | 3.4            |
| 1910 | 156.1       | 155.3  | 160.2 | 160.7 | 0.7               | 4.2             | 4.7            |
| 1911 | 158.3       | 157.5  | 164.2 | 163.9 | 0.7               | 5.9             | 5.7            |
| 1912 | 161.1       | 160.2  | 167.5 | 167.9 | 0.9               | 6.4             | 6.8            |
| 1913 | 163.9       | 163.0  | 170.8 | 170.9 | 0.9               | 6.8             | 7.0            |
| 1914 | 166.6       | 165.7  | 174.1 | 175.1 | 0.8               | 7.5             | 8.5            |
| 1915 |             |        |       | 178.9 |                   |                 |                |

Наша оценка близка к результату Сифман и поступающе со временем чуть выше её оценки, в основном очевидно из-за расхождения в учёте эмиграции и иммиграции.

Примечательно, что оценки ЦСК и УГВИ “идут в отрыв” и набирают основную долю лишних миллионов с примерно 1908 года. Избыток связан с попытками ЦСК ввести оценку механического движения населения в крупные городские центры, а также в губернские города из уездов, при чём приток в новых местах недостаточно балансировался с оттоком из прежних.

Расхождение оценок ЦСК и УГВИ для численности населения отдельных губерний и областей на начало 1913 года с нашей оценкой составляет, в тыс. чел. и % населения:<sup>121</sup>

Повторим, что наша оценка для крупных городских центров, несомненно, занижена, т.к. не учитывает миграции в них. Однако оценки ЦСК и УГВИ лишь прибавляют этот приток, не вычитая его объём из населения местностей, из которых он исходил (отрицательных значений баланса для губерний Европейской части России почти нет). С другой стороны, неясны причины занижения оценок ЦСК и УГВИ для численности населения сибирских губерний.

<sup>120</sup> Расчётная программа: rtss.pre1917.calc.CSK\_vs\_UGVI. Оценки УГВИ и ЦСК вычисляются как сумма оценок численности отдельных территорий опубликованных соотв. УГВИ и ЦСК.

<sup>121</sup> Модуль RTSS Ours\_vs\_CSK\_vs\_UGVI. Проценты разницы высчитываются относительно нашей оценки в знаменателе.

| ЦСК минус наша                             |              |                |
|--------------------------------------------|--------------|----------------|
| губерния<br>или область                    | тыс.<br>чел. | %<br>населения |
| Санкт-Петербургская<br>с Санкт-Петербургом | 690,122      | 28.9           |
| Московская с Москвой                       | 431,928      | 14.8           |
| Варшавская с Варшавой                      | 390,186      | 16.7           |
| Рязанская                                  | 321,451      | 13.5           |
| Полтавская                                 | 291,133      | 8.5            |
| Черниговская                               | 283,572      | 10.0           |
| Область войска Донского                    | 275,338      | 7.8            |
| Могилевская                                | 269,463      | 12.9           |
| Сувалкская                                 | 243,245      | 52.7           |
| Плоцкая                                    | 231,767      | 43.0           |
| Киевская                                   | 229,548      | 5.2            |
| Курская                                    | 227,548      | 7.7            |
| Калишская                                  | 209,877      | 19.3           |
| Воронежская                                | 207,265      | 6.2            |
| Ломжинская                                 | 206,624      | 34.5           |
| Сыр-Дарьинская обл.                        | 203,493      | 11.4           |
| Смоленская                                 | 191,202      | 9.9            |
| Орловская                                  | 191,116      | 7.6            |
| Подольская                                 | 183,069      | 4.9            |
| Волынская                                  | 175,360      | 4.5            |
| Екатеринославская                          | 173,302      | 5.6            |
| Виленская                                  | 158,734      | 8.5            |
| Приморская обл. с<br>Камчатской обл.       | 154,792      | 31.7           |
| Минская                                    | 153,828      | 5.4            |
| Кубанская обл.                             | 152,684      | 5.5            |
| Тверская                                   | 146,950      | 6.7            |
| Витебская                                  | 137,862      | 7.8            |
| Вятская                                    | 135,192      | 3.6            |
| Харьковская                                | 132,462      | 4.1            |
| Пермская                                   | 125,275      | 3.3            |
| Бессарабская                               | 125,044      | 5.1            |
| Ковенская                                  | 120,468      | 7.0            |
| Дагестанская обл.                          | 104,825      | 17.2           |

| УГВИ минус наша                            |              |                |
|--------------------------------------------|--------------|----------------|
| губерния<br>или область                    | тыс.<br>чел. | %<br>населения |
| Санкт-Петербургская<br>с Санкт-Петербургом | 600,189      | 25.1           |
| Московская с Москвой                       | 494,088      | 16.9           |
| Киевская                                   | 386,017      | 8.7            |
| Владимирская                               | 299,564      | 15.6           |
| Люблинская с Седлецкой<br>и Холмской       | 273,895      | 11.1           |
| Калишская                                  | 271,319      | 25.0           |
| Воронежская                                | 258,091      | 7.7            |
| Полтавская                                 | 248,663      | 7.3            |
| Рязанская                                  | 244,228      | 10.3           |
| Плоцкая                                    | 235,416      | 43.7           |
| Екатеринославская                          | 232,767      | 7.5            |
| Тамбовская                                 | 220,396      | 6.2            |
| Могилевская                                | 219,802      | 10.6           |
| Елисаветпольская                           | 213,622      | 20.8           |
| Сыр-Дарьинская обл.                        | 212,193      | 11.9           |
| Петроковская                               | 204,948      | 10.2           |
| Радомская                                  | 201,935      | 18.9           |
| Сувалкская                                 | 192,725      | 41.8           |
| Кубанская обл.                             | 182,313      | 6.6            |
| Варшавская с Варшавой                      | 179,151      | 7.7            |
| Саратовская                                | 172,923      | 5.6            |
| Ломжинская                                 | 169,415      | 28.3           |
| Херсонская с Одессой                       | 168,268      | 4.8            |
| Витебская                                  | 162,934      | 9.3            |
| Ярославская                                | 161,133      | 12.6           |
| Смоленская                                 | 155,046      | 8.0            |
| Орловская                                  | 152,998      | 6.1            |
| Тверская                                   | 145,613      | 6.6            |
| Тульская                                   | 135,521      | 7.5            |
| Приморская обл. с<br>Камчатской обл.       | 134,464      | 27.5           |
| Харьковская                                | 123,325      | 3.8            |
| Минская                                    | 112,557      | 4.0            |
| Бакинская с Баку                           | 112,138      | 10.4           |



| ЦСК минус наша                       |              |                |
|--------------------------------------|--------------|----------------|
| губерния<br>или область              | тыс.<br>чел. | %<br>населения |
| Херсонская с Одессой                 | 104,159      | 3.0            |
| Казанская                            | 101,348      | 3.7            |
| Акмолинская обл.                     | 100,511      | 7.2            |
| Самарская                            | 90,289       | 2.5            |
| Радомская                            | 88,088       | 8.2            |
| Гродненская                          | 82,923       | 4.3            |
| Ставропольская                       | 80,328       | 6.5            |
| Саратовская                          | 73,169       | 2.4            |
| Таврическая с Севастополем           | 65,018       | 3.3            |
| Люблинская с Седлецкой<br>и Холмской | 57,508       | 2.3            |
| Вологодская                          | 55,592       | 3.3            |
| Черноморская                         | 53,000       | 61.2           |
| Тульская                             | 47,534       | 2.6            |
| Забайкальская обл.                   | 46,217       | 5.3            |
| Астраханская                         | 45,344       | 3.6            |
| Владимирская                         | 44,823       | 2.3            |
| Лифляндская                          | 43,899       | 3.0            |
| Калужская                            | 40,873       | 2.9            |
| Симбирская                           | 37,746       | 1.9            |
| Ферганская обл.                      | 37,466       | 1.8            |
| Костромская                          | 37,140       | 2.1            |
| Келецкая                             | 36,168       | 3.7            |
| Петроковская                         | 33,137       | 1.6            |
| Архангельская                        | 26,818       | 6.0            |
| Елисаветпольская                     | 22,348       | 2.2            |
| Курляндская                          | 20,523       | 2.7            |
| Олонецкая                            | 20,195       | 4.6            |
| Нижегородская                        | 19,146       | 0.9            |
| Эстляндская                          | 18,340       | 3.9            |
| Закаспийская обл.                    | 12,123       | 2.4            |
| Псковская                            | 10,522       | 0.8            |
| Терская обл.                         | 9,148        | 0.7            |
| Иркутская                            | 1,198        | 0.2            |
| Карсская обл.                        | 1,061        | 0.3            |
| Якутская обл.                        | 314          | 0.1            |

| УГВИ минус наша            |              |                |
|----------------------------|--------------|----------------|
| губерния<br>или область    | тыс.<br>чел. | %<br>населения |
| Акмолинская обл.           | 104,280      | 7.5            |
| Виленская                  | 101,024      | 5.4            |
| Самарская                  | 95,703       | 2.6            |
| Астраханская               | 84,387       | 6.7            |
| Дагестанская обл.          | 82,836       | 13.6           |
| Черноморская               | 81,214       | 93.8           |
| Калужская                  | 78,698       | 5.6            |
| Таврическая с Севастополем | 75,910       | 3.9            |
| Семипалатинская обл.       | 75,229       | 8.7            |
| Черниговская               | 73,559       | 2.6            |
| Казанская                  | 72,159       | 2.6            |
| Пензенская                 | 70,308       | 3.7            |
| Уфимская                   | 55,645       | 1.8            |
| Ковенская                  | 52,714       | 3.1            |
| Тургайская обл.            | 48,964       | 6.5            |
| Подольская                 | 47,031       | 1.2            |
| Курская                    | 46,861       | 1.6            |
| Кутаисская с Батумской     | 46,018       | 3.6            |
| Нижегородская              | 42,689       | 2.1            |
| Тифлисская                 | 41,716       | 3.1            |
| Псковская                  | 35,020       | 2.5            |
| Костромская                | 34,871       | 2.0            |
| Тобольская                 | 27,194       | 1.3            |
| Ставропольская             | 26,753       | 2.2            |
| Забайкальская обл.         | 24,070       | 2.8            |
| Келецкая                   | 18,368       | 1.9            |
| Ферганская обл.            | 14,666       | 0.7            |
| Архангельская              | 12,308       | 2.8            |
| Симбирская                 | 7,843        | 0.4            |
| Курляндская                | 6,541        | 0.9            |
| Олонецкая                  | 4,535        | 1.0            |
| Лифляндская                | 3,316        | 0.2            |
| Выборгская                 | 0            | 0.0            |
| Эстляндская                | -153         | 0.0            |
| Амурская обл.              | -3,507       | -1.3           |

| ЦСК минус наша          |              |                |
|-------------------------|--------------|----------------|
| губерния<br>или область | тыс.<br>чел. | %<br>населения |
| Уральская обл.          | 28           | 0.0            |
| Самаркандская обл.      | 0            | 0.0            |
| Бакинская с Баку        | -132         | 0.0            |
| Семипалатинская обл.    | -3,287       | -0.4           |
| Выборгская              | -4,774       | -0.9           |
| Новгородская            | -8,100       | -0.5           |
| Уфимская                | -9,992       | -0.3           |
| Сахалин                 | -14,217      | -49.9          |
| Ярославская             | -25,896      | -2.0           |
| Эриванская              | -32,640      | -3.2           |
| Семиреченская обл.      | -33,229      | -2.6           |
| Амурская обл.           | -39,321      | -14.0          |
| Пензенская              | -44,074      | -2.3           |
| Тамбовская              | -44,140      | -1.2           |
| Тургайская обл.         | -60,273      | -8.0           |
| Тобольская              | -74,532      | -3.6           |
| Кутаисская с Батумской  | -76,564      | -5.9           |
| Оренбургская            | -130,864     | -5.7           |
| Енисейская              | -133,242     | -11.9          |
| Тифлисская              | -140,585     | -10.3          |
| Томская                 | -253,632     | -6.1           |

| УГВИ минус наша         |              |                |
|-------------------------|--------------|----------------|
| губерния<br>или область | тыс.<br>чел. | %<br>населения |
| Самаркандская обл.      | -7,000       | -0.6           |
| Карсская обл.           | -8,087       | -2.1           |
| Вологодская             | -9,067       | -0.5           |
| Бессарабская            | -14,714      | -0.6           |
| Новгородская            | -16,387      | -1.0           |
| Сахалин                 | -20,721      | -72.7          |
| Закаспийская обл.       | -22,563      | -4.6           |
| Иркутская               | -36,391      | -5.0           |
| Семиреченская обл.      | -38,426      | -3.0           |
| Енисейская              | -39,561      | -3.5           |
| Терская обл.            | -40,055      | -3.2           |
| Уральская обл.          | -45,147      | -5.3           |
| Оренбургская            | -46,638      | -2.0           |
| Вятская                 | -50,349      | -1.3           |
| Гродненская             | -54,136      | -2.8           |
| Пермская                | -54,744      | -1.4           |
| Якутская обл.           | -69,915      | -21.4          |
| Волынская               | -79,462      | -2.0           |
| Область войска Донского | -115,740     | -3.3           |
| Эриванская              | -116,221     | -11.2          |
| Томская                 | -162,008     | -3.9           |

Упомянем другие делавшиеся оценки для численности населения Империи (без Финляндии) на начало 1914 года:<sup>122</sup>

| Оценка                                            | тыс. чел. |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Наша                                              | 166,593   |
| ЦСК с поправкой С.Н. Прокоповича (91.16%)         | 159,656   |
| ЦСК с поправкой В. Михайловского (95.16%)         | 166,661   |
| Данные ЦСУ до 1930 г., с включением Хивы и Бухары | 166,401   |
| Исчисление А. Лосицкого                           | 163,039   |
| Исчисление Б. Гухмана, принятое Госпланом СССР    | 167,500   |

Мы можем также оценить демографическую цену революции 1905-1907 гг. на фоне войны 1904-1905 гг.

Если:

- число рождений ожидаемое в 1905 и 1906 годах оценить интерполяцией между средним за 1903-1904 и средним за 1907-1908 гг.,

<sup>122</sup> А.Л. Вайнштейн, "Народное богатство и народнохозяйственное накопление в предреволюционной России", М. : Госстатиздат ЦСУ СССР, 1960, стр. 452.

- а число смертей ожидаемое в 1904-1906 гг. оценить интерполяцией между средним за 1902-1903 и средним за 1907-1908,<sup>123</sup>

то 1905 и 1906 гг. дадут по территории Империи (не включая Финляндию) недород в 362 и 43 тыс. чел., а 1904, 1905 и 1906 годы – избыточное число смертей в 24, 288 и 85 тыс. чел. Общий недород за 1905-1906 гг. составил 404 тыс. потерянных рождений, а избыточное число смертей за 1904-1906 гг. – 398 тыс. чел., из которых 51 тыс. составляют военные смерти, а 347 тыс. остальных избыточных смертей произошли в тылу и обусловлены революцией.<sup>124</sup>

Война 1904-1905 гг. вызвала 51 тыс. избыточных военных смертей

Потрясения революции 1905-1907 годов вызвали в тылу 347 тыс. избыточных смертей (в 6.8 раз больше, чем война), 404 тыс. потерянных рождений и (учитывая только то число недорождённых детей, которые пережили бы первые два года возраста при характерных тогда уровнях раннедетской смертности, т.е. примерно 275 тыс.) общий непосредственный демографический дефицит в 622 тыс. человек (в 12.2 раз больше, чем война).

Дополнительно, 1905 и 1906 год вызвали всплеск эмиграции общей избыточной величиной около 340 тыс. чел., в 6.7 раз больше числа военных смертей. Суммарные непосредственные потери населения от революционных событий для России можно поэтому оценить в 960 тыс. чел, в 18.8 раз выше военных потерь.<sup>125</sup>

Для территории в границах РСФСР-1991 рассчитанный тем же образом революционный прирост смертности в тылу за 3 года (1904-1906) составил 88 тыс. чел., или в 3.3 раза больше доли военных потерь относимых на население территории РСФСР-1991 (26.8 тыс.). Дефицит числа рождений за 1905-1906 составил 222 тыс. чел., а оценка числа недорождённых детей которые пережили бы возраст 2 года – 151 тыс. чел. Общий непосредственный демографический дефицит вызванный революцией составил 239 тыс. чел. или в 8.9 раз больше числа военных потерь.<sup>126</sup>

### **Определение численности, рождаемости и смертности населения России за 1896-1914 годы в границах РСФСР-1991 (без Тувы)**

Расчёт проводится с использованием географического таксона границ РСФСР-1991, применяемого для выборки и агрегации данных. В состав таксона включены губернии и области, территория которых в 1991 находилась в составе РСФСР, в том числе Область войска Донского, Ростовское-на-Дону градоначальство (выделяемое отдельно в статистике 1914 года), Кубанская, Дагестанская и Терская области, Черноморская и Ставропольская губернии, сибирские губернии и области, 70% Выборгской губернии Финляндии, 11.5 – 17% Акмолинской области и 0.5 – 3.5% Тургайской области. Таврическая губерния и Севастополь не включены в таксон.

<sup>123</sup> Не включая холерный 1909 год.

<sup>124</sup> Эти изменения необъяснимы временным падением полноты учёта из-за революционных беспорядков, т.к. изменения числа смертей и рождений не только крупны, но и разнонаправлены. Снижение учёта вело бы к одновременному сопоставленному снижению числа учтённых рождений и смертей.

<sup>125</sup> См. подробности расчёта в файле RTSS losses-in-1905-1907.xlsx. В расчёте мы прилагаем уровни рождаемости и смертности ко *всему* населению Империи, хотя они были вычислены по 94% населения, для которого данные о движении были достоверными или реконструируемыми, однако величина возможной ошибки, вносимой этим распространением на остальные 6% населения, второстепенна.

<sup>126</sup> Подробности исчисления в том же файле. Влияние революционных событий на миграционный баланс территории РСФСР-1991 мы не пытаемся оценить, т.к. в нём преобладает внутригосударственное аграрное переселенческое движение, зависимое более от засухи и др. сельскохозяйственных факторов.

- Восточная Пруссия (Калининградская область) не включена в таксон РСФСР-1991, т.к. РСФСР не унаследовал населения Восточной Пруссии.
- Тува не включена в состав таксона, т.к. вошла в состав России только в апреле 1914 года (Урянхайский край со столицей Белоцарск; численность населения края на момент вступления в Россию составляла около 73 тыс. чел.).
- Сведения о численности и естественном движении населения Финляндии содержатся в финских повременных статистических изданиях.<sup>127</sup> Для нашего исчисления потребуются сведения только о Выборгской губернии (численность населения, рождаемость, смертность за 1896-1916 гг.) заключённые в статистическом ежегоднике “*Suomen Tilastollinen Vuosikirja*” за 1918 год, таблицы 8, 33, 49, 51. Число рождений и смертей содержится в таблице “*Mouvement de la population en...*” выпусков ежегодника за 1899-1918 гг. Данные (только для Выборгской губернии) перенесены в файл Finland.xlsx. Вопрос о том, какая часть населения Выборгской губернии вошла в позднейшее подсоветское население требует уточнённого рассмотрения, т.к. население этого района пережило позднее частичную эвакуацию в центральную Финляндию, частичное возвращение и новое частичное отселение. Мы предварительно включаем в таксон РСФСР-1991 70% населения Выборгской губернии.
- Для таксона РСФСР-1991 добавляется коррекция на миграционный приток в Черноморскую губернию из других частей Империи вне границ РСФСР-1991. Численность губернии по прогрессивному расчёту повышается на величину принятого в каждом году притока.
- Рождаемость и смертность для таксона исчисляются делением общего по таксону числа рождений или смертей за год на общее население таксона в начале года.

Часть Акмолинской области входит в границы РСФСР-1991. Территориально это малая часть, менее 5% площади всей области (около 20–30 тыс. км<sup>2</sup> из более чем 500 тыс. км<sup>2</sup>), однако она концентрировала непропорционально высокую и быстрорастущую долю жителей. Линия границы РСФСР-1991:

- Омский уезд: Линия границы проходит южнее Омска. В 1914 году Омск был административным центром Акмолинской области. Территория самого города и прилегающие земли в северо-восточной части карты оказались в составе РСФСР (нынешняя Омская область).
- Петропавловский уезд: Линия проходит севернее Петропавловска. Сам Петропавловск и весь одноименный уезд остались на стороне Казахской ССР (ныне Северо-Казахстанская область).
- Исилькуль и Транссиб: Линия границы причудливо изгибается между Петропавловском и Омском, пересекая Транссибирскую магистраль. Станция Исилькуль (находится между ними) осталась на территории РСФСР, а станция Булаево – на территории Казахстана.
- Остальные уезды: Кокчетавский, Атбасарский и Акмолинский уезды, занимающие центральную, южную и западную части карты, полностью оказались по казахстанскую сторону границы.

Южнее границы РСФСР 1991 года лежали гигантские пространства Кокчетавского, Атбасарского и Акмолинского уездов. Несмотря на их огромную площадь, плотность населения там оставалась низкой (основную часть жителей составляли казахи-кочевники). В то же время крошечный северный «угол» стянул на себя основной миграционный поток благодаря Транссибу, судовому ходу по Иртышу и статусу Омска как столицы Степного генерал-губернаторства. Вот как выглядит распределение населения Акмолинской области в двух главных демографических срезах начала XX века. По данным Первой всеобщей переписи 1897 года:

- Общее население области: – около 682,600 человек.
- Население будущей российской части: Основная масса людей на этой территории проживала в самом Омске (около 37,400 человек). К этому нужно прибавить население северной части Омского уезда (в

<sup>127</sup> Цифровая подборка: <https://archive.org/details/finland-population-1896-1916>

основном казачьи станицы по Иртышу) и узкой полосы Петропавловского уезда вдоль строящегося Транссиба (например, район станции Исилькуль). Сельское население этой зоны составляло примерно 30 000 – 40 000 человек.

- Итоговая доля: Около 75 000 – 80 000 человек, что составляло примерно 11–12% от населения всей области.

К 1914 году демографическая картина резко изменилась из-за Столыпинской (Кривошеинской) аграрной реформы и мощного экономического бума.

- Общее население области выросло более чем вдвое и, согласно официальным обзорам Степного края, достигло 1.54-1.58 млн человек.
- Население северной части: Омск пережил взрывной рост – к 1914 году его население выросло до примерно 137,200 человек. Кроме того, полоса вдоль Транссибирской магистрали к западу от Омска стала главным центром притяжения крестьян-переселенцев из европейской части Империи, так как это были наиболее пригодные для земледелия и логистически доступные земли. Сельское население этой (позднее наполовину вошедшей в состав РСФСР-1991) части уездов выросло как минимум в 2.5 – 3 раза.
- Итого к 1914 году:
  - Омск: около 137 тыс. чел.
  - доля сельской часть Омского уезда вошедшая в РСФСР-1991: примерно 80-130 тыс.
  - мелкие добавки и пограничные участки: 0-30 тыс. чел.
- Итоговая доля в границах РСФСР-1991: Около 230,000 – 300,000 человек, что составляло уже 15 – 19% от всех жителей области.

Соответственно этому, мы относим к таксону РСФСР-1991 переменную долю населения Акмолинской области, изменяющуюся с 11.5 в 1897 до 17% в 1913 году.

Подавляющая часть территории Тургайской области в советское время вошла в состав Казахской ССР (сегодня это территории Кустанайской, Актюбинской, Кызылординской, Улытауской и Карагандинской областей Казахстана). В границы РСФСР-1991 (в состав современной Оренбургской области) отошли лишь крайне незначительные приграничные участки на северо-западе области.

В населенческом отношении картина на начало XX века выглядела следующим образом. В состав РСФСР-1991 были позднее переданы небольшие окраинные земли бывших Актюбинского и Кустанайского уездов (в частности, территории современных Адамовского и Домбаровского районов Оренбургской области). По данным Первой всеобщей переписи населения 1897 года эти степные участки почти не имели оседлого населения, там располагались лишь редкие кочевья. Первые постоянные крестьянские поселения там начали появляться чуть позже (например, Адамовка была основана в Кумакской волости Кустанайского уезда только в 1901 году). Административный нонсенс: Город Оренбург, служивший административным центром Тургайской области, де-юре и де-факто находился на территории Оренбургской губернии. Его население не входило в статистику населения Тургайской области.

Население всей Тургайской области по переписи 1897 года составляло 453,416 человек. Но на те крошечные фрагменты Тургайской области, которые в 1991 году оказались в границах РСФСР-1991, в начале XX века приходились доли процента.

К 1913 году демографическая картина в этих приграничных районах заметно изменилась по сравнению с 1897 годом, и общая доля населения, проживавшего на отошедших позднее к РСФСР территориях, возросла, но оставалась низкой. По оценкам ЦСК в "Статистическом ежегоднике России", население Тургайской области к 1913-1914 годам оценивалось примерно в 700-740 тыс. человек. Столь бурный рост по сравнению с переписью 1897 года (453 тыс.) был обеспечен Столыпинской аграрной реформой – в Кустанайский и Актюбинский уезды хлынул массовый поток переселенцев из европейской части Империи.

В состав Оренбургской области (РСФСР) в итоге вошли два основных территориальных кластера бывшей Тургайской области, которые в 1900–1913 годах как раз стали очагами новой колонизации:

- Акбулакский узел (бывший Актюбинский уезд): В 1904 году в связи со строительством железной дороги Оренбург – Ташкент была основана станция Акбулак. К 1906 году была образована Акбулакская волость, и в 1906–1913 годах вокруг станции возникла сеть переселенческих посёлков (Сагарчин, Харьковка, Николаевка и др.). К 1913 году станция уже была крупным региональным торговым центром, но суммарное население волости вряд ли превышало 10-15 тысяч человек.
- Адамовский узел и восточные степи (бывший Кустанайский уезд): В 1900-1901 годах переселенцами с Украины в Кумакской волости был основан посёлок Адамовка, который к 1910 году стал центром самостоятельной Адамовской волости. К 1913 году в самой Адамовке проживало около 800-1000 человек, а во всей волости с учетом соседних новых хуторов – около 3-5 тысяч.
- Кочевое население: На территориях, соответствующих современным Домбаровскому, Светлинскому и Ясенскому районам Оренбургской области, постоянных крупных оседлых поселений к 1913 году почти не было. Там располагались кочевья и зимовки казахских аулов (например, земли рода Жагалбайлы). Их численность на этих конкретных участках степи можно оценить ещё в 5-10 тысяч человек.

Суммируя эти очаги (15-20 тысяч переселенцев и железнодорожников + до 10 тысяч коренного населения), мы получаем около 20-35 тыс. человек, оказавшихся к 1913 году на тех землях Тургайской области, которые впоследствии сформировали российско-казахстанскую границу с российской стороны. В масштабах всей Тургайской области (700+ тыс. человек) это дает искомую долю около 3-4% (и заведомо не более 5%).

Мы относим к таксону РСФСР-1991 переменную долю населения Акмолинской области, изменяющуюся с 0.5 в 1897 до 3.5% в 1913 году.

Итог расчёта для населения в границах территории РСФСР-1991:

*Численность и естественное движение населения России  
в границах РСФСР-1991(без Тувы)*

| год              | с учётом<br>военных потерь              |             |             |                         |                           |                    | без учёта<br>военных потерь |                         |
|------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|
|                  | численность<br>населения<br>на 1 января | рождаемость | смертность  | естественный<br>прирост | ест. + мех.<br>приращение | баланс<br>миграции | смертность                  | естественный<br>прирост |
|                  | (чел.)                                  | (промилле)  |             |                         | (чел.)                    |                    | (промилле)                  |                         |
| 1896             | 64,903,218                              | 53.3        | 37.2        | 16.1                    | 1,104,321                 | 66,566             |                             |                         |
| 1897             | 66,007,539                              | 53.3        | 35.1        | 18.2                    | 1,226,198                 | 35,186             |                             |                         |
| 1898             | 67,233,737                              | 51.0        | 37.2        | 13.8                    | 964,861                   | 41,765             |                             |                         |
| 1899             | 68,198,598                              | 51.7        | 33.8        | 17.8                    | 1,234,639                 | 32,510             |                             |                         |
| 1900             | 69,433,237                              | 52.4        | 34.7        | 17.7                    | 1,305,103                 | 84,247             |                             |                         |
| 1901             | 70,738,340                              | 52.0        | 35.9        | 16.1                    | 1,209,733                 | 73,269             |                             |                         |
| 1902             | 71,948,073                              | 52.8        | 35.7        | 17.1                    | 1,294,913                 | 66,755             |                             |                         |
| 1903             | 73,242,986                              | 52.5        | 33.2        | 19.2                    | 1,451,493                 | 47,170             |                             |                         |
| 1904             | 74,694,479                              | 52.7        | 33.6        | 19.1                    | 1,429,098                 | 3,323              | 33.4                        | 19.3                    |
| 1905             | 76,123,577                              | 48.9        | 34.9        | 14.0                    | 1,067,510                 | 2,543              | 34.7                        | 14.2                    |
| 1906             | 77,191,087                              | 51.6        | 33.8        | 17.8                    | 1,401,286                 | 34,357             |                             |                         |
| 1907             | 78,592,373                              | 51.6        | 32.6        | 19.1                    | 1,728,839                 | 237,877            |                             |                         |
| 1908             | 80,321,212                              | 50.0        | 33.1        | 16.9                    | 1,571,085                 | 211,895            |                             |                         |
| 1909             | 81,892,297                              | 50.3        | 34.8        | 15.5                    | 1,450,004                 | 181,347            |                             |                         |
| 1910             | 83,342,301                              | 51.2        | 35.9        | 15.3                    | 1,388,227                 | 114,023            |                             |                         |
| 1911             | 84,730,528                              | 50.9        | 31.8        | 19.0                    | 1,651,886                 | 43,404             |                             |                         |
| 1912             | 86,382,414                              | 48.9        | 31.3        | 17.6                    | 1,552,399                 | 38,023             |                             |                         |
| 1913             | 87,934,813                              | 48.8        | 31.8        | 17.0                    | 1,554,047                 | 69,110             |                             |                         |
| 1914             | 89,488,860                              | 48.4        | 31.5        | 17.0                    | 1,547,682                 | 38,572             | 30.4                        | 18.0                    |
| 1915             | 91,036,542                              |             |             |                         |                           |                    |                             |                         |
| <b>1896-1913</b> |                                         | <b>51.3</b> | <b>34.3</b> | <b>17.1</b>             | <b>24,585,642</b>         | <b>1,383,370</b>   |                             |                         |
| <b>1896-1914</b> |                                         | <b>51.2</b> | <b>34.1</b> | <b>17.1</b>             | <b>26,133,324</b>         | <b>1,421,942</b>   |                             |                         |

Расчётная программа: rtss.pre1917.calc.EvalCountryTaxon.

Охват населения для расчёта естественного движения: 98.0%. Из расчёта естественного движения исключены Акмолинская обл., кочевники Астраханской губернии, Дагестанская обл., Приморская обл. с Камчатской обл. и Тургайская обл.

Численность населения чуть занижена неполнотой учёта в некоторых окраинных провинциях.

**Показатели естественного движения здесь и во всех остальных таблицах и частях текста нормированы относительно численности населения в начале календарного года (а не на среднегодовое население), кроме случаев когда явно указано обратное.**

Расхождение между значениями (рождаемости – смертности) и (естественного прироста) величиной до 0.1 вызвано округлением дополнительных десятичных знаков.

Показатели естественного движения в нормировке на среднегодовую численность населения:

| год              | среднегодовая<br>численность<br>население | рождаемость | смертность  | естественный<br>прирост | доля нас.<br>для е/п |
|------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|
| 1896             | 65,453,826                                | 52.9        | 36.9        | 16.0                    | 98.1                 |
| 1897             | 66,618,757                                | 52.8        | 34.8        | 18.0                    | 98.2                 |
| 1898             | 67,715,022                                | 50.6        | 37.0        | 13.7                    | 98.2                 |
| 1899             | 68,814,072                                | 51.2        | 33.5        | 17.7                    | 98.2                 |
| 1900             | 70,083,763                                | 51.9        | 34.4        | 17.5                    | 98.2                 |
| 1901             | 71,341,497                                | 51.5        | 35.6        | 16.0                    | 98.2                 |
| 1902             | 72,593,605                                | 52.4        | 35.4        | 17.0                    | 98.2                 |
| 1903             | 73,966,359                                | 52.0        | 32.9        | 19.1                    | 98.1                 |
| 1904             | 75,406,771                                | 52.2        | 33.3        | 19.0                    | 98.1                 |
| 1905             | 76,656,093                                | 48.6        | 34.7        | 13.9                    | 98.1                 |
| 1906             | 77,889,629                                | 51.1        | 33.5        | 17.6                    | 98.1                 |
| 1907             | 79,453,658                                | 51.1        | 32.2        | 18.9                    | 98.0                 |
| 1908             | 81,104,218                                | 49.5        | 32.8        | 16.8                    | 98.0                 |
| 1909             | 82,615,178                                | 49.9        | 34.5        | 15.4                    | 97.9                 |
| 1910             | 84,034,503                                | 50.8        | 35.6        | 15.2                    | 97.9                 |
| 1911             | 85,553,813                                | 50.4        | 31.5        | 18.8                    | 97.9                 |
| 1912             | 87,156,309                                | 48.5        | 31.1        | 17.4                    | 97.8                 |
| 1913             | 88,709,568                                | 48.4        | 31.6        | 16.8                    | 97.8                 |
| 1914             | 90,260,490                                | 48.0        | 31.2        | 16.8                    | 97.7                 |
| <b>1896-1913</b> |                                           | <b>50.9</b> | <b>34.0</b> | <b>16.9</b>             | <b>98.1</b>          |
| <b>1896-1914</b> |                                           | <b>50.7</b> | <b>33.8</b> | <b>16.9</b>             | <b>98.0</b>          |

Одногодичная демографическая вмятина в 1898 году вызвана неурожаем 1897 и затем в особенности 1898 года, и эпидемической вспышкой холеры в 1898 году (во время которой была задействована вакцина В.А. Хавкина). Сведения ЦСК и УГВИ согласно показывают всплеск смертей в 1898 году сравнительно с соседними годами в почти всех великорусских губерниях, а также в Херсонской и Харьковской губерниях и в Области Войска Донского, и одновременный провал в рождаемости в ещё более широкой географической области.<sup>128</sup>

<sup>128</sup> А.С. Рогожина, “Красный Крест в событиях голода на территории Европейской России 1897-1898 годов” // “История: факты и символы”, 2018 № 2 (15), стр. 52-57; А.С. Рогожина, “Голод и продовольственная политика Российской империи в конце XIX – начале XX веков” // Научный диалог, 2021 № 4, стр. 430-431; В.Н. Круглов, “Царь-голод. Факты против мифов” // Сборник Русского исторического общества, № 11 (159), ИРИ РАН, М., 2011, стр. 87-106; А.С. Ермолов, “Наши неурожаи и продовольственный вопрос”, СПб., 1909, ч. 1, стр. 144-169; “Краткий обзор



Такую же впадину позднее произвёл 1905 революционный год.

Демографический провал 1909-1910 и отчасти 1908 г. вызван эпидемией холеры, а также возможно неурожаем. Шестая холерная пандемия достигла России в 1907 году, но её апогей в России пришёлся на 1910 год, когда она охватила 72 губернии и области. Всего в 1910 г. холерой заболели 239,886 человек, из которых 112,506 умерли. Холерная эпидемия сопровождалась также вспышкой дифтерии в 1909 и особенно в 1910 г.<sup>129</sup>

Число смертей от холеры в России, по годам:

| год  | смертей |
|------|---------|
| 1902 | 1,393   |
| 1904 | 6,850   |
| 1905 | 286     |
| 1907 | 6,421   |
| 1908 | 15,543  |
| 1909 | 10,677  |
| 1910 | 112,506 |
| 1911 | 1,646   |
| 1912 | 3       |
| 1913 | 149     |
| 1914 | 761     |
| 1915 | 859     |

Эпидемия также сопровождалась неурожаем. Жара лета 1910 года вызвала в некоторых областях падение урожая, после чего на следующий 1911-й год последовали сильнейшая засуха и неурожай. Однако неурожай 1911 года не сказался на демографических показателях, которые оказались весьма благоприятны, поэтому можно предполагать, что и в 1909-1910 гг. демографическое ухудшение было вызвано холерной пандемией и дифтерией, а неурожай играл в нём незначительную роль.

Средний естественный прирост за 1896-1914 гг. составил 17.1, а с исключением 1905-го года революционных потрясений – 17.2 (в нормировке на численность населения на начало календарного года). Сравнивая по средним мирным величинам для 4 лет в начале и 4 лет в конце периода:

смертность за 1896-1914 гг. сократилась на 11.8% (с 35.8 до 31.6),  
рождаемость на 5.9% (с 52.3 до 49.3),  
темп естественного прироста вырос на 7.1% (с 16.5 до 17.7).

---

деятельности казенного лесного управления за 1893-1902 гг.”, сост. Т.В. Нехорошев, С.-Пб. 1903, стр. 199 сл.; “Отчет лесного департамента об общественных лесных работах проводившихся по 1 января 1900 года в губерниях, пострадавших от неурожая 1898 года”, С.-Пб, 1900; С. Зеленецкий, “Голод и его влияние на санитарное состояние деревни” // Казанский медицинский журнал, 1924 №7, стр. 755-758; А.С. Панкратов, “Без хлеба : Очерки русского бедствия (Голод 1898 и 1911-12 гг.)”, М. 1913 (однако см. комментарий о книге Панкратова в статье В. Круглова); Р.Р. Батыршин, «Голод 1890-х гг. в казанской губернии (по материалам “этнографического бюро” князя В.Н. Тенишева)» // Научный Татарстан, 2020 №1, стр. 5-9; <https://afanarizm.livejournal.com/174207.html> и сл. части.

<sup>129</sup> УГВИ МВД, “Отчет о состоянии народного здоровья и организации врачебной помощи в России за 1910 год”, С.-Пб., 1912, стр. v-vi, 6-8, 18, 30-32, 42-76; К.Г. Васильев, А.Е. Сегал, “История эпидемий в России”, М. : Гос. изд. мед. лит., 1960, стр. 275-279, 300, тж. 18, 217; “Россия. 1913 год : Статистико-документальный справочник”, ИРИ РАН, С.-Пб. 1995, стр. 320-321.

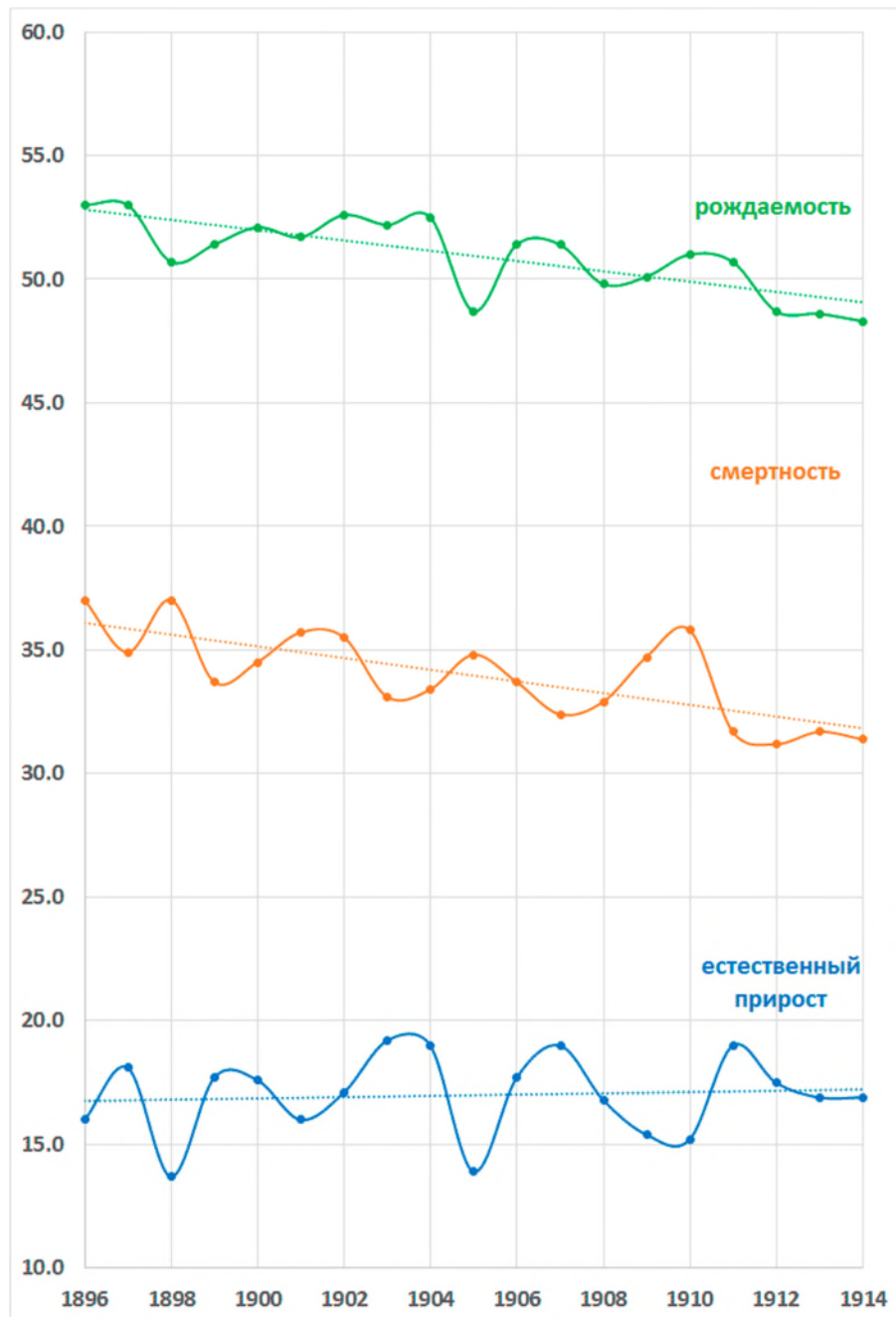
Если исключить эпидемический 1898 год, добавив вместо него в 4-летнее усреднение начала периода 1900-й год, то:

смертность за 1896-1914 гг. сократилась на 10.2% (с 35.2 до 31.6),

рождаемость на 6.5% (с 52.7 до 49.3),

темп естественного прироста вырос на 1.1% (с 17.5 до 17.7).

Мы, таким образом, наблюдаем ранние признаки начинающегося демографического перехода с быстрым сокращением смертности, отстающим от него и значительно меньшим сокращением рождаемости и подъёмом величины годового естественного прироста обозначающими раннее левое подножие “холма” или “купола” в кривой обычной динамики ускоряющегося роста населения на протяжении демографического перехода – купола, который в русском случае не состоялся, т.к. он был срезан советскими демоцидальными политиками.



Было бы любопытным сравнить итоги нашего исчисления для населения территории РСФСР-1991 с предшествующими исчислениями, но насколько нам известно, таких не существует, за вычетом единственного исчисления Я.В. Симчеры (по-видимому, сына В.М. Симчеры), результаты которого опубликованы в "Вопросах статистики" за 2001 год,<sup>130</sup> а тремя годами ранее величины этого исчисления за несколько отдельных лет появились в сборнике Росстата "Население России за 100 лет"<sup>131</sup> и с тех пор перепечатываются ежегодниками Росстата "Российский статистический ежегодник" в таблице "Численность населения".

Статья Симчеры содержит только оценку величину населения без естественного движения и не поясняет, каким образом она получена. Она заслуживает тем не менее упоминания уже потому, что это единственная известная нам хотя бы только попытка составить длинный ряд численности населения территории РСФСР-1991 за 1900-2000 годы, однако эту попытку, к сожалению, нельзя признать целиком удачной.

Исчисление Симчеры является линейной (даже не экспоненциальной) интерполяцией между годами 1900 – 1914 – 1917 – 1920 – 1923 – 1926 – 1939/1940 – 1950 – 1964, чем и объясняется отсутствие упоминаний рождаемости и смертности: оно на них не основано. Будучи линейно-интерполяционным, исчисление Симчеры не знает ни коллективизации, ни голода 1930-х, ни Великой отечественной войны 1941-1945 годов: от января 1940 до января 1950 года идёт равномерная убыль населения и такое же равномерное нарастание от января 1923 до января 1940. Расхождение линейного исчисления Симчеры с реконструкцией АДХ на начало 1941 года составляет 1.8 млн. чел. (поскольку в силу интерполяционного характера расчёта потери "начались" не с июня 1941, а с января 1940 года), на начало 1946 года – 6.5 млн. чел в противоположную сторону знака, а на начало 1932-го – 3.4 млн.

Происхождение значений для выбранных Я.В. Симчерой опорных точек не описано. Источником для крайней левой опорной точки, очевидно, послужила перепись 1897 года, но источники для остальных точек остаются неизвестными. Даже для начала 1927 года численность населения по Симчере на 182 тыс. чел. выше, чем по реконструкции АДХ, при том что АДХ делали увеличивающую правку итогов переписи в декабре 1926 года на недоучёт. Можно предположить, что численность населения территории РСФСР-1991 на 1914 год была оценена Я.В. Симчерой на основе одной из существующих оценок населения для территории Империи на 1914 год с делением её в соответствии с пропорциями размещения населения в 1897 году.

Расчёт Я.В. Симчеры, таким образом, носит лишь грубо-ориентировочный характер, не претендуя на обстоятельность. Для периода 1900-1914 годов он идёт с превышением над нашим исчислением на 400 – 800 тыс. чел., затем в 1915 году резко загибается вниз (и становится ниже нашей оценки на 800 тыс. чел.), хотя демографические потери в 1914 были умерены – рождаемость ещё не начала падать заметным образом, а военные потери 1914 года невысоки по сравнению с 1915-1916 годами. Однако исчисление Симчеры движется линейно-равномерно с начала 1914 по начало 1917 года, что влечёт равномерное же по годам распределение демографических утрат: их завышение для 1914 и занижение для 1915 и 1916 годов.

---

<sup>130</sup> Я.В. Симчера, "К оценке численности населения и масштабов человеческого потенциала в России за 100 лет" // Вопросы статистики, 2001 №12, стр. 64.

<sup>131</sup> Госкомстат России, "Население России за 100 лет : 1897-1997", М. 1998, стр. 32.

**Определение численности, рождаемости и смертности населения России  
за 1896-1913 годы в границах частей Империи позднее территориально оказавшихся в границах  
СССР-1991 (без Тувы)**

Расчёт подобен исчислению для всей Империи, со следующими изменениями:

- исключены привислинские губернии;
- исключена Карсская область (после советской революции область почти целиком отошла к Турции, и лишь очень малая её часть вошла в подсоветскую Армению);
- включены 70% Выборгской губернии;
- подавстрийские русские территории (Галичина и Карпатская Русь), а также Тува не включены в таксон;
- военные потери русско-японской войны 1904-1905 г. для исчисляемой территории определены как 92.6% потерь всей Империи, пропорционально соотношению численности населения территорий на начало 1904 года.

Итог:

| год              | с учётом<br>военных потерь              |             |             |                         |                           |                    | без учёта<br>военных потерь |                         |
|------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|
|                  | численность<br>населения<br>на 1 января | рождаемость | смертность  | естественный<br>прирост | ест. + мех.<br>приращение | баланс<br>миграции | смертность                  | естественный<br>прирост |
|                  | (чел.)                                  | (промилле)  |             |                         | (чел.)                    |                    | (промилле)                  |                         |
| 1896             | 114,063,702                             | 50.5        | 33.1        | 17.4                    | 2,016,104                 | 25,980             |                             |                         |
| 1897             | 116,079,806                             | 50.2        | 31.6        | 18.6                    | 2,189,892                 | 61,863             |                             |                         |
| 1898             | 118,269,698                             | 48.4        | 32.9        | 15.5                    | 1,878,694                 | 63,664             |                             |                         |
| 1899             | 120,148,392                             | 49.1        | 30.9        | 18.2                    | 2,179,149                 | 50,284             |                             |                         |
| 1900             | 122,327,541                             | 49.5        | 31.0        | 18.5                    | 2,230,877                 | 24,115             |                             |                         |
| 1901             | 124,558,418                             | 48.3        | 31.7        | 16.5                    | 2,065,644                 | 38,688             |                             |                         |
| 1902             | 126,624,062                             | 49.5        | 31.5        | 18.0                    | 2,287,776                 | 38,616             |                             |                         |
| 1903             | 128,911,838                             | 48.6        | 29.8        | 18.7                    | 2,379,432                 | -1,143             |                             |                         |
| 1904             | 131,291,270                             | 48.8        | 30.2        | 18.6                    | 2,371,519                 | -30,257            | 30.0                        | 18.8                    |
| 1905             | 133,662,789                             | 45.5        | 31.8        | 13.7                    | 1,777,290                 | -93,908            | 31.6                        | 13.9                    |
| 1906             | 135,440,079                             | 47.8        | 30.2        | 17.5                    | 2,247,685                 | -84,274            |                             |                         |
| 1907             | 137,687,764                             | 48.3        | 29.1        | 19.2                    | 2,597,907                 | 6,174              |                             |                         |
| 1908             | 140,285,671                             | 46.4        | 29.3        | 17.1                    | 2,381,780                 | 32,222             |                             |                         |
| 1909             | 142,667,451                             | 46.7        | 30.8        | 15.8                    | 2,255,582                 | 61,441             |                             |                         |
| 1910             | 144,923,033                             | 47.0        | 32.4        | 14.6                    | 2,058,190                 | -4,926             |                             |                         |
| 1911             | 146,981,223                             | 46.9        | 28.4        | 18.5                    | 2,717,308                 | 29,821             |                             |                         |
| 1912             | 149,698,531                             | 45.9        | 27.6        | 18.3                    | 2,694,256                 | 9,073              |                             |                         |
| 1913             | 152,392,787                             | 45.1        | 28.4        | 16.7                    | 2,546,459                 | 56,316             |                             |                         |
| 1914             | 154,939,246                             |             |             |                         |                           |                    |                             |                         |
| <b>1896-1913</b> |                                         | <b>47.9</b> | <b>30.6</b> | <b>17.3</b>             | <b>40,875,544</b>         | <b>283,749</b>     |                             |                         |

Расчётная программа: rtss.pre1917.calc.EvalCountryTaxon.

Охват населения для расчёта естественного движения: 93.4%. Из расчёт естественного движения исключены Акмолинская обл., кочевники Астраханской губернии, Бакинская губерния с Баку, Дагестанская обл., Елисаветпольская губерния, Кутаисская губерния с Батумской обл., Приморская обл. с Камчатской обл., Самаркандская обл., Семипалатинская обл., Тургайская обл. и Уральская обл.

Средний естественный прирост за 1896-1913 гг. равен 17.3, а с исключением 1905-го года революционных потрясений – 17.5 промилле.

Показатели естественного движения в нормировке на среднегодовую численность населения:

| год              | среднегодовое население | рождаемость | смертность  | естественный прирост | доля нас. для е/п |
|------------------|-------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|
| 1896             | 115,068,810             | 50.0        | 32.8        | 17.3                 | 93.8              |
| 1897             | 117,171,341             | 49.8        | 31.3        | 18.5                 | 93.8              |
| 1898             | 119,206,578             | 48.1        | 32.7        | 15.4                 | 93.7              |
| 1899             | 121,234,702             | 48.7        | 30.6        | 18.1                 | 93.7              |
| 1900             | 123,439,620             | 49.1        | 30.7        | 18.3                 | 93.7              |
| 1901             | 125,588,409             | 47.9        | 31.5        | 16.4                 | 93.7              |
| 1902             | 127,764,536             | 49.1        | 31.2        | 17.8                 | 93.6              |
| 1903             | 130,097,927             | 48.1        | 29.6        | 18.6                 | 93.6              |
| 1904             | 132,473,492             | 48.4        | 29.9        | 18.5                 | 93.6              |
| 1905             | 134,549,478             | 45.2        | 31.6        | 13.6                 | 93.6              |
| 1906             | 136,560,839             | 47.4        | 30.0        | 17.4                 | 93.5              |
| 1907             | 138,982,671             | 47.9        | 28.9        | 19.1                 | 93.4              |
| 1908             | 141,473,219             | 46.1        | 29.1        | 17.0                 | 93.2              |
| 1909             | 143,792,294             | 46.3        | 30.6        | 15.7                 | 93.1              |
| 1910             | 145,949,709             | 46.7        | 32.2        | 14.5                 | 93.0              |
| 1911             | 148,335,729             | 46.5        | 28.2        | 18.3                 | 92.9              |
| 1912             | 151,041,654             | 45.5        | 27.4        | 18.1                 | 92.9              |
| 1913             | 153,662,500             | 44.8        | 28.2        | 16.6                 | 92.8              |
| <b>1896-1913</b> |                         | <b>47.5</b> | <b>30.4</b> | <b>17.2</b>          | <b>93.4</b>       |

### Другие территории России

Приведём без сопровождающего обсуждения итоги расчёта численности и показателей естественного движения населения для других крупных частей России.

#### Европейская часть РСФСР-1991

Состав: губернии Архангельская, Астраханская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Выборгская, Вятская, Казанская, Калужская, Костромская, Курская, Московская (с городом Москвой), Нижегородская,

Новгородская, Олонская, Оренбургская, Орловская, Пензенская, Пермская, Псковская, Рязанская, Самарская, Санкт-Петербургская (с городом Санкт-Петербургом), Саратовская, Симбирская, Смоленская, Ставропольская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Уфимская, Черноморская, Ярославская; Область войска Донского, Кубанская обл., Дагестанская обл., Терская обл. Территория Тувы не включена.

Охват населения для расчёта естественного движения: 98.6%. Из расчёта естественного движения исключены кочевники Астраханской губернии и Дагестанская обл.

| год              | численность населения на 1 января | рождаемость | смертность  | естественный прирост | ест. + мех. приращение | баланс миграции   |
|------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| 1896             | 59,288,379                        | 53.6        | 37.4        | 16.2                 | 887,441                | -62,627           |
| 1897             | 60,175,820                        | 53.5        | 35.6        | 17.9                 | 1,053,888              | -13,939           |
| 1898             | 61,229,708                        | 51.2        | 37.7        | 13.5                 | 727,141                | -91,115           |
| 1899             | 61,956,849                        | 51.8        | 34.0        | 17.8                 | 989,070                | -97,155           |
| 1900             | 62,945,919                        | 52.6        | 34.6        | 17.9                 | 1,086,463              | -31,253           |
| 1901             | 64,032,382                        | 52.2        | 36.4        | 15.7                 | 996,451                | -3,896            |
| 1902             | 65,028,833                        | 53.3        | 36.1        | 17.2                 | 1,095,433              | -12,513           |
| 1903             | 66,124,266                        | 52.7        | 33.7        | 19.0                 | 1,223,994              | -21,634           |
| 1904             | 67,348,260                        | 53.2        | 33.7        | 19.5                 | 1,304,092              | -3,466            |
| 1905             | 68,652,352                        | 49.4        | 35.4        | 14.0                 | 950,591                | -4,899            |
| 1906             | 69,602,943                        | 51.7        | 33.9        | 17.8                 | 1,141,960              | -88,724           |
| 1907             | 70,744,903                        | 51.7        | 32.5        | 19.2                 | 1,165,505              | -183,429          |
| 1908             | 71,910,408                        | 49.7        | 33.0        | 16.8                 | 925,812                | -271,652          |
| 1909             | 72,836,220                        | 49.9        | 34.7        | 15.1                 | 860,146                | -233,376          |
| 1910             | 73,696,366                        | 51.0        | 36.3        | 14.7                 | 1,060,547              | -14,147           |
| 1911             | 74,756,913                        | 50.7        | 31.8        | 18.9                 | 1,378,089              | -26,211           |
| 1912             | 76,135,002                        | 48.7        | 31.3        | 17.4                 | 1,198,415              | -117,876          |
| 1913             | 77,333,417                        | 48.6        | 31.8        | 16.8                 | 1,162,516              | -128,018          |
| 1914             | 78,495,933                        | 48.1        | 31.5        | 16.7                 | 1,181,835              | -117,012          |
| 1915             | 79,677,768                        |             |             |                      |                        |                   |
| <b>1896-1913</b> |                                   | <b>51.4</b> | <b>34.4</b> | <b>17.0</b>          | <b>19,207,554</b>      | <b>-1,405,930</b> |
| <b>1896-1914</b> |                                   | <b>51.3</b> | <b>34.3</b> | <b>17.0</b>          | <b>20,389,389</b>      | <b>-1,522,942</b> |

Показатели естественного движения в нормировке на среднегодовую численность населения:

| год              | среднегодовое население | рождаемость | смертность  | естественный прирост | доля нас. для е/п |
|------------------|-------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|
| 1896             | 59,731,001              | 53.2        | 37.1        | 16.1                 | 98.5              |
| 1897             | 60,701,239              | 53.1        | 35.3        | 17.8                 | 98.5              |
| 1898             | 61,592,563              | 50.9        | 37.5        | 13.4                 | 98.5              |
| 1899             | 62,450,079              | 51.4        | 33.8        | 17.7                 | 98.5              |
| 1900             | 63,487,601              | 52.1        | 34.3        | 17.8                 | 98.6              |
| 1901             | 64,529,325              | 51.8        | 36.2        | 15.6                 | 98.6              |
| 1902             | 65,575,025              | 52.8        | 35.8        | 17.1                 | 98.6              |
| 1903             | 66,734,392              | 52.3        | 33.4        | 18.8                 | 98.6              |
| 1904             | 67,998,222              | 52.7        | 33.3        | 19.3                 | 98.6              |
| 1905             | 69,126,558              | 49.1        | 35.2        | 13.9                 | 98.6              |
| 1906             | 70,172,374              | 51.3        | 33.6        | 17.7                 | 98.7              |
| 1907             | 71,326,068              | 51.3        | 32.2        | 19.1                 | 98.7              |
| 1908             | 72,372,327              | 49.4        | 32.7        | 16.7                 | 98.7              |
| 1909             | 73,265,451              | 49.6        | 34.5        | 15.1                 | 98.7              |
| 1910             | 74,225,377              | 50.6        | 36.0        | 14.6                 | 98.7              |
| 1911             | 75,443,860              | 50.2        | 31.5        | 18.7                 | 98.7              |
| 1912             | 76,732,650              | 48.4        | 31.1        | 17.3                 | 98.7              |
| 1913             | 77,913,230              | 48.2        | 31.5        | 16.7                 | 98.7              |
| 1914             | 79,085,379              | 47.8        | 31.2        | 16.5                 | 98.8              |
| <b>1896-1913</b> |                         | <b>51.0</b> | <b>34.2</b> | <b>16.8</b>          | <b>98.6</b>       |
| <b>1896-1914</b> |                         | <b>50.8</b> | <b>34.0</b> | <b>16.8</b>          | <b>98.6</b>       |

## Сибирь

Состав: Енисейская, Тобольская, Томская губернии, Иркутская губерния, Амурская, Забайкальская, Приморская (с Камчатской) и Якутская области, Сахалин.

Охват населения для расчёта естественного движения: 94.9%. Из расчёта естественного движения исключены Приморская обл. с Камчатской обл.

| год              | численность населения на 1 января | рождаемость | смертность  | естественный прирост | ест. + мех. приращение | баланс миграции  |
|------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1896             | 5,539,578                         | 50.4        | 35.1        | 15.3                 | 208,659                | 124,523          |
| 1897             | 5,748,237                         | 50.7        | 30.2        | 20.5                 | 163,634                | 47,623           |
| 1898             | 5,911,871                         | 48.6        | 31.9        | 16.7                 | 228,222                | 130,650          |
| 1899             | 6,140,093                         | 49.8        | 31.9        | 17.9                 | 235,035                | 126,817          |
| 1900             | 6,375,128                         | 50.5        | 35.4        | 15.1                 | 208,437                | 113,115          |
| 1901             | 6,583,565                         | 49.9        | 30.1        | 19.8                 | 204,274                | 76,496           |
| 1902             | 6,787,839                         | 48.6        | 32.0        | 16.6                 | 190,009                | 78,467           |
| 1903             | 6,977,848                         | 49.9        | 28.2        | 21.8                 | 217,690                | 67,818           |
| 1904             | 7,195,538                         | 48.3        | 32.9        | 15.3                 | 115,757                | 5,948            |
| 1905             | 7,311,295                         | 44.3        | 30.5        | 13.8                 | 106,534                | 5,839            |
| 1906             | 7,417,829                         | 50.6        | 33.1        | 17.5                 | 241,320                | 114,844          |
| 1907             | 7,659,149                         | 51.4        | 33.6        | 17.7                 | 543,346                | 411,520          |
| 1908             | 8,202,495                         | 52.5        | 34.2        | 18.3                 | 614,689                | 463,948          |
| 1909             | 8,817,184                         | 54.3        | 35.7        | 18.7                 | 563,860                | 400,648          |
| 1910             | 9,381,044                         | 53.1        | 33.0        | 20.2                 | 309,589                | 122,864          |
| 1911             | 9,690,633                         | 52.4        | 32.3        | 20.1                 | 259,969                | 69,376           |
| 1912             | 9,950,602                         | 50.4        | 31.7        | 18.7                 | 338,716                | 154,768          |
| 1913             | 10,289,318                        | 50.6        | 32.5        | 18.2                 | 378,133                | 191,606          |
| 1914             | 10,667,451                        | 51.1        | 31.7        | 19.4                 | 349,977                | 148,182          |
| 1915             | 11,017,428                        |             |             |                      |                        |                  |
| <b>1896-1913</b> |                                   | <b>50.3</b> | <b>32.5</b> | <b>17.9</b>          | <b>5,127,873</b>       | <b>2,706,870</b> |
| <b>1896-1914</b> |                                   | <b>50.4</b> | <b>32.4</b> | <b>18.0</b>          | <b>5,477,850</b>       | <b>2,855,052</b> |



Показатели естественного движения в нормировке на среднегодовую численность населения:

| год              | среднегодовое население | рождаемость | смертность  | естественный прирост | доля нас. для е/п |
|------------------|-------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|
| 1896             | 5,643,265               | 49.4        | 34.4        | 15.0                 | 96.1              |
| 1897             | 5,829,671               | 50.0        | 29.8        | 20.2                 | 96.1              |
| 1898             | 6,025,262               | 47.7        | 31.3        | 16.4                 | 96.2              |
| 1899             | 6,256,875               | 48.9        | 31.3        | 17.6                 | 96.2              |
| 1900             | 6,478,788               | 49.7        | 34.8        | 14.8                 | 96.2              |
| 1901             | 6,685,182               | 49.2        | 29.7        | 19.5                 | 96.1              |
| 1902             | 6,882,406               | 48.0        | 31.7        | 16.4                 | 95.6              |
| 1903             | 7,086,136               | 49.2        | 27.7        | 21.5                 | 95.4              |
| 1904             | 7,253,263               | 47.9        | 32.7        | 15.2                 | 95.3              |
| 1905             | 7,364,434               | 44.0        | 30.3        | 13.7                 | 95.3              |
| 1906             | 7,537,845               | 49.8        | 32.6        | 17.2                 | 95.1              |
| 1907             | 7,927,719               | 49.9        | 32.7        | 17.2                 | 94.4              |
| 1908             | 8,506,138               | 50.7        | 33.0        | 17.7                 | 93.9              |
| 1909             | 9,096,201               | 52.7        | 34.6        | 18.1                 | 93.8              |
| 1910             | 9,535,001               | 52.3        | 32.5        | 19.9                 | 93.7              |
| 1911             | 9,820,044               | 51.7        | 31.8        | 19.9                 | 93.6              |
| 1912             | 10,119,015              | 49.6        | 31.2        | 18.4                 | 93.5              |
| 1913             | 10,477,247              | 49.9        | 32.0        | 17.9                 | 93.2              |
| 1914             | 10,841,498              | 50.4        | 31.3        | 19.1                 | 92.8              |
| <b>1896-1913</b> |                         | <b>49.5</b> | <b>31.9</b> | <b>17.6</b>          | <b>95.0</b>       |
| <b>1896-1914</b> |                         | <b>49.5</b> | <b>31.9</b> | <b>17.7</b>          | <b>94.9</b>       |

## Новороссия

Состав: Екатеринославская и Бессарабская губернии, Херсонская губерния с Одессой и Николаевым, Область войска Донского, Таврическая губерния с Севастополем.

Охват населения для расчёта естественного движения: полный.

| год              | численность населения на 1 января | рождаемость | смертность  | естественный прирост | ест. + мех. приращение | баланс миграции |
|------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|----------------------|------------------------|-----------------|
| 1896             | 10,528,466                        | 52.1        | 28.3        | 23.8                 | 246,433                | -4,286          |
| 1897             | 10,774,899                        | 51.5        | 26.8        | 24.7                 | 268,034                | 1,896           |
| 1898             | 11,042,933                        | 50.4        | 30.6        | 19.8                 | 220,957                | 2,558           |
| 1899             | 11,263,890                        | 51.2        | 27.7        | 23.5                 | 260,507                | -4,024          |
| 1900             | 11,524,397                        | 50.4        | 25.7        | 24.7                 | 273,238                | -11,495         |
| 1901             | 11,797,635                        | 46.8        | 26.2        | 20.6                 | 236,647                | -6,576          |
| 1902             | 12,034,282                        | 50.4        | 28.7        | 21.7                 | 252,273                | -9,062          |
| 1903             | 12,286,555                        | 50.1        | 27.1        | 23.0                 | 267,509                | -15,296         |
| 1904             | 12,554,064                        | 50.1        | 26.0        | 24.2                 | 283,647                | -19,838         |
| 1905             | 12,837,711                        | 45.9        | 30.3        | 15.6                 | 173,539                | -26,871         |
| 1906             | 13,011,250                        | 46.9        | 27.3        | 19.6                 | 199,430                | -55,902         |
| 1907             | 13,210,680                        | 50.2        | 27.4        | 22.9                 | 261,500                | -41,213         |
| 1908             | 13,472,180                        | 47.6        | 27.8        | 19.7                 | 196,523                | -69,471         |
| 1909             | 13,668,703                        | 48.8        | 28.7        | 20.2                 | 174,678                | -101,051        |
| 1910             | 13,843,381                        | 48.0        | 34.8        | 13.1                 | 105,757                | -76,214         |
| 1911             | 13,949,138                        | 48.2        | 26.8        | 21.4                 | 289,332                | -9,419          |
| 1912             | 14,238,470                        | 47.9        | 25.3        | 22.7                 | 298,969                | -23,926         |
| 1913             | 14,537,439                        | 46.5        | 27.1        | 19.4                 | 214,878                | -67,183         |
| 1914             | 14,752,317                        | 44.5        | 25.3        | 19.2                 | 208,458                | -74,729         |
| 1915             | 14,960,775                        |             |             |                      |                        |                 |
| <b>1896-1913</b> |                                   | <b>49.1</b> | <b>27.9</b> | <b>21.1</b>          | <b>4,223,851</b>       | <b>-537,373</b> |
| <b>1896-1914</b> |                                   | <b>48.8</b> | <b>27.8</b> | <b>21.0</b>          | <b>4,432,309</b>       | <b>-612,102</b> |

Показатели естественного движения в нормировке на среднегодовую численность населения:

| год              | среднегодовое население | рождаемость | смертность  | естественный прирост | доля нас. для е/п |
|------------------|-------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|
| 1896             | 10,651,207              | 51.5        | 28.0        | 23.5                 | 100.0             |
| 1897             | 10,908,367              | 50.9        | 26.5        | 24.4                 | 100.0             |
| 1898             | 11,153,047              | 49.9        | 30.3        | 19.6                 | 100.0             |
| 1899             | 11,393,647              | 50.6        | 27.4        | 23.2                 | 100.0             |
| 1900             | 11,660,482              | 49.8        | 25.4        | 24.4                 | 100.0             |
| 1901             | 11,915,567              | 46.3        | 25.9        | 20.4                 | 100.0             |
| 1902             | 12,159,982              | 49.9        | 28.4        | 21.5                 | 100.0             |
| 1903             | 12,419,829              | 49.5        | 26.8        | 22.7                 | 100.0             |
| 1904             | 12,695,359              | 49.6        | 25.7        | 23.9                 | 100.0             |
| 1905             | 12,924,286              | 45.6        | 30.1        | 15.5                 | 100.0             |
| 1906             | 13,110,712              | 46.6        | 27.1        | 19.5                 | 100.0             |
| 1907             | 13,341,003              | 49.8        | 27.1        | 22.7                 | 100.0             |
| 1908             | 13,570,204              | 47.2        | 27.6        | 19.6                 | 100.0             |
| 1909             | 13,755,857              | 48.5        | 28.5        | 20.0                 | 100.0             |
| 1910             | 13,896,192              | 47.8        | 34.7        | 13.1                 | 100.0             |
| 1911             | 14,093,309              | 47.8        | 26.6        | 21.2                 | 100.0             |
| 1912             | 14,387,437              | 47.4        | 25.0        | 22.4                 | 100.0             |
| 1913             | 14,644,615              | 46.1        | 26.9        | 19.3                 | 100.0             |
| 1914             | 14,856,302              | 44.2        | 25.1        | 19.1                 | 100.0             |
| <b>1896-1913</b> |                         | <b>48.6</b> | <b>27.7</b> | <b>20.9</b>          | <b>100.0</b>      |
| <b>1896-1914</b> |                         | <b>48.4</b> | <b>27.5</b> | <b>20.8</b>          | <b>100.0</b>      |

## Малороссия

Состав: Волынская, Киевская, Подольская, Полтавская, Черниговская губернии.

Охват населения для расчёта естественного движения: полный.

| год              | численность населения на 1 января | рождаемость | смертность  | естественный прирост | ест. + мех. приращение | баланс миграции   |
|------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| 1896             | 14,408,837                        | 48.9        | 29.1        | 19.8                 | 212,861                | -72,821           |
| 1897             | 14,621,698                        | 48.4        | 27.9        | 20.6                 | 288,173                | -12,437           |
| 1898             | 14,909,871                        | 46.2        | 26.9        | 19.3                 | 273,701                | -13,902           |
| 1899             | 15,183,572                        | 47.6        | 29.1        | 18.5                 | 254,198                | -26,385           |
| 1900             | 15,437,770                        | 47.9        | 26.7        | 21.2                 | 277,957                | -49,440           |
| 1901             | 15,715,727                        | 44.0        | 25.9        | 18.1                 | 255,293                | -29,879           |
| 1902             | 15,971,020                        | 46.0        | 25.7        | 20.3                 | 293,659                | -31,027           |
| 1903             | 16,264,679                        | 44.9        | 25.1        | 19.7                 | 285,401                | -36,149           |
| 1904             | 16,550,080                        | 44.2        | 25.9        | 18.3                 | 269,634                | -33,220           |
| 1905             | 16,819,714                        | 41.4        | 28.6        | 12.8                 | 159,417                | -56,967           |
| 1906             | 16,979,131                        | 43.3        | 25.9        | 17.3                 | 189,164                | -106,349          |
| 1907             | 17,168,295                        | 44.6        | 24.1        | 20.4                 | 192,004                | -159,640          |
| 1908             | 17,360,299                        | 42.2        | 23.4        | 18.8                 | 147,550                | -179,724          |
| 1909             | 17,507,849                        | 41.2        | 25.9        | 15.3                 | 116,916                | -151,665          |
| 1910             | 17,624,765                        | 40.9        | 28.5        | 12.4                 | 118,442                | -100,864          |
| 1911             | 17,743,207                        | 41.4        | 23.4        | 18.0                 | 278,397                | -42,118           |
| 1912             | 18,021,604                        | 41.5        | 20.4        | 21.1                 | 330,314                | -50,429           |
| 1913             | 18,351,918                        | 38.9        | 22.7        | 16.1                 | 222,708                | -73,292           |
| 1914             | 18,574,626                        |             |             |                      |                        |                   |
| <b>1896-1913</b> |                                   | <b>44.1</b> | <b>25.8</b> | <b>18.2</b>          | <b>4,165,789</b>       | <b>-1,226,308</b> |

Показатели естественного движения в нормировке на среднегодовую численность населения:

| год              | среднегодовое население | рождаемость | смертность  | естественный прирост | доля нас. для е/п |
|------------------|-------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|
| 1896             | 14,515,007              | 48.6        | 28.9        | 19.7                 | 100.0             |
| 1897             | 14,765,316              | 48.0        | 27.6        | 20.4                 | 100.0             |
| 1898             | 15,046,307              | 45.8        | 26.7        | 19.1                 | 100.0             |
| 1899             | 15,310,319              | 47.2        | 28.9        | 18.3                 | 100.0             |
| 1900             | 15,576,335              | 47.5        | 26.5        | 21.0                 | 100.0             |
| 1901             | 15,843,031              | 43.6        | 25.6        | 18.0                 | 100.0             |
| 1902             | 16,117,404              | 45.5        | 25.4        | 20.1                 | 100.0             |
| 1903             | 16,406,966              | 44.5        | 24.9        | 19.6                 | 100.0             |
| 1904             | 16,684,534              | 43.8        | 25.7        | 18.1                 | 100.0             |
| 1905             | 16,899,297              | 41.2        | 28.4        | 12.8                 | 100.0             |
| 1906             | 17,073,538              | 43.0        | 25.8        | 17.2                 | 100.0             |
| 1907             | 17,264,119              | 44.3        | 24.0        | 20.3                 | 100.0             |
| 1908             | 17,433,970              | 42.0        | 23.3        | 18.7                 | 100.0             |
| 1909             | 17,566,242              | 41.0        | 25.8        | 15.3                 | 100.0             |
| 1910             | 17,683,920              | 40.7        | 28.4        | 12.4                 | 100.0             |
| 1911             | 17,882,044              | 41.1        | 23.2        | 17.9                 | 100.0             |
| 1912             | 18,186,261              | 41.1        | 20.2        | 20.9                 | 100.0             |
| 1913             | 18,463,048              | 38.6        | 22.6        | 16.0                 | 100.0             |
| <b>1896-1913</b> |                         | <b>43.8</b> | <b>25.7</b> | <b>18.1</b>          | <b>100.0</b>      |

## Белоруссия

Состав: Витебская, Гродненская, Минская, Могилёвская, Смоленская губернии.

Охват населения для расчёта естественного движения: полный.

| год              | численность<br>населения<br>на 1 января | рождаемость | смертность  | естественный<br>прирост | ест. + мех.<br>приращение | баланс<br>миграции |
|------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|
| 1896             | 8,316,871                               | 46.5        | 29.5        | 17.0                    | 125,547                   | -15,763            |
| 1897             | 8,442,418                               | 46.9        | 29.9        | 17.0                    | 133,844                   | -9,856             |
| 1898             | 8,576,262                               | 45.8        | 26.1        | 19.7                    | 142,470                   | -26,822            |
| 1899             | 8,718,732                               | 46.7        | 26.3        | 20.4                    | 158,744                   | -19,495            |
| 1900             | 8,877,476                               | 47.7        | 27.9        | 19.8                    | 142,382                   | -33,209            |
| 1901             | 9,019,858                               | 45.7        | 29.6        | 16.1                    | 121,134                   | -23,987            |
| 1902             | 9,140,992                               | 48.9        | 26.9        | 22.0                    | 175,994                   | -25,799            |
| 1903             | 9,316,986                               | 43.4        | 28.0        | 15.4                    | 104,463                   | -39,405            |
| 1904             | 9,421,449                               | 45.3        | 27.6        | 17.7                    | 149,731                   | -18,917            |
| 1905             | 9,571,180                               | 41.8        | 28.2        | 13.6                    | 106,671                   | -25,186            |
| 1906             | 9,677,851                               | 43.8        | 24.6        | 19.2                    | 138,128                   | -48,799            |
| 1907             | 9,815,979                               | 44.6        | 23.4        | 21.3                    | 88,715                    | -121,526           |
| 1908             | 9,904,694                               | 41.1        | 23.9        | 17.2                    | 53,003                    | -119,109           |
| 1909             | 9,957,697                               | 41.5        | 24.0        | 17.5                    | 106,103                   | -70,098            |
| 1910             | 10,063,800                              | 41.2        | 25.7        | 15.5                    | 119,091                   | -38,127            |
| 1911             | 10,182,891                              | 41.2        | 21.3        | 20.0                    | 174,493                   | -29,535            |
| 1912             | 10,357,384                              | 40.8        | 21.3        | 19.5                    | 171,138                   | -31,287            |
| 1913             | 10,528,522                              | 40.5        | 22.3        | 18.2                    | 157,835                   | -34,132            |
| 1914             | 10,686,357                              |             |             |                         |                           |                    |
| <b>1896-1913</b> |                                         | <b>44.1</b> | <b>25.9</b> | <b>18.2</b>             | <b>2,369,486</b>          | <b>-731,052</b>    |

Показатели естественного движения в нормировке на среднегодовую численность населения:

| год              | среднегодовое население | рождаемость | смертность  | естественный прирост | доля нас. для е/п |
|------------------|-------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|
| 1896             | 8,379,488               | 46.2        | 29.3        | 16.9                 | 100.0             |
| 1897             | 8,509,165               | 46.6        | 29.7        | 16.9                 | 100.0             |
| 1898             | 8,647,301               | 45.5        | 25.9        | 19.6                 | 100.0             |
| 1899             | 8,797,865               | 46.3        | 26.1        | 20.3                 | 100.0             |
| 1900             | 8,948,478               | 47.3        | 27.7        | 19.6                 | 100.0             |
| 1901             | 9,080,290               | 45.4        | 29.4        | 16.0                 | 100.0             |
| 1902             | 9,228,709               | 48.5        | 26.7        | 21.8                 | 100.0             |
| 1903             | 9,369,120               | 43.2        | 27.9        | 15.3                 | 100.0             |
| 1904             | 9,496,118               | 44.9        | 27.3        | 17.6                 | 100.0             |
| 1905             | 9,624,417               | 41.6        | 28.1        | 13.6                 | 100.0             |
| 1906             | 9,746,752               | 43.5        | 24.4        | 19.1                 | 100.0             |
| 1907             | 9,860,270               | 44.4        | 23.3        | 21.2                 | 100.0             |
| 1908             | 9,931,172               | 41.0        | 23.8        | 17.2                 | 100.0             |
| 1909             | 10,010,655              | 41.3        | 23.8        | 17.4                 | 100.0             |
| 1910             | 10,123,229              | 40.9        | 25.5        | 15.4                 | 100.0             |
| 1911             | 10,269,890              | 40.9        | 21.1        | 19.8                 | 100.0             |
| 1912             | 10,442,719              | 40.5        | 21.2        | 19.3                 | 100.0             |
| 1913             | 10,607,244              | 40.2        | 22.2        | 18.1                 | 100.0             |
| <b>1896-1913</b> |                         | <b>43.8</b> | <b>25.7</b> | <b>18.0</b>          | <b>100.0</b>      |

**Белоруссия без Смоленской губернии**

Состав: Витебская, Гродненская, Минская, Могилёвская губернии.

Охват населения для расчёта естественного движения: полный.

| год              | численность населения на 1 января | рождаемость | смертность  | естественный прирост | ест. + мех. приращение | баланс миграции |
|------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|----------------------|------------------------|-----------------|
| 1896             | 6,806,637                         | 45.1        | 26.9        | 18.3                 | 111,927                | -12,337         |
| 1897             | 6,918,564                         | 45.1        | 27.4        | 17.8                 | 114,583                | -8,383          |
| 1898             | 7,033,147                         | 44.1        | 24.2        | 19.9                 | 114,811                | -25,304         |
| 1899             | 7,147,958                         | 45.0        | 24.5        | 20.5                 | 127,448                | -18,894         |
| 1900             | 7,275,406                         | 46.1        | 25.7        | 20.4                 | 117,136                | -31,570         |
| 1901             | 7,392,542                         | 44.0        | 26.5        | 17.5                 | 107,807                | -21,564         |
| 1902             | 7,500,349                         | 46.8        | 24.8        | 22.0                 | 140,724                | -25,022         |
| 1903             | 7,641,073                         | 41.8        | 26.1        | 15.8                 | 83,628                 | -37,670         |
| 1904             | 7,724,701                         | 43.0        | 25.9        | 17.0                 | 114,792                | -18,425         |
| 1905             | 7,839,493                         | 40.4        | 25.8        | 14.6                 | 90,828                 | -24,713         |
| 1906             | 7,930,321                         | 41.5        | 22.3        | 19.2                 | 106,860                | -46,584         |
| 1907             | 8,037,181                         | 42.8        | 21.4        | 21.4                 | 60,833                 | -113,002        |
| 1908             | 8,098,014                         | 39.7        | 21.8        | 17.8                 | 40,042                 | -106,014        |
| 1909             | 8,138,056                         | 39.9        | 21.8        | 18.1                 | 90,284                 | -58,787         |
| 1910             | 8,228,340                         | 39.5        | 23.2        | 16.4                 | 101,557                | -34,218         |
| 1911             | 8,329,897                         | 39.3        | 19.9        | 19.4                 | 134,276                | -28,225         |
| 1912             | 8,464,173                         | 39.2        | 19.5        | 19.6                 | 137,851                | -28,873         |
| 1913             | 8,602,024                         | 38.3        | 20.3        | 18.0                 | 122,422                | -32,814         |
| 1914             | 8,724,446                         |             |             |                      |                        |                 |
| <b>1896-1913</b> |                                   | <b>42.3</b> | <b>23.8</b> | <b>18.5</b>          | <b>1,917,809</b>       | <b>-672,399</b> |



Показатели естественного движения в нормировке на среднегодовую численность населения:

| год              | среднегодовое население | рождаемость | смертность  | естественный прирост | доля нас. для е/п |
|------------------|-------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|
| 1896             | 6,862,448               | 44.8        | 26.7        | 18.1                 | 100.0             |
| 1897             | 6,975,699               | 44.8        | 27.1        | 17.6                 | 100.0             |
| 1898             | 7,090,398               | 43.7        | 24.0        | 19.8                 | 100.0             |
| 1899             | 7,211,494               | 44.6        | 24.3        | 20.3                 | 100.0             |
| 1900             | 7,333,818               | 45.8        | 25.5        | 20.3                 | 100.0             |
| 1901             | 7,446,315               | 43.7        | 26.3        | 17.4                 | 100.0             |
| 1902             | 7,570,493               | 46.3        | 24.6        | 21.8                 | 100.0             |
| 1903             | 7,682,811               | 41.6        | 25.9        | 15.7                 | 100.0             |
| 1904             | 7,781,956               | 42.6        | 25.7        | 16.9                 | 100.0             |
| 1905             | 7,884,820               | 40.2        | 25.7        | 14.5                 | 100.0             |
| 1906             | 7,983,632               | 41.2        | 22.1        | 19.1                 | 100.0             |
| 1907             | 8,067,559               | 42.6        | 21.3        | 21.3                 | 100.0             |
| 1908             | 8,118,019               | 39.6        | 21.8        | 17.8                 | 100.0             |
| 1909             | 8,183,115               | 39.7        | 21.6        | 18.0                 | 100.0             |
| 1910             | 8,279,015               | 39.3        | 23.0        | 16.3                 | 100.0             |
| 1911             | 8,396,856               | 39.0        | 19.8        | 19.3                 | 100.0             |
| 1912             | 8,532,913               | 38.8        | 19.4        | 19.5                 | 100.0             |
| 1913             | 8,663,091               | 38.1        | 20.2        | 17.9                 | 100.0             |
| <b>1896-1913</b> |                         | <b>42.0</b> | <b>23.6</b> | <b>18.4</b>          | <b>100.0</b>      |

**Литва**

Состав: Виленская, Ковенская губернии.

Охват населения для расчёта естественного движения: полный.

| год              | численность<br>населения<br>на 1 января | рождаемость | смертность  | естественный<br>прирост | ест. + мех.<br>приращение | баланс<br>миграции |
|------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|
| 1896             | 3,084,248                               | 39.7        | 22.8        | 16.9                    | 48,395                    | -3,601             |
| 1897             | 3,132,643                               | 38.1        | 23.8        | 14.4                    | 42,280                    | -2,704             |
| 1898             | 3,174,923                               | 38.1        | 24.1        | 13.9                    | 35,678                    | -8,597             |
| 1899             | 3,210,601                               | 37.3        | 23.8        | 13.5                    | 35,535                    | -7,773             |
| 1900             | 3,246,136                               | 37.9        | 24.2        | 13.7                    | 33,898                    | -10,496            |
| 1901             | 3,280,034                               | 36.3        | 26.2        | 10.1                    | 24,292                    | -8,831             |
| 1902             | 3,304,326                               | 38.3        | 23.0        | 15.3                    | 38,839                    | -12,093            |
| 1903             | 3,343,165                               | 34.1        | 23.4        | 10.7                    | 20,926                    | -15,027            |
| 1904             | 3,364,091                               | 35.8        | 22.8        | 13.0                    | 29,173                    | -14,688            |
| 1905             | 3,393,264                               | 33.0        | 24.2        | 8.8                     | 13,041                    | -17,051            |
| 1906             | 3,406,305                               | 34.5        | 21.6        | 12.9                    | 23,367                    | -20,751            |
| 1907             | 3,429,672                               | 33.9        | 20.5        | 13.4                    | 20,927                    | -25,021            |
| 1908             | 3,450,599                               | 32.2        | 20.1        | 12.1                    | 26,231                    | -15,544            |
| 1909             | 3,476,830                               | 33.5        | 20.2        | 13.3                    | 30,915                    | -15,223            |
| 1910             | 3,507,745                               | 31.2        | 21.5        | 9.8                     | 16,446                    | -18,057            |
| 1911             | 3,524,191                               | 31.1        | 19.9        | 11.2                    | 26,566                    | -13,186            |
| 1912             | 3,550,757                               | 32.4        | 18.7        | 13.6                    | 32,141                    | -16,289            |
| 1913             | 3,582,898                               | 30.2        | 18.7        | 11.5                    | 21,142                    | -20,121            |
| 1914             | 3,604,040                               |             |             |                         |                           |                    |
| <b>1896-1913</b> |                                         | <b>34.9</b> | <b>22.2</b> | <b>12.7</b>             | <b>519,792</b>            | <b>-245,053</b>    |

Показатели естественного движения в нормировке на среднегодовую численность населения:

| год              | среднегодовое население | рождаемость | смертность  | естественный прирост | доля нас. для е/п |
|------------------|-------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|
| 1896             | 3,108,383               | 39.4        | 22.6        | 16.7                 | 100.0             |
| 1897             | 3,153,736               | 37.9        | 23.6        | 14.3                 | 100.0             |
| 1898             | 3,192,729               | 37.9        | 24.0        | 13.9                 | 100.0             |
| 1899             | 3,228,336               | 37.0        | 23.6        | 13.4                 | 100.0             |
| 1900             | 3,263,056               | 37.7        | 24.1        | 13.6                 | 100.0             |
| 1901             | 3,292,165               | 36.2        | 26.1        | 10.1                 | 100.0             |
| 1902             | 3,323,708               | 38.0        | 22.9        | 15.2                 | 100.0             |
| 1903             | 3,353,617               | 34.0        | 23.3        | 10.7                 | 100.0             |
| 1904             | 3,378,657               | 35.7        | 22.7        | 13.0                 | 100.0             |
| 1905             | 3,399,780               | 32.9        | 24.2        | 8.7                  | 100.0             |
| 1906             | 3,417,975               | 34.4        | 21.5        | 12.9                 | 100.0             |
| 1907             | 3,440,125               | 33.8        | 20.5        | 13.3                 | 100.0             |
| 1908             | 3,463,698               | 32.1        | 20.1        | 12.1                 | 100.0             |
| 1909             | 3,492,265               | 33.4        | 20.1        | 13.2                 | 100.0             |
| 1910             | 3,515,962               | 31.2        | 21.4        | 9.7                  | 100.0             |
| 1911             | 3,537,457               | 31.0        | 19.9        | 11.1                 | 100.0             |
| 1912             | 3,566,803               | 32.2        | 18.6        | 13.6                 | 100.0             |
| 1913             | 3,593,459               | 30.1        | 18.6        | 11.5                 | 100.0             |
| <b>1896-1913</b> |                         | <b>34.7</b> | <b>22.1</b> | <b>12.6</b>          | <b>100.0</b>      |

## Кавказ

Состав: Ставропольская губерния, Кубанская область, Тифлисская, Эриванская, Елисаветпольская и Черноморская губернии, Бакинская губерния с городом Баку, Кутаисская губерния с Батумской областью, Дагестанская, Терская и Карсская области.

Охват населения для расчёта естественного движения: 63.3%. Из расчёта естественного движения исключены Бакинская губерния с Баку, Дагестанская обл., Елисаветпольская губерния, Кутаисская губерния с Батумской областью.

| год              | численность населения на 1 января | рождаемость | смертность  | естественный прирост | ест. + мех. приращение | баланс миграции |
|------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|----------------------|------------------------|-----------------|
| 1896             | 9,115,324                         | 50.1        | 26.7        | 23.4                 | 195,981                | 23,276          |
| 1897             | 9,311,305                         | 47.5        | 28.9        | 18.6                 | 195,577                | 38,204          |
| 1898             | 9,506,882                         | 45.9        | 27.6        | 18.3                 | 200,234                | 50,329          |
| 1899             | 9,707,116                         | 46.4        | 28.7        | 17.7                 | 190,160                | 50,631          |
| 1900             | 9,897,276                         | 45.9        | 25.5        | 20.5                 | 202,763                | 29,816          |
| 1901             | 10,100,039                        | 45.3        | 25.1        | 20.2                 | 193,164                | 25,681          |
| 1902             | 10,293,203                        | 47.7        | 27.2        | 20.5                 | 226,479                | 40,651          |
| 1903             | 10,519,682                        | 47.4        | 26.1        | 21.3                 | 231,080                | 46,842          |
| 1904             | 10,750,762                        | 47.0        | 25.1        | 21.9                 | 233,714                | 36,885          |
| 1905             | 10,984,476                        | 46.9        | 27.6        | 19.3                 | 183,783                | 13,329          |
| 1906             | 11,168,259                        | 46.8        | 25.0        | 21.8                 | 243,685                | 47,626          |
| 1907             | 11,411,944                        | 48.9        | 25.9        | 23.0                 | 250,644                | 46,580          |
| 1908             | 11,662,588                        | 47.5        | 29.2        | 18.3                 | 213,201                | 40,555          |
| 1909             | 11,875,789                        | 47.0        | 29.5        | 17.5                 | 231,602                | 62,619          |
| 1910             | 12,107,391                        | 48.1        | 33.7        | 14.4                 | 207,538                | 60,033          |
| 1911             | 12,314,929                        | 47.4        | 26.5        | 20.9                 | 294,197                | 82,975          |
| 1912             | 12,609,126                        | 49.1        | 25.8        | 23.2                 | 289,419                | 56,800          |
| 1913             | 12,898,545                        | 48.0        | 25.4        | 22.7                 | 318,200                | 86,300          |
| 1914             | 13,216,745                        | 47.5        | 27.7        | 19.8                 | 158,578                | 67,827          |
| 1915             | 13,375,323                        |             |             |                      |                        |                 |
| <b>1896-1913</b> |                                   | <b>47.4</b> | <b>27.2</b> | <b>20.2</b>          | <b>4,101,421</b>       | <b>839,132</b>  |
| <b>1896-1914</b> |                                   | <b>47.4</b> | <b>27.2</b> | <b>20.2</b>          | <b>4,259,999</b>       | <b>906,959</b>  |

Показатели естественного движения в нормировке на среднегодовую численность населения:

| год              | среднегодовое население | рождаемость | смертность  | естественный прирост | доля нас. для е/п |
|------------------|-------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|
| 1896             | 9,212,967               | 49.5        | 26.4        | 23.1                 | 63.8              |
| 1897             | 9,408,755               | 47.0        | 28.6        | 18.4                 | 63.8              |
| 1898             | 9,606,651               | 45.5        | 27.4        | 18.1                 | 63.6              |
| 1899             | 9,801,889               | 46.0        | 28.4        | 17.6                 | 63.5              |
| 1900             | 9,998,315               | 45.5        | 25.2        | 20.3                 | 63.4              |
| 1901             | 10,196,316              | 44.9        | 24.9        | 20.0                 | 63.5              |
| 1902             | 10,406,032              | 47.2        | 26.9        | 20.3                 | 63.4              |
| 1903             | 10,634,804              | 46.9        | 25.8        | 21.0                 | 63.4              |
| 1904             | 10,867,200              | 46.5        | 24.8        | 21.7                 | 63.4              |
| 1905             | 11,076,113              | 46.4        | 27.4        | 19.1                 | 63.4              |
| 1906             | 11,289,663              | 46.3        | 24.8        | 21.6                 | 63.5              |
| 1907             | 11,536,812              | 48.4        | 25.6        | 22.8                 | 63.5              |
| 1908             | 11,768,867              | 47.1        | 28.9        | 18.1                 | 63.5              |
| 1909             | 11,991,217              | 46.6        | 29.3        | 17.3                 | 63.4              |
| 1910             | 12,210,866              | 47.7        | 33.4        | 14.3                 | 63.2              |
| 1911             | 12,461,449              | 46.9        | 26.2        | 20.7                 | 63.0              |
| 1912             | 12,753,288              | 48.5        | 25.5        | 23.0                 | 62.8              |
| 1913             | 13,056,999              | 47.5        | 25.1        | 22.4                 | 62.7              |
| 1914             | 13,295,876              | 47.1        | 27.5        | 19.6                 | 62.8              |
| <b>1896-1913</b> |                         | <b>46.9</b> | <b>26.9</b> | <b>20.0</b>          | <b>63.4</b>       |
| <b>1896-1914</b> |                         | <b>46.9</b> | <b>27.0</b> | <b>20.0</b>          | <b>63.3</b>       |

## Средняя Азия

Состав: Акмолинская, Закаспийская, Самаркандская, Семипалатинская, Семиреченская, Сыр-Дарьинская, Тургайская, Уральская и Ферганская области.

Охват населения для расчёта естественного движения: 55.3%. Из подсчёте естественного движения исключены Акмолинская обл., Самаркандская обл., Семипалатинская обл., Тургайская обл., Уральская обл.

| год              | численность населения на 1 января | рождаемость | смертность  | естественный прирост | ест. + мех. приращение | баланс миграции  |
|------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1896             | 7,531,351                         | 42.3        | 27.0        | 15.4                 | 191,722                | 39,855           |
| 1897             | 7,723,073                         | 42.3        | 26.9        | 15.4                 | 128,198                | 13,641           |
| 1898             | 7,851,271                         | 42.3        | 26.9        | 15.4                 | 139,729                | 21,400           |
| 1899             | 7,991,000                         | 42.3        | 26.9        | 15.4                 | 143,475                | 30,945           |
| 1900             | 8,134,475                         | 42.3        | 26.9        | 15.4                 | 132,100                | 24,376           |
| 1901             | 8,266,575                         | 42.3        | 26.9        | 15.4                 | 134,871                | 8,138            |
| 1902             | 8,401,446                         | 42.3        | 26.9        | 15.4                 | 141,159                | 11,884           |
| 1903             | 8,542,605                         | 42.3        | 26.9        | 15.4                 | 154,884                | 14,327           |
| 1904             | 8,697,489                         | 42.3        | 26.9        | 15.4                 | 147,825                | 19,039           |
| 1905             | 8,845,314                         | 42.3        | 26.9        | 15.4                 | 208,860                | 17,887           |
| 1906             | 9,054,174                         | 42.3        | 26.8        | 15.4                 | 210,674                | 73,153           |
| 1907             | 9,264,848                         | 42.3        | 26.8        | 15.4                 | 232,887                | 84,228           |
| 1908             | 9,497,735                         | 42.3        | 26.8        | 15.4                 | 327,215                | 191,401          |
| 1909             | 9,824,950                         | 42.3        | 26.8        | 15.5                 | 289,830                | 169,683          |
| 1910             | 10,114,780                        | 42.3        | 26.8        | 15.5                 | 204,538                | 72,760           |
| 1911             | 10,319,318                        | 42.6        | 26.7        | 15.9                 | 189,163                | -961             |
| 1912             | 10,508,481                        | 42.1        | 26.6        | 15.5                 | 192,087                | 24,871           |
| 1913             | 10,700,568                        | 41.3        | 26.7        | 14.6                 | 233,612                | 88,903           |
| 1914             | 10,934,180                        | 43.0        | 27.1        | 15.8                 | 209,713                | 116,265          |
| 1915             | 11,143,893                        |             |             |                      |                        |                  |
| <b>1896-1913</b> |                                   | <b>42.2</b> | <b>26.8</b> | <b>15.4</b>          | <b>3,402,829</b>       | <b>905,530</b>   |
| <b>1896-1914</b> |                                   | <b>42.3</b> | <b>26.9</b> | <b>15.4</b>          | <b>3,612,542</b>       | <b>1,021,795</b> |

Показатели естественного движения в нормировке на среднегодовую численность населения:

| год              | среднегодовое население | рождаемость | смертность  | естественный прирост | доля нас. для е/п |
|------------------|-------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|
| 1896             | 7,626,810               | 42.0        | 26.7        | 15.3                 | 57.5              |
| 1897             | 7,786,996               | 42.0        | 26.7        | 15.3                 | 57.1              |
| 1898             | 7,920,930               | 42.0        | 26.7        | 15.3                 | 57.0              |
| 1899             | 8,062,525               | 42.0        | 26.7        | 15.3                 | 56.9              |
| 1900             | 8,200,348               | 42.0        | 26.7        | 15.3                 | 56.8              |
| 1901             | 8,333,829               | 42.0        | 26.7        | 15.3                 | 56.7              |
| 1902             | 8,471,829               | 42.0        | 26.7        | 15.3                 | 56.7              |
| 1903             | 8,619,815               | 42.0        | 26.7        | 15.3                 | 56.5              |
| 1904             | 8,771,194               | 42.0        | 26.7        | 15.3                 | 56.4              |
| 1905             | 8,949,338               | 42.0        | 26.6        | 15.3                 | 56.1              |
| 1906             | 9,159,107               | 42.0        | 26.6        | 15.3                 | 55.7              |
| 1907             | 9,380,810               | 42.0        | 26.6        | 15.3                 | 55.2              |
| 1908             | 9,660,419               | 41.9        | 26.6        | 15.3                 | 54.5              |
| 1909             | 9,969,163               | 41.9        | 26.6        | 15.3                 | 53.6              |
| 1910             | 10,216,708              | 41.9        | 26.6        | 15.3                 | 53.1              |
| 1911             | 10,413,613              | 42.2        | 26.4        | 15.8                 | 52.9              |
| 1912             | 10,604,235              | 41.8        | 26.4        | 15.4                 | 52.8              |
| 1913             | 10,816,954              | 41.0        | 26.5        | 14.5                 | 52.7              |
| 1914             | 11,038,704              | 42.6        | 26.9        | 15.7                 | 52.5              |
| <b>1896-1913</b> |                         | <b>41.9</b> | <b>26.6</b> | <b>15.3</b>          | <b>55.5</b>       |
| <b>1896-1914</b> |                         | <b>42.0</b> | <b>26.6</b> | <b>15.3</b>          | <b>55.3</b>       |

Показатели естественного движения для Средней Азии выглядят монотонными, что неудивительно, т.к. история включённых в них территорий реконструирована по стабилизированным участкам преимущественно начала 1910-х гг. и “замораживает” уровни движения этих лет, опрокидывая их в прошлое.

### Привислинские губернии (Царство Польское)

Состав: Варшавская губерния с городом Варшавой, Калишская, Келецкая, Ломжинская, Люблинская, Петроковская, Плоцкая, Радомская, Седлецкая, Сувалская губернии, территория Холмской губернии до её выделения.

Охват населения для расчёта естественного движения: полный.

| год              | численность населения на 1 января | рождаемость | смертность  | естественный прирост | ест. + мех. приращение | баланс миграции |
|------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|----------------------|------------------------|-----------------|
| 1896             | 9,237,209                         | 42.5        | 25.3        | 17.2                 | 153,361                | -5,404          |
| 1897             | 9,390,570                         | 42.7        | 26.0        | 16.6                 | 157,936                | 1,739           |
| 1898             | 9,548,506                         | 43.2        | 26.7        | 16.5                 | 153,711                | -4,038          |
| 1899             | 9,702,217                         | 41.9        | 26.1        | 15.8                 | 142,929                | -10,072         |
| 1900             | 9,845,146                         | 43.1        | 25.7        | 17.4                 | 153,951                | -17,309         |
| 1901             | 9,999,097                         | 43.4        | 26.4        | 17.0                 | 151,988                | -18,275         |
| 1902             | 10,151,085                        | 45.2        | 25.4        | 19.8                 | 167,413                | -34,050         |
| 1903             | 10,318,498                        | 43.8        | 25.3        | 18.6                 | 153,310                | -38,926         |
| 1904             | 10,471,808                        | 42.5        | 25.9        | 16.6                 | 122,370                | -51,133         |
| 1905             | 10,594,178                        | 40.5        | 25.9        | 14.6                 | 77,222                 | -77,789         |
| 1906             | 10,671,400                        | 41.2        | 24.5        | 16.7                 | 58,564                 | -119,712        |
| 1907             | 10,729,964                        | 41.5        | 23.8        | 17.8                 | 127,526                | -63,548         |
| 1908             | 10,857,490                        | 41.2        | 23.3        | 17.9                 | 159,778                | -35,976         |
| 1909             | 11,017,268                        | 40.9        | 24.0        | 16.9                 | 130,641                | -55,528         |
| 1910             | 11,147,909                        | 40.9        | 23.1        | 17.8                 | 117,177                | -81,766         |
| 1911             | 11,265,086                        | 41.0        | 23.2        | 17.8                 | 153,683                | -46,719         |
| 1912             | 11,418,769                        | 39.5        | 21.7        | 17.8                 | 113,131                | -90,546         |
| 1913             | 11,531,900                        | 41.1        | 22.7        | 18.4                 | 107,755                | -104,477        |
| 1914             | 11,639,655                        |             |             |                      |                        |                 |
| <b>1896-1913</b> |                                   | <b>42.0</b> | <b>24.7</b> | <b>17.3</b>          | <b>2,402,446</b>       | <b>-853,529</b> |



Показатели естественного движения в нормировке на среднегодовую численность населения:

| год              | среднегодовое население | рождаемость | смертность  | естественный прирост | доля нас. для е/п |
|------------------|-------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|
| 1896             | 9,313,679               | 42.2        | 25.1        | 17.0                 | 100.0             |
| 1897             | 9,469,318               | 42.3        | 25.8        | 16.5                 | 100.0             |
| 1898             | 9,625,157               | 42.9        | 26.5        | 16.4                 | 100.0             |
| 1899             | 9,773,507               | 41.6        | 25.9        | 15.7                 | 100.0             |
| 1900             | 9,921,922               | 42.8        | 25.5        | 17.3                 | 100.0             |
| 1901             | 10,074,900              | 43.1        | 26.2        | 16.9                 | 100.0             |
| 1902             | 10,234,563              | 44.8        | 25.2        | 19.6                 | 100.0             |
| 1903             | 10,394,965              | 43.5        | 25.1        | 18.4                 | 100.0             |
| 1904             | 10,532,875              | 42.3        | 25.8        | 16.5                 | 100.0             |
| 1905             | 10,632,742              | 40.3        | 25.8        | 14.6                 | 100.0             |
| 1906             | 10,700,655              | 41.1        | 24.4        | 16.7                 | 100.0             |
| 1907             | 10,793,601              | 41.3        | 23.6        | 17.7                 | 100.0             |
| 1908             | 10,937,184              | 40.9        | 23.1        | 17.8                 | 100.0             |
| 1909             | 11,082,460              | 40.6        | 23.8        | 16.8                 | 100.0             |
| 1910             | 11,206,395              | 40.7        | 23.0        | 17.7                 | 100.0             |
| 1911             | 11,341,754              | 40.7        | 23.1        | 17.7                 | 100.0             |
| 1912             | 11,475,242              | 39.3        | 21.6        | 17.7                 | 100.0             |
| 1913             | 11,585,694              | 40.9        | 22.6        | 18.3                 | 100.0             |
| <b>1896-1913</b> |                         | <b>41.7</b> | <b>24.6</b> | <b>17.2</b>          | <b>100.0</b>      |

### Остзейские губернии

Состав: Курляндская, Лифляндская, Эстляндская губернии.

Охват населения для расчёта естественного движения: полный.

| год              | численность населения на 1 января | рождаемость | смертность  | естественный прирост | ест. + мех. приращение | баланс миграции |
|------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|----------------------|------------------------|-----------------|
| 1896             | 2,362,249                         | 29.5        | 20.2        | 9.3                  | 22,483                 | 547             |
| 1897             | 2,384,732                         | 29.5        | 21.7        | 7.9                  | 18,694                 | -59             |
| 1898             | 2,403,426                         | 29.8        | 19.2        | 10.6                 | 26,306                 | 745             |
| 1899             | 2,429,732                         | 29.5        | 19.2        | 10.2                 | 27,025                 | 2,131           |
| 1900             | 2,456,757                         | 29.2        | 20.1        | 9.0                  | 22,822                 | 630             |
| 1901             | 2,479,579                         | 29.0        | 20.7        | 8.3                  | 22,469                 | 1,873           |
| 1902             | 2,502,048                         | 28.9        | 18.8        | 10.2                 | 25,381                 | -136            |
| 1903             | 2,527,429                         | 27.7        | 18.7        | 9.0                  | 22,063                 | -654            |
| 1904             | 2,549,492                         | 27.4        | 19.2        | 8.2                  | 20,055                 | -837            |
| 1905             | 2,569,547                         | 25.8        | 21.0        | 4.8                  | 11,106                 | -1,251          |
| 1906             | 2,580,653                         | 25.8        | 18.3        | 7.5                  | 18,166                 | -1,298          |
| 1907             | 2,598,819                         | 25.0        | 18.3        | 6.7                  | 13,368                 | -4,153          |
| 1908             | 2,612,187                         | 23.5        | 17.7        | 5.8                  | 12,264                 | -3,080          |
| 1909             | 2,624,451                         | 23.6        | 17.8        | 5.7                  | 14,060                 | -966            |
| 1910             | 2,638,511                         | 24.9        | 18.1        | 6.8                  | 11,945                 | -5,988          |
| 1911             | 2,650,456                         | 24.3        | 18.0        | 6.4                  | 16,297                 | -605            |
| 1912             | 2,666,753                         | 24.6        | 18.0        | 6.6                  | 18,385                 | 219             |
| 1913             | 2,685,138                         | 23.6        | 17.9        | 5.7                  | 14,688                 | -814            |
| 1914             | 2,699,826                         |             |             |                      |                        |                 |
| <b>1896-1913</b> |                                   | <b>26.8</b> | <b>19.1</b> | <b>7.7</b>           | <b>337,577</b>         | <b>-13,696</b>  |

Показатели естественного движения в нормировке на среднегодовую численность населения:

| год              | среднегодовое население | рождаемость | смертность  | естественный прирост | доля нас. для е/п |
|------------------|-------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|
| 1896             | 2,373,473               | 29.3        | 20.1        | 9.2                  | 100.0             |
| 1897             | 2,394,067               | 29.4        | 21.6        | 7.8                  | 100.0             |
| 1898             | 2,416,555               | 29.7        | 19.1        | 10.6                 | 100.0             |
| 1899             | 2,443,220               | 29.3        | 19.1        | 10.2                 | 100.0             |
| 1900             | 2,468,150               | 29.0        | 20.0        | 9.0                  | 100.0             |
| 1901             | 2,490,797               | 28.8        | 20.6        | 8.3                  | 100.0             |
| 1902             | 2,514,717               | 28.8        | 18.7        | 10.1                 | 100.0             |
| 1903             | 2,538,445               | 27.6        | 18.7        | 8.9                  | 100.0             |
| 1904             | 2,559,506               | 27.3        | 19.2        | 8.2                  | 100.0             |
| 1905             | 2,575,096               | 25.7        | 20.9        | 4.8                  | 100.0             |
| 1906             | 2,589,725               | 25.7        | 18.2        | 7.5                  | 100.0             |
| 1907             | 2,605,497               | 24.9        | 18.2        | 6.7                  | 100.0             |
| 1908             | 2,618,314               | 23.5        | 17.7        | 5.8                  | 100.0             |
| 1909             | 2,631,475               | 23.5        | 17.8        | 5.7                  | 100.0             |
| 1910             | 2,644,479               | 24.9        | 18.1        | 6.8                  | 100.0             |
| 1911             | 2,658,596               | 24.3        | 17.9        | 6.4                  | 100.0             |
| 1912             | 2,675,935               | 24.5        | 17.9        | 6.6                  | 100.0             |
| 1913             | 2,692,475               | 23.6        | 17.9        | 5.7                  | 100.0             |
| <b>1896-1913</b> |                         | <b>26.7</b> | <b>19.0</b> | <b>7.7</b>           | <b>100.0</b>      |

## 50 губерний Европейской России

Состав: Архангельская, Астраханская, Бессарабская, Виленская, Витебская, Владимирская, Вологодская, Волынская, Воронежская, Вятская, Гродненская, Екатеринославская, Казанская, Калужская, Киевская, Ковенская, Костромская, Курляндская, Курская, Лифляндская, Минская, Могилевская, Московская с Москвой, Нижегородская, Новгородская, Область войска Донского, Олонецкая, Оренбургская, Орловская, Пензенская, Пермская, Подольская, Полтавская, Псковская, Рязанская, Самарская, Санкт-Петербургская с Санкт-Петербургом, Саратовская, Симбирская, Смоленская, Таврическая с Севастополем, Тамбовская, Тверская, Тульская, Уфимская, Харьковская, Херсонская с Одессой, Черниговская, Эстляндская, Ярославская губернии.

Охват населения для расчёта естественного движения: 99.7%. Из подсчёта естественного движения исключены кочевники Астраханской губернии.

Расчёт может быть доведён только до конца 1913 года, т.к. в 1914 году из ряда губерний (Виленской, Ковенской, Гродненской, Подольской и Курляндской) не поступили данные о числе рождений и смертей.

| год              | численность населения на 1 января | рождаемость | смертность  | естественный прирост | ест. + мех. приращение | баланс миграции   |
|------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| 1896             | 91,897,037                        | 50.9        | 33.6        | 17.3                 | 1,419,898              | -161,677          |
| 1897             | 93,316,935                        | 50.8        | 32.1        | 18.7                 | 1,702,397              | -37,605           |
| 1898             | 95,019,332                        | 48.9        | 33.6        | 15.3                 | 1,309,410              | -138,717          |
| 1899             | 96,328,742                        | 49.6        | 31.2        | 18.4                 | 1,609,334              | -158,115          |
| 1900             | 97,938,076                        | 50.0        | 31.3        | 18.7                 | 1,687,625              | -143,200          |
| 1901             | 99,625,701                        | 48.6        | 32.5        | 16.2                 | 1,532,978              | -71,633           |
| 1902             | 101,158,679                       | 50.0        | 32.0        | 18.0                 | 1,729,727              | -92,395           |
| 1903             | 102,888,406                       | 48.9        | 30.3        | 18.5                 | 1,774,253              | -130,162          |
| 1904             | 104,662,659                       | 49.3        | 30.5        | 18.8                 | 1,872,794              | -92,210           |
| 1905             | 106,535,453                       | 45.6        | 32.4        | 13.2                 | 1,277,908              | -131,009          |
| 1906             | 107,813,361                       | 47.9        | 30.5        | 17.4                 | 1,551,086              | -320,012          |
| 1907             | 109,364,447                       | 48.4        | 29.1        | 19.3                 | 1,569,785              | -536,514          |
| 1908             | 110,934,232                       | 46.1        | 29.1        | 17.0                 | 1,224,973              | -663,857          |
| 1909             | 112,159,205                       | 46.3        | 30.8        | 15.5                 | 1,167,889              | -571,544          |
| 1910             | 113,327,094                       | 46.7        | 32.6        | 14.1                 | 1,337,401              | -260,680          |
| 1911             | 114,664,495                       | 46.7        | 28.3        | 18.3                 | 1,975,569              | -121,631          |
| 1912             | 116,640,064                       | 45.5        | 27.4        | 18.1                 | 1,876,169              | -227,541          |
| 1913             | 118,516,233                       | 44.7        | 28.4        | 16.3                 | 1,618,985              | -310,766          |
| 1914             | 120,135,218                       |             |             |                      |                        |                   |
| <b>1896-1913</b> |                                   | <b>48.1</b> | <b>30.9</b> | <b>17.2</b>          | <b>28,238,181</b>      | <b>-4,169,268</b> |

Среднегодовая численность населения и показатели естественного движения в нормировке на среднегодовую численность населения:

| год              | среднегодовая<br>численность<br>населения | рождаемость | смертность  | естественный<br>прирост | доля нас.<br>для е/п |
|------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|
| 1896             | 92,605,172                                | 50.5        | 33.4        | 17.1                    | 99.6                 |
| 1897             | 94,165,569                                | 50.3        | 31.8        | 18.5                    | 99.6                 |
| 1898             | 95,672,544                                | 48.6        | 33.4        | 15.2                    | 99.6                 |
| 1899             | 97,131,187                                | 49.2        | 30.9        | 18.2                    | 99.6                 |
| 1900             | 98,779,486                                | 49.6        | 31.0        | 18.6                    | 99.6                 |
| 1901             | 100,390,239                               | 48.3        | 32.2        | 16.0                    | 99.7                 |
| 1902             | 102,021,099                               | 49.6        | 31.7        | 17.9                    | 99.7                 |
| 1903             | 103,773,005                               | 48.5        | 30.1        | 18.4                    | 99.7                 |
| 1904             | 105,596,288                               | 48.9        | 30.2        | 18.6                    | 99.7                 |
| 1905             | 107,173,137                               | 45.4        | 32.2        | 13.2                    | 99.7                 |
| 1906             | 108,587,058                               | 47.6        | 30.3        | 17.3                    | 99.7                 |
| 1907             | 110,147,475                               | 48.1        | 28.9        | 19.1                    | 99.7                 |
| 1908             | 111,545,597                               | 45.9        | 28.9        | 16.9                    | 99.7                 |
| 1909             | 112,742,141                               | 46.1        | 30.6        | 15.4                    | 99.7                 |
| 1910             | 113,994,487                               | 46.4        | 32.4        | 14.0                    | 99.7                 |
| 1911             | 115,649,467                               | 46.3        | 28.1        | 18.2                    | 99.7                 |
| 1912             | 117,575,654                               | 45.1        | 27.2        | 17.9                    | 99.7                 |
| 1913             | 119,323,895                               | 44.4        | 28.2        | 16.2                    | 99.7                 |
| <b>1896-1913</b> |                                           | <b>47.7</b> | <b>30.6</b> | <b>17.0</b>             | <b>99.7</b>          |

Эти величины отличаются от подсчётов Новосельского, не учитывающих миграцию и различные сделанные нами поправки (на недоучёт движения иудеев, ошибки в данных и др.), и от сведений Рашина и Морозова основанных на переработке подсчётов ЦСК. Названные подсчёты завышают население к концу периода.

Изменение в уровнях рождаемости, смертности и годового естественного прироста между началом периода (среднее за 1896, 1897, 1899, 1900 годы) и концом периода (среднее за 1911-1913 годы), в промилле:

|                                    | рождаемость | смертность | естественный прирост |
|------------------------------------|-------------|------------|----------------------|
| Империя                            | -3.7        | -3.5       | -0.2                 |
| РСФСР-1991                         | -3.1        | -3.5       | 0.4                  |
| Европейская часть РСФСР-1991       | -3.5        | -3.8       | 0.2                  |
| СССР-1991                          | -3.9        | -3.5       | -0.4                 |
| Сибирь                             | 0.8         | -1.0       | 1.8                  |
| Новороссия                         | -3.7        | -0.7       | -3.0                 |
| Малороссия                         | -7.6        | -6.0       | -1.6                 |
| Белоруссия                         | -6.1        | -6.8       | 0.7                  |
| Белоруссия без Смоленской губернии | -6.4        | -6.2       | -0.2                 |
| Литва                              | -7.0        | -4.5       | -2.5                 |
| Кавказ                             | 0.7         | -1.5       | 2.2                  |
| Средняя Азия                       | -0.3        | -0.3       | 0                    |
| Царство Польское                   | -2.0        | -3.3       | 1.2                  |
| Остзейский край                    | -5.2        | -2.3       | -2.9                 |
| 50 губерний Европейской России     | -4.7        | -4.0       | -0.7                 |

То же в процентах:

|                                    | рождаемость | смертность | естественный прирост |
|------------------------------------|-------------|------------|----------------------|
| Империя                            | -7.5        | -11.1      | -1.3                 |
| РСФСР-1991                         | -6.0        | -10.1      | 2.3                  |
| Европейская часть РСФСР-1991       | -6.7        | -10.7      | 1.4                  |
| СССР-1991                          | -7.8        | -11.0      | -2.0                 |
| Сибирь                             | 1.6         | -3.0       | 10.4                 |
| Новороссия                         | -7.3        | -2.7       | -12.5                |
| Малороссия                         | -15.8       | -21.4      | -7.9                 |
| Белоруссия                         | -13.1       | -23.9      | 3.5                  |
| Белоруссия без Смоленской губернии | -14.1       | -23.7      | -1.2                 |
| Литва                              | -18.3       | -19.1      | -17.1                |
| Кавказ                             | 1.5         | -5.6       | 11.2                 |
| Средняя Азия                       | -0.7        | -1.1       | -0.2                 |
| Царство Польское                   | -4.7        | -12.6      | 7.4                  |
| Остзейский край                    | -11.7       | -11.5      | -31.6                |
| 50 губерний Европейской России     | -9.3        | -12.4      | -3.9                 |

\* \* \*

В заключение приведём файлы со сведениями о числе рождений, смертей, численности населения, рождаемости и смертности по губерниям и областям.

- Данные УГВИ без коррекции,<sup>132</sup> без слияния крупных городов с губерниями, в которых они находились, и без слияния губерний и областей образованных после 1897 года с губерниями, из которых они были выделены. Данные для Выборгской губернии добавлены по финской статистике. Три колонки подряд с одним десятичным знаком после точки сообщают рождаемость, смертность и естественный прирост (в промилле, с нормировкой на численность населения в начале года).

Файл: ShowAreaValues-UGVI-raw.txt.<sup>133</sup>

Содержание каждой строчки:

- год
- ЦСК: численность населения на начало года по ЦСК
- УГВИ:
  - численность населения на начало года по УГВИ
  - рождаемость (вычислена из числа рождений и численности населения по УГВИ)
  - смертность (вычислена из числа смертей и численности населения по УГВИ)
  - естественный прирост (вычислен из рождаемости и смертности)
  - число рождений (по УГВИ)
  - число смертей (по УГВИ)
- сальдо миграции (из данных о миграции, не по ЦСК или УГВИ)
- метка (звёздочка), если год входит в стабилизированный участок

Рождаемость и смертность нормированы на население начала года.

Напомним, что данные УГВИ (перенесённые в оцифрованные файлы Эксел) дополнительно содержат для части (большинства) лет разбивку числа рождений и смертей (и оцениваемой УГВИ величины населения) каждой губернии или области по полам и по городскому и уездному населению, не включённую в приведённый файл, заключающий лишь сводные величины.

Эти более подробные данные объединены в файле CSK-UGVI-raw.csv.

Значения его колонок объяснены в файле CSK-UGVI-raw.dictionary.txt.

Данные по Астраханской губернии включают рождения и смерти оседлого, но не кочевого (киргизо-калмыцкого) населения.

- Данные окончательного расчёта с исчислением прогрессивного движения и различными описанными поправками; для некоторых губерний и областей проведён пересчёт по стабилизированному участку.
  - Крупные города влиты в губернии, в которых они находились. Название территории указывает на сумму губернии и города, например "Варшавская с Варшавой".

---

<sup>132</sup> Кроме исправления опечаток выявленных по перекрёстным суммам в издании.

<sup>133</sup> RTSS/rtss-pre1917/output/ShowAreaValues-UGVI-raw.txt; например: <https://github.com/oboguev/RTSS/blob/main/rtss-pre1917/output/ShowAreaValues-UGVI-raw.txt>.

- o Губернии и области образованные после 1897 года слиты с губерниями, из которых они были выделены. Название территории указывает на сумму частей, например "Кутаисская с Батумской" или "Люблинская с Седлецкой и Холмской".
- o Военные потери учтены.
- o Основная часть миграции учтена. Часть внешней миграции, не относимая по данным к определённым территориям, не учтена.<sup>134</sup> Внутренняя миграция кроме переселенческой, не учтена.
- o Данные для Выборгской губернии добавлены по финской статистике.
- o Кочевое (киргизское и калмыцкое) население Астраханской губернии учтено по численности на 1897 год, но дальнейшее число рождений и смертей среди него не учтено. Это занижает прогрессивную оценку численности населения губернии и искажает оценку его рождаемости и численности в той мере, в которой они отличались между оседлым и кочевым населением.
- o Для некоторых западных губерний (Виленской, Гродненской, Ковенской, Курляндской, Люблинской с Седлецкой и Холмской, Подольской) сведения о числе рождений и смертей за 1914 год отсутствуют, однако имеются сведения о миграции. Численность жителей этих губерний на начало 1915 года приводится как минимальная (заниженная) величина в предположении нулевого естественного прироста..

Файлы:

В текстовом виде: Final.txt.

В табличном виде: Final.csv. Значения его колонок объяснены в файле Final.dictionary.txt.

Файл также имеется в форматах Excel и Microsoft Access.

Погубернские данные неизбежно искажены неучётом миграции между областями (кроме переселенческого движения), данными о которой мы не располагаем, а также неполнотой данных о переселенческом движении. Неучёт внутренней миграции взаимно-компенсаторно сглаживается на уровне крупных географических таксонов, но не на уровне отдельных губерний.

---

<sup>134</sup> Для Империи величина этой части иммиграции за 1896-1914 годы составляет 1.14 млн. чел. (иммиграция из Персии и Турции оседавшая на Кавказе, иммиграция из Китая и Японии оседавшая на Дальнем Востоке), для территории РСФСР-1991 270 тыс. чел. (иммиграция из Китая и Японии на Дальний Восток).



## Датировка начала демографического перехода в частях России

Коул условно определяет начало демографического перехода как временную точку 10%-го падения брачной рождаемости (lg) сравнительно с предшествующей естественной и максимальной неограничиваемой рождаемостью.<sup>135</sup> Наше исследование не располагает сведениями о брачной рождаемости, однако мы можем приблизить эту точку как момент 10%-го падения общей рождаемости.

Мы предполагаем, что рождаемость 1896 г. отражает уровень неограничиваемой рождаемости и установим точку 10%-го падения от этого уровня для пяти главнейших территорий: РСФСР-1991 (без Тувы), Новороссии, Малороссии и Белоруссии (со Смоленской губернией и без неё).<sup>136</sup>

То, что брачная рождаемость в России 1896 года ещё не ограничивалась, вытекает из её предшествующей динамики по сведениям Коула. Это же следует из длинных рядов рождаемости по сведениям ЦСК для 50 губерний Европейской части России за 1867-1912 годы<sup>137</sup> и по реконструкции демографической истории населения территории СССР-1991 предпринятой Бирабеном для 1861-1956 годов.<sup>138</sup>



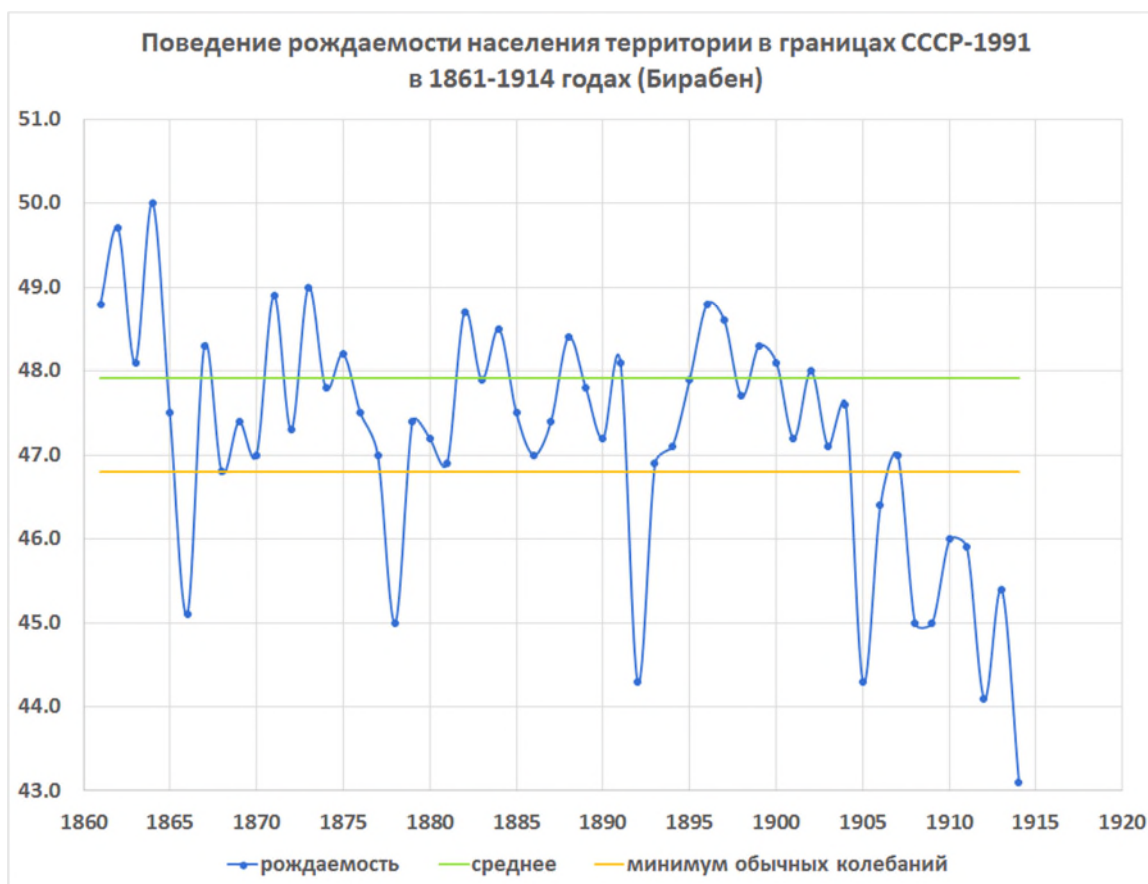
<sup>135</sup> A. Coale, S. Watkins, "The Decline of Fertility in Europe : The Revised Proceedings of a Conference on the Princeton European Fertility Project", Princeton University Press, 1986; A. Coale, B. Anderson, E. Härm, "Human Fertility in Russia Since the Nineteenth Century", Princeton University Press, 1979.

<sup>136</sup> См. вычисления в файле RTSS start-of-fertility-transition-ru.xlsx.

<sup>137</sup> С. А. Новосельский, "Демография и статистика", М. : Статистика, 1978, стр. 122; С. А. Новосельский, "Вопросы демографической и санитарной статистики", М. : Медгиз, 1958, стр. 67-68. Копия данных и график в файле RTSS CSK-total-of-50-governorships.xlsx.

<sup>138</sup> Jean-Noël Biraben, "Essai sur l'évolution démographique de l'U.R.S.S" // Population, 13<sup>e</sup> année, n<sup>o</sup>2, 1958, таблица VI (стр. 41-44). Копия данных и график в файле RTSS Biraben-USSR.xlsx.

В данных ЦСК мы видим, что для населения 50 губерний европейской части России до 1900 года рождаемость не имеет понижающего тренда и остаётся в границах канала её обычных колебаний. Она начинает понижающее движение лишь после 1900 года. Для населения совокупной территории, включающей восточную часть страны за Уралом, понижающее движение возникает ещё позднее – лишь после 1905 года. 1896 год и непосредственно прилегающие к нему годы остаются в глубине временного диапазона, на котором семейная рождаемость не ограничивалась.



Чтобы исключить влияние межгодовых осцилляций рождаемости, 10%-е падение сравнительно с уровнем около 1896 года определяется по тренду линейной регрессии методом наименьших квадратов. Однако по возможности с подтверждением устойчивого 10%-го снижения также и фактического уровня рождаемости. Такое подтверждение достигается для Белоруссии (в обоих вариантах территории: со Смоленской губернией и без неё) и для Малороссии. Для РСФСР и Новороссии 10%-го снижения рождаемости до 1914 года ещё не происходит, и для них момент начала перехода указывается исключительно трендом.

Возникал вопрос, не следует ли исключить из набора построения тренда холерные годы (1898, 1908-1910) и 1905 год революционных потрясений как аномальные, однако видно, что их исключение мало влияет на тренд для Новороссии, Малороссии и Белоруссии:

- Малороссия: сдвиг почти нулевой, около +0.1 года
- Белоруссия: около +0.5 года (со Смоленской губернией) или +0.2 года (без Смоленской губ.)
- Новороссия: около -0.7 года

Для РСФСР исключение аномальных лет сдвигает пересечение 10%-го уровня заметнее: примерно с 1921.0 к 1918.2. Вычисление тренда регрессии предлагает следующие формальные значения точки перехода:<sup>139</sup>

| территория                         | без<br>исключения<br>лет | с исключением<br>1898, 1905, 1908, 1909, 1910<br>годов |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| РСФСР-1991                         | 1921.1                   | 1918.2                                                 |
| Новороссия                         | 1915.8                   | 1914.6                                                 |
| Малороссия                         | 1906.1                   | 1906.1                                                 |
| Белоруссия со Смоленской губернией | 1907.5                   | 1908.0                                                 |
| Белоруссия без Смоленской губернии | 1906.9                   | 1907.1                                                 |

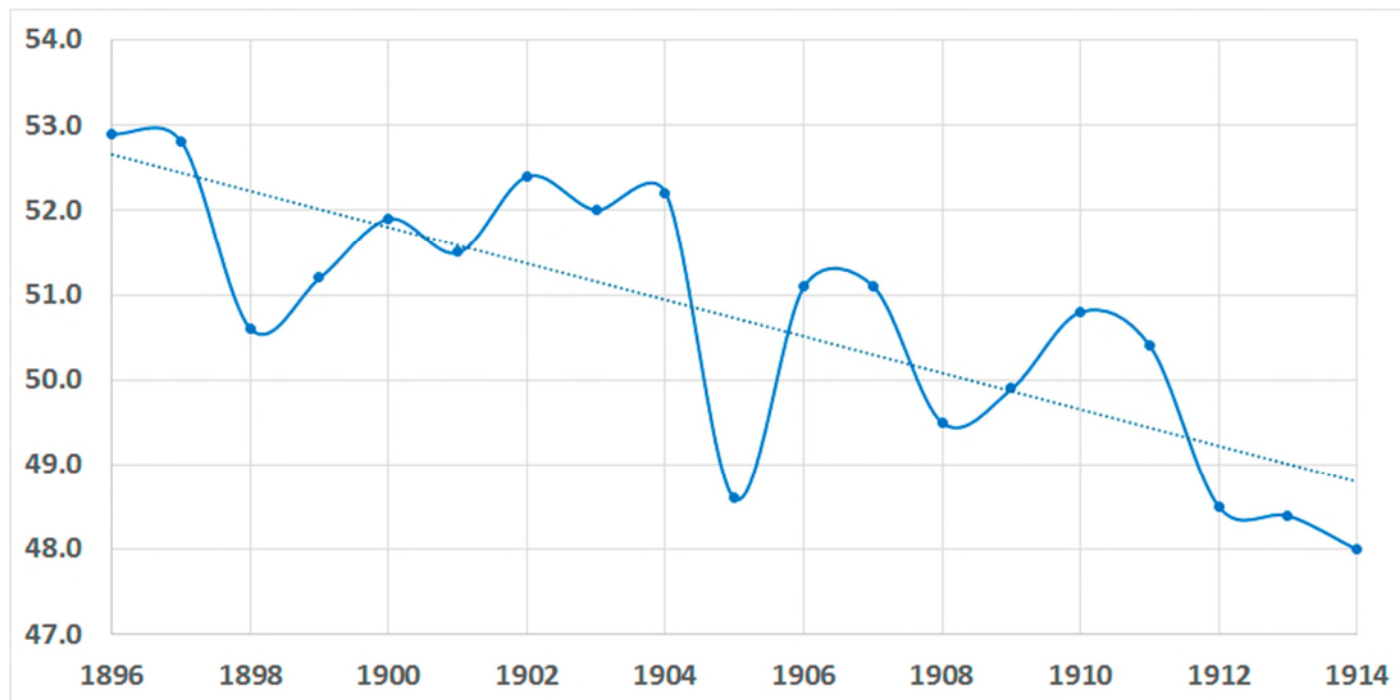
Вычисление тренда в Excel менее точно, но предлагает удобный контроль по изменениям фактического значения рождаемости:

---

<sup>139</sup> Модуль RTSS DemTransitionStart. Значения после точки – десятичная дробь, а не обозначение месяца.

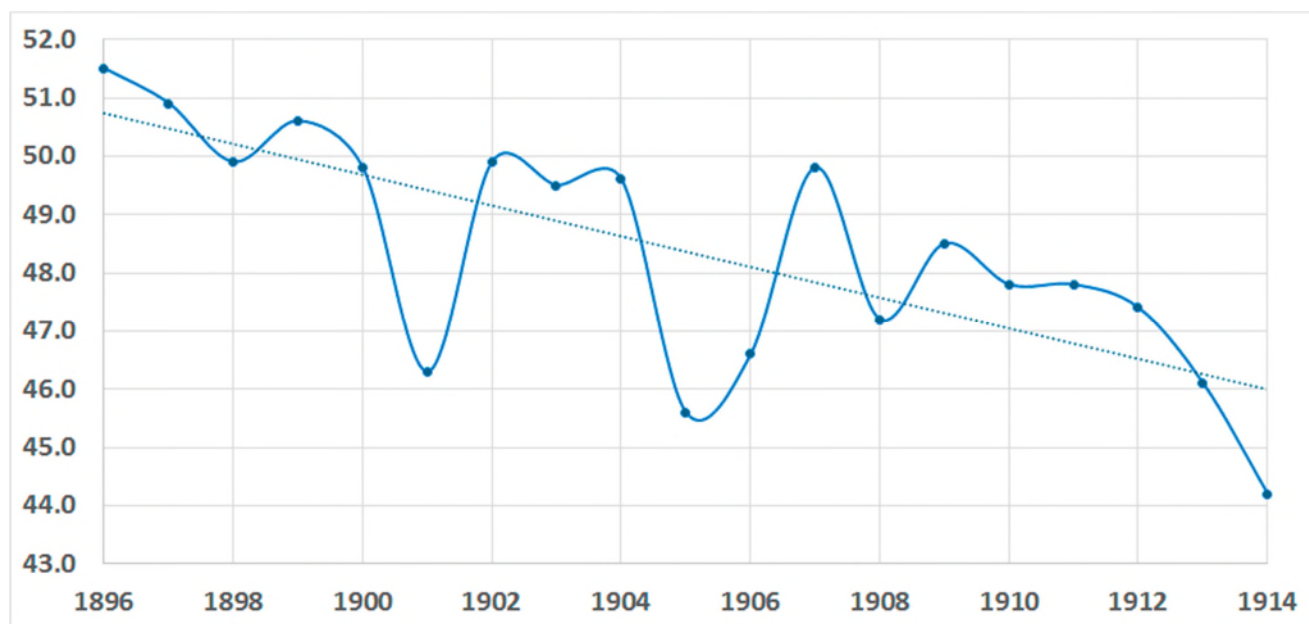
**Население территории в границах РСФСР-1991 (без Тувы):**

| год  | рождаемость | тренд | % падения   |        |
|------|-------------|-------|-------------|--------|
|      |             |       | рождаемости | тренда |
| 1896 | 52.9        | 52.66 |             |        |
| 1897 | 52.8        | 52.44 | 0.2         | 0.41   |
| 1898 | 50.6        | 52.23 | 4.3         | 0.81   |
| 1899 | 51.2        | 52.01 | 3.2         | 1.22   |
| 1900 | 51.9        | 51.80 | 1.9         | 1.63   |
| 1901 | 51.5        | 51.58 | 2.6         | 2.04   |
| 1902 | 52.4        | 51.37 | 0.9         | 2.44   |
| 1903 | 52.0        | 51.16 | 1.7         | 2.85   |
| 1904 | 52.2        | 50.94 | 1.3         | 3.26   |
| 1905 | 48.6        | 50.73 | 8.1         | 3.67   |
| 1906 | 51.1        | 50.51 | 3.4         | 4.07   |
| 1907 | 51.1        | 50.30 | 3.4         | 4.48   |
| 1908 | 49.5        | 50.08 | 6.4         | 4.89   |
| 1909 | 49.9        | 49.87 | 5.7         | 5.30   |
| 1910 | 50.8        | 49.65 | 4.0         | 5.70   |
| 1911 | 50.4        | 49.44 | 4.7         | 6.11   |
| 1912 | 48.5        | 49.22 | 8.3         | 6.52   |
| 1913 | 48.4        | 49.01 | 8.5         | 6.93   |
| 1914 | 48.0        | 48.80 | 9.3         | 7.33   |
| 1915 |             | 48.58 |             | 7.79   |
| 1916 |             | 48.37 |             | 8.24   |
| 1917 |             | 48.15 |             | 8.69   |
| 1918 |             | 47.94 |             | 9.14   |
| 1919 |             | 47.72 |             | 9.59   |
| 1920 |             | 47.51 |             | 10.04  |
| 1921 |             | 47.29 |             | 10.49  |



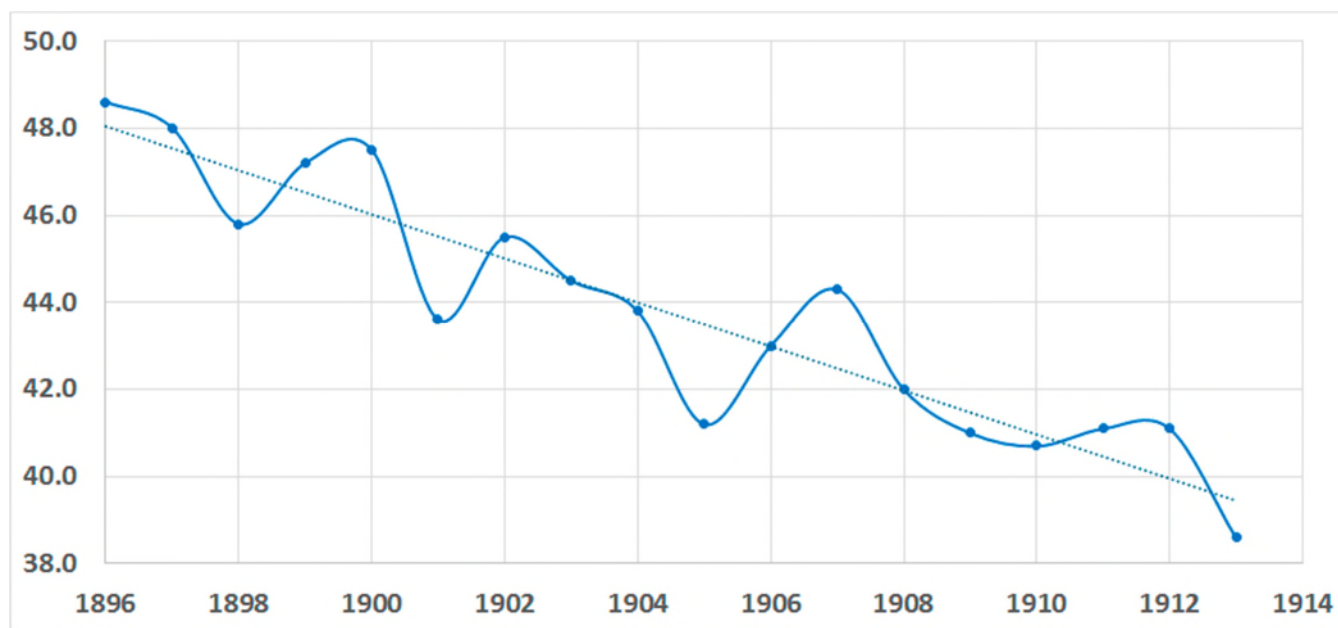
### Новороссия:

| год  | рождаемость | тренд | % падения   |        |
|------|-------------|-------|-------------|--------|
|      |             |       | рождаемости | тренда |
| 1896 | 51.5        | 50.74 |             |        |
| 1897 | 50.9        | 50.48 | 1.2         | 0.52   |
| 1898 | 49.9        | 50.21 | 3.1         | 1.04   |
| 1899 | 50.6        | 49.95 | 1.7         | 1.56   |
| 1900 | 49.8        | 49.69 | 3.3         | 2.08   |
| 1901 | 46.3        | 49.42 | 10.1        | 2.60   |
| 1902 | 49.9        | 49.16 | 3.1         | 3.11   |
| 1903 | 49.5        | 48.90 | 3.9         | 3.63   |
| 1904 | 49.6        | 48.63 | 3.7         | 4.15   |
| 1905 | 45.6        | 48.37 | 11.5        | 4.67   |
| 1906 | 46.6        | 48.11 | 9.5         | 5.19   |
| 1907 | 49.8        | 47.84 | 3.3         | 5.71   |
| 1908 | 47.2        | 47.58 | 8.3         | 6.23   |
| 1909 | 48.5        | 47.32 | 5.8         | 6.75   |
| 1910 | 47.8        | 47.05 | 7.2         | 7.27   |
| 1911 | 47.8        | 46.79 | 7.2         | 7.79   |
| 1912 | 47.4        | 46.53 | 8.0         | 8.30   |
| 1913 | 46.1        | 46.26 | 10.5        | 8.82   |
| 1914 | 44.2        | 46.00 |             | 9.34   |
| 1915 |             | 45.74 |             | 9.86   |
| 1916 |             | 45.47 |             | 10.38  |
| 1917 |             | 45.21 |             | 10.90  |



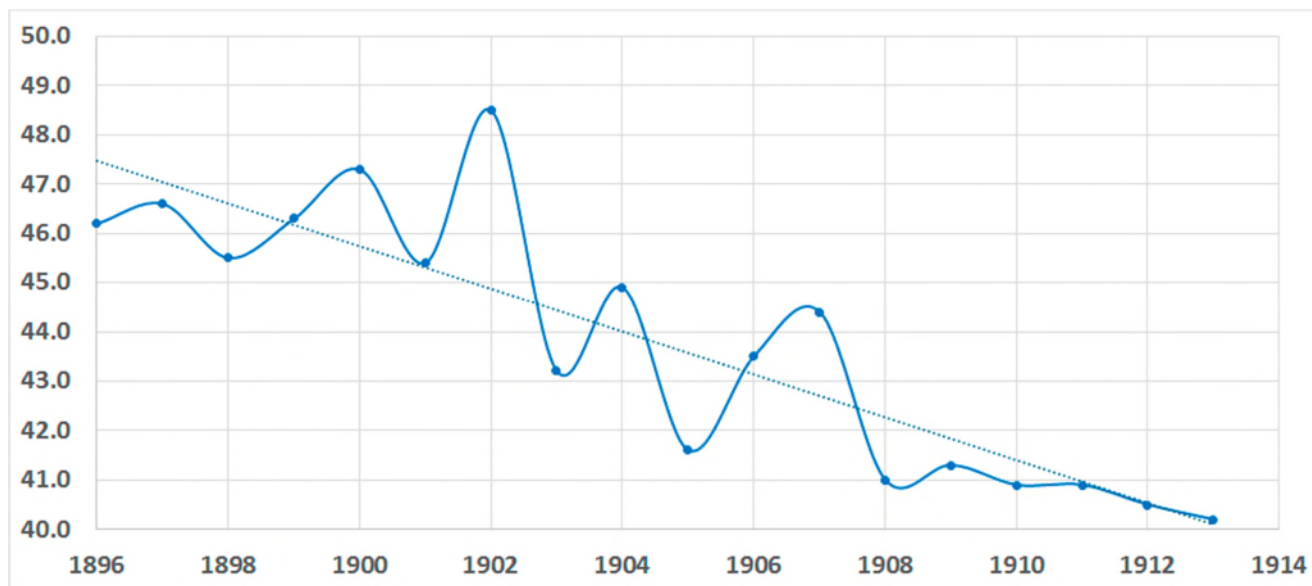
### Малороссия:

| год  | рождаемость | тренд | % падения   |        |
|------|-------------|-------|-------------|--------|
|      |             |       | рождаемости | тренда |
| 1896 | 48.6        | 48.04 |             |        |
| 1897 | 48.0        | 47.53 | 1.2         | 1.05   |
| 1898 | 45.8        | 47.03 | 5.8         | 2.10   |
| 1899 | 47.2        | 46.52 | 2.9         | 3.15   |
| 1900 | 47.5        | 46.02 | 2.3         | 4.20   |
| 1901 | 43.6        | 45.52 | 10.3        | 5.25   |
| 1902 | 45.5        | 45.01 | 6.4         | 6.30   |
| 1903 | 44.5        | 44.51 | 8.4         | 7.35   |
| 1904 | 43.8        | 44.00 | 9.9         | 8.40   |
| 1905 | 41.2        | 43.50 | 15.2        | 9.45   |
| 1906 | 43.0        | 42.99 | 11.5        | 10.50  |
| 1907 | 44.3        | 42.49 | 8.8         | 11.55  |
| 1908 | 42.0        | 41.98 | 13.6        | 12.60  |
| 1909 | 41.0        | 41.48 | 15.6        | 13.65  |
| 1910 | 40.7        | 40.98 | 16.3        | 14.70  |
| 1911 | 41.1        | 40.47 | 15.4        | 15.75  |
| 1912 | 41.1        | 39.97 | 15.4        | 16.80  |
| 1913 | 38.6        | 39.46 | 20.6        | 17.85  |
| 1914 |             | 38.96 |             |        |
| 1915 |             | 38.45 |             |        |
| 1916 |             | 37.95 |             |        |
| 1917 |             | 37.44 |             |        |



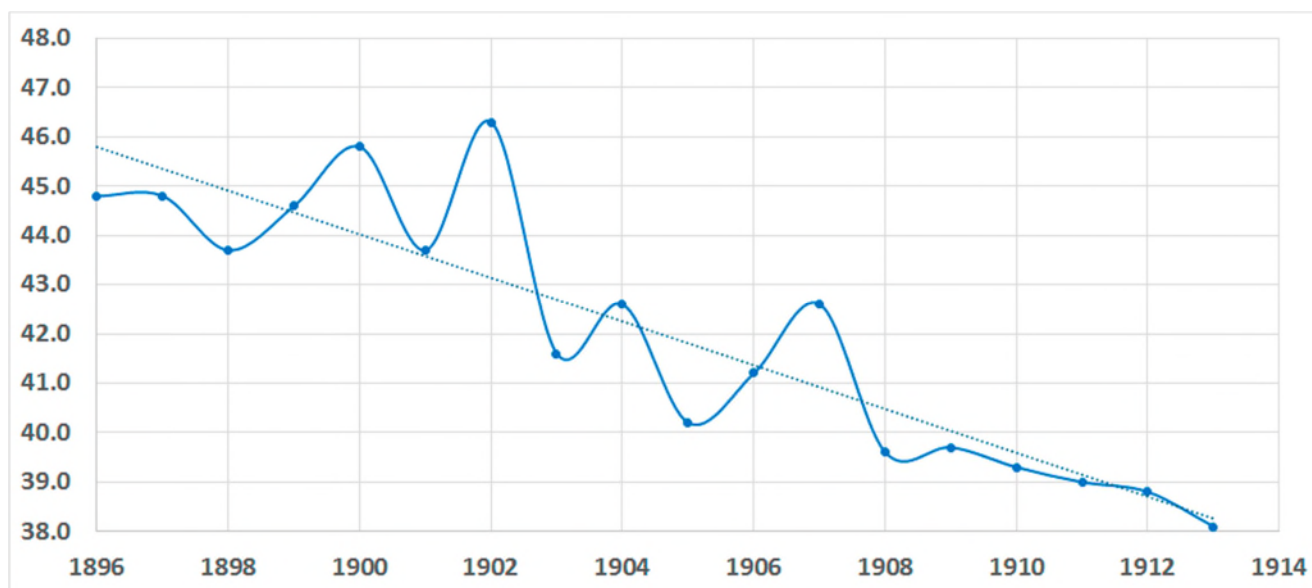
**Белоруссия (со Смоленской губернией):**

| год  | рождаемость | тренд | % падения   |        |
|------|-------------|-------|-------------|--------|
|      |             |       | рождаемости | тренда |
| 1896 | 46.2        | 47.48 |             |        |
| 1897 | 46.6        | 47.04 | -0.9        | 0.91   |
| 1898 | 45.5        | 46.61 | 1.5         | 1.83   |
| 1899 | 46.3        | 46.18 | -0.2        | 2.74   |
| 1900 | 47.3        | 45.74 | -2.4        | 3.66   |
| 1901 | 45.4        | 45.31 | 1.7         | 4.57   |
| 1902 | 48.5        | 44.87 | -5.0        | 5.48   |
| 1903 | 43.2        | 44.44 | 6.5         | 6.40   |
| 1904 | 44.9        | 44.01 | 2.8         | 7.31   |
| 1905 | 41.6        | 43.57 | 10.0        | 8.22   |
| 1906 | 43.5        | 43.14 | 5.8         | 9.14   |
| 1907 | 44.4        | 42.70 | 3.9         | 10.05  |
| 1908 | 41.0        | 42.27 | 11.3        | 10.97  |
| 1909 | 41.3        | 41.84 | 10.6        | 11.88  |
| 1910 | 40.9        | 41.40 | 11.5        | 12.79  |
| 1911 | 40.9        | 40.97 | 11.5        | 13.71  |
| 1912 | 40.5        | 40.54 | 12.3        | 14.62  |
| 1913 | 40.2        | 40.10 | 13.0        | 15.53  |
| 1914 |             | 39.67 |             |        |
| 1915 |             | 39.23 |             |        |
| 1916 |             | 38.80 |             |        |
| 1917 |             | 38.37 |             |        |



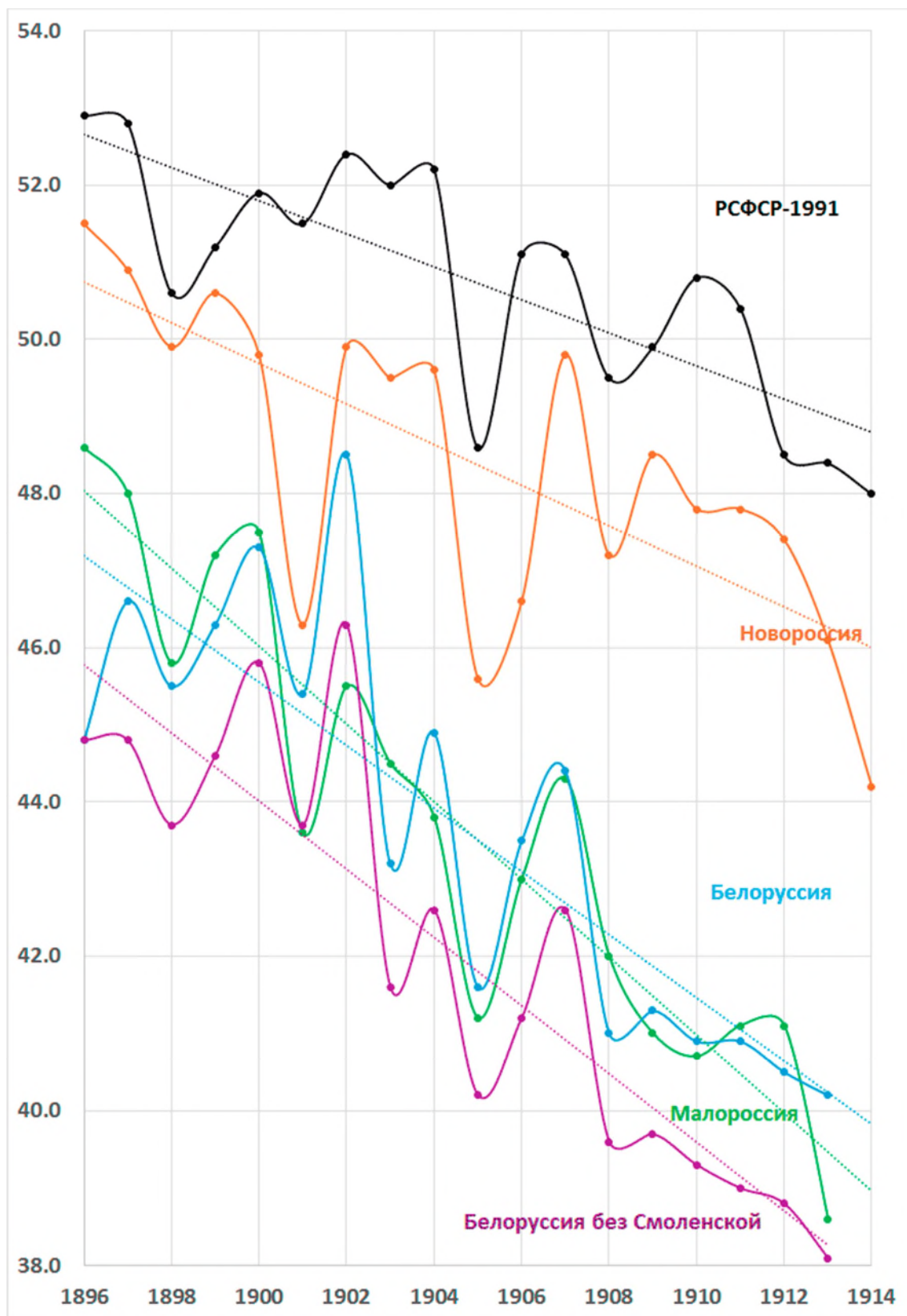
**Белоруссия (без Смоленской губернии):**

| год  | рождаемость | тренд | % падения   |        |
|------|-------------|-------|-------------|--------|
|      |             |       | рождаемости | тренда |
| 1896 | 44.8        | 45.79 |             |        |
| 1897 | 44.8        | 45.34 | 0.0         | 0.97   |
| 1898 | 43.7        | 44.90 | 2.5         | 1.93   |
| 1899 | 44.6        | 44.46 | 0.4         | 2.90   |
| 1900 | 45.8        | 44.01 | -2.2        | 3.87   |
| 1901 | 43.7        | 43.57 | 2.5         | 4.83   |
| 1902 | 46.3        | 43.13 | -3.3        | 5.80   |
| 1903 | 41.6        | 42.69 | 7.1         | 6.77   |
| 1904 | 42.6        | 42.24 | 4.9         | 7.74   |
| 1905 | 40.2        | 41.80 | 10.3        | 8.70   |
| 1906 | 41.2        | 41.36 | 8.0         | 9.67   |
| 1907 | 42.6        | 40.92 | 4.9         | 10.64  |
| 1908 | 39.6        | 40.47 | 11.6        | 11.60  |
| 1909 | 39.7        | 40.03 | 11.4        | 12.57  |
| 1910 | 39.3        | 39.59 | 12.3        | 13.54  |
| 1911 | 39.0        | 39.14 | 12.9        | 14.50  |
| 1912 | 38.8        | 38.70 | 13.4        | 15.47  |
| 1913 | 38.1        | 38.26 | 15.0        | 16.44  |
| 1914 |             | 37.82 |             |        |
| 1915 |             | 37.37 |             |        |
| 1916 |             | 36.93 |             |        |
| 1917 |             | 36.49 |             |        |





Ход рождаемости для всех пяти районов на одном графике:



Итого: если определять начало демографического перехода как момент достижения 10%-го снижения рождаемости по сглаженному линейным трендом ряду, с подтверждением фактическими значениями, то наиболее раннее начало перехода обнаруживается

- в Малороссии около 1905-1906
- и Белоруссии около 1907-1908 для обоих вариантов территории (без Смоленской губ. возможно 1906-1907),
- тогда как в Новороссии оно относится лишь к 1915-1916 гг. (или с вычетом аномальных лет – к 1914),
- а в РСФСР – к поздним 1910-м или началу 1920-х годов (1918 – начало 1921); точная дата заметно зависит от обращения с аномальными годами.

С.П. Обогуев

## Надёжна ли таблица смертности ЦУНХУ / Госкомстата СССР для населения СССР 1938-1939 годов?

В 1989 году Госкомстат СССР (прежде – ЦСУ/ЦУНХУ СССР) опубликовал рассчитанные им таблицы смертности населения СССР для 1926-1927, 1938-1939, 1958-1959, 1969-1970 и позднейших годов.<sup>140</sup>

По воспоминанию Е.М. Андреева, издание было подготовлено Отделом статистики населения, здравоохранения и социального обеспечения Госкомстата СССР, который с конца 1960-х возглавляла Римма Михайловна Дмитриева. Дмитриева участвовала в расчете таблиц смертности населения СССР и республик 1958-1959 гг. и защитила диссертацию по близкой тематике.<sup>141</sup> Незадолго до 1989 года были сняты цензурные ограничения на публикацию многих демографических данных. Таблицы хранились в архиве отдела, Дмитриева собрала их и с одобрения руководства Госкомстата отпечатала небольшим тиражом. Издание поступило в библиотеки и учёным демографам. Все опубликованные таблицы были рассчитаны задолго до их издания в 1989 году.

Для 1926-27 гг. были предположительно взяты таблицы Новосельского – Паевского,<sup>142</sup> хотя Новосельский и Паевский рассчитали не таблицу для всего СССР, а областные таблицы для различных районов СССР, за исключением Средней Азии. Гипотетически, эти областные таблицы могут быть сшиты (по удельным весам областей для групп возраст – пол – тип местности по переписи 1926 года) в сводную таблицу покрывающую охватываемые ими совокупно районы, т.е. СССР без Средней Азии.

Таблица для 1938-1939 года, предположительно, была аналогично рассчитана по следам переписи 1939 года по текущим данным о смертности, с поправками на крайний недоучёт (см. ниже).

Дмитриева с осторожностью относилась к значениям старых таблиц, в автореферате диссертации она пишет об обращении к ним (стр. 8-9): «В исследовании учитывается качество статистического материала, положенного в основу построения рассматриваемых таблиц смертности. Принимая во внимание различную степень качества исходных данных таблиц смертности [...], исследование проводится с определенными ограничениями: в отдельных случаях используется лишь параллельный анализ соотношений показателей смертности мужчин и женщин, городского и сельского населения; иногда сопоставляются лишь определенные группы возрастов, на которых меньше может отразиться недоучёт умерших».

Опубликованные таблицы имеют высокую опорную значимость для исторической демографии, но в какой мере можно на них полагаться?

Мы провели проверку таблицы для 1938-1939 гг.

\* \* \*

Первая часть проверки – это анализ внутренней самосогласованности таблицы.

Таблица содержит три раздела: для городского населения, для сельского населения и для всего населения (городского и сельского населения совокупно). В каждом разделе заключены возрастные коэффициенты

<sup>140</sup> «Таблицы смертности и ожидаемой продолжительности жизни населения», М. : Государственный комитет СССР по статистике, 1989.

<sup>141</sup> Р.М. Дмитриева, «Основные тенденции смертности населения СССР и демографическое прогнозирование», Науч.-исслед. ин-т по проектированию вычислит. центров и систем экон. информации (НИИ ЦСУ СССР), Москва, 1975.

<sup>142</sup> Экономико-статистический сектор Госплана СССР, «Смертность и продолжительность жизни населения СССР 1926 - 1927. Таблицы смертности», М.-Л. : Планхозгиз, 1930.

смертности для каждого года возраста (0-100 лет), отдельно для мужского пола, для женского пола и для обоих полов суммарно. Коэффициенты  $q(x)$  показывают, какая доля данного вида населения умрёт за год при переходе от возраста  $x$  к возрасту  $x + 1$ . Коэффициенты не являются независимыми, но связаны между собой. Если обозначить:

$qx_m, qx_f, qx_b$  – возрастные коэффициенты смертности для мужчин, женщин и обеих полов в возрасте  $x$   
 $rx_m, rx_f$  – доли мужчин и женщин в населении возраста  $x$

то имеется связь:

$$rx_m + rx_f = 1.0$$

$$qx_m \times rx_m + qx_f \times rx_f = qx_b$$

отражающая обстоятельство, что всё население складывается из мужчин и женщин, а количество смертей в населении за год – из смертей мужчин и смертей женщин за этот год. Из каковой системы уравнений несложно выразить процент мужчин в населении данном возрасте подразумеваемый коэффициентами смертности  $qx$ . Таблица, таким образом, помимо значений приводимых коэффициентов смертности неявно содержит также половые пропорции для каждого возраста, использованные составителями таблицы.

Для таблицы смертности населения СССР 1938-1939 гг. половая пропорция дешифруется следующим образом (см. ниже таблицу и график). Легко видеть, что для некоторых возрастов подразумеваемая таблицей доля мужчин в населении гуляет вольным образом и имеет нереалистичные значения.

Некоторые из этих странных на первый взгляд значений (например 100% мужчин для сельского населения в возрасте 16 лет) представляют попросту артефакт погрешности округления при публикации: величины  $qx$  для  $m, f, b$  близки и различаются лишь на единицу или несколько единиц в самом последнем десятичном знаке. Мы сопроводили такие значения пометками о возможном диапазоне погрешности возникающем из-за низкого раствора между  $qx_m$  и  $qx_f$  в тех случаях, когда размах такой погрешности превосходит 4%. Однако после учёта возможной погрешности округления остаётся множество странных значений, концентрирующихся в молодых возрастах.<sup>143</sup>

| возраст<br>(лет) | % мужчин в населении |           |           | год<br>рождения |
|------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------------|
|                  | совокупном           | городском | сельском  |                 |
| 0                | 51.5                 | 51.3      | 51.5      | 1938            |
| 1                | 50.6                 | 50.6      | 50.6      | 1937            |
| 2                | 50.3                 | 50.6      | 50.0      | 1936            |
| 3                | 49.2                 | 50.0      | 50.0      | 1935            |
| 4                | 52.0                 | 50.0      | 50.0 ± 8  | 1934            |
| 5                | 41.5                 | 44.0      | 51.3      | 1933            |
| 6                | 39.2                 | 52.7      | 51.9      | 1932            |
| 7                | 40.7                 | 65.5      | 50.8      | 1931            |
| 8                | 43.4                 | 65.0      | 40.8      | 1930            |
| 9                | 47.9                 | 59.0      | 48.9      | 1929            |
| 10               | 57.1                 | 54.4      | 47.1      | 1928            |
| 11               | 66.7                 | 62.5      | 45.0 ± 5  | 1927            |
| 12               | 65.5                 | 64.4      | 14.3 ± 14 | 1926            |
| 13               | 63.2 ± 5             | 54.0      | 66.7 ± 16 | 1925            |

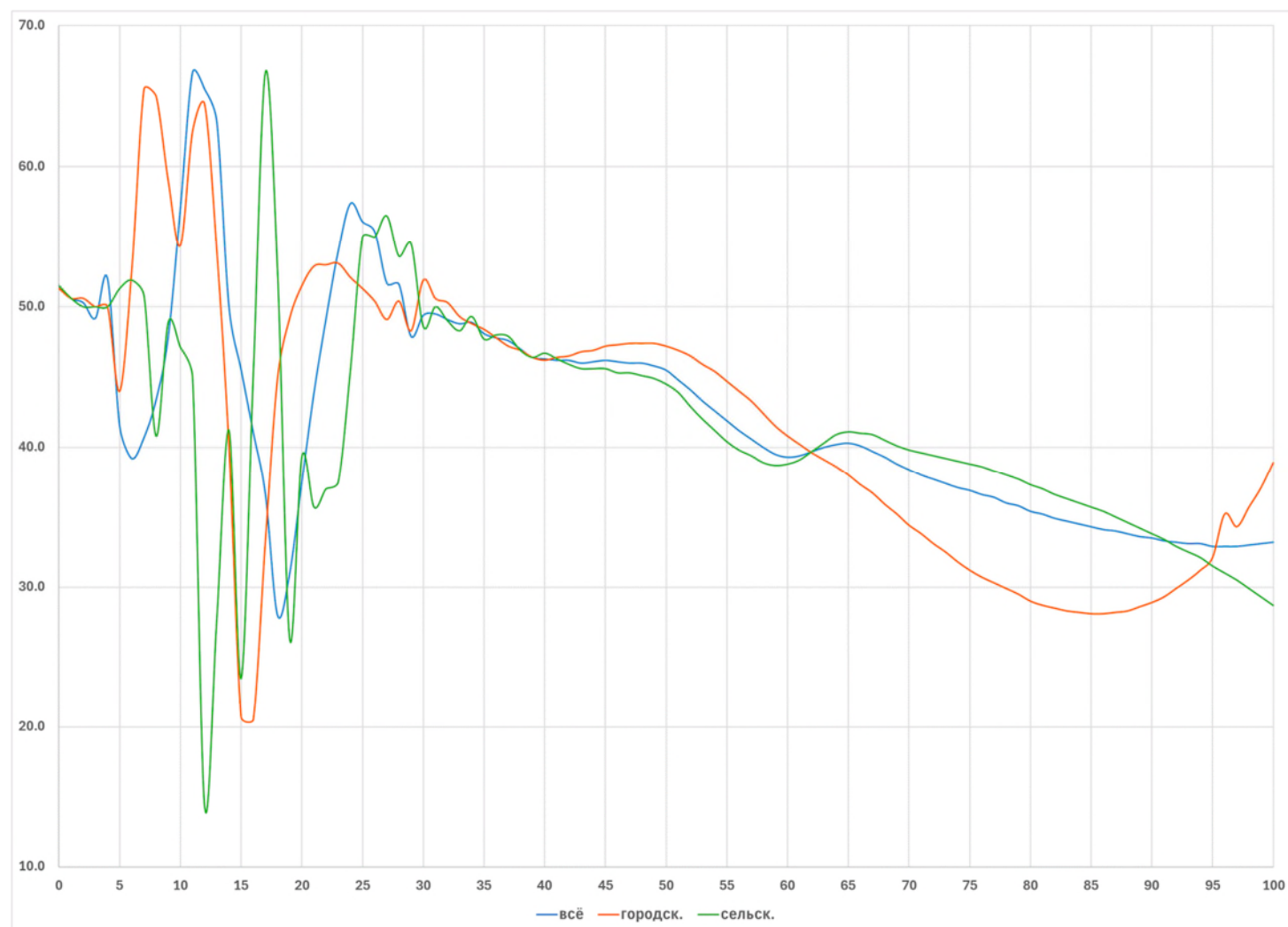
<sup>143</sup> Распечатка таблицы произведена модулем `rtss.validate_table_193x.AnalyzeTable`.

| возраст<br>(лет) | % мужчин в населении |           |             | год<br>рождения |
|------------------|----------------------|-----------|-------------|-----------------|
|                  | совокупном           | городском | сельском    |                 |
| 14               | 50.0 ± 16            | 40.0      | 41.2 ± 5    | 1924            |
| 15               | 25.0 ± 25            | 20.7      | 23.5 ± 5    | 1923            |
| 16               | 40.0 ± 6             | 20.5      | 100.0 ± 100 | 1922            |
| 17               | 36.6                 | 33.3      | 66.7        | 1921            |
| 18               | 28.0                 | 44.9      | 52.6 ± 5    | 1920            |
| 19               | 31.0                 | 49.2      | 26.3 ± 5    | 1919            |
| 20               | 37.5                 | 51.5      | 39.3        | 1918            |
| 21               | 43.9                 | 52.9      | 35.7        | 1917            |
| 22               | 49.2                 | 53.0      | 37.0        | 1916            |
| 23               | 54.0                 | 53.1      | 37.5        | 1915            |
| 24               | 57.4                 | 52.1      | 45.5        | 1914            |
| 25               | 56.1                 | 51.3      | 55.0 ± 5    | 1913            |
| 26               | 55.4                 | 50.4      | 55.0 ± 5    | 1912            |
| 27               | 51.7                 | 49.1      | 56.5        | 1911            |
| 28               | 51.6                 | 50.4      | 53.6        | 1910            |
| 29               | 47.9                 | 48.3      | 54.5        | 1909            |
| 30               | 49.4                 | 51.9      | 48.6        | 1908            |
| 31               | 49.5                 | 50.6      | 50.0        | 1907            |
| 32               | 49.1                 | 50.3      | 49.0        | 1906            |
| 33               | 48.8                 | 49.3      | 48.3        | 1905            |
| 34               | 48.9                 | 48.8      | 49.3        | 1904            |
| 35               | 48.1                 | 48.4      | 47.7        | 1903            |
| 36               | 47.8                 | 47.8      | 48.0        | 1902            |
| 37               | 47.6                 | 47.2      | 47.9        | 1901            |
| 38               | 47.0                 | 46.9      | 46.9        | 1900            |
| 39               | 46.4                 | 46.4      | 46.4        | 1899            |
| 40               | 46.3                 | 46.2      | 46.7        | 1898            |
| 41               | 46.2                 | 46.4      | 46.3        | 1897            |
| 42               | 46.2                 | 46.5      | 45.9        | 1896            |
| 43               | 46.0                 | 46.8      | 45.6        | 1895            |
| 44               | 46.1                 | 46.9      | 45.6        | 1894            |
| 45               | 46.2                 | 47.2      | 45.6        | 1893            |
| 46               | 46.1                 | 47.3      | 45.3        | 1892            |
| 47               | 46.0                 | 47.4      | 45.3        | 1891            |
| 48               | 46.0                 | 47.4      | 45.1        | 1890            |
| 49               | 45.8                 | 47.4      | 44.9        | 1889            |

| возраст<br>(лет) | % мужчин в населении |           |          | год<br>рождения |
|------------------|----------------------|-----------|----------|-----------------|
|                  | совокупном           | городском | сельском |                 |
| 50               | 45.5                 | 47.2      | 44.5     | 1888            |
| 51               | 44.8                 | 46.9      | 43.9     | 1887            |
| 52               | 44.1                 | 46.5      | 42.9     | 1886            |
| 53               | 43.3                 | 45.9      | 42.0     | 1885            |
| 54               | 42.6                 | 45.4      | 41.2     | 1884            |
| 55               | 41.9                 | 44.7      | 40.4     | 1883            |
| 56               | 41.2                 | 44.0      | 39.8     | 1882            |
| 57               | 40.6                 | 43.3      | 39.4     | 1881            |
| 58               | 40.0                 | 42.4      | 38.9     | 1880            |
| 59               | 39.5                 | 41.5      | 38.7     | 1879            |
| 60               | 39.3                 | 40.8      | 38.8     | 1878            |
| 61               | 39.4                 | 40.2      | 39.1     | 1877            |
| 62               | 39.7                 | 39.6      | 39.7     | 1876            |
| 63               | 40.0                 | 39.1      | 40.3     | 1875            |
| 64               | 40.2                 | 38.6      | 40.9     | 1874            |
| 65               | 40.3                 | 38.0      | 41.1     | 1873            |
| 66               | 40.1                 | 37.3      | 41.0     | 1872            |
| 67               | 39.7                 | 36.7      | 40.9     | 1871            |
| 68               | 39.3                 | 35.9      | 40.5     | 1870            |
| 69               | 38.8                 | 35.2      | 40.1     | 1869            |
| 70               | 38.4                 | 34.4      | 39.8     | 1868            |
| 71               | 38.0                 | 33.8      | 39.6     | 1867            |
| 72               | 37.7                 | 33.1      | 39.4     | 1866            |
| 73               | 37.4                 | 32.5      | 39.2     | 1865            |
| 74               | 37.1                 | 31.8      | 39.0     | 1864            |
| 75               | 36.9                 | 31.2      | 38.8     | 1863            |
| 76               | 36.6                 | 30.7      | 38.6     | 1862            |
| 77               | 36.4                 | 30.3      | 38.3     | 1861            |
| 78               | 36.0                 | 29.9      | 38.0     | 1860            |
| 79               | 35.8                 | 29.5      | 37.7     | 1859            |
| 80               | 35.4                 | 29.0      | 37.3     | 1858            |
| 81               | 35.2                 | 28.7      | 37.0     | 1857            |
| 82               | 34.9                 | 28.5      | 36.6     | 1856            |
| 83               | 34.7                 | 28.3      | 36.3     | 1855            |
| 84               | 34.5                 | 28.2      | 36.0     | 1854            |
| 85               | 34.3                 | 28.1      | 35.7     | 1853            |

| возраст<br>(лет) | % мужчин в населении |           |          | год<br>рождения |
|------------------|----------------------|-----------|----------|-----------------|
|                  | совокупном           | городском | сельском |                 |
| 86               | 34.1                 | 28.1      | 35.4     | 1852            |
| 87               | 34.0                 | 28.2      | 35.0     | 1851            |
| 88               | 33.8                 | 28.3      | 34.6     | 1850            |
| 89               | 33.6                 | 28.6      | 34.2     | 1849            |
| 90               | 33.5                 | 28.9      | 33.8     | 1848            |
| 91               | 33.3                 | 29.3      | 33.4     | 1847            |
| 92               | 33.2                 | 29.9      | 32.9     | 1846            |
| 93               | 33.1                 | 30.5      | 32.5     | 1845            |
| 94               | 33.1                 | 31.2      | 32.1     | 1844            |
| 95               | 32.9                 | 32.1      | 31.5     | 1843            |
| 96               | 32.9                 | 35.2      | 31.0     | 1842            |
| 97               | 32.9                 | 34.3      | 30.5     | 1841            |
| 98               | 33.0                 | 35.7      | 29.9     | 1840            |
| 99               | 33.1                 | 37.1      | 29.3     | 1839            |
| 100              | 33.2                 | 38.9      | 28.7     | 1838            |

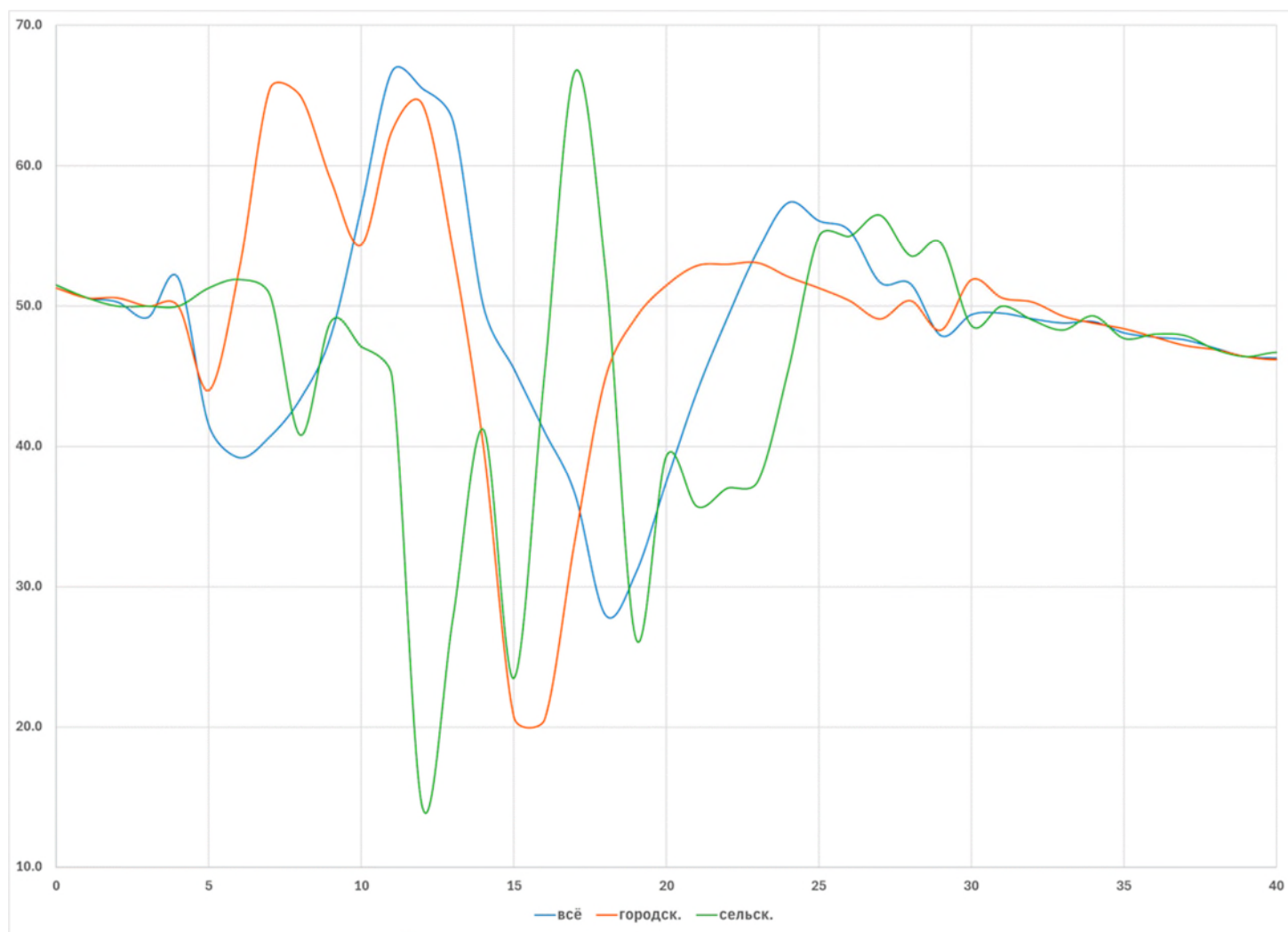
График доли мужчин в населении СССР подразумеваемой в таблице смертности 1938-1939 гг.:<sup>144</sup>



<sup>144</sup> График в высоком разрешении: <https://oboguev.github.io/RTSS/population-projection/images/ussr-lifetable-1938-1939/male-fraction-age-100.gif>.



Тот же график подразумеваемой доли мужчин в населении СССР по таблице смертности 1938-1939 гг., с увеличенным участком возраста 0-40 лет:<sup>145</sup>



Линии полового распределения не только осциллируют жестоким и неправдоподобным образом. Но, впридачу, при корректной сшивке таблицы половая линия для совокупного населения должна всюду пролегать между половыми линиями городского и сельского населения, что не выполняется.

\* \* \*

Подобным же образом из значений таблицы может быть восстановлена и употреблённая при её составлении пропорция между сельским и городским населением для каждого пола (и обоих полов совокупно) и возраста.

Для ячеек обозначенных вопросительными знаками значение невосстановимо, т.к. для городского и сельского населения в этих половозрастных группах указана в точности одинаковая смертность, что само по себе является сомнительным.<sup>146</sup>

<sup>145</sup> График в высоком разрешении: <https://obogudev.github.io/RTSS/population-projection/images/ussr-lifetable-1938-1939/male-fraction-age-30.gif>.

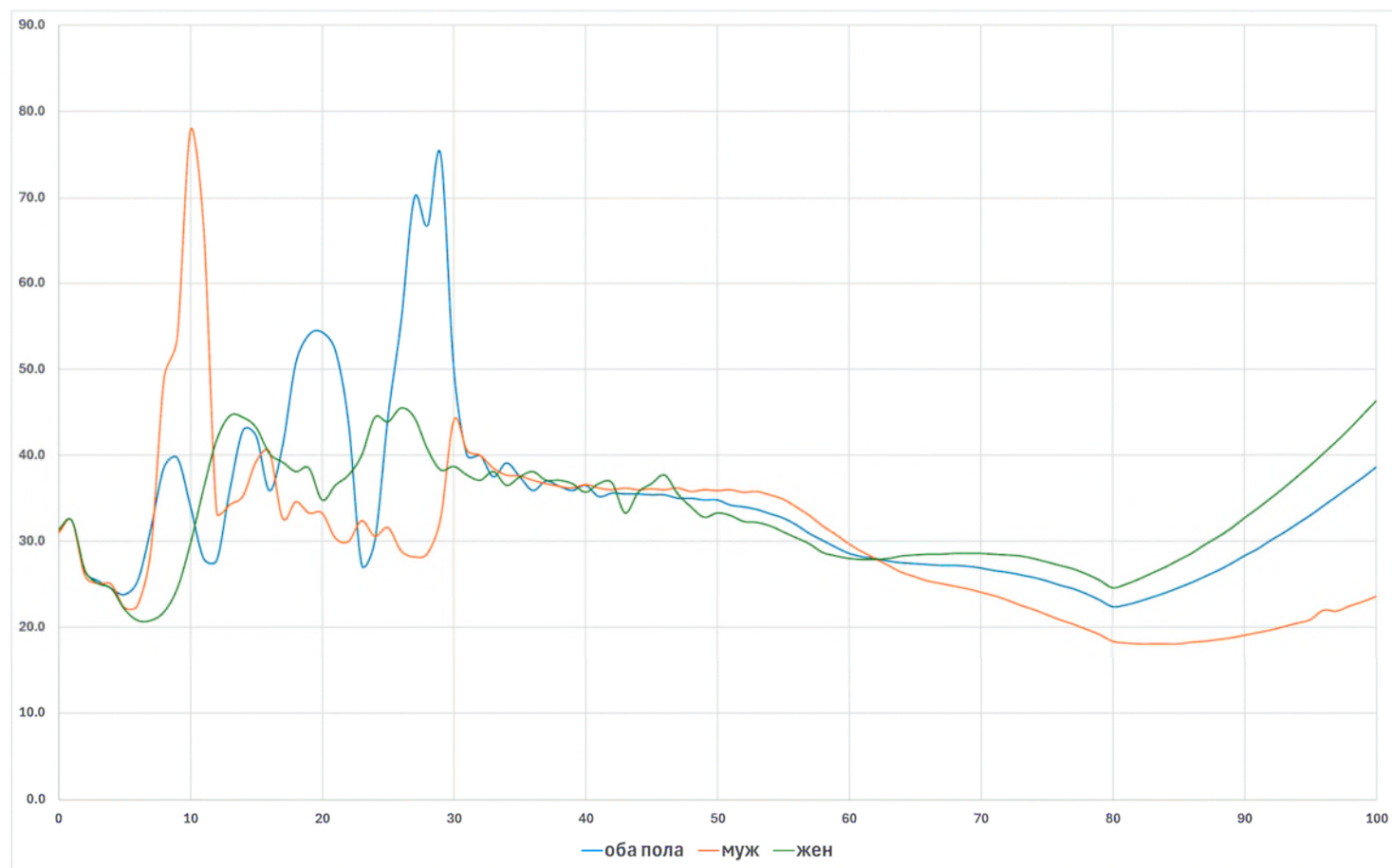
<sup>146</sup> Распечатка таблицы произведена модулем `rtss.validate_table_193x.AnalyzeTable`.

| возраст<br>(лет) | % горожан в<br>населении |           |      | год<br>рождения |
|------------------|--------------------------|-----------|------|-----------------|
|                  | оба<br>пола              | муж       | жен  |                 |
| 0                | 31.3                     | 31.0      | 31.4 | 1938            |
| 1                | 32.4                     | 32.4      | 32.4 | 1937            |
| 2                | 26.5                     | 26.0      | 26.6 | 1936            |
| 3                | 25.4                     | 25.1      | 25.1 | 1935            |
| 4                | 24.5                     | 25.0      | 24.5 | 1934            |
| 5                | 23.8                     | 22.3      | 22.1 | 1933            |
| 6                | 25.4                     | 22.6      | 20.8 | 1932            |
| 7                | 31.5                     | 29.0      | 20.8 | 1931            |
| 8                | 38.6                     | 48.9      | 21.8 | 1930            |
| 9                | 39.7                     | 53.7      | 24.5 | 1929            |
| 10               | 34.1                     | 77.8 ± 5  | 29.7 | 1928            |
| 11               | 28.0                     | 66.7 ± 11 | 36.1 | 1927            |
| 12               | 27.8 ± 5                 | 33.3 ± 33 | 41.8 | 1926            |
| 13               | 36.0                     | ????      | 44.6 | 1925            |
| 14               | 42.9                     | 45.5 ± 9  | 44.4 | 1924            |
| 15               | 42.2                     | 39.3      | 43.2 | 1923            |
| 16               | 35.9                     | 40.4      | 40.2 | 1922            |
| 17               | 41.1                     | 32.7      | 39.2 | 1921            |
| 18               | 50.7                     | 34.6      | 38.1 | 1920            |
| 19               | 54.0                     | 33.3 ± 33 | 38.5 | 1919            |
| 20               | 54.3                     | 33.3 ± 8  | 34.8 | 1918            |
| 21               | 52.2                     | 30.4      | 36.5 | 1917            |
| 22               | 43.8 ± 6                 | 30.0      | 37.7 | 1916            |
| 23               | 27.3 ± 9                 | 32.4      | 40.0 | 1915            |
| 24               | 30.0 ± 10                | 30.6      | 44.4 | 1914            |
| 25               | 44.4 ± 11                | 31.6      | 43.9 | 1913            |
| 26               | 55.6 ± 11                | 28.9      | 45.5 | 1912            |
| 27               | 70.0 ± 10                | 28.2      | 44.4 | 1911            |
| 28               | 66.7 ± 11                | 28.6      | 40.7 | 1910            |
| 29               | 75.0 ± 12                | 32.7      | 38.3 | 1909            |
| 30               | 50.0 ± 50                | 44.1      | 38.7 | 1908            |
| 31               | 40.0 ± 20                | 40.6      | 37.7 | 1907            |
| 32               | 40.0 ± 10                | 40.0      | 37.1 | 1906            |
| 33               | 37.5 ± 6                 | 38.5      | 38.1 | 1905            |
| 34               | 39.1                     | 37.7      | 36.5 | 1904            |

| возраст<br>(лет) | % горожан в<br>населении |      |          | год<br>рождения |
|------------------|--------------------------|------|----------|-----------------|
|                  | оба<br>пола              | муж  | жен      |                 |
| 35               | 37.5                     | 37.6 | 37.5     | 1903            |
| 36               | 35.9                     | 37.1 | 38.1     | 1902            |
| 37               | 37.0                     | 36.7 | 37.1     | 1901            |
| 38               | 36.4                     | 36.4 | 37.1     | 1900            |
| 39               | 35.9                     | 36.2 | 36.7     | 1899            |
| 40               | 36.5                     | 36.6 | 35.7     | 1898            |
| 41               | 35.2                     | 36.2 | 36.7     | 1897            |
| 42               | 35.6                     | 36.0 | 36.8     | 1896            |
| 43               | 35.5                     | 36.2 | 33.3     | 1895            |
| 44               | 35.5                     | 36.0 | 35.7 ± 7 | 1894            |
| 45               | 35.4                     | 36.1 | ????     | 1893            |
| 46               | 35.4                     | 36.0 | 33.3 ± 6 | 1892            |
| 47               | 35.0                     | 36.2 | 35.5     | 1891            |
| 48               | 35.0                     | 35.8 | 34.0     | 1890            |
| 49               | 34.8                     | 36.0 | 32.8     | 1889            |
| 50               | 34.8                     | 35.9 | 33.3     | 1888            |
| 51               | 34.2                     | 36.0 | 33.0     | 1887            |
| 52               | 34.0                     | 35.7 | 32.3     | 1886            |
| 53               | 33.7                     | 35.8 | 32.2     | 1885            |
| 54               | 33.2                     | 35.4 | 31.8     | 1884            |
| 55               | 32.7                     | 34.9 | 31.1     | 1883            |
| 56               | 31.9                     | 34.0 | 30.4     | 1882            |
| 57               | 30.9                     | 33.0 | 29.7     | 1881            |
| 58               | 30.1                     | 31.8 | 28.7     | 1880            |
| 59               | 29.3                     | 30.8 | 28.3     | 1879            |
| 60               | 28.6                     | 29.7 | 28.0     | 1878            |
| 61               | 28.2                     | 28.8 | 27.9     | 1877            |
| 62               | 28.0                     | 28.0 | 27.9     | 1876            |
| 63               | 27.7                     | 27.2 | 28.0     | 1875            |
| 64               | 27.5                     | 26.4 | 28.3     | 1874            |
| 65               | 27.4                     | 25.9 | 28.4     | 1873            |
| 66               | 27.3                     | 25.4 | 28.5     | 1872            |
| 67               | 27.2                     | 25.1 | 28.5     | 1871            |
| 68               | 27.2                     | 24.8 | 28.6     | 1870            |
| 69               | 27.1                     | 24.5 | 28.6     | 1869            |

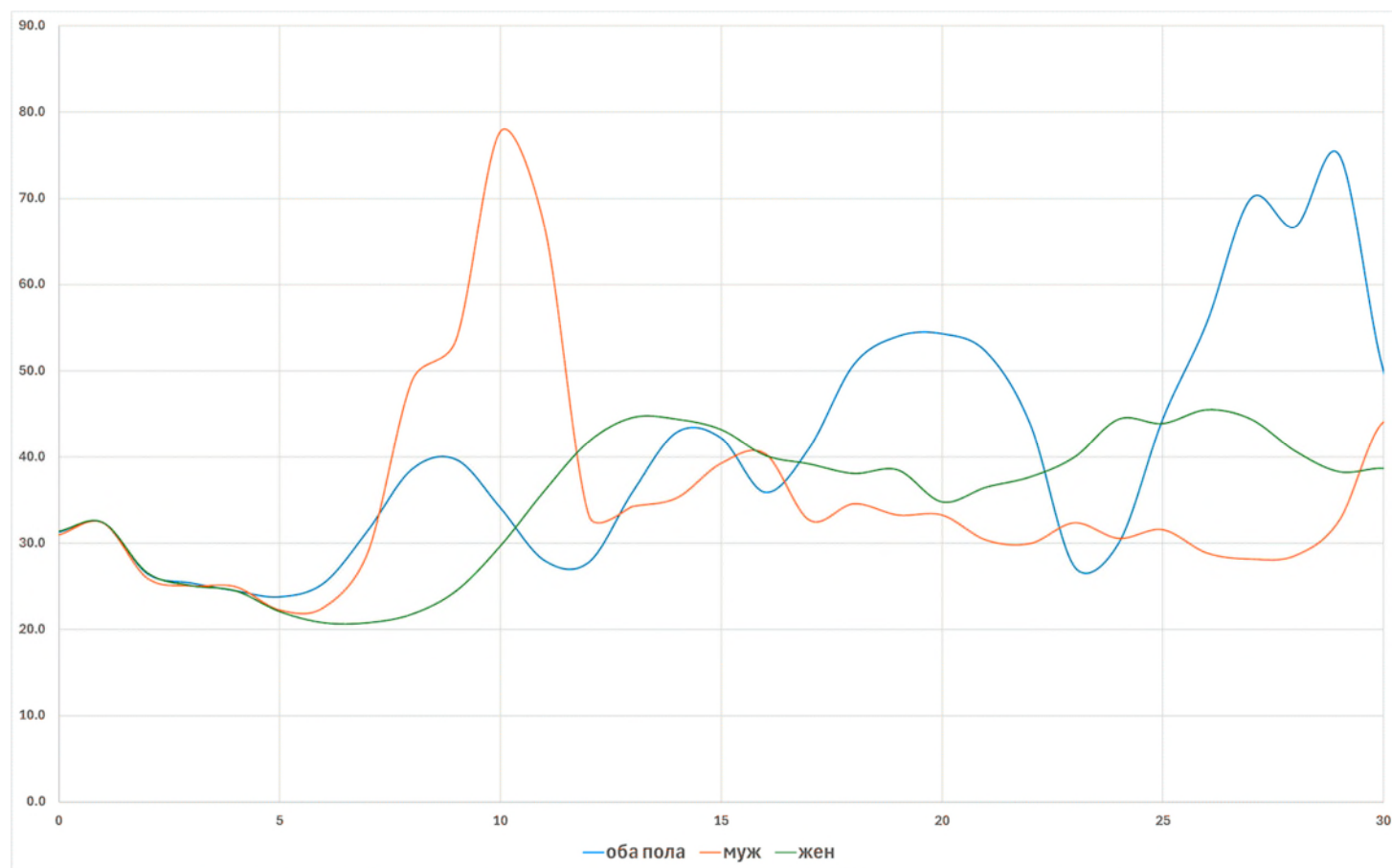
| возраст<br>(лет) | % горожан в<br>населении |      |      | год<br>рождения |
|------------------|--------------------------|------|------|-----------------|
|                  | оба<br>пола              | муж  | жен  |                 |
| 70               | 26.9                     | 24.1 | 28.6 | 1868            |
| 71               | 26.6                     | 23.7 | 28.5 | 1867            |
| 72               | 26.4                     | 23.2 | 28.4 | 1866            |
| 73               | 26.1                     | 22.6 | 28.3 | 1865            |
| 74               | 25.8                     | 22.1 | 28.0 | 1864            |
| 75               | 25.4                     | 21.5 | 27.6 | 1863            |
| 76               | 24.9                     | 20.9 | 27.2 | 1862            |
| 77               | 24.5                     | 20.4 | 26.8 | 1861            |
| 78               | 23.9                     | 19.8 | 26.2 | 1860            |
| 79               | 23.2                     | 19.2 | 25.5 | 1859            |
| 80               | 22.4                     | 18.4 | 24.6 | 1858            |
| 81               | 22.6                     | 18.2 | 25.0 | 1857            |
| 82               | 23.0                     | 18.1 | 25.6 | 1856            |
| 83               | 23.5                     | 18.1 | 26.3 | 1855            |
| 84               | 24.0                     | 18.1 | 27.0 | 1854            |
| 85               | 24.6                     | 18.1 | 27.8 | 1853            |
| 86               | 25.2                     | 18.3 | 28.6 | 1852            |
| 87               | 25.9                     | 18.4 | 29.6 | 1851            |
| 88               | 26.6                     | 18.6 | 30.5 | 1850            |
| 89               | 27.4                     | 18.8 | 31.5 | 1849            |
| 90               | 28.3                     | 19.1 | 32.7 | 1848            |
| 91               | 29.1                     | 19.4 | 33.8 | 1847            |
| 92               | 30.1                     | 19.7 | 35.0 | 1846            |
| 93               | 31.0                     | 20.1 | 36.2 | 1845            |
| 94               | 32.0                     | 20.5 | 37.5 | 1844            |
| 95               | 33.0                     | 20.9 | 38.8 | 1843            |
| 96               | 34.1                     | 22.0 | 40.2 | 1842            |
| 97               | 35.2                     | 21.9 | 41.6 | 1841            |
| 98               | 36.3                     | 22.5 | 43.1 | 1840            |
| 99               | 37.4                     | 23.0 | 44.7 | 1839            |
| 100              | 38.6                     | 23.6 | 46.3 | 1838            |

График доли горожан в населении СССР употреблённой при составлении таблицы смертности 1938-1939 гг.:<sup>147</sup>



<sup>147</sup> График в высоком разрешении: <https://obogudev.github.io/RTSS/population-projection/images/ussr-lifetable-1938-1939/urban-fraction-age-100.gif>.

Тот же график подразумеваемой доли горожан в населении СССР по таблице смертности 1938-1939 гг., с увеличенным участком 0-30 лет:<sup>148</sup>



Линии возрастного распределения по степени урбанизации осциллируют жестоким и неправдоподобным образом. Совершенно невероятно, также, чтобы 70% населения в возрастах 10 и 27-29 лет были горожанами.

Впридачу, при корректной сшивке таблицы линия урбанизации для обоих полов должна всюду пролегать между линиями урбанизации мужского и женского населения, что не выполняется для большей части возрастов 0-30.

\* \* \*

Обратимся к следующей части проверки. Для населения СССР 1930-х годов мы располагаем двумя контрольными точками – переписями 6 января 1937 года и 17 января 1939 года. Сравнение их итогов позволяет проконтролировать показатели смертности заключённые в таблице ЦУНХУ.

**Перепись 1937 года** является высоко достоверной, с очень низким уровнем недоучёта или искажений. В последний момент перед представлением результатов в правительство была совершена приписка баланса городского и сельского населения. Действительное городское население составляет 43.7, а не 51.9 млн. чел.<sup>149</sup>

<sup>148</sup> График в высоком разрешении: <https://obogudev.github.io/RTSS/population-projection/images/ussr-lifetable-1938-1939/urban-fraction-age-30.gif>.

<sup>149</sup> В.Б. Жиромская, “Численность населения России в 1939 г. : Поиск истины” // “Население России в 1920-1950-е годы: Численность, потери, миграции”, ИРИ РАН, М. 1994, стр. 36-37.

Однако доступные и используемые нами материалы ещё не содержат этой приписки, и нам не требуется делать на неё поправку. Тем не менее, сохранившиеся в архиве и опубликованные материалы переписи<sup>150</sup> содержат внутренние численные расхождения (опечатки и описки), требующие правки.

Мы исправили urban-male-28 с 586,498 на 486,498 для схождения с таблицей 11 (оба пола) и с суммой “итого” в таблице 10 для возрастов 20-29.

Также исправлено urban-female-12 с 526,895 на 525,895 для схождения с “итого” и таблицей 11.

Другие расхождения в таблице 10 менее значительны.

В таблице 11 опечатки:

Графа 27.3 должна быть не 1,585,569, а 1,858,749.

Графа unknown.3 должна быть не 59,918, а 50,918.

Таблица содержит городское и сельское население.

Кроме него:

1.

в РККА находились 1,681,043 мужчин и 1,526 женщин (стр. 244)

2.

контингент “А” (стр. 251)

городское, мужчины = 192,197

городское, женщины = 6,287

городское, оба пола = 198,484

сельское, мужчины = 71,269

сельское, женщины = 977

сельское, оба пола = 72,246

всего, мужчины = 263,466

всего, женщины = 7,264

всего, оба пола = 270,730

3.

контингенты “Б” и В (стр. 246-250)

городское, мужчины = 747,392

городское, женщины = 206,316

городское, оба пола = 953,708

в т.ч. 18 лет и старше = 748,731

сельское, мужчины = 1,070,246

сельское, женщины = 365,616

сельское, оба пола = 1,435,862

в т.ч. 18 лет и старше = 1,045,373

всего, мужчины = 1,817,638

всего, женщины = 571,932

---

<sup>150</sup> В.Б. Жиромская, Ю.А. Поляков, “Всесоюзная перепись населения 1937 года : Общие итоги”, М. : РОССПЭН, 2007, стр. 77-84.

всего, оба пола = 2,389,570  
в т.ч. 18 лет и старше = 1,794,104

Для установления возрастной структуры населения по переписи 1937 года требуется также провести возрастное распределение контингентов РККА и НКВД, для которых возрастная структура не приводится. Кроме того, необходима перераспределяющая коррекция в возрастах 0 и 1 лет.

Всего таблицей возрастной структуры переписи охвачены 160,058,329 чел., однако перепись сообщила об общей численности населения СССР 162,003,225 человек, включая контингенты РККА и НКВД (стр. 37).

Невязка в 1,944,896 чел. (1.2% всего населения или 1.6% для групп 10+) относима на РККА и часть погранохраны.<sup>151</sup> Мы распределяем невязку по мужчинам возраста 19-35 лет так, чтобы достигалось примерное соответствие итогам переписи 1939 года.

Численность возрастов 0 и 1 мы исправляем соответственно взаимоувязке переписей 1937 и 1939 гг. (АДХ-СССР, стр. 35), перераспределяя избыток или нехватку в возрасты 2-4.

При обработке **переписи 1939 года** были совершены приписки, на которые мы вносим поправку.

По Жиромской, действительная численность населения СССР составляла 167.6-167.7 млн. чел (а преднамеренная фальсификация около 2.8-2.9 млн., или 1,7%), при этом городское население составляло 47.5 млн. (28.3%), а не 55.9. В частности, население РСФСР составляло 106.9 млн. чел., а городское население 33.7 – 34.1 (31.9%), а не 36.8 млн. чел.<sup>152</sup>

АДХ полагают возможным принять часть данных с контрольных бланков и произвольной добавки внесённой ЦУНХУ СССР на неточность счёта, в этом случае население после всех коррекций оказывается 168,449 или 168,871 млн. чел. (АДХ-СССР, стр. 33).

Жиромская отвергает предлагаемую АДХ поправку в 0.38% населения, переписанных с контрольных бланков. По её мнению, поправка на недоучет населения в 0.2% покрывает число тех действительно пропущенных людей, которые правомерно были внесены в контрольные бланки.

Исключительно осведомлённый А.Г. Волков также полагает действительной величиной 167.7 млн. чел.<sup>153</sup> Той же оценки придерживаются М.С. Тольц и Д.Д. Богоявленский (при первоначальном анализе Тольц склонялся к оценке в 168.1 млн.). В.В. Цаплин на основании расчётов по естественному приросту населения и сопоставления их с данными переписи 1919 г. заключает, что численность населения СССР на январь 1939 г. составляла 168.8 млн человек.<sup>154</sup>

Действительная численность населения могла быть ещё меньше. Сотрудник одного из краевых управлений ЦУНХУ СССР участвовавший в проведении переписей 1937 и 1939 гг. вспоминает, что инструкции по проведению переписи 1939 года были составлены таким образом, чтобы добиться максимально возможного двойного счёта населения, и на то же была направлена практика переписи:

«Наряду с теми же приемами предварительной фальсификации, которые были применены при переписи 1937 года, в 1939 году был использован ещё один прием (двойной счет), который обеспечил искусственное увеличение населения, примерно, на 6 миллионов человек. Увеличенная против

---

<sup>151</sup> Андреев, Дарский, Харьков, «Население Советского Союза 1922-1991», М. Наука, 1993, стр. 27.

<sup>152</sup> В.Б. Жиромская, «Численность населения России в 1939 г. : Поиск истины» // «Население России в 1920-1950-е годы: Численность, потери, миграции», ИРИ РАН, М. 1994, стр. 32, 35, 38-40; В.Б. Жиромская, Ю.А. Поляков и др., «Всесоюзная перепись населения 1939 года. Основные итоги. Россия», М. : ИРИ РАН, 1999, стр. 10-11, 15-16.

<sup>153</sup> Волков, «Как стало кривым зеркало общества (К 60-летию переписи 1937 г.)» // Вопросы статистики, 1997, №3, стр. 14-21; см. также обсуждение Тольцем мнения Волкова.

<sup>154</sup> М. Тольц, «Итоги переписи населения СССР 1939 г. : Две проблемы адекватности» // Демографическое обозрение, том 7 № 1 (2020), стр. 100-117, <https://demreview.hse.ru/article/view/10822>; В.В. Цаплин, «Статистика жертв сталинизма в 30-е годы» // Вопросы истории, 1989 №4, стр. 180-181; Д.Д. Богоявленский, «О приписках в переписи 1939 г.» // Демоскоп Weekly №571-572, <http://demoscope.ru/weekly/2013/0571/arkiv01.php>; А.А. Алсуфьев, «Всесоюзная перепись населения 1939 г. : Итоги и проблема достоверности» // Вспомогательные исторические дисциплины, т. 31, С-Пб., 2010, стр. 429-435.



действительности численность населения нужна была для того, чтобы, хоть частично, фиктивно возместить многомиллионные массы погибшего населения. [...]

Перепись 1939 года строилась так, что ее результаты дали не реальную (реальную Политбюро знало по данным переписи 1937 года), а возможно максимальную численность населения. [...] Выполнению этой задачи должно было помочь решение о производстве переписи обеих категорий населения – наличного и постоянного. [...] Местные статистические органы, наученные результатами переписи 1937 года, старались добиться возможно большей численности населения. Как правило, карточки на приезжих они никогда не отправляли, а включали их в число постоянного населения своего края (области). В качестве подтверждения указанного факта достаточно заметить, что в нашем крае, насчитывавшем свыше 7 миллионов населения, было получено от бюро переписи других краев (областей) всего 30 карточек. Такое же количество копий переписных листов было отправлено нашим бюро переписи в другие края (области).

Но это не всё. Много споров и предложений вызвал вопрос о технике проведения переписи лиц, находившихся в день переписи вне своего постоянного местожительства. [...] Решение его оказалось довольно оригинальным. Всем, находившимся в день переписи вне населенного пункта своего постоянного местожительства, должны были при переписи выдаваться специальные талончики, как подтверждение, что данное лицо уже охвачено переписью. Без предъявления талончиков никаким заявлениям о прохождении переписи не верить – таково было требование к регистраторам. Утери этих талончиков носили массовый характер, так как население не придавало им серьезного значения. В результате, значительное количество населения оказалось переписанным дважды. Само собой разумеется, что почти все эти двойные карточки шли в общую массу и добавили к итогам переписи немалое количество несуществующего населения.

Вряд ли можно сомневаться в том, что порядок такой был установлен сознательно, именно в расчете на то, что, проученные опытом переписи 1937 года, местные статистические органы постараются понять и использовать открывшиеся для них возможности искусственного увеличения численности населения. Такого рода утверждение основано на том, что из проводимых махинаций никто секрета не делал.

Можно смело утверждать, что, в результате принятого порядка переписи, общая численность населения страны увеличилась минимально на 3-3.5%, т. е. на 5-6 миллионов человек».<sup>155</sup>

В позднейшей статье (1995 года) АДХ подробнее обсуждают неправдоподобность данных контрольных бланков, т.к. из них вытекает, что мобильность населения в 1939 году была в 3 раза выше, чем в 1959 году:

«эта оценка фантастически неправдоподобна, и в 1939 г. население СССР не могло быть столь миграционно подвижно». Если же учесть, «что в разных источниках приводилось разное число контрольных бланков, то станет трудно избежать подозрения, что и эти данные не соответствуют реальности. Таким образом, сомнительным представляется не только число лиц, внесенных в переписные листы с контрольных бланков, но и само число контрольных бланков. Кроме того, как справедливо отмечает А.Г.Волков, сомнение вызывает и то обстоятельство, что число лиц, включенных в численность наличного населения из контрольных бланков, практически равно 1/4 бланков, что скорее ассоциируется с экспертной оценкой, чем с дефектами статистической обработки. Следует отметить, что чем детальнее анализируются данные переписи 1939 г., тем больше вопросов возникает. Например, возрастная аккумуляция в переписи 1939 г. существенно меньше, чем в переписи 1937 г. Так индекс возрастной аккумуляции Уипла для мужчин в 1937 г. составлял 115%, а в 1939 г. - 109%, для женщин, соответственно, 132 и 117. Столь кардинальное уменьшение аккумуляции наводит на мысль, что и опубликованная возрастная структура подверглась коррекции».<sup>156</sup>

---

<sup>155</sup> Н. Галин, «Как производились переписи населения в СССР», Мюнхен, 1951, стр. 32-34, 36-37.

<sup>156</sup> Е.М. Андреев, Л.Е. Дарский, Т.Л. Харькова, «Людские потери СССР во Второй мировой войне : методика оценки и результаты» // «Людские потери СССР в период второй мировой войны», ИРИ РАН, Гос. архивная служба РФ, С.-Пб, 1995, стр. 37-40.

Споры современных демографов о масштабах фальсификации переписи 1939 года сосредоточены в основном на том, какую часть записей контрольных бланков можно считать действительной, а какая представляет приписки. Однако Галин указывает на давление к максимальному двойному учёту и переучёту населения в целом, включая основной состав переписи и на приложение корректирующих коэффициентов на недоучёт.

Подобно тому, как советские статистические органы вели засекреченную двойную сельскохозяйственную бухгалтерию и с конца 1920-х гг. в угоду партийным директивам завышали цифры урожая. Исходя из более или менее достоверных сведений, основанных хотя бы на чём-то материальном, они затем искусственно увеличивали их для получения требуемых цифр путём (1) приложения произвольно определяемого надувательного коэффициента к сведениям поступавшим с мест для “компенсации” предположительного укрытия зерна крестьянами, причём величина применяемого надувательного коэффициента по политическому заказу год от года возрастала, а затем (2) попросту прибавки к полученному результату произвольной графы “невязка” (расхождение – с желаемым окончательным результатом), каковой математической операцией и обеспечивалось создание желаемых цифр. Действительный собираемый урожай составлял 70-80% от заявляемых советских оценок.<sup>157</sup>

Доводы Жиромской (совпадающие с мнением Волкова, Богоявленского и Тольца) представляются более правдоподобными, чем оценка АДХ-СССР, однако мы консервативно воспользовались оценкой АДХ-СССР.

Мы не располагаем сведениями о возрастной структуре приписок, поэтому корректируем сведения переписи равномерно на все возрастные группы.

Численность возрастов 0-3 мы исправляем соответственно в соотношении переписей 1937 и 1939 гг. (АДХ-СССР, стр. 35), перераспределяя избыток или нехватку в возрасты 4 и 5.

Результаты обеих переписей (1937 и 1939 гг.) умеренно сглажены.

Полученные таким образом структуры населения по переписям 1937 и 1939 гг. не оказываются, к сожалению, вполне удовлетворительно взаимоувязанными, как видно на графике налагающем их друг на друга с прямым сопоставлением возрастных слоёв (распределение для 1939 года сдвинуто вниз на 2 года 11 дней). Невзаимоувязка относима отчасти на разницу в возрастных аккумуляциях, а отчасти на неопределённость половозрастной структуры фальсификационных приписок.

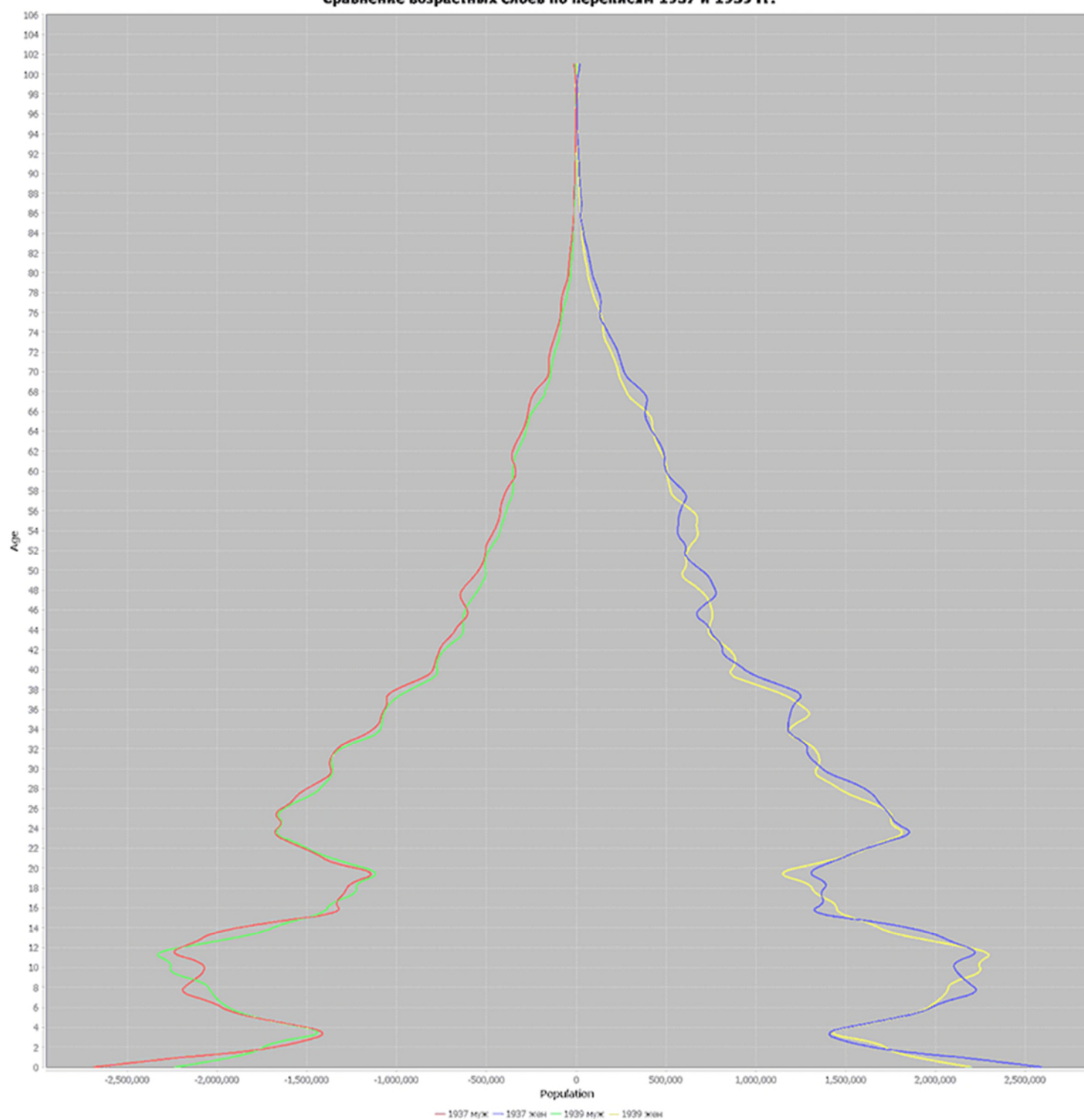
Возраст на приводимом далее графике указан на момент переписи 1937 года. График также доступен в высоком разрешении.<sup>158</sup>

---

<sup>157</sup> S. Wheatcroft, “The Great Leap Upwards” // *Slavic Review*, Spring 1999, стр. 28; Уиткрофт и Дэвис, “Кризис в советском сельском хозяйстве (1931-1933 гг.)” // *Отечественная история*, 1998 №6, стр. 95-109 и далее обсуждение на семинаре в ИРИ РАН, стр. 109-132; S. Wheatcroft, R. Davis, “The economic transformation of the Soviet Union, 1913-1945”, Cambridge University Press, 1994, стр. 115-116.

<sup>158</sup> <https://obogudev.github.io/RTSS/population-projection/images/ussr-lifetable-1938-1939/census-1937-vs-1939.gif>.

Сравнение возрастных слоёв по переписям 1937 и 1939 гг.



Попробуем тем не менее приложить имеющуюся таблицу ЦУНХУ для передвижки населения от начала 1937 к началу 1939 года (на 2.03 года) по половозрастным уровням смертности таблицы и сопоставить численность населения в возрастах 3 года и старше на 1939 год по переписи и по передвижке.

Мы будем сравнивать лишь население в возрастах 3 года и старше. Отсечение более юных возрастов изолирует сравнение от вопроса об уровне рождаемости в двухгодичный промежуток, т.к. сравниваются состояния населения уже бывшего наличным на начало 1937 года, без учёта рождений в промежуток между переписями. А учёт лишь населения бывшего в 1937 году в возрасте 1 год или старше выносит за скобки также вопрос об уровне младенческой смертности, кроме как в виде её уменьшающегося хвоста раннедетской смертности в возрастах 1-4 лет.

Передвижка показывает, что приложение таблицы ЦУНХУ к населению переписи 1937 года даёт на день переписи 1939 года значительно большее население (в возрастах 3+ года), чем зарегистрировано переписью в 1939 году. Чтобы добиться такого же по сумме населения, как зарегистрировано переписью, коэффициенты смертности таблицы ЦУНХУ необходимо повысить.

Требуемое повышение составляет 1.1745 раз при передвижке без учёта разбивки населения на городское и сельское, и 1.1796 раз с таковым учётом.<sup>159</sup>

Названный множитель относится к *равномерному* повышению всех коэффициентов смертности, дающему схождение численности населения по передвижке к численности по переписи лишь *в сумме* (по обоим полам в возрастах 3 – 100 лет), и вовсе не означает схождения отдельных половозрастных групп. Величина множителя тем не менее иллюстрирует, насколько далеко отстоит ЦУНХовская таблица от действительной смертности населения, ухваченной переписями.

Взгляд на различие половозрастных структур населения на 17 января 1939 года по передвижке от переписи 1937 года с помощью таблицы смертности ЦУНХУ (равномерно умноженной на 1.1745) и по переписи 17 января 1939 года января вскрывает, что даже за этой видимой сходимостью суммы, достигаемой равномерным увеличением коэффициентов смертности, таятся бурные колебания по половозрастным группам приводящие к схождению суммы лишь потому, что осцилляции гасят друг друга. Эта осцилляция, отчасти, неудивительна в силу взаимной неувязанности структур населения по переписям 1937 и 1939 гг., но вовсе не это является основной причиной осцилляций.

Во-первых, обращают внимание выбросы в возрастах 5, 9-10, 15, 18, 20, 30, 35 и т.д. лет – т.е. в годы близкие кратным 5 и 10. Эти выбросы, возможно, вызваны тем, что при составлении таблицы в недостаточной мере проводилось сглаживание данных для устранения 5- и 10-летних аккумуляций, хотя зримых выплесков в кривых таблицы нет. Возможно также, что составители таблицы, наоборот, избыточно сгладили данные, применяя популярное тогда полиномиальное сглаживание, вместо более щадящего сглаживания применяемого нами.

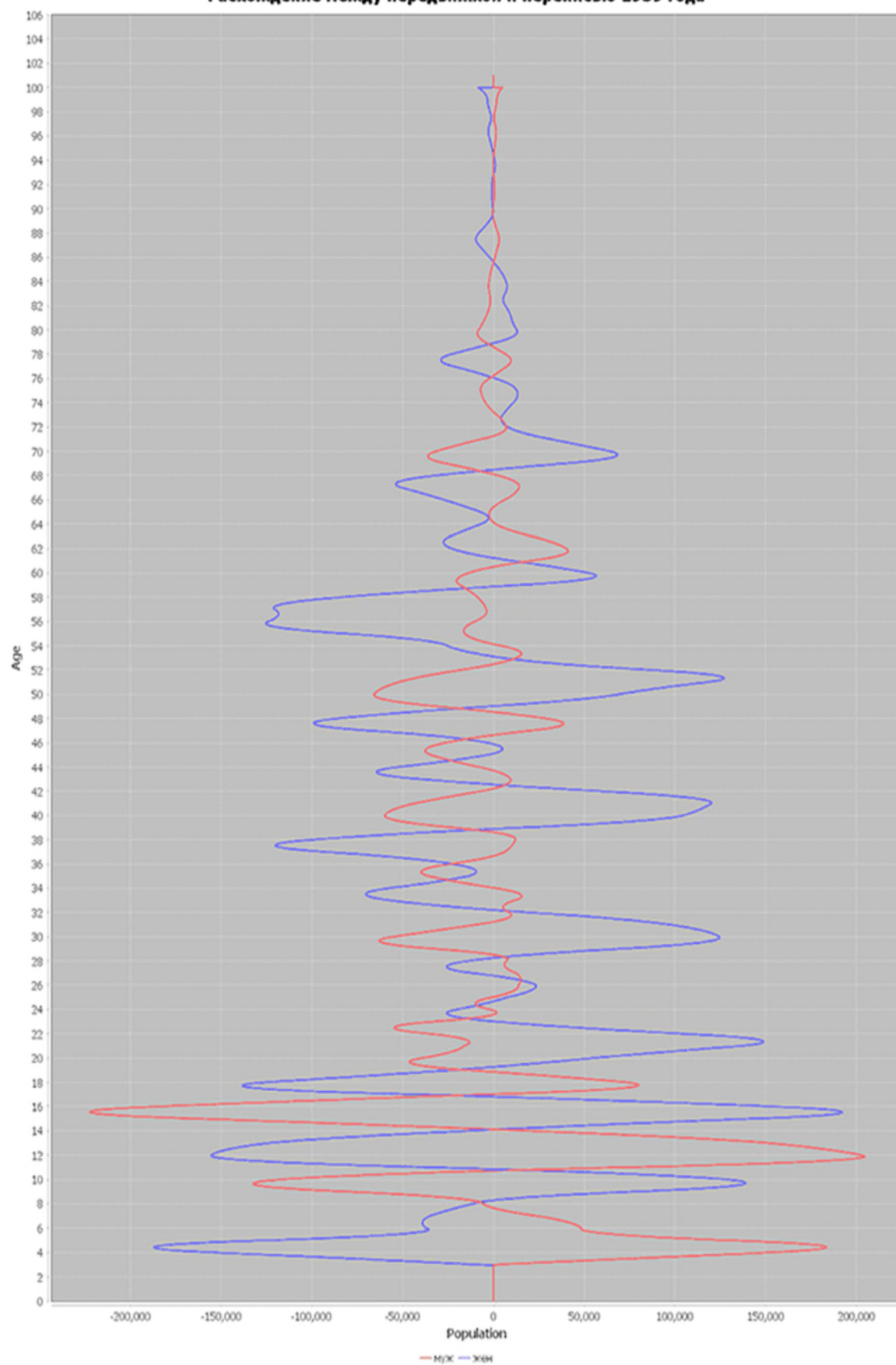
Во-вторых, отклонения для мужского и женского пола оказываются в противофазе, что вероятно связано с отличием половой пропорции заключенной в коэффициентах таблицы от действительной половой пропорции населения. Приводимый график изображает расхождение между передвижкой от 1937 года (с добавочным множителем коэффициентов смертности равным 1.1745) и переписью 1939 года.<sup>160</sup>

---

<sup>159</sup> Вывод модуля `rtss.validate_table_193x.ApplyTable`.

<sup>160</sup> График в высоком разрешении: <https://obogudev.github.io/RTSS/population-projection/images/ussr-lifetable-1938-1939/divergence-from-1939-census.gif>.

### Расхождение между передвижкой и переписью 1939 года



Если минимизировать расхождение передвижки от переписи 1937 года с переписью 1939 года не по возрастной группе 3 – 100 (на 1939 год), а начиная с более высокого нижнего возраста (N), то наилучшее схождение итога передвижки с переписью 1939 года по суммам населения в возрастах N – 100 достигается при ещё более высоком повышении коэффициентов смертности в таблице:

*Требуемое повышение коэффициентов смертности таблицы ЦУНХУ  
для населения СССР на 1938-1939 год,  
при котором достигается наилучшая сходимость передвижки от переписи 1937 года  
с переписью 1939 года  
по сумме населения обоих полов в возрастах N – 100*

| нижний<br>возраст<br>(N) | оптимальное<br>повышение |               |
|--------------------------|--------------------------|---------------|
|                          | гор / сельск.            | гор + сельск. |
| 3                        | 1.180                    | 1.175         |
| 4                        | 1.234                    | 1.231         |
| 5                        | 1.366                    | 1.363         |
| 6                        | 1.425                    | 1.420         |
| 7                        | 1.462                    | 1.457         |
| 8                        | 1.480                    | 1.475         |
| 9                        | 1.464                    | 1.459         |
| 10                       | 1.367                    | 1.361         |
| 11                       | 1.327                    | 1.321         |
| 12                       | 1.452                    | 1.445         |
| 13                       | 1.598                    | 1.590         |
| 14                       | 1.677                    | 1.668         |
| 15                       | 1.622                    | 1.614         |
| 16                       | 1.452                    | 1.443         |
| 17                       | 1.385                    | 1.376         |
| 18                       | 1.467                    | 1.457         |
| 19                       | 1.519                    | 1.509         |
| 20                       | 1.497                    | 1.486         |

Самое минимальное повышение 1.17 – 1.23 достигается при включении в демографический объём, по которому исчисляется сумма смертей, возрастов 3 и 4. Это возраста с наибольшей численностью населения в них и, одновременно, с ещё высокой смертностью. Повышение коэффициентов смертности для них поэтому балансирует сумму смертей (по передвижке vs. фактической убылью между переписями) за раннедетский, а не за взрослый счёт. Балансирование же суммы смертей во взрослых возрастах (N > 15) требует повышения коэффициентов смертности в 1.4 раза и выше. Иначе говоря, таблица ЦУНХУ занижает взрослую и подростковую смертность в 1.4 раза или сильнее.

Любопытно (хотя и ожидаемо), что повышение множителя смертности от 1.1745 до 1.4 не меняет общего вида “пилы” половозрастного расхождения передвижки с переписью 1939 года, и лишь немного изменяет размах зубьев “пилы”.

Разумеется, это таблица не для 1937-1938 гг., а для соседнего 1938-1939 гг., однако даже при том, что 1937 и 1938 годы – это годы массовых государственных убийств, действительная смертность не могла измениться столь резко от одного мирно-убийственного года к другому. Число убитых в 1937-1938 гг. составляет около 9% числа смертей в СССР за эти годы и около 23% числа взрослых смертей и неспособно объяснить расхождение.

Составленную ЦУНХУ таблицу смертности населения СССР на 1938-1939 гг. невозможно поэтому признать удовлетворительной ни в части общей величины возрастных коэффициентов смертности, ни во взаимном соотношении между категориями (полами и местностями проживания).

Действительное число смертей зарегистрированное разницей переписей 1937 и 1939 гг. в населении возрастов 6-100+ лет в 1.4-1.5 раз превосходит смертность согласно таблице ЦУНХУ, т.е. число смертей согласно сведениям текущей государственной регистрации смертей – причём согласно даже не первичным “сырым” данным, а данным уже скорректированных ЦУНХУ на окраинный недоучёт (см. далее).

\* \* \*

Очевидная причина заниженности общей величины возрастных коэффициентов смертности в таблице – это построение таблицы на основе текущей государственной регистрации числа смертей, которая во второй половине 1930-х гг. продолжала страдать сильным недоучётом.

В 1930 году С.А. Новосельский и В.В. Паевский писали в методическом предисловии к сборнику таблиц смертности населения СССР о существенном недоучёте смертности во второй половине и конце 1920-х гг.:

«Из перечисления построенных таблиц видно, что почти все таблицы относятся к Европейской части СССР, и из Азиатской части построена только таблица для населения Сибирского края; объясняется это отсутствием или малой удовлетворительностью материалов об умерших в Азиатской части СССР, где в значительной доле территорий регистрация актов гражданского состояния или вовсе отсутствует или недостаточно налажена.

Необходимо вместе с тем иметь в виду, что и в Европейской части СССР регистрация умерших оставляет желать лучшего. Совершенно неудовлетворительными по неполноте являются данные по автономным областям Северо-Кавказского края и Дагестанской АССР, в виду чего таблицы для Северного Кавказа пришлось построить только для округов и автономных городов с исключением указанных областей. Существенная неполнота учета умерших отмечается для Башкирской АССР, Средне-Волжского и Нижне-Волжского районов, Крымской АССР, весьма неполны и данные для округов Северного Кавказа.

Но и в остальных районах Европейской части СССР исчерпывающий учет умерших не может считаться достигнутым, и более или менее значительное количество умерших, невидимому, ускользает от учета и хоронится без регистрации в ЗАГСах».

В наиболее благополучной в смысле постановки учёта Ленинградской области неполнота регистрации смертей на начало 1929 года составляла 2.5%, в Башкирской АССР в 1926 году – 12.7%.

«Едва ли можно сомневаться», – продолжают Новосельский и Паевский, – «что и в других местностях Европейской части СССР имеется аналогичный и во многих случаях ещё больший недоучет, причем недоучет, по-видимому, особенно имеет место для грудных детей, умерших в течение первых дней и недель жизни, а также для женского населения. Причинами такого "сокрытия" умерших среди сельского населения служат, вероятно, отчасти бытовые и религиозные предрассудки (сокрытие умерших женщин среди магометанского населения), а также, возможно, и мотивы, связанные с налоговым обложением. При построении указанной выше таблицы смертности для Украины за 1925-1926 гг. числа

умерших детей в первые 3 дня жизни, в виду малой правдоподобности полученных на основании этих чисел вероятностей, были увеличены в соответствии с вероятностями, полученными для Пруссии».<sup>161</sup>

В начале 1930-х гг. надежность демографической информации резко упала даже сравнительно с прежней, в связи с коллективизацией и голодом 1932-1933 гг., породившими огромное движение населения, бегство крестьян из деревни в города и нарушение работы ЗАГСов. В докладной записке начальника сектора населения и здравоохранения ЦУНХУ Госплана СССР Каплуна, направленной зам. начальника ЦУНХУ И.А. Кравалю, констатируется: «Начиная с 1930 года отмечается ухудшение дела организации ЗАГС и учета явлений рождаемости и смертности, главным образом в сельских местностях». К такому выводу пришла и специальная комиссия в составе представителей Госплана, Института экономических исследований Госплана, ЦУНХУ и УНХУ РСФСР, созданная в 1932 г. в связи с разработкой проектировок населения на вторую пятилетку. Руководитель комиссии Клевцов (ИЭИ Госплана) установил понизительные поправки на естественный прирост для 1930 г. в 3% и для 1931 и 1932 гг. в 10%. В пересчете применительно к естественному приросту поправки, сделанные статистиками ЦСУ, выглядят так: 1927-1928 гг. – 35,3%, 1930-1933 гг. – 52,5%, 1934-1936 гг. – 7,1%.<sup>162</sup> Докладная записка Начальника Отдела населения и здравоохранения ЦУНХУ М.В. Курмана начальнику ЦУНХУ И.А. Кравалю за март 1937 года отмечала:

«Мы не располагаем почти никакими цифровыми данными о полноте обращаемости населения для регистрации случаев рождений и смертей даже на территориях, по которым отчетность получается исправно. Между тем есть ряд оснований утверждать о неполноте регистрации рождений и особенно смертей, что вызвано, главным образом, возможностью похоронения трупов без справок ЗАГС и следовательно, без регистрации (особенно в сельских местностях) и отчасти некоторыми местными обычаями [...] Этот недоучёт Отдел населения и здравоохранения отмечал в ряде записок (докладные записки в связи с обследованиями постановки первичной регистрации рождений и смертей)».<sup>163</sup>

Соответственно, по словам самого Кравалю, «текущий учет населения давал неверные, резко завышенные цифры» численности населения.<sup>164</sup> Архивные данные показывают, что до 1933 г. в ЦСУ-ЭСС-СНХУ-ЦУНХУ не было никаких статистических сведений об охвате территорий загсовской регистрацией; после 1933 г. в отчетах (форма 1а) такие данные появляются, однако не по всем территориям.<sup>165</sup> Андреев, Дарский и Харькова следующим образом оценивают неполноту текущей регистрации (в %, в среднем за период):<sup>166</sup>

---

<sup>161</sup> С.А. Новосельский и В.В. Паевский, "Таблицы смертности населения СССР" // "Смертность и продолжительность жизни населения СССР 1926-1927", экономико-статистический сектор Госплана СССР, М.-Л. : Планхозгиз, 1930, стр. XI-XII.

<sup>162</sup> "Население России в XX веке", ред. Ю. Поляков и В. Жиромская, ИРИ РАН, М. : РОССПЭН, 2000, т. 1, стр. 336-337.

<sup>163</sup> Зам. Начальника Отдела населения и здравоохранения М.В. Курман -- Начальнику ЦУНХУ Кравалю И.А., Докладная записка "О естественном движении населения в период между двумя переписями 17.12.1926 - 6.01.1937 гг." (14.03.1937), <http://www.demoscope.ru/weekly/2005/0209/arkiv01.php>.

<sup>164</sup> В.Б. Жиромская, "Всесоюзные переписи населения 1926, 1937, 1939 годов : История подготовки и проведения" // История СССР, 1990 №3, стр. 86.

<sup>165</sup> Е. Андреев, Л. Дарский, Т. Харькова, "Опыт оценки численности населения СССР 1926-1941 гг." // Вестник Статистики, 1990 №7, стр. 39.

<sup>166</sup> Е.М. Андреев, Л.Е. Дарский, Т.Л. Харькова, "Население Советского Союза 1922-1991", М. 1993, стр. 44. Далее: АДХ-СССР.



| годы        | поправки на<br>неполный охват учётом<br>территорий СССР |         | поправки на<br>неполноту учёта |         | общая поправка<br>на неполноту учёта |         |
|-------------|---------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
|             | рождений                                                | смертей | рождений                       | смертей | рождений                             | смертей |
| 1927 – 1929 | 17.6                                                    | 17.6    | 5.3                            | 35.8    | 23.8                                 | 59.7    |
| 1930 – 1933 | 28.8                                                    | 29.1    | 9.9                            | 49.9    | 41.5                                 | 93.5    |
| 1934 – 1936 | 8.0                                                     | 9.5     | 7.8                            | 12.8    | 16.4                                 | 23.5    |

М. Денисенко суммирует:

«В РГАЭ хранятся оценки того времени, показывающие, что в 1933 г. 17% населения СССР проживало на территориях, где отсутствовала систематическая регистрация рождений и смертей. Среди городского населения систематической регистрацией не было охвачено 6%, а среди сельского – 30%.

По мнению Андреева, Дарского и Харьковой, в начале 1930-х гг. значительная часть демографических событий не была зарегистрирована. Для СССР в 1930-1933 гг. их поправка на неполноту учета составила 49.9% от всех зарегистрированных смертей и 10% от всех зарегистрированных рождений, а с учетом территорий, не охваченных систематической регистрацией, общий процент недоучета составлял 41.5% для рождений и 93.5% – для смертей. По их оценкам, выполненным для России, с 1929 по 1933 г. процент недоучета рождений вырос с 11% до 18% , а умерших – с 25% до 44.5%. Для Украины величина недоучета смертей в 1933 г. оценивается гораздо меньшей величиной – 22%.

Имеющиеся в РГАЭ документы показывают, что в районах, охваченных голодом, недоучёт смертей был значительным. Так, в рапорте М. Курмана начальнику сектора населения и здравоохранения тов. Каплуну “О результатах проверки состояния учета естественного движения населения в б. Северо-Кавказском крае”, проведенной в сентябре и ноябре 1933 года, недоучёт смертей по краю оценивался в 62.5%. В сельсоветах, охваченных голодом, недоучёт мог превышать число зарегистрированных смертей в 2 и более раз».<sup>167</sup>

Для населения территории РСФСР недоучёт смертей, по оценке АДХ, составлял:<sup>168</sup>

| годы      | неполнота<br>учёта |
|-----------|--------------------|
| 1927-1929 | 25.8               |
| 1930-1933 | 36.1               |
| 1934-1936 | 21.6               |
| 1937      | 21.0               |
| 1938      | 22.8               |
| 1939      | 17.6               |
| 1940      | 10.9               |

Таким образом, неполнота учёта смертей по территории СССР была в 1934-1936 лишь немногим более сильной, чем по территории РСФСР, причём на протяжении десятилетия 1927-1936 расхождение неполноты учётов в СССР и РСФСР снижалось. Можно предположить поэтому, что в 1937-1940 гг. недоучёт смертей по

<sup>167</sup> М. Денисенко, “Историческая демография. Сборник статей” (“Демографические исследования”, выпуск 14), Центр по изучению проблем народонаселения МГУ, М. 2008, стр. 119-120.

<sup>168</sup> Е.М.Андреев, Л.Е. Царский, Т.Л.Харькова, “Демографическая история России : 1927-1959”, НИИ статистики Госкомстата России, Отделение демографии, М. 1998, стр. 163.

СССР оставался несколько более высоким, чем по РСФСР и в 1937-1938 годах находился на уровне около 23-25%.

Общее число смертей в СССР за 1937-1938 гг. составило 7,040 – 7,627 тыс. чел.,<sup>169</sup> а количество расстрелов за два календарных года – 680 тыс., или около 9% всех смертей. При существовавшей возрастной структуре смертности (около 60% обычных смертей образовывали смерти детей и подростков младше 18 лет<sup>170</sup>), государственные убийства дали в 1937-1938 годах добавку к общему числу взрослых смертей величиной 23%. Получало ли ЦУНХУ полные сведения от НКВД о числе казнённых, и получали ли эти сведения работники ведшие в ЦУНХУ учёт смертности, и соответственно оказались ли эти смерти включёнными в разработку таблицы смертности? – вопрос скорее риторический.

Недоучёт числа казнённых (23%) и регулярный недоучёт смертей (23-25%) даёт в совокупности недоучёт в 47% – величину близкую к вычисленному ранее повышению коэффициентов таблицы ЦУНХУ (смертности населения СССР на 1938-1939) требуемому для достижения сходимости итогов переписей 1937 и 1939 гг. по взрослому населению.

Дополнительно, смертность таблицы 1938-1939 вычислялась относительно численности населения по переписи начала 1939 года. Численность населения стояла в знаменателе, а её приписки в переписи составили около 1.7%, что занижало вычисленную смертность на ту же величину.

На сколько требуется повысить коэффициенты смертности в таблице ЦУНХУ 1938-1939 гг., чтобы она удовлетворяла движению населения СССР по реконструкции АДХ для календарно близких 1937-1940 гг.?

Мы ищем требуемый множитель следующим образом:

- Для возраста 0 мы устанавливаем значение коэффициента  $q_x$  ( $q_0$ ) равным младенческой смертности для данного года по реконструкции АДХ (АДХ-СССР, стр. 135). Требуемое приращение сравнительно с табличным значением используется затем во втором шаге.
- Для возрастов 1-4 мы прилагаем линейно-уменьшающуюся с возрастом коррекцию коэффициентов  $q_1 - q_4$ , нисходящую от значения множителя полученного в предшествующем шаге (для возраста 0) до множителя 1.0 (в возрасте 5).
- Для возрастов 5-100 мы затем итеративно ищем общий для них множитель, который при приложении скорректированной таким образом таблицы к населению СССР за соответствующий год по реконструкции АДХ и рождаемости в этом году по реконструкции АДХ, даёт смертность равную смертности по реконструкции АДХ.

Этот последний множитель оказывается равным:<sup>171</sup>

| год  | множитель |
|------|-----------|
| 1937 | 1.624     |
| 1938 | 1.536     |
| 1939 | 1.398     |
| 1940 | 1.428     |

и находится в примерном соответствии с множителем требуемым для приведения таблицы смертности ЦУНХУ в соответствие разнице между переписями 1937 и 1939 гг.

<sup>169</sup> АДХ-РСФСР, стр. 118-119.

<sup>170</sup> В РСФСР в 1939 году 62% умерших составляли дети и подростки в возрасте младше 18 лет, 58% в возрасте 0-5 лет (RTSS, модуль DeathsForYear).

<sup>171</sup> Вывод модуля `rtss.validate_table_193x.ApplyTable`.

1934-1936 годы отстоят слишком далеко от 1938-1939, чтобы к ним можно было прилагать таблицу смертности на 1938-1939 гг., тем не менее её формальное приложение показывает необходимость множителей повышения взрослой смертности в 1.57, 1.48 и 1.47 раз для совпадения итога с реконструкцией АДХ-СССР.

Вывод о значительной неполноте учёта смертей принятый в реконструкциях АДХ подтверждается разницей населения по переписям 1937 и 1939 гг. сравнительно с данными текущего учёта отразившимися в таблице смертности ЦУНХУ. Но оценки неполноты при контроле по разнице переписей оказываются ещё более высокими: требуемое повышение взрослой смертности от уровней исчисленных ЦУНХУ для совпадения с динамикой населения по реконструкции АДХ составляет 1.4 раза для 1939-1940 гг. и 1.6 раза в годы особо массовых государственных убийств 1937-1938.

\* \* \*

В 1937-1938 гг. действительная взрослая смертность населения СССР была *как минимум* в 1.5 раза выше, чем данные текущей регистрации смертей использованные ЦУНХУ для составления таблицы смертности населения СССР 1938-1939 гг. В эти годы *не менее* трети взрослых смертей не попадало в текущий (межпереписной) государственный учёт.

В 1939-1940 гг. действительная взрослая смертность населения СССР была как минимум в 1.3-1.4 раза выше, чем данные текущей регистрации смертей, т.е. не регистрировалась четверть взрослых смертей.

Действительный провал в регистрации был вероятно выше. Можно полагать, что итоговая таблица смертности вычислялась (или как минимум контролировалась) сшивкой региональных таблиц, или во всяком случае сшивкой региональных данных. Наиболее сильный недоучёт происходил на окраинах, но окраинные показатели смертности заведомо корректировались, чтобы привести их к сколь-либо правдоподобным значениям, что вносило частичные поправки на окраинный недоучёт. Поэтому недоучёт в 1.3-1.5 раз относительно действительности – это недоучёт не в первичных “сырых” данных, а в данных уже скорректированных ЦУНХУ на окраинный недоучёт.

После запрета и уничтожения в декабре 1917 – августе 1918 гг. приходских книг и разрушения досоветского учёта рождений и смертей, новая хоть сколь-либо удовлетворительная по полноте система учёта естественного движения населения была налажена лишь к концу 1950-х гг. – началу 1960-х гг. Для более раннего периода удовлетворительные значения предоставляет лишь историческая реконструкция АДХ, но не сами советские данные.

По оценке АДХ, в середине 1950-х гг. в РСФСР недоучитывались 10% взрослых смертей, более 20% смертей детей в возрасте до года и 3% рождений. В 1958 году недоучитывались 7-8% взрослых смертей, 20% смертей детей в возрасте до года и 1.5% рождений.<sup>172</sup>

Полный учёт рождений и смертей не был достигнут в СССР даже к 1980-м гг., о чём lamentируют авторы советских демографических изданий, сотрудники ЦСУ СССР.<sup>173</sup> Так, проведённое в 1969 году обследование процедур учёта показало, что в Узбекистане не регистрировались 4.9% рождений и 9.3% смертей, а в Каракалпакской АССР – 12.8% рождений и 28% смертей.<sup>174</sup>

---

<sup>172</sup> Е.М. Андреев, Л.Е. Дарский, Т.Л. Харькова, “Демографическая история России 1927-1959”, НИИ статистики Госкомстата России, М. 1998, стр. 163.

<sup>173</sup> А.Я. Боярский и др., “Основы демографии”, М. : Статистика, 1980, стр. 185; А.Я. Боярский и др., “Курс демографии”, М. : Статистика, 1985, стр. 96.

<sup>174</sup> В.Г. Вишняков, “Структура и штаты органов советского государственного управления”, Институт государства и права АН СССР, М. : Наука, 1972, стр. 183, тж. в E. Jones, F. Grupp, “Infant Mortality Trends in the Soviet Union” // Population and Development Review, т. 9 №2 (June 1983), стр. 224

### edit README.md  
### RosBRIS mx/qx и ADh mx/qx в приложении  
### младенческая смертность  
### морозов  
### за 1881-1895  
### дата + F9  
### миграция до 1896 <http://demoscope.ru/weekly/2006/0251/analit01.php>  
### миграция до 1896 <https://old.bigenc.ru/text/5733358>  
### Новосельский - Смертность и продолжительность жизни в России - OCR.pdf 98-99